

Campagne 2025 des Observatoires ruraux d'Alaotra et Marovoay

Rapport consolidé d'enquêtes

Veromanitra Ramizason Bezaka Rivolala Thierry Razanakoto
Holimalala Randriamanampisoa Florent Bédécarrats

2026-06-09



*Rizière dans la région d'Alaotra Mangoro. Photo : Leja Mitarika / NJProduction,
CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons.*

Table des matières

Introduction	2
1 Description de l'enquête	5
1.1 Contexte et objectifs	5
1.2 Méthodologie	6
1.3 Localisation des sites enquêtés	6
1.4 Ménages enquêtés	7
1.4.1 Dénombrement et taux de sondage	7
1.4.2 Répartition par hameau	8
1.5 Déroulement de l'enquête	8
2 Caractéristiques socio-démographiques des ménages	10
2.1 Description des ménages	10
2.1.1 Taille des ménages par observatoire	10
2.1.2 Taille des ménages par hameau et par observatoire	10
2.1.3 Structure par âge	11
2.1.4 Origine des Chefs de Ménage et conjoints	12
2.1.5 Région d'origine	13
2.1.6 Raison d'installation	14
2.2 Caractéristiques des chefs de ménages	15
2.2.1 Caractéristiques socio-démographiques	15
2.2.2 Niveau d'éducation	15
2.2.3 Alphabétisation des chefs de ménage	17
2.2.4 Activités principales des Chefs de ménage	19
2.3 Caractéristiques des autres membres de ménages	21
2.3.1 Caractéristiques socio-démographiques	21
2.3.2 Éducation et scolarisation	22
2.3.3 Scolarisation	26
2.3.4 Activités principales des autres membres de ménages	27
2.4 Évolution des indicateurs démographiques (1996-2025)	29

3	Habitat et niveau de vie	32
3.1	Habitat	32
3.1.1	Statut d'occupation du logement	32
3.1.2	Type de latrine	33
3.1.3	Accès a l'eau	33
3.1.4	Mode d'éclairage	34
3.1.5	Source d'énergie pour la cuisson	35
3.2	Niveau de vie	35
3.2.1	Biens de confort courant	36
3.2.2	Equipement agricole	36
3.2.3	Matériel de communication audiovisuelle et télécommunication	37
3.3	Transferts sortants	37
3.4	Revenu	39
3.4.1	Structure du revenu total	39
3.4.2	Détail des revenus par ménage	40
3.4.3	Decomposition du revenu courant	40
3.4.4	Revenu courant et revenu exceptionnel	41
3.5	Evolution des revenus nominaux depuis 1995	41
3.5.1	Deflation et indices de prix	44
3.5.2	Prix median du paddy et comparaison avec l'IPC	45
3.5.3	Revenus reels (deflates par l'IPC national)	46
3.5.4	Revenus reels (deflates par le prix du paddy)	50
3.6	Evolution des conditions d'habitat (1997-2025)	52
4	Foncier	54
4.1	Patrimoine foncier	54
4.1.1	Nombre de parcelles possédées	54
4.1.2	Type et localisation des parcelles possédées	55
4.1.3	Irrigation des parcelles possédées	56
4.1.4	Mode d'acquisition et ancienneté	56
4.2	Sécurisation foncière	57
4.3	Parcelles cédées à des tiers	59
4.4	Parcelles exploitées non possédées	61
4.5	Abandon de parcelles	63
4.6	Satisfaction à l'égard de la surface possédée	64
4.7	Pistes d'analyse complémentaires	64

5	Agriculture, élevage et pêche	65
5.1	Agriculture	65
5.1.1	Riziculture	65
5.1.2	Autres cultures	74
5.1.3	Jardins potagers et cueillette	78
5.1.4	Exploitation forestière	79
5.2	Élevage	80
5.2.1	Pratique de l'élevage	80
5.2.2	Espèces élevées	80
5.2.3	Objectifs de l'élevage	81
5.2.4	Ventes et pertes d'animaux	82
5.2.5	Produits de l'élevage	84
5.3	Chasse et pêche	84
5.3.1	Fréquence et saisonnalité	85
5.4	Main d'oeuvre agricole	87
5.4.1	Emploi de main d'oeuvre	87
5.4.2	Opérations nécessitant de la main d'oeuvre salariée	88
5.4.3	Main d'oeuvre permanente	88
5.5	Évolution des indicateurs agricoles (1995–2025)	89
5.6	Pistes d'analyse complémentaires	91
6	Sécurité alimentaire	92
6.1	Disponibilité alimentaire	92
6.1.1	Période de soudure	92
6.1.2	Stress alimentaire	95
6.1.3	Alimentation de base	96
6.2	Stratégies de sécurité alimentaire	99
6.2.1	Fréquence des stratégies d'adaptation	99
6.2.2	Sources d'endettement et d'emprunt alimentaire	100
6.3	Indice synthétique de stratégies d'adaptation (CSI simplifié)	103
6.4	Évolution de la sécurité alimentaire (1995–2025)	104
7	Rapport des ménages ruraux avec l'environnement	106
7.1	Représentation de la zone protégée par les ménages	106
7.1.1	Caractérisation de la zone : disponibilité des ressources	106
7.1.2	Évolution perçue des ressources	107
7.1.3	Appartenance perçue de la zone	107
7.1.4	Menaces perçues et responsables	109

7.1.5	Ce que représente la zone pour les ménages	111
7.2	Exploitation forestière et usage de l'Aire protégée	111
7.2.1	Collecte de bois et charbon	111
7.2.2	Saisonnalité de la collecte forestière	112
7.2.3	Commercialisation des produits forestiers	113
7.2.4	Fréquentation de l'Aire protégée	114
7.2.5	Raisons de non-fréquentation	114
7.2.6	Usages de l'Aire protégée	115
7.2.7	Saisonnalité de la fréquentation de l'AP	117
7.3	Feux de brousse	118
7.3.1	Opinions sur les raisons des feux	118
7.3.2	Pratique du feu	118
7.3.3	Saisonnalité des feux	119
7.3.4	Avis sur les feux	120
7.4	Protection de l'Aire protégée	122
7.4.1	Connaissance de l'Aire protégée	122
7.4.2	Impact perçu des actions de l'AP	123
7.4.3	Gestionnaire souhaité	123
7.4.4	Mesures de protection souhaitées	124
7.4.5	Pauvreté vs. environnement : quelle priorité ?	125
7.4.6	Connaissance des actions de protection	126
8	Cataclysmes et catastrophes	128
8.1	Prévalence des cataclysmes	128
8.1.1	Taux d'exposition global	128
8.1.2	Prévalence par type de catastrophe	128
8.1.3	Nombre moyen de catastrophes par ménage	130
8.2	Sévérité des dégâts	130
8.2.1	Dégâts sur le logement	130
8.2.2	Dégâts sur l'élevage	131
8.2.3	Conséquences sur les personnes	131
8.2.4	Profil de sévérité des principaux cataclysmes	132
8.3	Saisonnalité des cataclysmes	133
8.4	Dégâts agricoles par culture	134
8.4.1	Cultures les plus touchées	134
8.4.2	Dégâts sur les champs de riz par type de catastrophe	135
8.4.3	Dégâts sur les stocks de riz par type de catastrophe	136
8.4.4	Comparaison dégâts champs vs stocks pour les principales cultures	137
8.5	Évolution de la prévalence des catastrophes (2003–2025)	138

9	Insertion sociale et accès des ménages aux projets	140
9.1	Insertion sociale	140
9.1.1	Appartenance à une organisation	140
9.1.2	Nombre d'organisations par ménage	141
9.1.3	Type d'organisation	141
9.1.4	Qui dans le ménage est membre	142
9.1.5	Niveau de responsabilité	142
9.2	Accès des ménages aux projets	142
9.2.1	Bénéficiaires de projets	142
9.2.2	Taux de bénéficiaires par type de projet	143
9.2.3	Source des projets	144
9.3	Croisement insertion sociale et accès aux projets	145
9.4	Pistes d'analyse complémentaires	146
10	Évaluation de la qualité de l'enquête	147
10.1	Qualité de l'enquête (évaluation par l'enquêteur, page de couverture)	147
10.2	Répondant	147
10.3	Qualité de la réponse (évaluation par l'enquêteur, fin de questionnaire)	148
10.4	Réaction du répondant (évaluation par l'enquêteur, fin de questionnaire)	148
10.5	Codes aberrants à signaler pour l'apurement	149
10.6	Synthèse croisée	150
10.7	Remarques générales	150
11	Représentativité et pondération	152
11.1	Plan de sondage et poids de base	152
11.1.1	Structure de l'échantillon	152
11.1.2	Taux de sondage par site	153
11.1.3	Estimations pondérées vs. non pondérées	155
11.2	Évaluation de la représentativité	155
11.2.1	Indicateurs démographiques de base	156
11.2.2	Indicateurs socio-économiques complémentaires	156
11.2.3	Pyramides des âges	157
11.2.4	Détail communal	157
11.3	Méthodes de correction	159
11.3.1	Post-stratification par sexe du chef de ménage	159
11.3.2	Calage sur marges (calibration)	160
11.3.3	Estimation pour petits domaines : modèle de Fay-Herriot	161
11.3.4	Sources de données auxiliaires	162

11.4	Dérive du panel et recalibration historique	162
11.4.1	Structure historique du panel (1995–2015)	163
11.4.2	Dérive du panel : vieillissement des chefs de ménage	163
11.4.3	Cadre de recalibration historique	164

Bibliographie		166
----------------------	--	------------

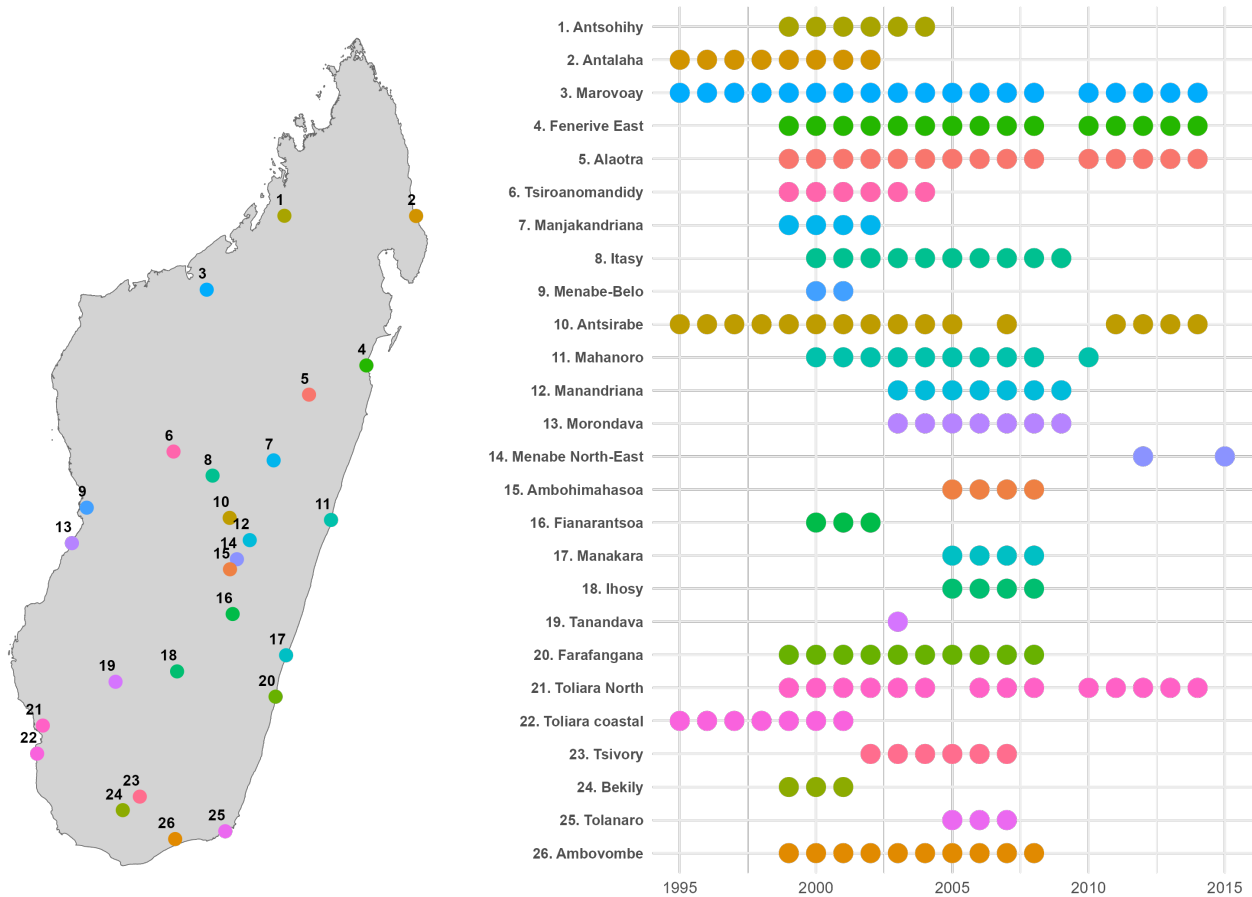
Introduction

Rapport consolidé d'enquêtes (Version provisoire)

Les observatoires ruraux constituent un dispositif original de collecte de données longitudinales mis en place à Madagascar à partir de 1995 afin de documenter les conditions de vie des ménages ruraux et leurs dynamiques dans le temps. Reposant sur des enquêtes répétées auprès des mêmes localités, ils combinent des questionnaires ménages standardisés et des enquêtes communautaires qualitatives, permettant d'articuler analyse statistique et compréhension fine des contextes locaux.

Entre 1995 et 2015, ce dispositif a couvert 26 zones contrastées, reflétant la diversité des systèmes agraires, des environnements écologiques et des contraintes socio-économiques du pays. Les données produites documentent de manière détaillée la composition des ménages, leurs activités, leurs revenus, leurs pratiques agricoles, ainsi que les transformations des économies rurales sur plus de deux décennies.

Figure 1 – Carte historique des observatoires ruraux à Madagascar



La campagne 2025 s'inscrit dans cette continuité tout en introduisant des évolutions méthodologiques. Elle repose sur une articulation étroite entre enquêtes quantitatives auprès des ménages et enquêtes communautaires visant à documenter les contextes locaux (pratiques agricoles, accès aux intrants, sécurité, gouvernance locale). Les protocoles de terrain intègrent également des exigences renforcées en matière d'éthique, de consentement éclairé et d'interaction avec les autorités locales à différents niveaux administratifs.

Dans le cadre du projet BETSAKA, ce dispositif est aujourd'hui réactivé afin d'analyser les effets de long terme des politiques de conservation, en particulier des aires protégées, sur les conditions de vie des populations et les dynamiques environnementales. Le projet s'appuie sur une combinaison de données historiques, d'images satellitaires et de nouvelles enquêtes de terrain pour étudier conjointement déforestation, feux et trajectoires socio-économiques.

Ce document présente le traitement et l'analyse des données des observatoires ruraux d'Alaotra et de Marovoay pour la campagne 2025. La période de référence s'étend d'octobre 2024 à septembre 2025. Ces données ont été récoltées afin d'étudier l'évaluation d'impact de la conservation sur les conditions de vie des ménages aux alentours des aires protégées.

Ce document présente le traitement et l'analyse des données de l'observatoire rural de Marovoay pour la campagne 2025. La période de référence s'étend d'octobre 2024 à septembre 2025. Ces données ont été récoltées afin d'étudier l'évaluation d'impact de la conservation sur les conditions de vie des ménages aux alentours de l'aire protégée d'Ankarafantsika.

Ce document présente le traitement et l'analyse des données de l'observatoire rural d'Alaotra pour la campagne 2025. La période de référence s'étend d'octobre 2024 à septembre 2025. Ces données ont été récoltées afin d'étudier l'évaluation d'impact de la conservation sur les conditions de vie des ménages aux alentours de l'aire protégée du corridor forestier d'Ankeniheny-Zahamena.

Les chapitres suivants détaillent successivement les principes méthodologiques des observatoires, l'organisation de la collecte, les instruments d'enquête et les choix opérés pour la campagne 2025. L'objectif est double : assurer la transparence du dispositif et faciliter la réutilisation des données, tout en rendant explicites les arbitrages méthodologiques qui conditionnent leur interprétation.

Chapitre 1

Description de l'enquête

 Travail de vérification en cours

Les résultats présentés ci-dessous sont provisoires et pourront être ajustés ou enrichis par les informations supplémentaires recueillies lors des restitutions locales.

1.1 Contexte et objectifs

Les Observatoires Ruraux (OR) de Madagascar sont un dispositif d'enquête longitudinale auprès de ménages ruraux, mis en place à partir de 1995 dans le cadre du réseau des observatoires ruraux coordonné par l'IRD et l'INSTAT, puis le Ministère en charge de l'Agriculture.

Deux OR font l'objet de cette campagne d'enquête en 2025 :

- **Marovoay**, situé dans la région Boeny, dans le district de Marovoay. Marovoay constitue le deuxième pôle rizicole du pays, avec une production reposant sur l'irrigation par les eaux du fleuve Betsiboka. L'observatoire de Marovoay est situé dans la plaine alluviale du fleuve Betsiboka, au nord-ouest de Madagascar. La zone d'enquête s'organise autour de quatre fokontany — Ampijoroa et Maroala sur la rive gauche, Bepako et Madiromiongana sur la rive droite — séparés par le fleuve. La proximité du Parc national d'Ankarafantsika, dont les limites ont été étendues en 2002, confère à cette zone un intérêt particulier pour l'étude des interactions entre conservation et développement rural. L'économie locale repose principalement sur la riziculture irriguée, complétée par l'élevage bovin et les cultures de rente.
- **Alaotra**, situé dans la région Alaotra-Mangoro, dans les districts d'Ambatondrazaka et d'Amparafaravola. L'Alaotra est le premier grenier à riz de Madagascar, caractérisé par de vastes plaines irriguées et des périmètres aménagés. L'observatoire de l'Alaotra se situe dans la cuvette du lac Alaotra, le plus grand lac de Madagascar, au centre-est de l'île. La zone d'enquête couvre sept fokontany répartis dans les districts d'Ambatondrazaka et d'Amparafaravola : Avaradrano, Feramanga Atsimo et Mangabe au sud du lac, Analamiranga, Maritampona, Ambohidrony et Ambatomanga à l'ouest. Le lac Alaotra est une nouvelle aire protégée établie temporairement en 2007, puis définitivement en 2015. Il est entouré de marais et de zones humides qui abritent des espèces endémiques. Premier bassin rizicole du pays, la région est aussi caractérisée par une pression foncière croissante et une dynamique de déforestation des bassins versants.

Ces enquêtes d'observatoires ruraux ont été menées de manière régulière entre 1995 et 2014 (Marovoay) et entre 1999 et 2014 (Alaotra), avec une seule interruption l'année 2009 en raison de la crise politique qui a secoué le pays. La campagne 2025, réalisée par le projet BETSAKA, renoue avec ce suivi après une interruption de plus de dix ans. L'enquête conserve les instruments et la méthodologie des campagnes antérieures, tout en reprenant des ajustements faits dans le cadre de l'observatoire du Makay en 2022 et 2024, et en les adaptant au contexte actuel.

Les enquêtes de l’observatoire rural de Marovoay ont été menées de manière régulière entre 1995 et 2014, avec une seule interruption l’année 2009 en raison de la crise politique qui a secoué le pays. La campagne 2025, réalisée par le projet BETSAKA, renoue avec ce suivi après une interruption de plus de dix ans. L’enquête conserve les instruments et la méthodologie des campagnes antérieures, tout en reprenant des ajustements faits dans le cadre de l’observatoire du Makay en 2022 et 2024, et en les adaptant au contexte actuel.

Les enquêtes de l’observatoire rural d’Alaoatra ont été menées de manière régulière entre 1999 et 2014, avec une seule interruption l’année 2009 en raison de la crise politique qui a secoué le pays. La campagne 2025, réalisée par le projet BETSAKA, renoue avec ce suivi après une interruption de plus de dix ans. L’enquête conserve les instruments et la méthodologie des campagnes antérieures, tout en reprenant des ajustements faits dans le cadre de l’observatoire du Makay en 2022 et 2024, et en les adaptant au contexte actuel.

Les principales modifications du questionnaire concernent :

- la suppression du module dédié aux dépenses (D), qui était très long à administrer et qui avait peu été exploité dans le passé ;
- l’introduction de nouveaux modules sur les feux (S), le rapport des ménages ruraux avec l’environnement (RM-UM-AP).

La période de référence couvre les douze mois précédant l’interview, soit du 1^{er} octobre 2024 au 30 septembre 2025.

Note méthodologique. Après plus de dix ans d’interruption (la dernière campagne régulière date de 2014), la reconstitution du panel de ménages constitue un défi majeur. Le suivi longitudinal est affecté par l’attrition (décès, migration, éclatement des ménages). Ce qui a conduit à compléter le panel historique par un nouveau tirage aléatoire. Les comparaisons inter-temporelles doivent donc être interprétées avec prudence, en tenant compte de ce renouvellement partiel de l’échantillon. Un chapitre d’approfondissement est consacré à cette question, voir Chapitre 11.

1.2 Méthodologie

L’enquête reprend le protocole des campagnes antérieures des Observatoires Ruraux. Le questionnaire ménage couvre l’ensemble des dimensions socio-économiques : démographie, habitat, activités agricoles et non agricoles, foncier, revenus, sécurité alimentaire, environnement et événements climatiques.

Les unités d’observation sont les ménages résidant dans les hameaux échantillonnés. L’échantillon de 2025 vise à reconstituer autant que possible le panel de ménages suivis lors des campagnes précédentes, complété par de nouveaux ménages en remplacement de ceux ayant quitté la zone ou disparus.

Avant le déploiement sur le terrain, Les enquêteurs ont été formés par les superviseurs selon une approche de formation en cascade. La saisie des données a été réalisée directement sur le terrain à l’aide de masques de saisie dédiés permettant un gain de temps grâce à la disponibilité immédiate des données pour l’analyse, une détection précoce des incohérences facilitant leur nettoyage, ainsi qu’un retour possible dans les ménages en cas de besoin pendant la phase de collecte.

Note

Le protocole éthique de l’enquête a fait l’objet d’une approbation. Il est présenté en annexe du rapport.

1.3 Localisation des sites enquêtés

Les coordonnées GPS des hameaux enquêtés ont été relevées lors de la campagne. La carte ci-dessous présente la localisation approximative de chaque fokontany, calculée comme le centroïde des hameaux qui le composent.

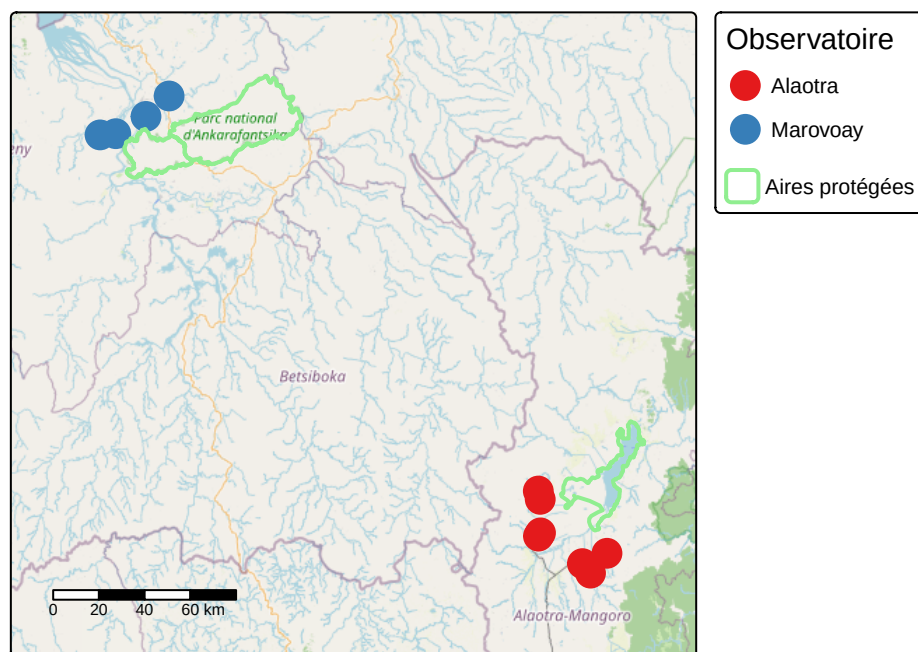
Les deux observatoires se situent dans le nord-ouest (Marovoay) et le centre-est (Alaoatra) de Madagascar.

Table 1.1 – Répartition des ménages et des individus selon les observatoires

Observatoire	Ménages	Individus	% ménages	% individus
Marovoay	519	2 297	50.6	53.8
Alaotra	507	1 975	49.4	46.2
Ensemble	1 026	4 272	100.0	100.0

Source : Enquête auprès des OR 2025

Figure 1.1 – Localisation approximative des fokontany enquêtés (centroïde des hameaux)



1.4 Ménages enquêtés

L'échantillon est équilibré en nombre de ménages entre les deux observatoires.

- Alaotra : 507 ménages enquêtés pour 1 975 individus.
- Marovoay : 519 ménages enquêtés pour 2 297 individus.

Voir Table 2.1.

1.4.1 Dénombrement et taux de sondage

Le dénombrement préalable à l'enquête a recensé l'ensemble des ménages résidant dans les hameaux échantillonnés. Le Table 1.2 compare le nombre de ménages dénombrés au nombre de ménages effectivement enquêtés. Bien que le nombre de ménages enquêtés soit similaire, l'effort d'échantillonnage est 2.5 fois plus intense à Marovoay avec plus d'un ménage sur 5 interrogé. Cela s'explique par une population de base beaucoup plus vaste dans les hameaux sélectionnés de l'Alaotra (un ménage enquêté sur 12 parmi ceux recensés dans les hameaux). Le taux de sondage global est de l'ordre de 18 %.

Alaotra : 6 210 ménages dénombrés pour un taux de sondage de 8.2 %.

Marovoay : 2 506 ménages dénombrés pour un taux de sondage de 20.7 %.

Table 1.2 – Dénombrement et taux de sondage par observatoire

Observatoire	Toits dénombrés	Ménages dénombrés	Ménages enquêtés	Taux de sondage (%)
Alaotra	6 142	6 210	507	8.2
Marovoay	2 370	2 506	519	20.7

Source : Synthèse Dénombrement OR 2025 & Enquête auprès des OR 2025

Table 1.3 – Répartition des ménages enquêtés par hameau

Hameau	Ménages	% obs.
Alaotra		
Avaradrano	90	17.8
Feramanga Atsimo	89	17.6
Mangabe	73	14.4
Ambatomanga	68	13.4
Ambodivoara	58	11.4
Ambohidrony	52	10.3
Analamiranga	46	9.1
Ambatoharanana	31	6.1
Ensemble	507	100.0
Marovoay		
Ampijoroa	143	27.6
Madiromiongana	137	26.4
Bepako	123	23.7
Maroala	116	22.4
Ensemble	519	100.0

Source : Enquête auprès des OR 2025

1.4.2 Répartition par hameau

Le Table 1.3 détaille le nombre de ménages enquêtés dans chacun des hameaux, regroupés par site au sein de chaque observatoire. La structure spatiale de l'échantillon à l'Alaotra est plus fragmentée (8 sites contre 4 à Marovoay), reflétant la diversité des contextes autour de ces deux observatoires.

Alaotra : L'échantillon est réparti sur 8 hameaux. Les plus importants sont Avaradrano (17.8 %) et Feramanga Atsimo (17.6 %).

Marovoay : La répartition est plus concentrée sur 4 sites avec une prédominance d'Ampijoroa (27.6 %) et de Madiromiongana (26.4 %).

1.5 Déroulement de l'enquête

Le déroulement de l'enquête s'articule autour de la période de collecte des données et de la composition des équipes mobilisées. Les entretiens se sont déroulés entre début octobre et mi-novembre 2025.

Table 1.4 – Période de collecte par observatoire

Observatoire	Début	Fin	Jours d'enquête	Ménages
Alaotra	1 October 2025	14 November 2025	32	507
Marovoay	3 October 2025	10 November 2025	30	519

Source : Enquête auprès des OR 2025

- À l’Alaotra, l’enquête a duré 45 jours, du 1er octobre au 14 novembre 2025, pour 507 ménages.
- À Marovoay, elle a duré 42 jours, s’achevant le 10 novembre 2025 pour 519 ménages.

L’enquête a mobilisé 20 enquêteurs (10 par observatoire), encadrés par 6 superviseurs (3 par observatoire). La saisie des questionnaires a été assurée par 4 opérateurs.

Chapitre 2

Caractéristiques socio-démographiques des ménages

Le ménage est l'unité de base de l'enquête. Cette section décrit la composition des ménages, les caractéristiques des chefs de ménage et de leurs membres, ainsi que l'évolution de ces indicateurs.

Travail de vérification en cours

Les résultats présentés ci-dessous sont provisoires et pourront être ajustés ou enrichis par les informations supplémentaires recueillies lors des restitutions locales.

Dans l'Alaotra, la riziculture irriguée constitue le socle de l'économie domestique, et la taille des exploitations rizicoles influence directement la structure et les revenus des ménages. Les fokontany proches des périmètres irrigués (Avaradrano, Feramanga Atsimo) présentent des profils économiques distincts de ceux situés en périphérie de la cuvette (Analamiranga, Maritampona), où la dépendance au riz pluvial et à l'élevage est plus marquée.

À Marovoay, la structure des ménages est marquée par l'hétérogénéité des stratégies économiques et des structures familiales. La proximité de la ville de Marovoay et de la route nationale RN4 reliant Antananarivo à Mahajanga facilite les échanges et influence les activités non agricoles des ménages.

2.1 Description des ménages

Les ménages de Marovoay sont globalement plus larges que ceux de l'Alaotra.

2.1.1 Taille des ménages par observatoire

La taille des ménages correspond au nombre total d'individus qui composent et vivent au sein d'une même ménage.

A Alaotra, on a recensé 1975 individus répartis dans 507 ménages. La taille moyenne des ménages s'établit à 3.9 personnes.

A Marovoay, on a recensé 2297 individus répartis dans 519 ménages. La taille moyenne des ménages s'établit à 4.4 personnes.

2.1.2 Taille des ménages par hameau et par observatoire

Pour Marovoay, Ampijoroa se distingue par les ménages les plus nombreux de l'échantillon tandis que les hameaux de l'Alaotra présentent une homogénéité plus forte autour de 4 personnes par foyer.

Table 2.1 – Taille moyenne des ménages par observatoire

Taille moyenne des ménages par observatoire

Taille moyenne
Alaotra
3.90
Marovoay
4.43

Source : Enquête auprès des OR 2025

Taille moyenne des ménages par hameau par observatoire

Hameau	Taille moyenne
Alaotra	
Ambatoharanana	4.03
Analamiranga	3.98
Ambodivoara	3.86
Ambohidrony	3.81
Ambatomanga	4.03
Mangabe	4.03
Avaradrano	3.76
Feramanga Atsimo	3.81
Marovoay	
Ampijoroa	4.81
Maroala	4.70
Madiromiongana	3.86
Bepako	4.35

Source : Enquête auprès des OR 2025

A Alaotra, les tailles varient peu : de 3.76 (Avaradrano) à 4.03 (Ambatoharanana, Ambatomanga, Mangabe).

A Marovoay, les contrastes sont plus marqués allant de 3.86 (Madiromiongana) à 4.81 (Ampijoroa).

2.1.3 Structure par âge

La structure démographique des ménages enquêtés révèle une population jeune. Cette distribution, caractéristique des populations rurales malgaches, implique un fort taux de dépendance.

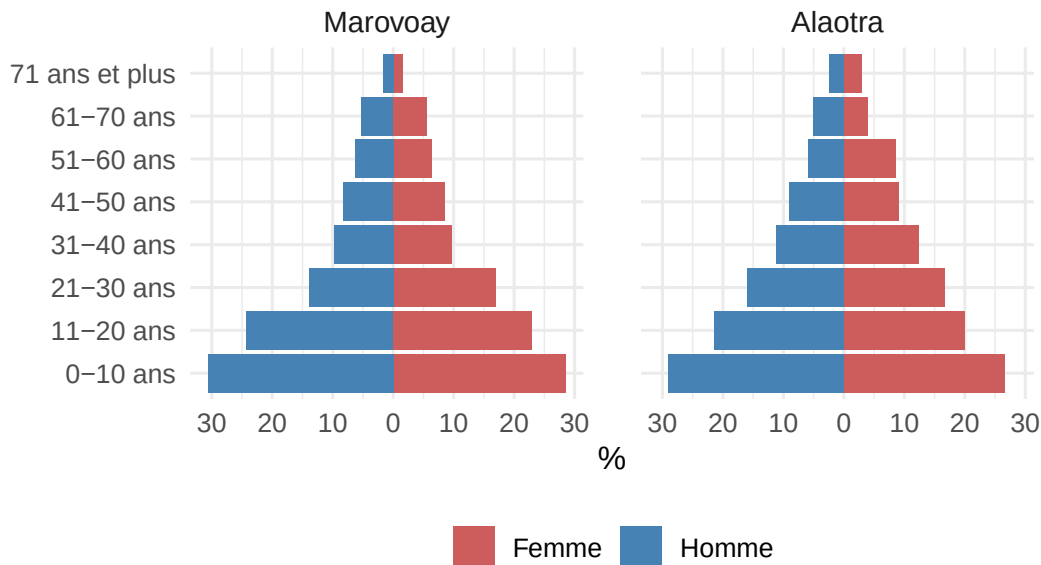
2.1.3.1 Au niveau des observatoires

La population est extrêmement jeune, avec une base de pyramide (0-10 ans) représentant près de 30 % des effectifs dans les deux zones. Marovoay présente un taux de dépendance des jeunes plus élevé qu'Alaotra.

A Alaotra, 37 % des individus ont moins de 15 ans. La population en âge de travailler (15-64 ans) représente 57.9 %, tandis que les personnes de 65 ans et plus ne constituent que 5.1 %.

A Marovoay, 40.7 % des individus ont moins de 15 ans, signe d'une population en croissance rapide. La population en âge de travailler (15-64 ans) représente 54.7 %, tandis que les personnes de 65 ans et plus ne constituent que 4.6 %. Cette structure démographique, caractérisée par une base large et un sommet étroit, est caractéristique des populations rurales malgaches et traduit un taux de dépendance élevé.

Figure 2.1 – Pyramide des âges des membres des ménages enquêtés par observatoire



2.1.4 Origine des Chefs de Ménage et conjoints

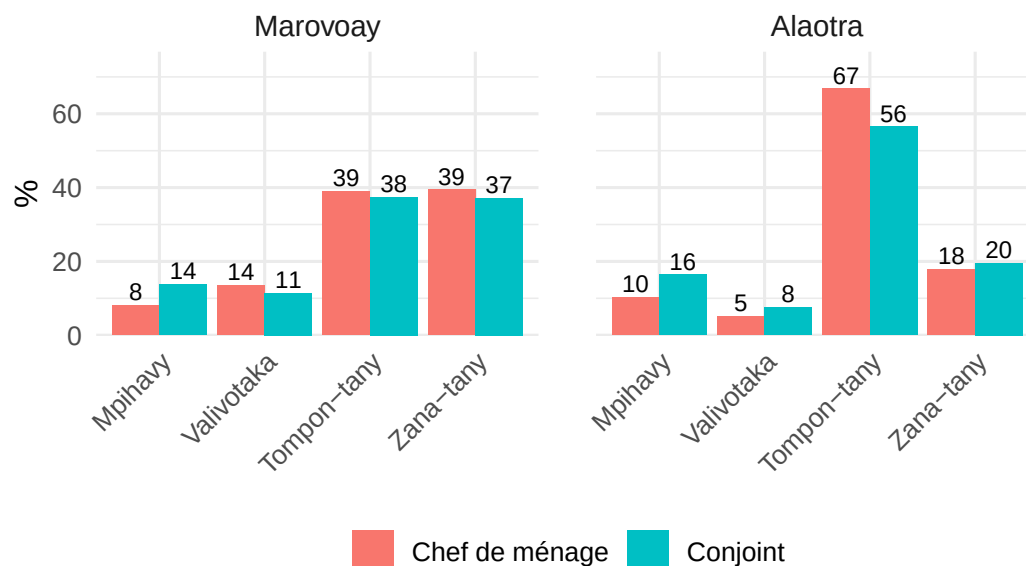
L'origine géographique des chefs de ménage (CM) et de leurs conjoints renseigne sur les dynamiques migratoires et le degré d'ancrage local des familles. La classification distingue les *tompon-tany* (autochtones), les *zana-tany* (nés sur place de parents migrants), les *valivotaka* (migrants installés durablement) et les *mpihavy* (arrivants récents).

La répartition de ces catégories diffère sensiblement entre les deux observatoires. L'Alaotra reste une zone de peuplement stable, tandis que Marovoay illustre une dynamique migratoire historique forte, où les descendants de migrants sont désormais aussi nombreux que les natifs.

Dans l'Alaotra, la pression foncière croissante et l'attractivité des périmètres rizicoles aménagés se reflètent dans la composition des populations selon leur origine avec une forte dominance des «tompon-tany» à 66.8 % pour les chefs de ménage. . Les dynamiques migratoires et l'ancrage local varient selon la position des fokontany par rapport aux zones irriguées.

À Marovoay, l'équilibre entre *tompon-tany* (39 %) et *zana-tany* (39.4 %) varie selon les localités. La proportion de *valivotaka* et *mpihavy* reflète l'attractivité des zones rizicoles pour les migrants des régions voisines. Les raisons sociales (en particulier le mariage) dépassent largement les motivations économiques comme facteur d'installation.

Distribution de l'origine des CM et conjoints par observato



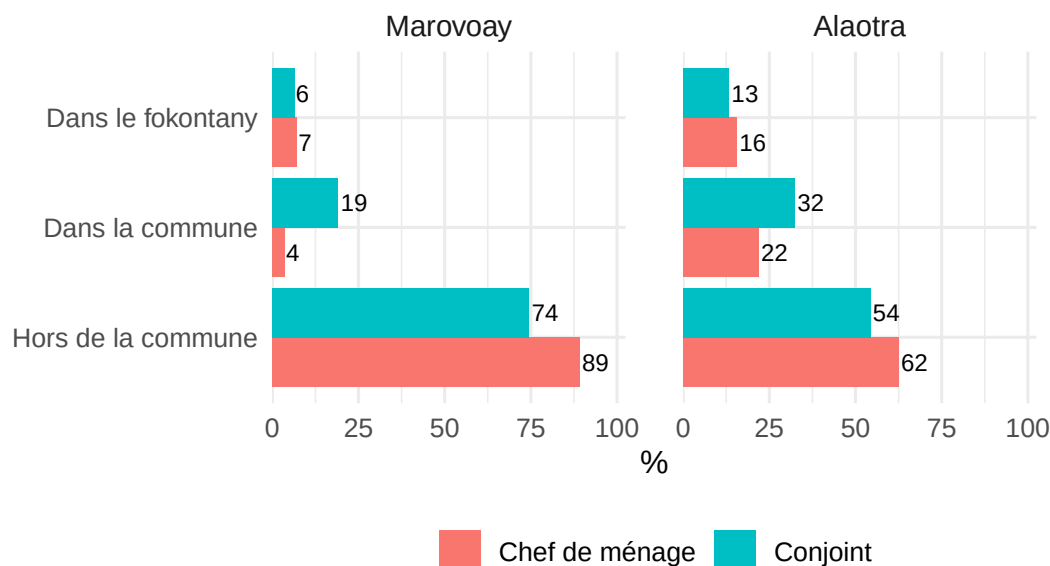
2.1.5 Région d'origine

La provenance régionale des CM et conjoints qui ne sont pas natifs de la localité permet d'identifier les principaux bassins migratoires alimentant chaque observatoire.

À Alaotra, les chefs de ménage et leurs conjoints non natifs de la localité proviennent majoritairement de l'extérieur de la commune de résidence, avec respectivement 62.5% et 54.3%. Les personnes originaires de la même commune représentent ensuite 21.9% des chefs de ménage et 32.4% des conjoints. Enfin, les non natifs issus du même fokontany constituent 15.6% des chefs de ménage et 13.3% des conjoints.

À Marovoay, l'origine principale des chefs de ménage et de leurs conjoints non natifs de la localité se situe également hors de la commune de résidence, avec 89.1% des chefs de ménage et 74.5% des conjoints concernés. Par ailleurs, 19.1% des conjoints non natifs proviennent de la même commune.

Région d'origine des CM et conjoints



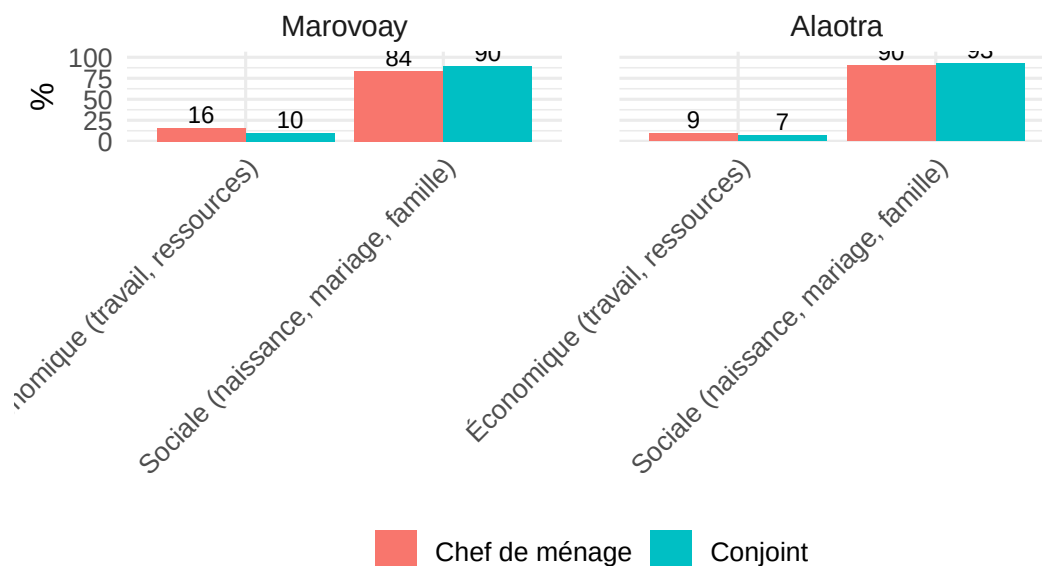
2.1.6 Raison d'installation

Les raisons d'installation des CM et conjoints non originaires du lieu éclairent les motivations migratoires. Elles distinguent notamment les installations liées au mariage de celles motivées par les opportunités économiques (travail agricole ou non agricole).

À Alaotra, les motifs sociaux liés à la naissance, au mariage et aux attaches familiales constituent la principale raison d'implantation, aussi bien pour les conjoints (92.7%) que pour les chefs de ménage (90.3%). Les motivations d'ordre économique, liées au travail ou à l'accès aux ressources, ainsi que les autres motifs conjoncturels, demeurent marginales et restent toutes inférieures à 10% dans cet observatoire.

À Marovoay, les raisons sociales représentent également le principal motif d'implantation, avec 89.6% des conjoints et 83.8% des chefs de ménage concernés. Les motivations économiques, associées au travail et à l'accès aux ressources, occupent une place plus importante chez les chefs de ménage, où elles atteignent 15.6%, contre 9.8% chez les conjoints.

Distribution des raisons d'implantation des CM et conjoint



2.2 Caractéristiques des chefs de ménages

Cette section analyse le profil des chefs de ménage dans les deux observatoires, en examinant notamment leurs caractéristiques socio-démographiques, leur niveau d'éducation, leur alphabétisation, ainsi que leurs activités principales.

2.2.1 Caractéristiques socio-démographiques

Le profil des chefs de ménage (CM) est décrit ci-dessous.

Dans l'Alaotra, 78.3 % des CM sont des hommes, soit 21.7 % de ménages dirigés par des femmes. L'âge moyen des CM est de 45.4 ans. Sur le plan conjugal, 74.2 % des CM vivent en couple (mariés ou en concubinage).

A Marovoay, 78 % des CM sont des hommes, soit 22 % de ménages dirigés par des femmes. L'âge moyen des CM est de 46.1 ans. Sur le plan conjugal, 73 % des CM vivent en couple (mariés ou en concubinage).

2.2.2 Niveau d'éducation

Le niveau d'éducation des chefs de ménage constitue un déterminant majeur de la capacité d'adaptation et de la vulnérabilité des ménages ruraux. L'analyse croisée par sexe met en évidence des disparités supplémentaires.

2.2.2.1 Niveau d'éducation du Chef de ménage

A Alaotra, le profil éducatif des chefs de ménage de l'Alaotra montre une forte prédominance de l'instruction primaire qui concerne 60.6 % de cet effectif. La zone affiche une performance notable en termes d'accès de base, puisque le taux de non-scolarisation est contenu à 7.9 %. L'accès au premier cycle du secondaire reste significatif pour 21.5 % des ménages.

À Marovoay, la structure éducative est plus hétérogène avec une part de non-scolarisation de 13.9 %. Si le niveau primaire demeure la référence pour 51.8 % des chefs, on note paradoxalement une insertion plus forte dans le

Caractéristiques des chefs de ménage¹

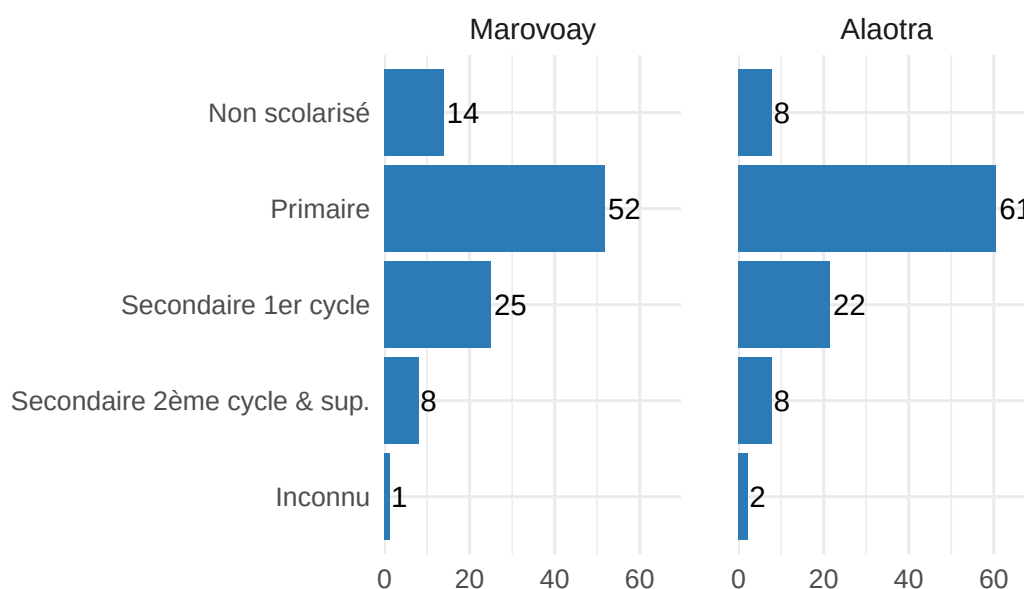
Catégorie	Alaotra	Marovoay
Sexe		
Femme	21.7%	22%
Homme	78.3%	78%
Âge		
Minimum	16	18
Mode	27	36
Médiane	43	45
Moyenne	45	46
Maximum	90	96
Statut matrimonial		
Célibataire	2.2%	1.3%
Divorcé(e)	11%	16.2%
En concubinage	3.7%	6.2%
Marié(e) civil / religieux / polygame	20.9%	5.8%
Marié(e) selon la tradition	49.5%	61.1%
Veuf(ve)	12.6%	9.4%

¹Sexe et Statut matrimonial : effectifs et pourcentages. Âge : statistiques descriptives.

Source : Enquête auprès des OR 2025

premier cycle secondaire qui atteint 25.0 %. Ces chiffres traduisent une disparité interne plus marquée dans l'accès aux cycles d'études au sein de cet observatoire.

Figure 2.2 – Niveau d'éducation des chefs de ménage



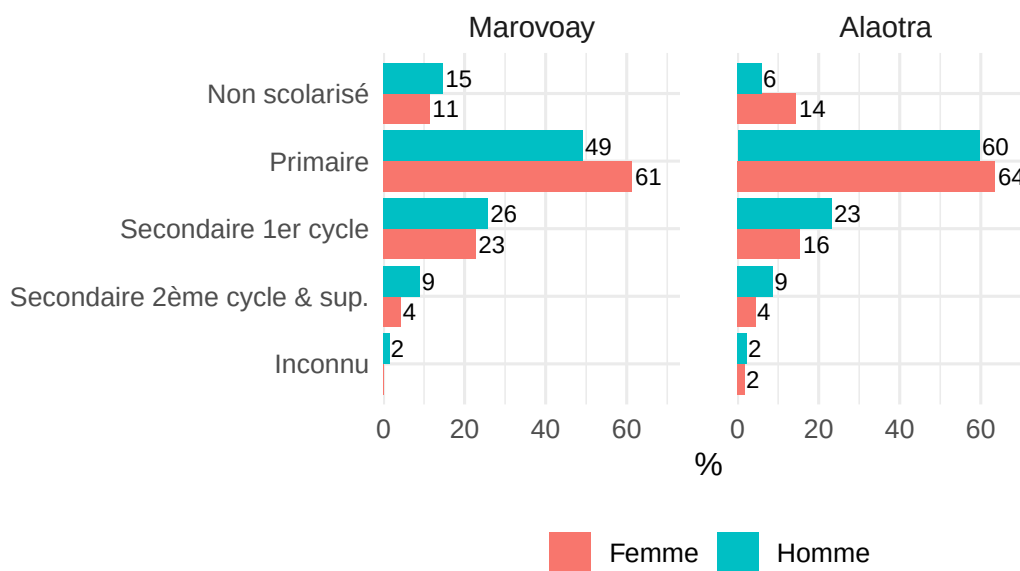
2.2.2.2 Niveau d'éducation des chefs de ménages par sexe

Il existe un fossé de genre persistant pour l'accès aux études longues : les hommes chefs de ménage ont environ deux fois plus de chances d'atteindre le second cycle du secondaire ou le niveau supérieur par rapport aux femmes, et ce, dans les deux observatoires. Le niveau "Primaire" reste le socle commun le plus fréquent pour les deux sexes, oscillant entre 49 % et 64 % selon les catégories.

A Alaotra, Le niveau primaire reste le socle commun pour les deux sexes, bien que légèrement plus élevé chez les femmes (63.6 % contre 59.7 % pour les hommes). L'accès au niveau secondaire 2ème cycle et supérieur est deux fois plus fréquent chez les hommes (8.8 %) que chez les femmes (4.5 %). Cette situation est marquée par une vulnérabilité des femmes à la base. Une disparité de genre marquée s'observe dès la non-scolarisation. Les femmes chefs de ménage sont nettement plus nombreuses à n'avoir jamais fréquenté l'école (14.5 %) par rapport aux hommes (6 %).

A Marovoay, les femmes chefs de ménage présentent des taux d'instruction nettement plus faibles que les hommes, ce qui accentue leur vulnérabilité socio-économique. Les hommes sont deux fois plus nombreux (9.1 %) que les femmes (4.4 %) à atteindre les cycles d'études les plus longs. Si les femmes de Marovoay accèdent plus souvent à l'école que les hommes (moins de non-scolarisées et plus de niveau primaire avec 61.4 %), elles sont plus précocement limitées dans leur progression vers les niveaux secondaires et supérieurs par rapport à leurs homologues masculins. Contrairement à la tendance habituelle, le taux de non-scolarisation est plus élevé chez les chefs de ménage hommes (14.6 %) que chez les femmes (11.4 %).

Figure 2.3 – Niveau d'éducation des CM par sexe



2.2.3 Alphabétisation des chefs de ménage

L'aptitude à lire et écrire conditionne l'accès à l'information, aux services publics et aux opportunités économiques. Les sections suivantes détaillent les compétences en lecture et en écriture séparément, en distinguant trois niveaux : lecture/écriture aisée, avec effort, ou absente.

2.2.3.1 Savoir lire

L'aptitude à la lecture est nettement supérieure dans le bassin de l'Alaotra. À Marovoay, un Chef de ménage sur 5 ne sait pas lire du tout.

Aptitude à la lecture des chefs de ménage

Niveau	Alaotra	Marovoay
Oui	84.4%	74%
Avec effort	6.3%	6%
Non	9.3%	20%

Source : Enquête auprès des OR 2025

Dans l'Alaotra, 84.4 % des CM savent lire aisément.

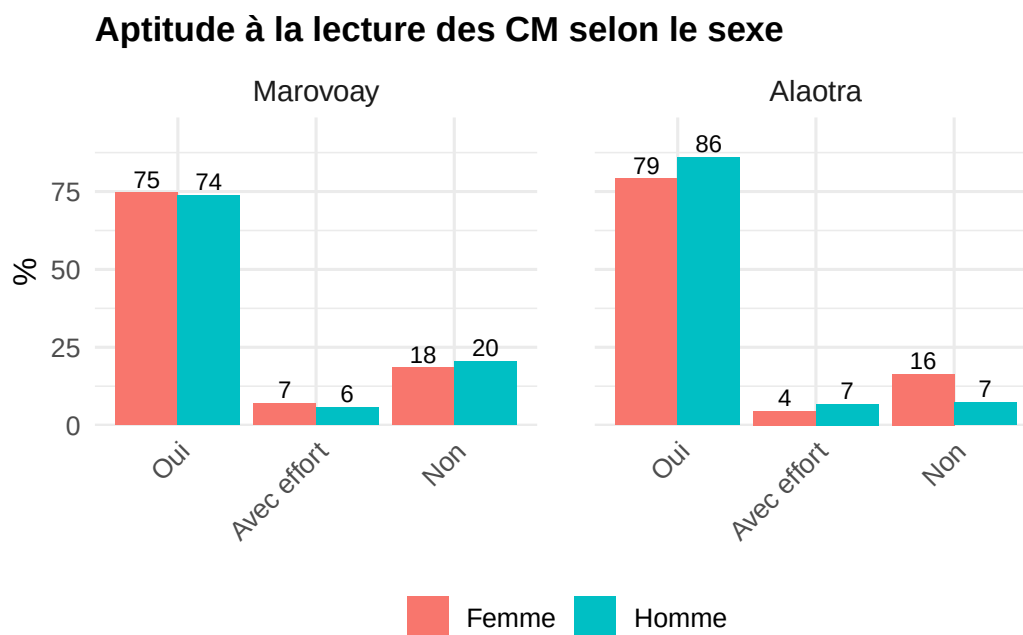
A Marovoay, 74 % des CM savent lire aisément. Les niveaux de lecture et d'écriture varient sensiblement selon les localités et le sexe. L'écart entre hommes et femmes en matière d'alphabétisation traduit un accès inégal à l'éducation qui se répercute sur la capacité des ménages féminins à accéder à l'information et aux services.

À Alaotra, la majorité des chefs de ménage savent lire, avec une proportion plus élevée chez les hommes (85.9%) que chez les femmes (79.1%). En revanche, la non-aptitude à la lecture est davantage observée chez les femmes, dont 16.4% déclarent ne pas savoir lire contre 7.3% des hommes.

À Marovoay, les niveaux d'aptitude à la lecture sont relativement similaires entre les sexes, avec 74.6% des femmes et 73.8% des hommes sachant lire. À l'inverse, les proportions de chefs de ménage ne sachant pas lire demeurent importantes, atteignant 20.5% chez les hommes et 18.4% chez les femmes.

La lecture avec difficulté concerne une faible proportion des chefs de ménage quelque soit leur genre.

Figure 2.4 – Aptitude à la lecture des CM selon le sexe



2.2.3.2 Savoir écrire

On observe une corrélation presque parfaite entre lecture et écriture dans les deux zones.

A Alaotra, les difficultés d'écriture concernent 15.6 % des chefs de ménage, ce qui correspond au cumul de ceux qui ne savent pas écrire (10.3 %) et de ceux qui écrivent avec effort (5.3 %). Ce résultat témoigne d'un niveau d'alphabétisation relativement élevé dans cette zone, où 84.4 % des chefs de ménage maîtrisent l'écriture sans difficulté.

Aptitude à l'écriture des chefs de ménage

Niveau	Alaotra	Marovoay
Oui	84.4%	72.8%
Avec effort	5.3%	6.7%
Non	10.3%	20.4%

Source : Enquête auprès des OR 2025

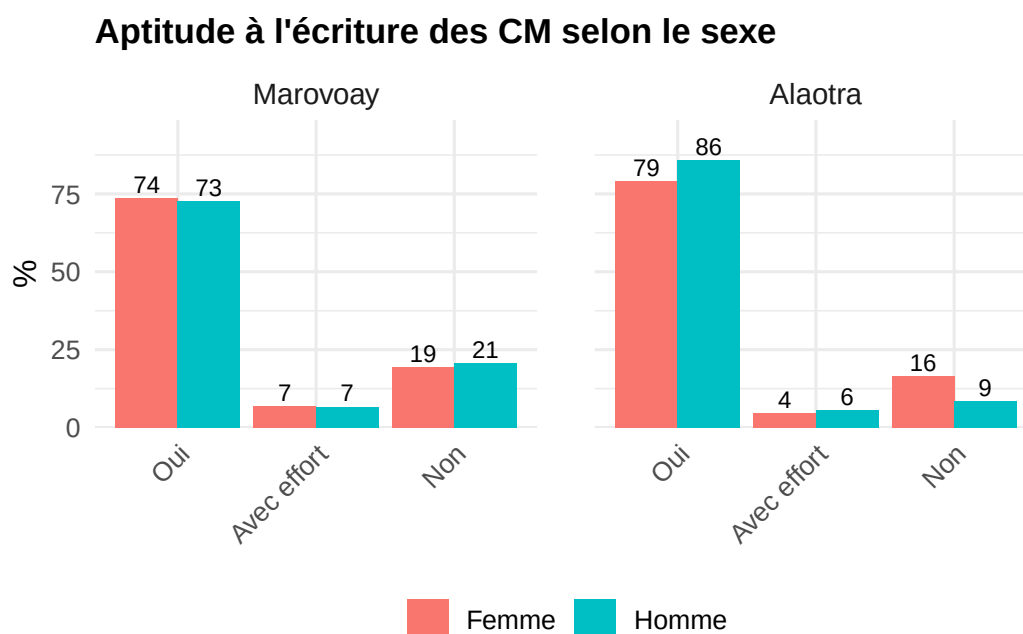
À Marovoay, la proportion de chefs de ménage rencontrant des obstacles face à l'écrit est nettement plus marquée, atteignant 27.1 %. Ce groupe se compose de 20.4 % de personnes incapables d'écrire et de 6.7 % de personnes le faisant avec effort.

À Alaotra, la majorité des chefs de ménage savent écrire, avec une proportion plus élevée chez les hommes (85.9%) que chez les femmes (79.1%). En revanche, la non-aptitude à l'écriture est davantage observée chez les femmes, dont 16.4% déclarent ne pas savoir écrire, contre 8.6% des hommes.

À Marovoay, les niveaux d'aptitude à l'écriture sont relativement proches entre les sexes, avec 73.7% des femmes et 72.6% des hommes sachant écrire. Par ailleurs, les proportions de chefs de ménage ne sachant pas écrire demeurent importantes, atteignant 20.7% chez les hommes et 19.3% chez les femmes.

Les chefs de ménage capables d'écrire avec difficulté restent peu nombreux.

Figure 2.5 – Aptitude à l'écriture des CM selon le sexe



2.2.4 Activités principales des Chefs de ménage

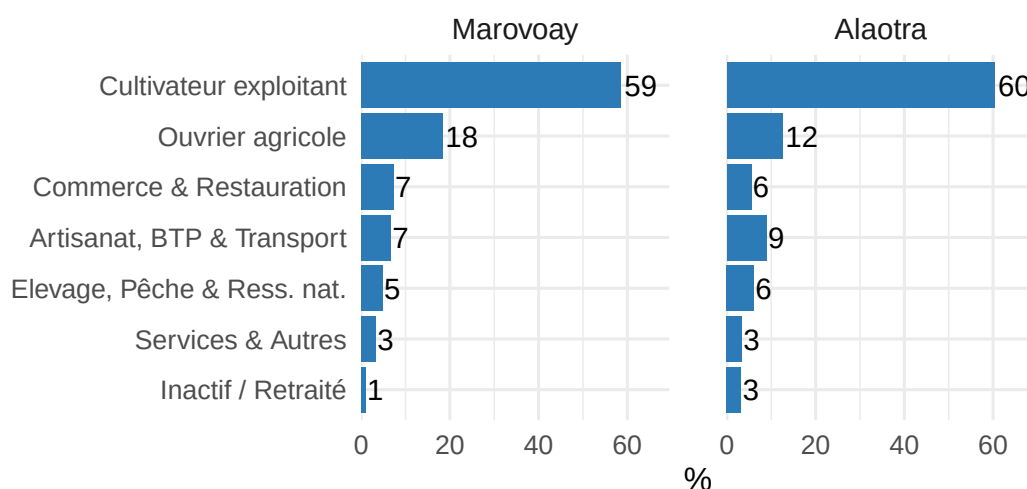
L'activité économique principale des chefs de ménage traduit la structure productive de chaque observatoire. Les activités sont regroupées en catégories sectorielles inspirées de la CITI Rév. 4 afin de garantir un effectif suffisant dans chaque classe et de préserver la confidentialité statistique.

L'activité de «Cultivateur exploitant» occupe une place importante dans les deux OR. Les proportions des ouvriers agricoles indiquent un recours plus fréquent au salariat.

A Alaotra, la structure productive de cette zone est marquée par une forte prédominance des cultivateurs exploitants qui représentent 60.4 % des chefs de ménage. Le recours au salariat agricole est illustré par les ouvriers agricoles qui constituent 12.5 % des CM. Les activités liées à l'artisanat, au BTP et au transport occupent 8.9 % des CM tandis que l'élevage, la pêche et l'exploitation des ressources naturelles sont cités comme activité principale par 6.1 % d'entre eux.

A Marovoay, l'activité dominante est « Cultivateur exploitant » (58.6 % des CM). On note une part significative d'ouvriers agricoles qui comptent pour 18.3 % des CM. L'agriculture constitue le socle économique des ménages, les cultivateurs exploitants représentant la majorité des chefs de ménage. Le commerce et la restauration, l'artisanat, le BTP et le transport, ainsi que l'élevage et la pêche complètent le panorama des activités. Le commerce et la restauration représentent l'activité principale de 7.3 % des CM, suivi par les métiers de l'artisanat, du BTP et du transport qui concernent 6.7 % d'entre eux.

Figure 2.6 – Activités principales des chefs de ménages



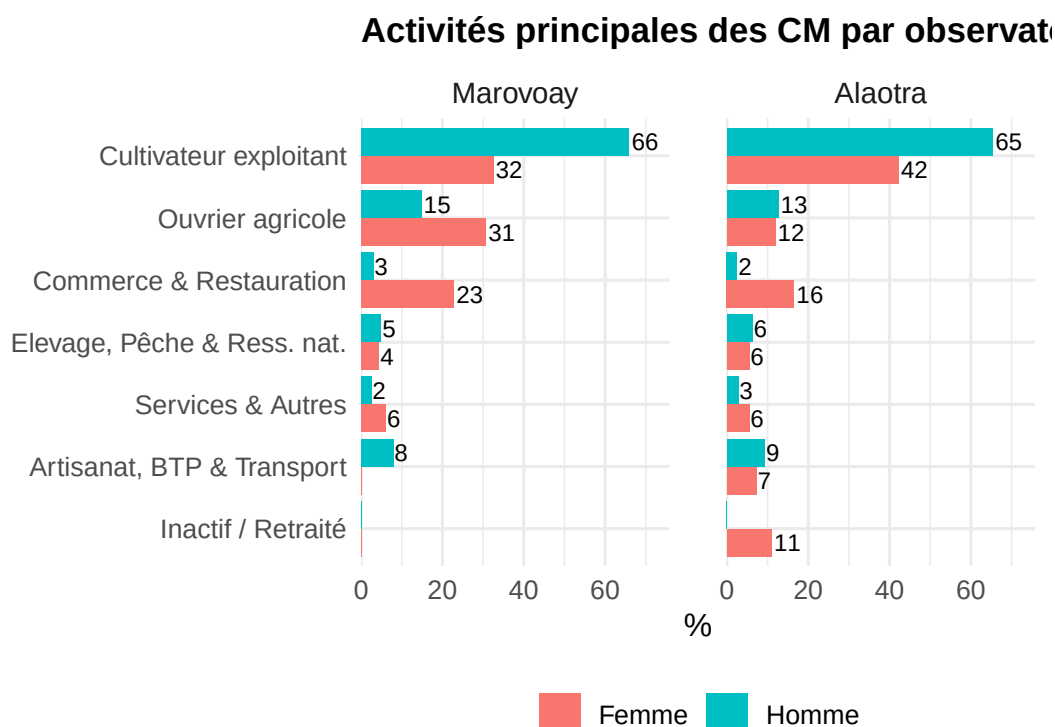
2.2.4.1 Activités principales des CM par sexe

Cette section examine les activités principales des chefs de ménage selon leur genre au sein des deux observatoires.

A Alaotra, près de deux tiers des hommes CM (65.4 %) occupent la fonction de cultivateur exploitant tandis que cette proportion est de 42.2 % chez les femmes CM. Le secteur du commerce et de la restauration constitue la principale voie de diversification pour les femmes avec un taux d'activité de 16.5 % contre seulement 2.5 % pour les hommes. Une présence féminine plus forte est également observée dans la catégorie services et autres concernant 16.5 % des femmes contre 3.8 % de leurs homologues masculins.

À Marovoay, la différenciation des activités selon le sexe est marquée. Les hommes sont majoritairement cultivateurs exploitants : 65.9 % des hommes CM sont cultivateurs exploitants, alors que seulement 32.5 % des femmes occupent ce statut. Un recours massif au salariat agricole est constaté chez les femmes CM avec 30.7 % contre 14.8 % pour les hommes. Par ailleurs, les femmes sont davantage présentes dans le commerce et la restauration.

Figure 2.7 – Activités principales des CM par observatoire et sexe



2.3 Caractéristiques des autres membres de ménages

Les autres membres du ménage (conjoint, enfants, dépendants) constituent la majorité de la population recensée. Leur profil démographique, éducatif et économique complète celui des chefs de ménage et permet de dresser un portrait plus complet du capital humain des familles rurales.

2.3.1 Caractéristiques socio-démographiques

Cette section analyse les caractéristiques des conjoints, enfants et dépendants, qui forment la majorité des membres du ménage autres que le CM.

Dans l'Alaotra, les membres non-CM présentent un profil jeune avec une prédominance féminine marquée avec 59.8 % de femmes contre 39.9 % d'hommes, conformément à la structure démographique attendue dans les zones rurales malgaches. La structure par âge révèle une population particulièrement jeune dont la moyenne est de 19 ans et la médiane de 15 ans. Sur le plan matrimonial, le célibat concerne 38.2 % des individus tandis que le mariage traditionnel est pratiqué par 36.6 % des membres. Les unions civiles, religieuses ou polygames représentent 14.9 % des situations, alors que le divorce et le veuvage touchent respectivement 5 % et 2 % de cet effectif.

À Marovoay, les autres membres du ménage forment une population majoritairement féminine et jeune avec 58.8 % de femmes et 41.1 % d'hommes. Les indicateurs d'âge révèlent un profil démographique caractéristique des populations rurales en croissance. La population affiche une grande jeunesse avec un âge moyen de 18 ans et un âge médian de 14 ans. Pour les membres de 12 ans et plus, la prédominance des mariages selon la tradition (40.3 %) et du célibat (41.3 %) témoigne du maintien des pratiques matrimoniales coutumières.

Caractéristiques des autres membres de ménage¹

Catégorie	Alaotra	Marovoay
Sexe		
Femme	60%	58.9%
Homme	40%	41.1%
Âge		
Minimum	0	0
Mode	0	12
Médiane	15	14
Moyenne	19	18
Maximum	93	99
Statut matrimonial		
Célibataire	37.6%	40.9%
Divorcé(e)	5%	6.8%
En concubinage	3.3%	5.5%
Marié(e) civil / religieux / polygame	15.1%	3.7%
Marié(e) selon la tradition	37%	40.6%
Veuf(ve)	2%	2.5%

¹Sexe et Statut matrimonial : pourcentages (statut matrimonial calculé pour les membres de 12 ans et plus). Âge : statistiques descriptives.

Source : Enquête auprès des OR 2025

2.3.2 Éducation et scolarisation

Le niveau d'éducation des autres membres de ménage complète le portrait éducatif des familles. Les disparités entre sexes et entre observatoires donnent un aperçu des inégalités d'accès à l'éducation.

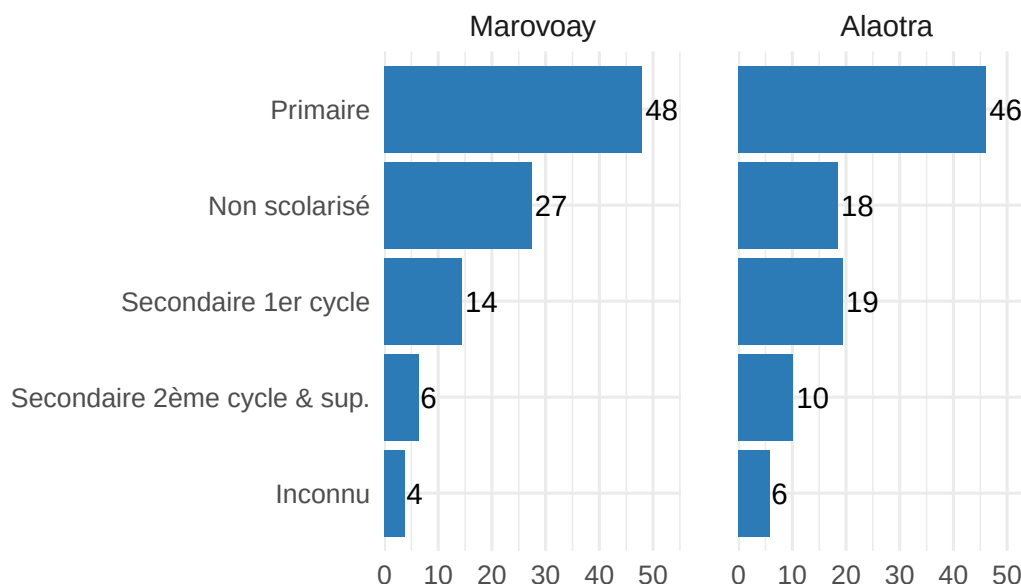
2.3.2.1 Niveau d'éducation des autres membres

L'analyse du niveau d'éducation des membres des ménages révèle des disparités importantes entre les deux bassins ruraux notamment en termes d'accès initial à l'école et de poursuite des cycles d'études.

A Alaotra, l'instruction primaire constitue le niveau le plus répandu concernant 46.1 % des membres. Le taux de non-scolarisation y est de 18.5 %. Cette zone se démarque par une proportion élevée de membres ayant accédé aux études secondaires ou supérieures qui représentent 29.6 % de l'effectif.

À Marovoay, le niveau primaire reste majoritaire avec 48.0 % des membres. Cependant, l'observatoire affiche un retard structurel d'accès à l'école avec un taux de non-scolarisation s'élevant à 27.4 %. Concernant 20.8% des individus, l'accès aux niveaux secondaire et supérieur y est plus limité concernant 20.8 % des individus.

Figure 2.8 – Niveau d'éducation des autres membres

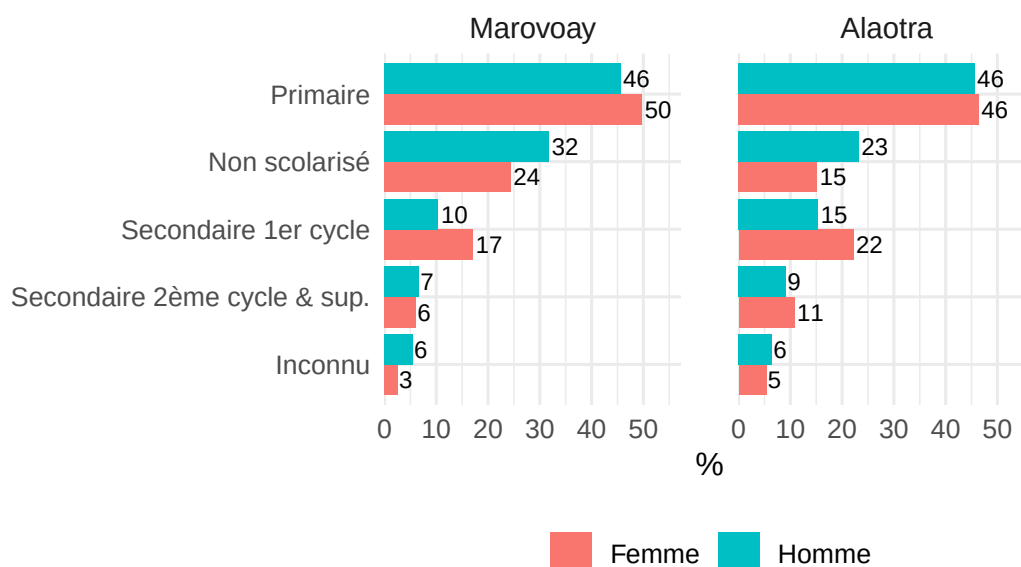


2.3.2.2 Niveau d'éducation des autres membres par sexe

A Alaotra, les femmes présentent globalement un meilleur profil de scolarisation que les hommes. Le niveau primaire constitue le socle éducatif pour 46.4 % des femmes et 45.6 % des hommes. L'accès au premier cycle du secondaire est nettement plus marqué pour les femmes, avec 22.2 % contre 15.4 % pour les hommes. L'accès au second cycle du secondaire et à l'enseignement supérieur concerne 10.8 % des membres féminins et 9.2 % des hommes. Enfin, le taux de non-scolarisation est de 15.2 % chez les femmes, alors qu'il s'élève à 23.2 % chez les hommes.

À Marovoay, le niveau primaire est atteint par 49.8 % des femmes et 45.6 % des membres masculins. La disparité de genre est particulièrement visible dans l'accès au premier cycle du secondaire qui touche 17.1 % des femmes contre seulement 10.4 % des hommes. Pour les niveaux d'études les plus élevés (second cycle et supérieur), les taux sont plus faibles et relativement proches entre les sexes avec 6.1 % pour les femmes et 6.7 % pour les hommes. In fine, les femmes affichent également une meilleure insertion scolaire initiale avec 24.4 % de personnes non scolarisées contre 31.8 % pour les hommes.

Figure 2.9 – Niveau d'éducation des autres membres par sexe



2.3.2.3 Alphabétisation des autres membres

Cette section analyse les capacités de lecture et d'écriture des membres du ménage autres que le CM fournissant un indicateur de la qualité du capital humain au sein des familles rurales. L'évaluation distingue les personnes capables de lire ou d'écrire aisément de celles qui le font avec effort ou qui en sont incapables.

2.3.2.3.1 Savoir lire

FIGURE ET INTERPRETATION POUR "APTITUDE A LA LECTURE DES AUTRES MEMBRES"

A Alaotra, les femmes affichent une maîtrise de la lecture supérieure à celle des hommes avec une maîtrise de 76.5 % contre 69.5 % respectivement. Les personnes lisant avec effort représentent 7.5 % des femmes et 9.0 % des hommes. L'absence totale de capacité de lecture concerne 15.9 % des femmes et 21.6 % des hommes.

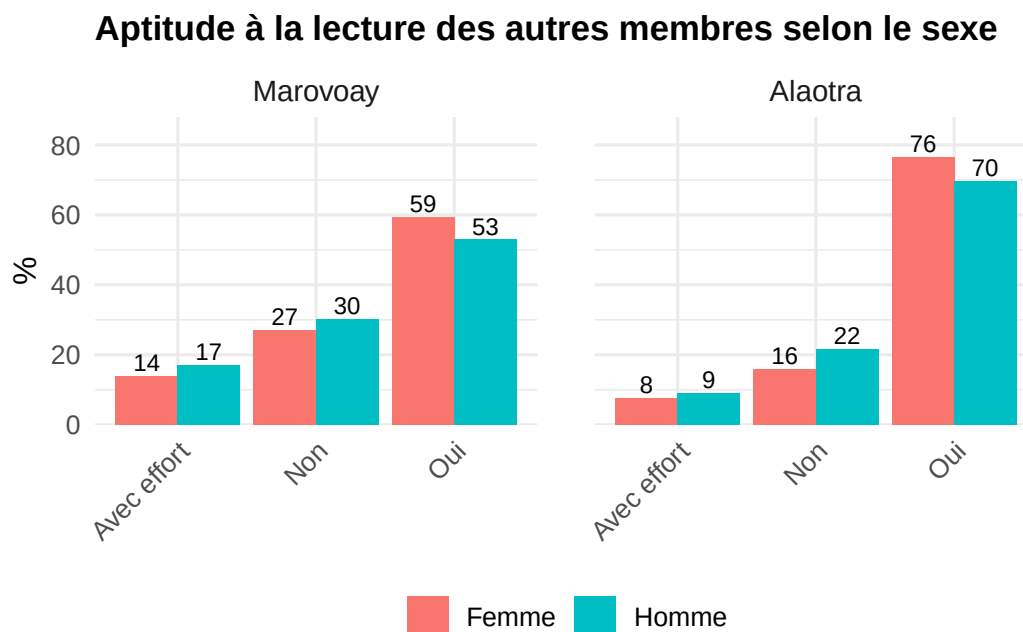
À Marovoay, l'aptitude à la lecture est globalement moins répandue. La tendance en faveur des femmes persiste avec 59.3 % lisant sans difficulté contre 52.9 % pour les hommes. Cependant, 13.9 % des femmes et 16.9 % des hommes déclarent lire avec effort. Enfin, le taux de membres ne sachant pas lire du tout s'élève à 26.9 % chez les femmes et atteint 30.1 % chez les hommes.

Aptitude à l'écriture des autres membres

Niveau	Alaotra	Marovoay
Oui	73.9%	56.8%
Avec effort	8.2%	15%
Non	18%	28.3%

Source : Enquête auprès des OR 2025

Figure 2.10 – Aptitude à la lecture des autres membres selon le sexe



2.3.2.3.2 Savoir écrire

A Alaotra, l'aptitude à l'écriture est maîtrisée sans difficulté par 73.9 % des membres des ménages. Une part de 8.2 % déclare écrire avec effort tandis que 18.0 % des individus en sont totalement incapables.

À Marovoay, le niveau de compétence en écriture est sensiblement plus bas avec 56.8 % des membres capables d'écrire aisément. Les difficultés y sont plus marquées avec 15.0 % des personnes écrivant avec effort et 28.3 % déclarant ne pas savoir écrire du tout.

A Alaotra, les femmes affichent une maîtrise de l'écriture supérieure à celle des hommes avec un taux respectivement de 76.6 % contre 69.3 %. Les personnes pratiquant l'écriture avec effort représentent 7.4 % des femmes et 9.4 % des hommes. Enfin, la part des individus totalement incapables d'écrire est plus faible chez les femmes (16.0 %) que chez les hommes (21.4 %).

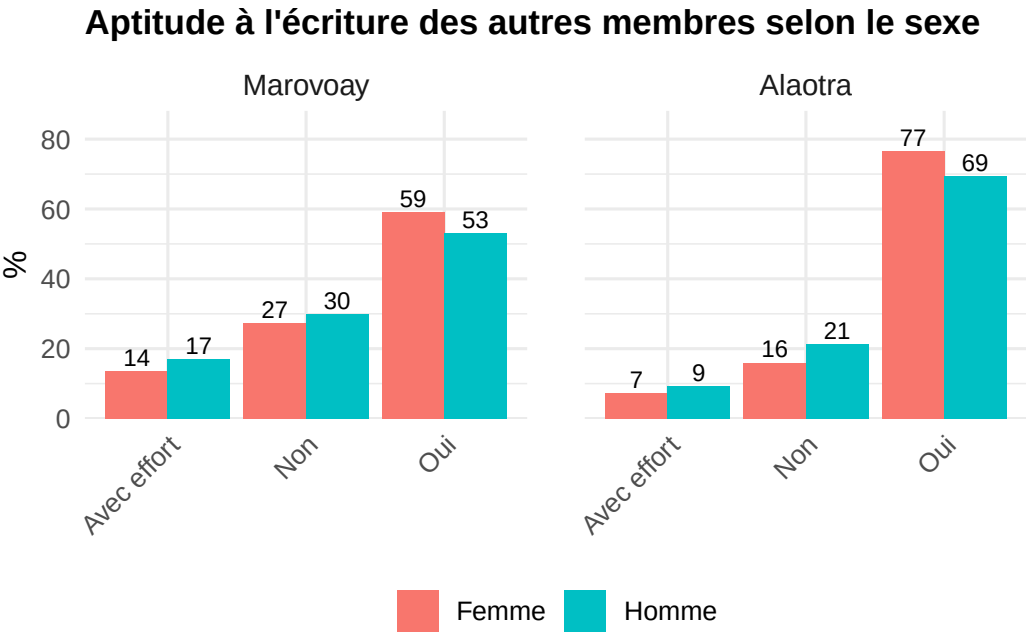
À Marovoay, l'aptitude à l'écriture est globalement moins répandue. Cependant, la tendance en faveur des femmes persiste avec 59.2 % écrivant sans difficulté contre 53.0 % pour les hommes. Les difficultés à l'écrit sont marquées pour les deux sexes avec 13.6 % des femmes et 17.1 % des hommes déclarant écrire avec effort. Le taux de personnes ne possédant aucune compétence en écriture est élevé dans cet observatoire s'élevant à 27.3 % chez les femmes et atteignant 29.9 % chez les hommes.

Taux de scolarisation des enfants de 6 à 14 ans par observatoire

Non scolarisés (%)	Scolarisés (%)
Alaotra	
6.3	93.7
Marovoay	
18.3	81.7

Source : Enquête auprès des OR 2025

Figure 2.11 – Aptitude à l'écriture des autres membres selon le sexe



2.3.3 Scolarisation

Le taux de scolarisation des enfants de 6 à 14 ans constitue un indicateur clé du développement humain et de l'investissement des ménages dans l'éducation.

2.3.3.1 Taux de scolarisation des enfants de 6 à 14 ans

Dans l'Alaotra, le taux de scolarisation s'élève à 93.7 %.

Dans Marovoay, le taux de scolarisation s'élève à 81.7 %.

2.3.3.2 Classe suivie 2024-2025

TABLEAU A REVOIR + INTERPRETATION

2.3.3.3 Raisons de non fréquentation de l'école pour les 6 à 15 ans

La Figure 2.12 détaille l'ensemble des motifs de non-scolarisation cités.

Classe suivie en 2024-2025 par catégorie d'âge

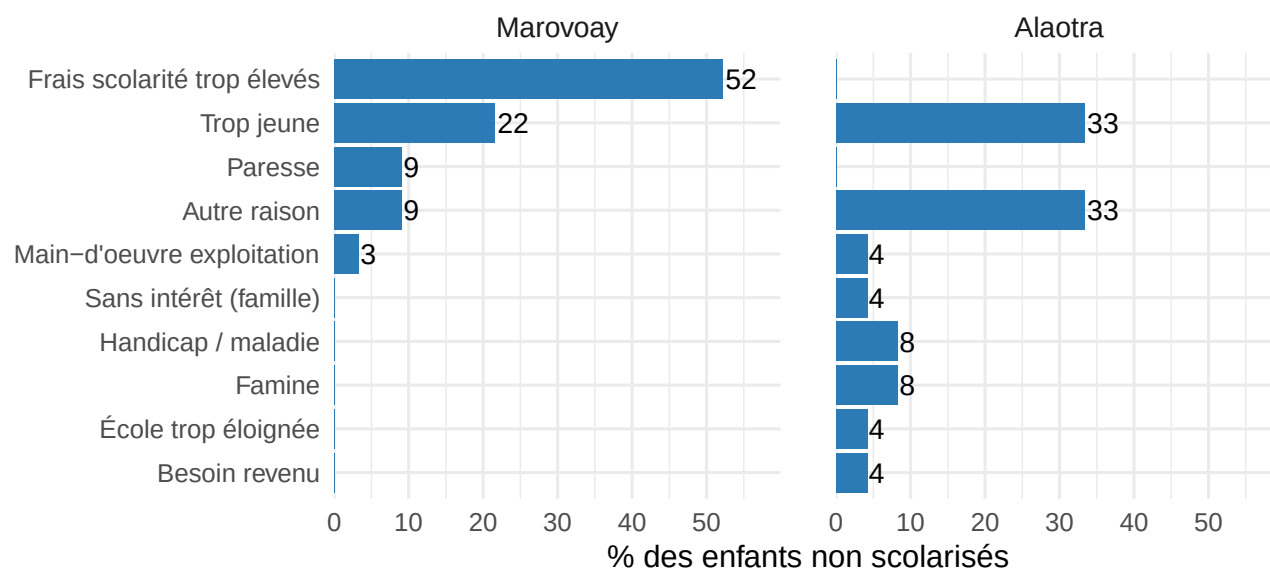
Catégorie d'âge	Primaire	Secondaire 1er cycle	Secondaire 2ème cycle & sup.	Inconnu
Alaotra				
11-14 ans	70.4	29.0	0.6	0.0
15-17 ans	49.5	41.2	9.3	0.0
18-25 ans	46.3	34.5	19.2	0.0
3-5 ans	43.6	2.6	53.8	0.0
6-10 ans	85.3	1.8	12.0	0.9
Marovoay				
11-14 ans	84.1	13.6	1.4	0.9
15-17 ans	58.5	36.6	4.9	0.0
18-25 ans	51.1	33.8	15.1	0.0
3-5 ans	44.4	0.0	51.9	3.7
6-10 ans	85.2	0.7	12.6	1.4

Source : Enquête auprès des OR 2025

Dans l'Alaotra, parmi les enfants de 6 à 15 ans non scolarisés, la première raison invoquée est « Autre » (33.3 %).

A Marovoay, parmi les enfants de 6 à 15 ans non scolarisés, la première raison invoquée est « Frais trop élevés » (52.1 %).

Figure 2.12 – Principales raisons de non-scolarisation ou d'arrêt des études (6-15 ans)



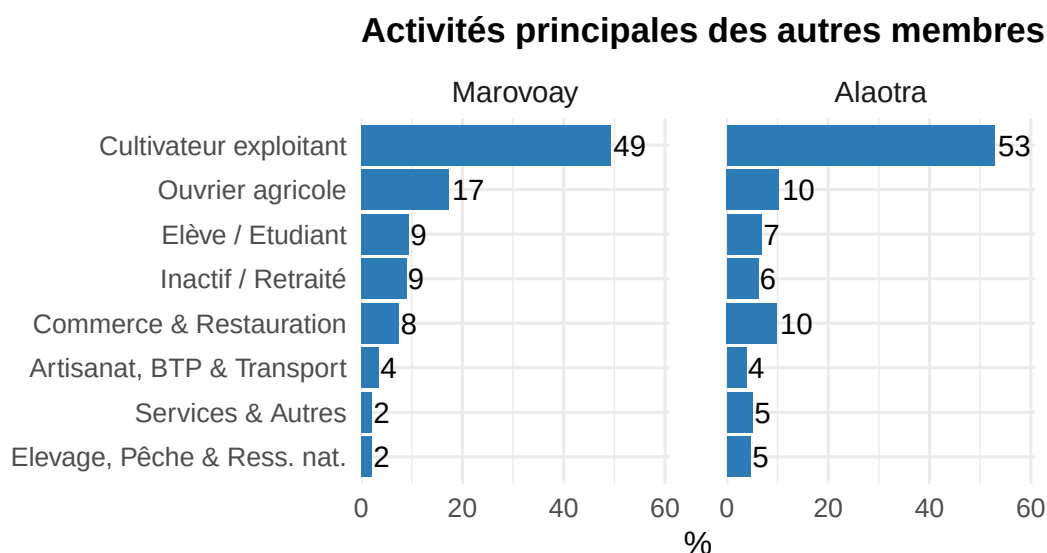
2.3.4 Activités principales des autres membres de ménages

La répartition sectorielle des activités des autres membres de ménage reflète la diversification économique au sein des familles et le rôle des conjoints et enfants dans l'économie du ménage. Les activités sont regroupées selon la même nomenclature sectorielle que pour les CM.

A Alaotra, les activités principales des autres membres sont dominées par les cultivateurs exploitants, qui représentent 53 % des individus. Les ouvriers agricoles ainsi que les activités de commerce et restauration occupent chacun 10 %. Les autres activités restent plus marginales et concernent les élèves et étudiants avec 7 %, les inactifs et retraités avec 6 %, les services et autres activités ainsi que l'élevage, la pêche et les ressources naturelles avec 5 % chacun, et enfin l'artisanat, le BTP et le transport avec 4 %.

A Marovoay, les cultivateurs exploitants constituent également l'activité principale la plus fréquente avec 49 %. Les ouvriers agricoles représentent 17 % des autres membres. Les activités restantes occupent des parts plus faibles, avec 9 % pour les élèves et étudiants ainsi que pour les inactifs et retraités, 8 % pour le commerce et la restauration, 4 % pour l'artisanat, le BTP et le transport, puis 2 % chacun pour les services et autres activités ainsi que pour l'élevage, la pêche et les ressources naturelles.

Figure 2.13

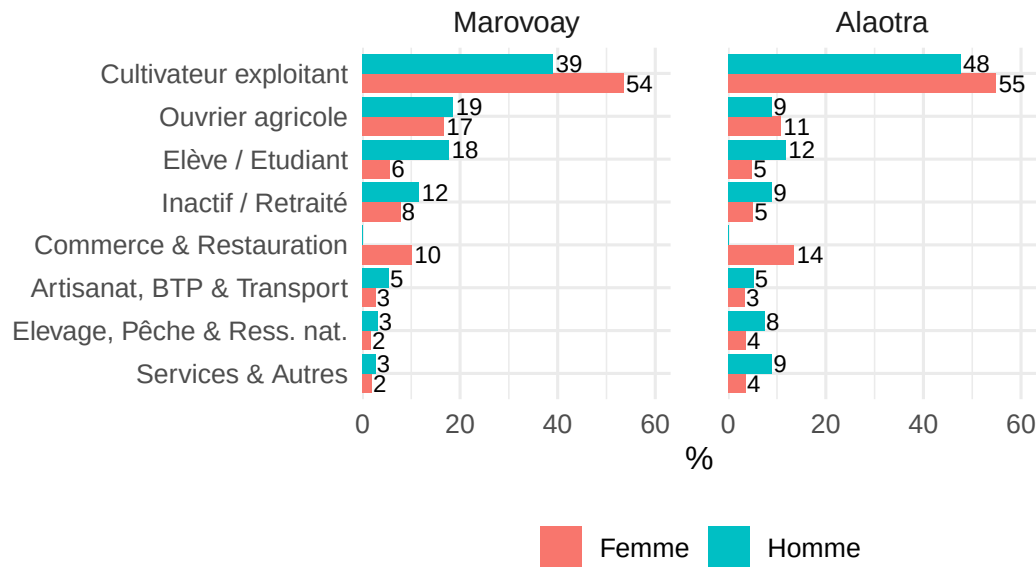


2.3.4.1 Activités principales des autres membres par sexe

A Alaotra, l'activité de cultivateur exploitant est majoritaire pour les deux sexes, concernant 54.9 % des femmes et 47.6 % des hommes. La diversification économique est marquée par une présence masculine importante dans le secteur des services et autres activités avec 17.9 % contre 8.7 % pour les femmes. À l'inverse, le secteur du commerce et de la restauration est une spécialisation essentiellement féminine touchant 13.5 % des femmes contre moins de 5 % des hommes. Le salariat agricole comme ouvrier concerne 10.8 % des femmes et 9.0 % des membres masculins. Le statut d'élève ou étudiant est plus fréquent chez les hommes avec 11.8 % contre 4.9 % pour les femmes. Enfin, l'élevage et les ressources naturelles occupent 7.5 % des hommes et 3.6 % des femmes, tandis que l'artisanat concerne 5.2 % des hommes et 3.4 % des femmes.

À Marovoay, la fonction de cultivateur exploitant est également prédominante, surtout chez les femmes qui sont 53.5 % contre 39.1 % pour les hommes. Le recours au salariat agricole est plus intense qu'à l'Alaotra, avec 18.6 % d'hommes et 16.7 % de femmes travaillant comme ouvriers agricoles. Une disparité majeure apparaît dans le statut d'élève ou étudiant, qui concerne 17.8 % des membres masculins mais seulement 5.7 % des membres féminins. Le secteur des services et autres activités emploie 14.3 % des hommes et 9.6 % des femmes. Le commerce et la restauration restent portés par les femmes avec un taux de 10.1 % contre moins de 5 % pour les hommes. Les secteurs de l'artisanat, du BTP et du transport occupent 5.4 % des hommes et 2.7 % des femmes. Enfin, l'élevage, la pêche et l'exploitation des ressources naturelles concernent 3.1 % des hommes et 1.7 % des membres féminins.

Activités des autres membres par observa



2.4 Évolution des indicateurs démographiques (1996-2025)

Les observatoires disposent de données démographiques depuis les années 1990. Cette section retrace l'évolution de quatre indicateurs clés : la taille moyenne des ménages, la proportion de chefs de ménage femmes, le taux de scolarisation des 6-14 ans et l'âge moyen du chef de ménage.

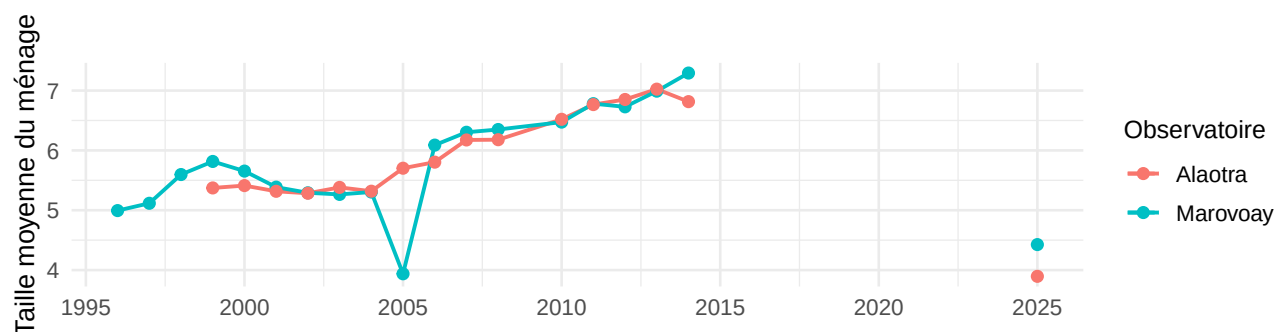
🔥 Interprétation : effet du panel et de l'échantillonnage

Les tendances présentées dans cette section doivent être interprétées avec prudence. Les observatoires suivaient un dispositif de **panel** : la première année, les ménages sont tirés au sort dans la localités, puis ils sont réinterrogés chaque année (avec remplacement partiel si le ménage a disparu ou refuse de répondre). En 2025, après dix ans d'interruption, un **nouveau tirage** a été effectué à partir du dénombrement. Les évolutions observées reflètent donc à la fois des dynamiques réelles dans les localités et des changements de composition de l'échantillon (vieillesse du panel, attrition sélective, renouvellement complet en 2025).

À Alaotra, la taille moyenne des ménages reste relativement stable entre 1999 et 2004, oscillant autour de 5.3 à 5.4 personnes par ménage. À partir de 2005, une hausse progressive est observée, la taille moyenne passant d'environ 5.7 personnes à près de 7 personnes en 2014. Cette évolution traduit une tendance à l'agrandissement des ménages au fil des années. Toutefois, une légère baisse est enregistrée à la fin de la période, avant une chute marquée en 2025 où la taille moyenne des ménages descend à environ 3.9 personnes.

À Marovoay, la taille moyenne des ménages présente davantage de fluctuations au cours de la période observée. Entre 1996 et 1999, elle augmente progressivement pour atteindre près de 5.8 personnes par ménage, avant de diminuer légèrement au début des années 2000. Une baisse très prononcée est observée en 2005, avec une taille moyenne inférieure à 4 personnes. Par la suite, une reprise rapide s'amorce dès 2006 et se poursuit jusqu'en 2014, où la taille moyenne dépasse 7 personnes par ménage, représentant le niveau le plus élevé de la série. En 2025, une diminution importante est également constatée, la taille moyenne des ménages revenant à environ 4.4 personnes.

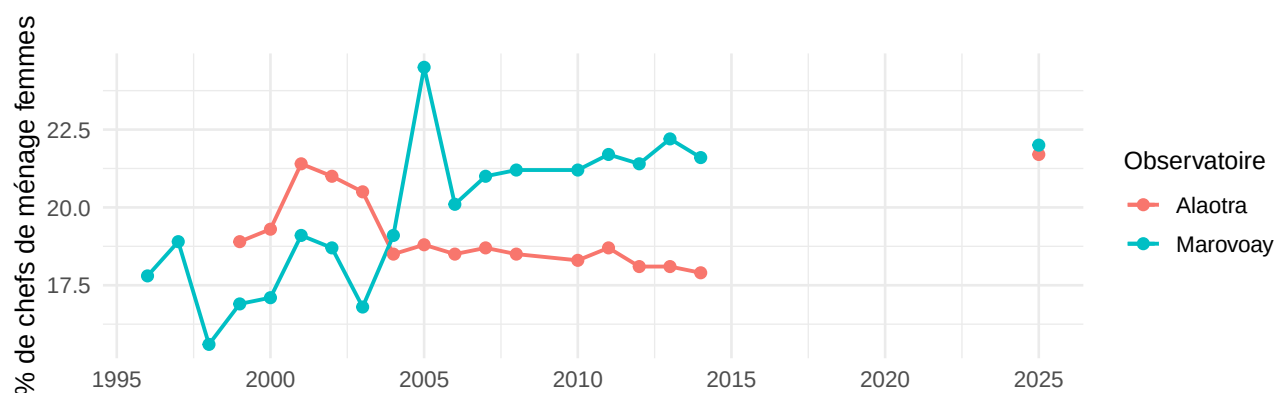
Figure 2.14 – Évolution de la taille moyenne des ménages (1996-2025)



À Alaotra, la proportion de femmes chefs de ménage augmente entre 1999 et 2001, passant d'environ 18.9% à plus de 21%. Par la suite, une tendance générale à la baisse est observée jusqu'en 2004. Entre 2005 et 2014, les variations restent relativement faibles, avec des proportions oscillant autour de 18% à 19%. En 2025, le pourcentage de femmes chefs de ménage connaît une nouvelle hausse et atteint environ 21.7%.

À Marovoay, l'évolution du pourcentage de femmes chefs de ménage apparaît plus irrégulière. Entre 1996 et 1998, la proportion diminue fortement pour atteindre près de 15.7%, avant d'augmenter progressivement au début des années 2000. Un pic marqué est observé en 2005, où la proportion dépasse 23%, représentant le niveau le plus élevé de la série. Après une baisse en 2006, la proportion repart à la hausse et se stabilise globalement autour de 21% à 22% jusqu'en 2014. En 2025, le pourcentage de femmes chefs de ménage reste élevé, atteignant environ 22%.

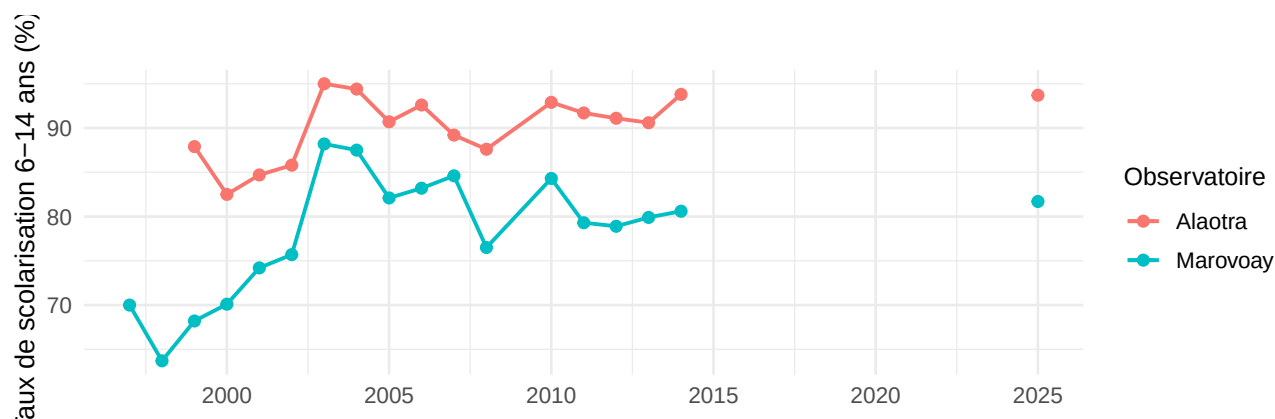
Figure 2.15 – Évolution du pourcentage de chefs de ménage femmes (1996-2025)



À Alaotra, le taux de scolarisation des enfants de 6 à 14 ans demeure globalement élevé sur l'ensemble de la période observée. Après une baisse entre 1999 et 2000, le taux augmente fortement pour atteindre plus de 95% en 2003. Par la suite, quelques fluctuations sont observées, avec une diminution autour de 2007 et 2008, avant une nouvelle hausse en 2010. Entre 2011 et 2013, le taux reste relativement stable autour de 91% à 92%, puis progresse à nouveau en 2014 pour atteindre près de 94%. En 2025, le taux de scolarisation demeure élevé et se situe autour de 94%.

À Marovoay, le taux de scolarisation des enfants de 6 à 14 ans est plus faible et plus variable. Entre 1996 et 1998, une baisse importante est enregistrée, le taux descendant jusqu'à environ 64%. À partir de 1999, une amélioration progressive est observée, culminant à plus de 88% en 2003. Toutefois, après cette période, le taux connaît plusieurs fluctuations, avec des baisses notables en 2008 et entre 2011 et 2012. Malgré ces variations, le taux reste globalement compris entre 79% et 85% à partir de 2010. En 2025, le taux de scolarisation atteint environ 82%.

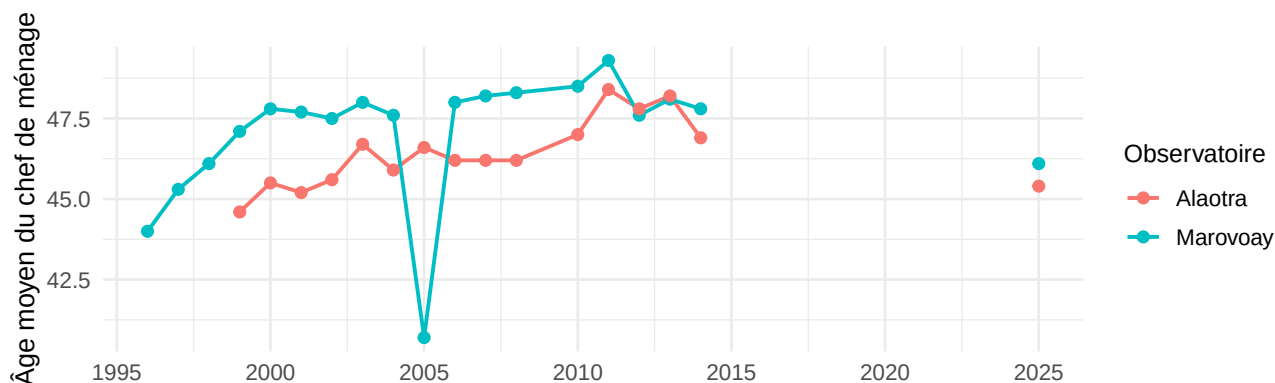
Figure 2.16 – Évolution du taux de scolarisation des 6-14 ans (1996-2025)



À Alaotra, l'âge moyen des chefs de ménage augmente globalement au cours de la période observée. Entre 1999 et 2004, il oscille entre 44.5 et 46.7 ans, avant de connaître quelques fluctuations entre 2005 et 2010 autour de 46 ans. Une hausse plus marquée est ensuite observée en 2011 et 2012, où l'âge moyen atteint près de 48 ans. Après une légère baisse en 2013, il remonte en 2014 avant de diminuer de nouveau pour se situer autour de 46.9 ans. En 2025, l'âge moyen des chefs de ménage est d'environ 45.4 ans.

À Marovoay, l'âge moyen des chefs de ménage progresse entre 1996 et le début des années 2000, passant d'environ 44 ans à plus de 47 ans. Après une relative stabilité jusqu'en 2004, une chute importante est enregistrée en 2005, où l'âge moyen descend à près de 41 ans. Dès 2006, une forte remontée est observée et la tendance redevient croissante jusqu'en 2011, année durant laquelle l'âge moyen atteint son niveau le plus élevé, proche de 49 ans. Entre 2012 et 2014, l'âge moyen se maintient autour de 47 à 48 ans avec de faibles variations. En 2025, il s'établit à environ 46 ans.

Figure 2.17 – Évolution de l'âge moyen du chef de ménage (1996-2025)



Chapitre 3

Habitat et niveau de vie

Cette section décrit les conditions d’habitat, les équipements des ménages, leurs transferts et revenus.

 Travail de vérification en cours

Les résultats présentés ci-dessous sont provisoires et pourront être ajustés ou enrichis par les informations supplémentaires recueillies lors des restitutions locales.

Dans l’Alaotra, les conditions d’habitat bénéficient de la relative prospérité du premier bassin rizicole du pays. L’accès à l’eau est facilité par la proximité du lac et du réseau d’irrigation, mais la qualité de l’eau potable reste un enjeu sanitaire. Les ménages des fokontany proches des périmètres irrigués (Avaradrano, Feramanga Atsimo, Mangabe) disposent en moyenne d’un meilleur équipement agricole que ceux des zones périphériques. La possession de biens de confort courants y est plus répandue que dans d’autres observatoires ruraux de Madagascar.

À Marovoay, les conditions d’habitat sont étroitement liées à la position des ménages par rapport au fleuve Betsiboka. Les fokontany de la rive droite (Bepako, Madiromiongana), situés en lisière du Parc national d’Ankarafantsika, ont un accès plus limité aux ressources en bois et matériaux de construction, notamment en raison des restrictions liées à la conservation. L’approvisionnement en eau dépend en grande partie du fleuve et de puits traditionnels. L’équipement agricole y est dominé par les outils manuels, complétés par le recours à la traction bovine pour le labour des rizières.

3.1 Habitat

Les conditions d’habitat des ménages enquêtés témoignent des réalités du milieu rural malgache. Le statut d’occupation, le type d’assainissement, l’accès à l’eau, le mode d’éclairage et la source d’énergie de cuisson constituent des indicateurs essentiels du cadre de vie.

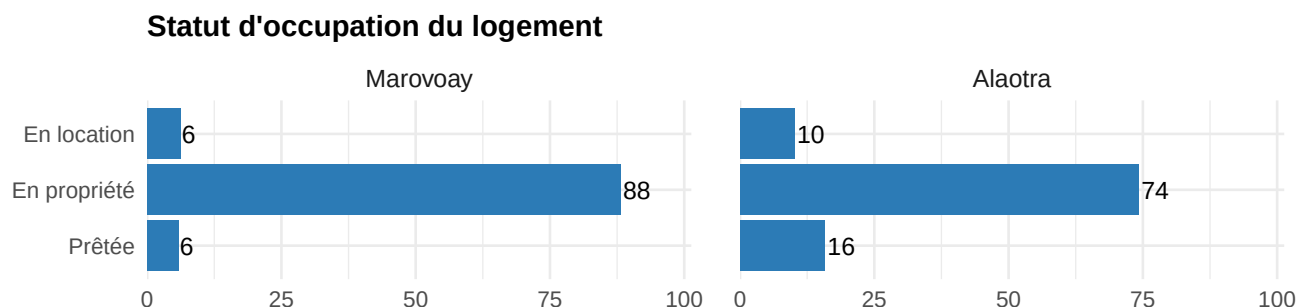
3.1.1 Statut d’occupation du logement

Le statut d’occupation du logement traduit la sécurité résidentielle des ménages.

Dans l’Alaotra, 74.2 % des ménages occupent un logement en « En propriété ». Cette zone rizicole compte plus de locataires (10.1 %) et de logements prêtés (15.8 %).

À Marovoay, 88.1 % des ménages occupent un logement en « En propriété », avec des proportions particulièrement élevées dans les localités les plus enclavées. À l’inverse, la location reste plus présente dans les hameaux proches de l’axe routier. Ces disparités traduisent des niveaux différents de sécurité résidentielle selon le positionnement géographique des ménages.

Figure 3.1 – Statut d'occupation du logement



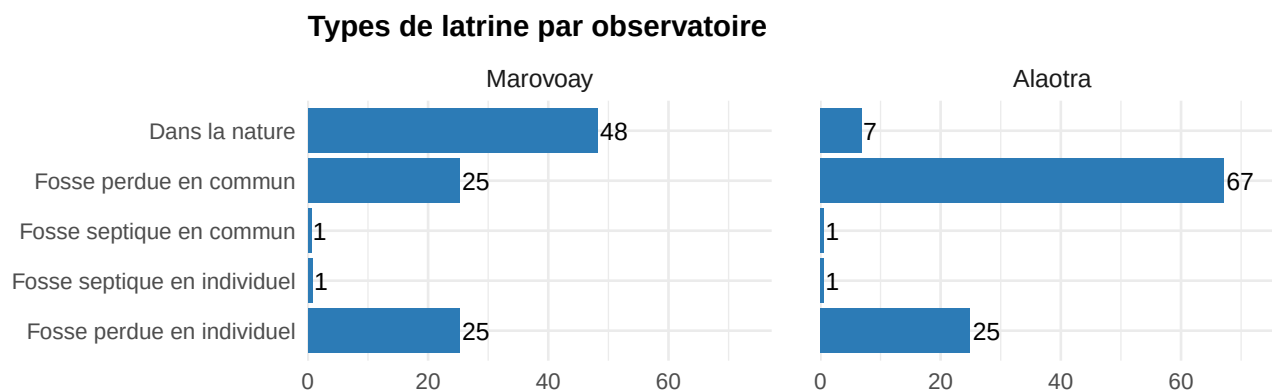
3.1.2 Type de latrine

Le type de latrine constitue un indicateur sanitaire fondamental.

Dans l'Alaotra, le type d'assainissement le plus répandu est la « Fosse perdue en commun » utilisée par 67.1 % des ménages. Elle est suivie par la « fosse perdue individuelle » qui concerne 24% des ménages. En revanche, les pratiques de défécation dans la nature demeurent très marginales au sein de cet observatoire.

À Marovoay, le type dominant est « Dans la nature » (48.2 % des ménages). L'assainissement se caractérise par une forte prévalence de la défécation à l'air libre et une utilisation limitée des latrines améliorées. Les fosses perdues en commun et les fosses perdues individuelles occupent une place secondaire, chacune étant utilisée par un quart des ménages. De nettes disparités territoriales existent entre les localités, les hameaux les plus éloignés présentant les taux d'accès les plus faibles aux infrastructures sanitaires.

Figure 3.2 – Types de latrine



3.1.3 Accès à l'eau

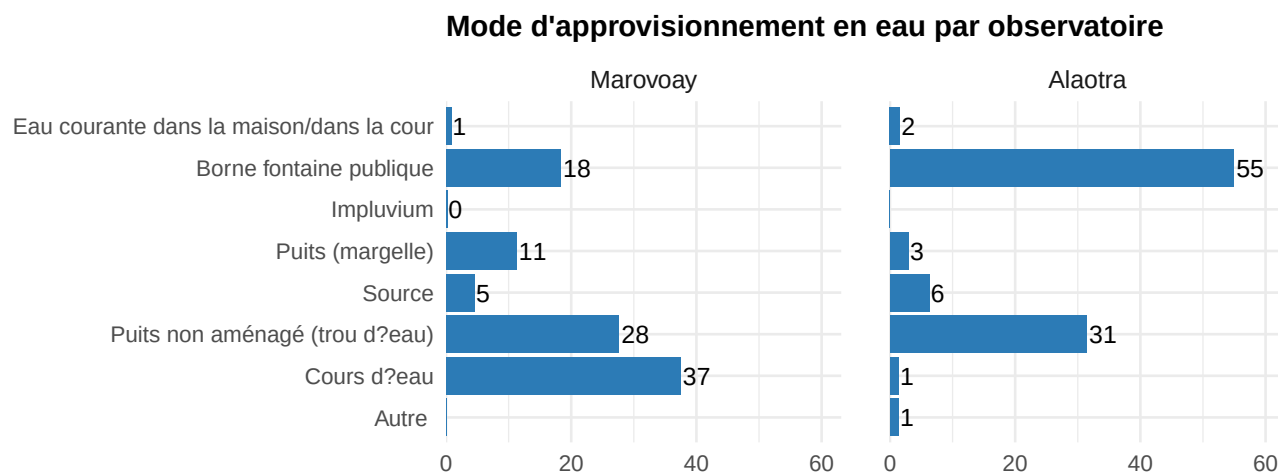
L'approvisionnement en eau détermine en grande partie les conditions sanitaires des ménages ruraux. L'accès à une eau plus sécurisée est nettement supérieur à Alaotra. Marovoay reste très dépendant des eaux de surface prenant source au fleuve Betsiboka. Ce qui pose des enjeux de santé publique.

Dans l'Alaotra, la source principale est « Borne fontaine publique » (54.9 %). Les puits non aménagés constituent le deuxième mode d'accès à l'eau avec 31.4% des ménages concernés. Les autres sources d'approvisionnement restent minoritaires.

À Marovoay, l'approvisionnement en eau repose principalement sur les « Cours d'eau » utilisés par 37.4 % des ménages. Les ménages dépendent fortement des sources naturelles : cours d'eau et puits non aménagés représentent ensemble une part importante de l'approvisionnement (27.6%). L'accès à l'eau améliorée (bornes

fontaines publiques, eau courante) reste limité à l'échelle de l'observatoire, avec des disparités marquées entre localités. Les puits à margelle représentent aussi une part notable avec 11.2% des ménages utilisateurs.

Figure 3.3 – Mode d'approvisionnement en eau



3.1.4 Mode d'éclairage

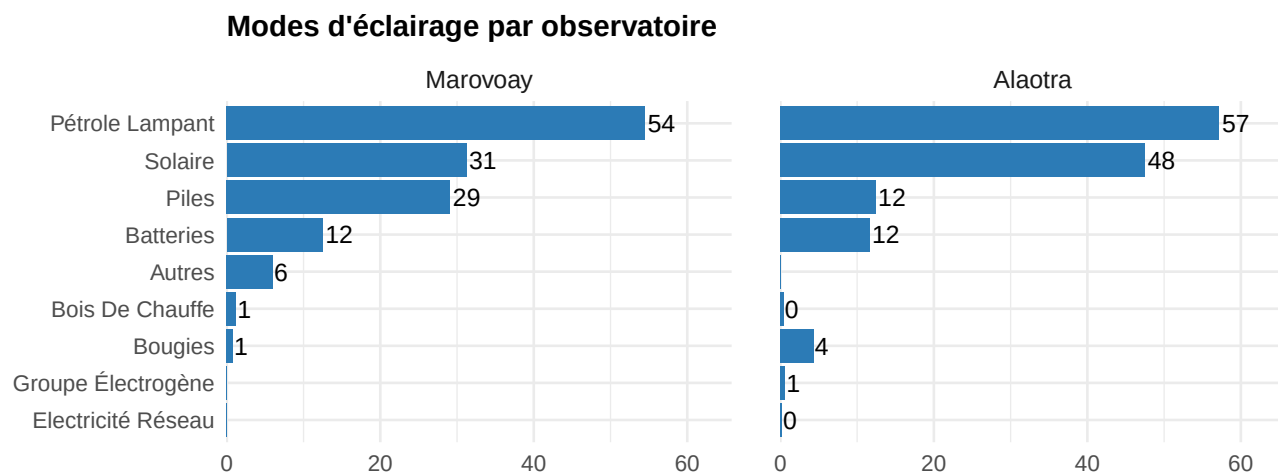
Le mode d'éclairage reflète le niveau d'accès à l'énergie moderne. Les ménages ruraux dépendent encore largement de sources traditionnelles, même si la pénétration du solaire progresse.

À Alaotra, les principaux modes d'éclairage des ménages sont le pétrole lampant et l'énergie solaire, utilisés respectivement par environ 57% et 47.5% des ménages. Les piles et les batteries occupent une place secondaire, avec respectivement 12.4% et 11.6% des ménages utilisateurs. Les autres sources d'éclairage restent peu utilisées dans cet observatoire.

À Marovoay, le pétrole lampant constitue également le principal mode d'éclairage, avec 54.5% des ménages concernés. L'énergie solaire représente le deuxième mode d'éclairage le plus utilisé avec 31.2%, suivie des piles qui concernent 29.1% des ménages. Les batteries sont aussi utilisées par une part non négligeable des ménages, soit 12.5%.

Enfin, le recours au bois de chauffe comme mode d'éclairage reste marginal dans les deux observatoires.

Figure 3.4 – Modes d'éclairage



Panneau solaire en état de marche (parmi les utilisateurs du solaire)

En marche	Alaotra	Marovoay
Non	7.6%	8%
Oui	92.4%	92%

Source : Enquête auprès des OR 2025

À Alaotra, la grande majorité des ménages utilisant l'énergie solaire disposent de panneaux solaires en état de marche, soit 92.4% des utilisateurs. En revanche, seuls 7.6% déclarent que leurs panneaux solaires ne fonctionnent pas.

À Marovoay, la situation est similaire, avec 92% des utilisateurs de l'énergie solaire possédant des panneaux en état de marche. À l'inverse, 8% des ménages utilisateurs indiquent que leurs panneaux solaires ne sont pas fonctionnels.

Parmi les ménages utilisant le solaire, la proportion disposant d'un panneau en état de marche est présentée ci-dessous.

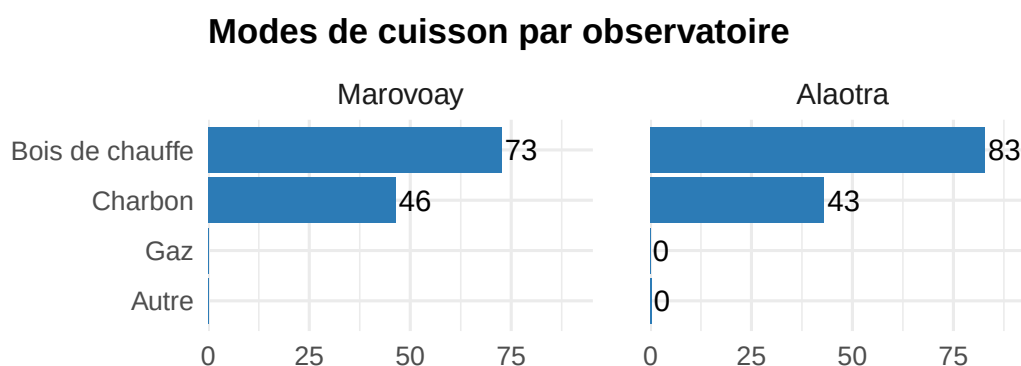
3.1.5 Source d'énergie pour la cuisson

La quasi-totalité des ménages ruraux malgaches dépendent de la biomasse pour la cuisson. La nature exacte du combustible utilisé (bois, charbon de bois) varie selon la disponibilité locale des ressources forestières.

À Alaotra, le bois de chauffe constitue de loin le principal mode de cuisson des ménages, utilisé par 82.8% d'entre eux. Le charbon occupe la deuxième place avec 43% des ménages utilisateurs. En revanche, les autres sources d'énergie, notamment le gaz et les modes de cuisson classés dans la catégorie « autre », restent très marginales.

À Marovoay, le bois de chauffe demeure également le mode de cuisson dominant, concernant 72.6% des ménages. Le charbon est aussi largement utilisé, avec 46.4% des ménages qui y recourent. Les autres modes de cuisson apparaissent quant à eux très peu utilisés dans cet observatoire.

Figure 3.5



3.2 Niveau de vie

La possession de biens durables constitue un proxy classique du niveau de vie des ménages en milieu rural, où les revenus monétaires sont souvent difficiles à mesurer.

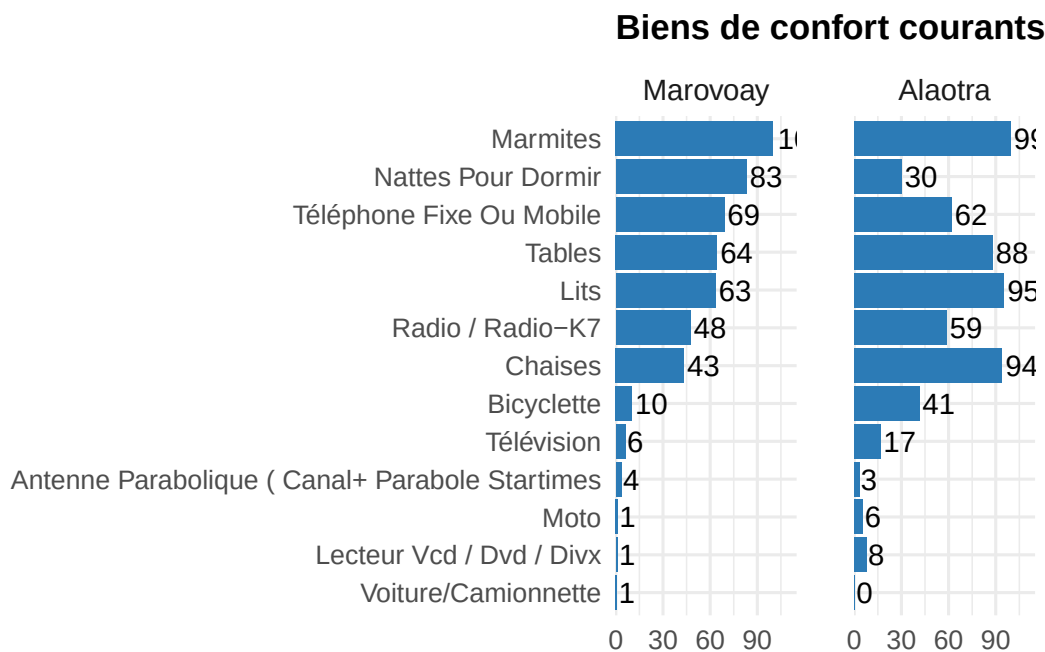
3.2.1 Biens de confort courant

Les biens de confort courant (mobilier, ustensiles, outils) renseignent sur le niveau d'équipement quotidien des ménages et constituent un indicateur de bien-être matériel.

À Alaotra, les biens de confort les plus répandus au sein des ménages sont les marmites, les lits, les chaises et les tables, avec des proportions dépassant largement 85%. Le téléphone fixe ou mobile est également largement présent, puisqu'il concerne 61.9% des ménages. La radio ou le radio-K7 reste relativement fréquent avec 58.8%, tandis que la bicyclette est détenue par 41.4% des ménages. Les nattes pour dormir concernent 30.2% des ménages. En revanche, les équipements tels que la télévision, le lecteur VCD/DVD, la moto, l'antenne parabolique et la voiture demeurent peu répandus.

À Marovoay, les marmites constituent également le bien de confort le plus courant, suivies des nattes pour dormir qui concernent 83.2% des ménages. Les téléphones fixes ou mobiles sont présents dans 69% des ménages, tandis que les tables et les lits concernent respectivement 64.4% et 63.4% des ménages. La radio ou le radio-K7 reste aussi relativement répandue avec 47.6%. Les autres équipements, notamment la bicyclette, la télévision, la moto, le lecteur VCD/DVD, l'antenne parabolique et la voiture, restent faiblement représentés.

Figure 3.6



3.2.2 Equipement agricole

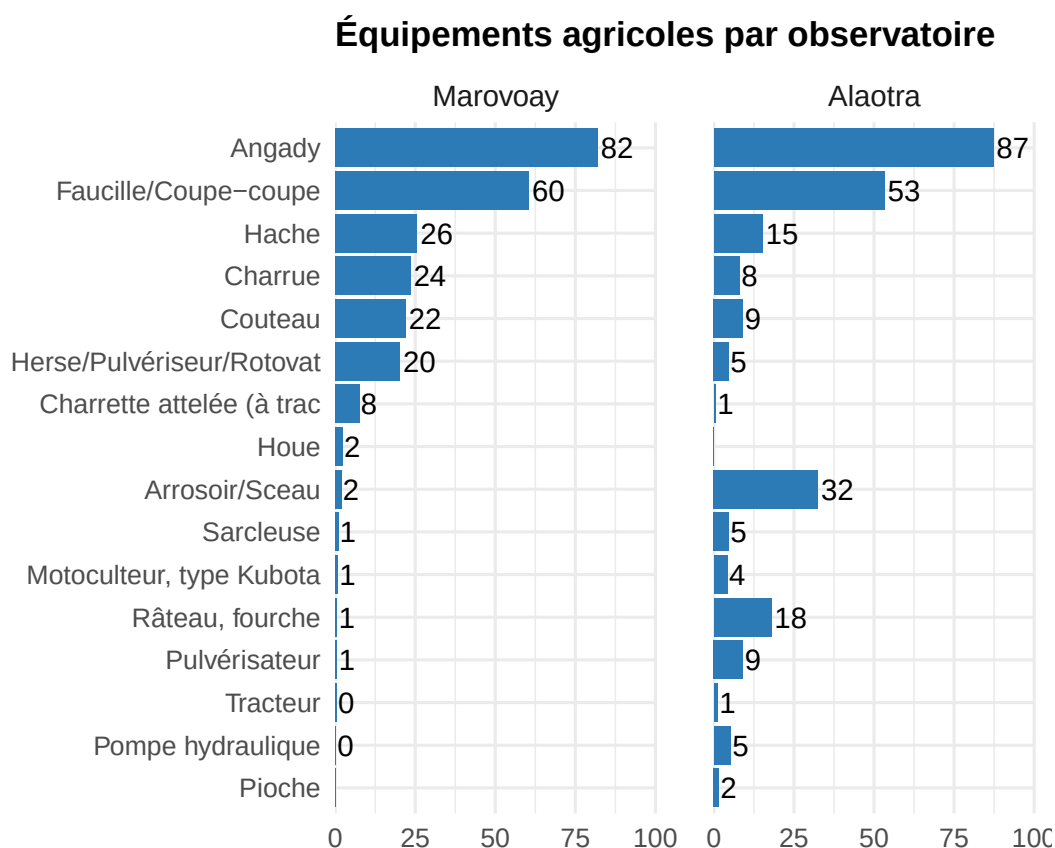
L'équipement agricole conditionne la productivité et la capacité d'extension des surfaces cultivées. La possession de matériel mécanisé ou de traction animale constitue un facteur de différenciation important entre les ménages.

À Alaotra, les équipements agricoles les plus répandus sont l'angady, détenu par 87.2% des ménages, et la faucille ou coupe-coupe, utilisée par 53.3% des ménages. L'arrosoir ou le seau occupe également une place importante avec 32.5% des ménages utilisateurs. Les râteaux et fourches concernent 17.9% des ménages, tandis que les haches représentent 15.2%. Les autres équipements agricoles, tels que la charrue, le pulvérisateur, la sarcleuse, la pompe hydraulique ou encore le motoculteur, restent faiblement utilisés.

À Marovoay, l'angady constitue également l'équipement agricole dominant avec 81.9% des ménages concernés, suivi de la faucille ou coupe-coupe utilisée par 60.5% des ménages. Les haches, les charrues et les couteaux occupent aussi une place notable, avec respectivement 25.6%, 23.5% et 22% des ménages utilisateurs. Les herses,

pulvérisateurs et rotovateurs concernent 20.2% des ménages. Les autres équipements agricoles demeurent peu répandus dans cet observatoire.

Figure 3.7



3.2.3 Matériel de communication audiovisuelle et télécommunication

L'accès aux technologies de communication et d'information constitue un vecteur de connexion aux marchés, aux services et à l'information. La pénétration du téléphone mobile a transformé les pratiques économiques et sociales en milieu rural.

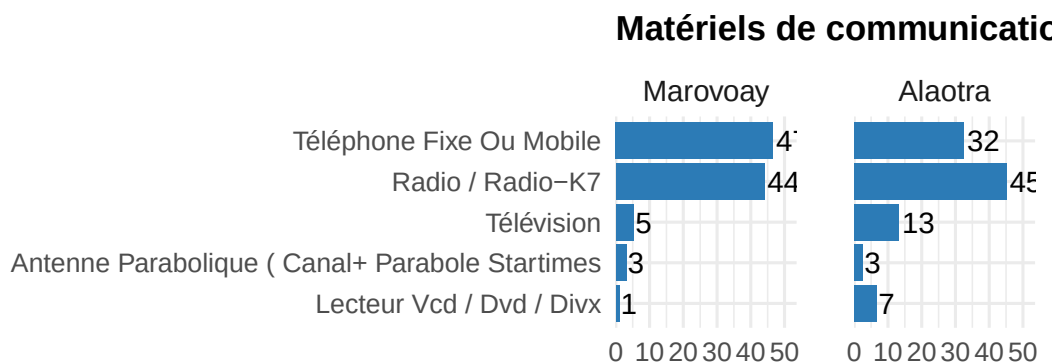
A Alaotra, l'usage des matériels de communication se concentre principalement sur la radio, qui atteint 45% des ménages. Le téléphone fixe ou mobile est également bien implanté avec 32.5%. La télévision reste présente mais plus limitée à 13.2%, tandis que les lecteurs VCD, DVD ou DivX ne concernent que 6.7% des utilisateurs. Enfin, l'antenne parabolique est marginale avec 2.6%, ce qui montre une adoption faible des services satellitaires. Ces chiffres traduisent une préférence pour les moyens traditionnels de communication et d'information.

A Marovoay, la radio domine aussi avec 44%, suivie de près par le téléphone fixe ou mobile à 41%. La télévision est beaucoup moins répandue, ne représentant que 5.3%. Les lecteurs VCD, DVD ou DivX sont quasi absents avec seulement 1%, et l'antenne parabolique atteint 3.1%. Ces données révèlent une forte dépendance aux outils de communication de base avec une présence très réduite des équipements audiovisuels modernes.

3.3 Transferts sortants

La section consacrée aux transferts sortants recense les aides envoyées par les ménages à des personnes extérieures au foyer, en précisant notamment le type de transfert (argent ou riz), sa valeur et le lieu de résidence du destinataire.

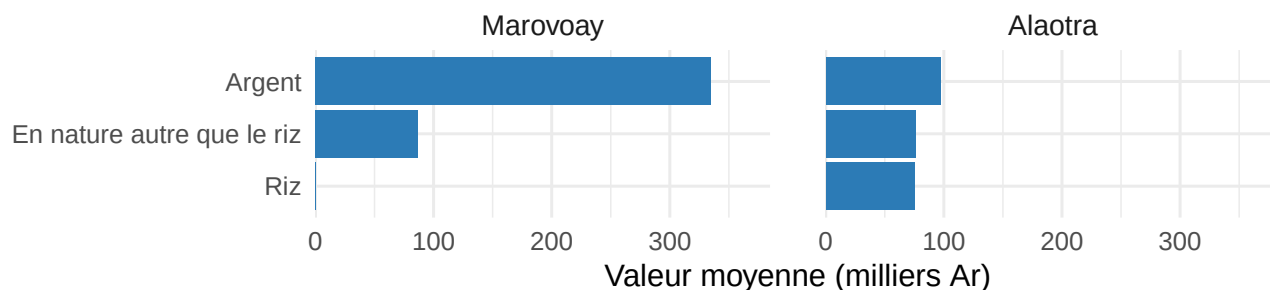
Figure 3.8



A Alaotra, les transferts en argent atteignent une valeur moyenne de 100 000 Ar. Les transferts en riz et non précis suivent avec une valeur moyenne de 80 000 Ar.

A Marovoay, les transferts en argent présentent une valeur moyenne de 470 000 Ar. Les transferts non précisée enregistrent une valeur moyenne de 80 000Ar.

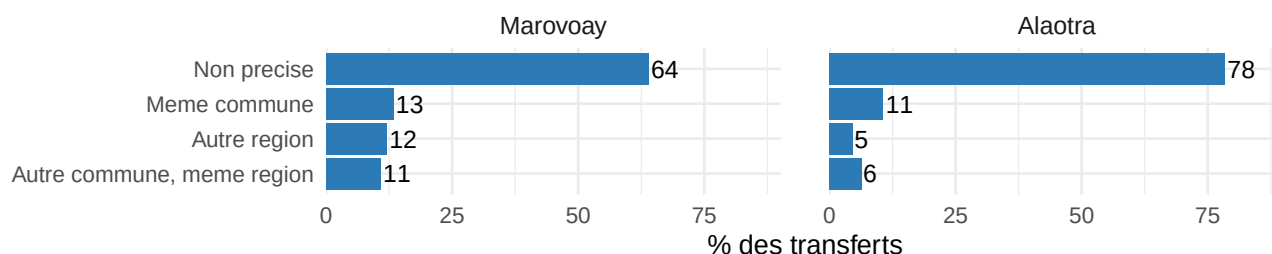
Figure 3.9 – Valeur moyenne des transferts sortants par observatoire et type



À Alaotra, la majorité des destinataires des transferts résident dans un lieu non précisé avec une proportion de 78.4 %. Les destinataires vivant dans la même commune représentent 10.6 %. Ceux résidant dans une autre commune de la même région constituent 6.4 %. Les transferts destinés vers une autre région représentent 4.7 %.

À Marovoay, le lieu de résidence de 63.9 % des ménages destinataires des transferts n'est pas précis. Les destinataires vivant dans la même commune constituent 13.3 %. Ceux installés dans une autre commune de la même région représentent 10.8 %. Les transferts destinés vers une autre région atteignent 12.0 %.

Figure 3.10 – Lieu de residence des destinataires de transferts



Revenu total annuel (Ar/an)

Comparaison par ménage, par tête et par équivalent (OCDE modifiée)

Observatory	Nb ménages	Moyenne	Médiane	Par tête (moy.)	Par équivalent (moy.)
Alaoatra	507	4,488,029	2,692,468	1,224,262	2,011,838
Marovoay	519	3,480,646	2,094,749	870,716	1,473,963

Source : Enquête auprès des OR 2025

3.4 Revenu

L'analyse des revenus constitue un élément essentiel dans l'étude des conditions de vie des ménages ruraux. Elle permet d'apprécier leur capacité à satisfaire les besoins fondamentaux et à faire face aux différentes contraintes économiques. L'étude des sources et du niveau des revenus offre également une meilleure compréhension des stratégies de subsistance adoptées par les ménages en milieu rural.

Les revenus présentes ici sont des revenus annuels par ménage, calculés sur la période de référence (PR) de la campagne 2025. Le revenu total se décompose en revenu courant et revenu exceptionnel.

Le revenu courant agrège sept composantes :

- les **salaires agricoles** : rémunération du travail salarié agricole ;
- les **salaires non-agricoles** : rémunération du travail salarié hors agriculture ;
- les **revenus indépendants** : revenus des activités libérales et artisanales non-agricoles ;
- le **revenu net rizicole** : valeur de la production de riz moins les charges ;
- le **revenu net des autres cultures** : même logique pour les cultures non-rizicoles ;
- le **revenu de l'élevage** : ventes d'animaux (autre que les animaux considérés comme capitaux comme les bœufs de trait etc...) et produits d'élevage ;
- et la **pêche**.

Le revenu exceptionnel regroupe les rentes foncières, les autres revenus, le travail HIMO, la décapitalisation (y compris la vente des animaux considérés comme capitaux) et les transferts recus.

3.4.1 Structure du revenu total

Le revenu total annuel par ménage synthétise l'ensemble des ressources monétaires et non-monétaires. Les écarts entre moyenne et médiane reflètent le degré d'inégalité au sein de chaque observatoire.

Afin de mieux apprécier le niveau de vie, le revenu total est également rapporté à la taille du ménage. On distingue le revenu « par tête » (revenu total divisé par le nombre de membres) et le revenu « par unité de consommation » (UC). Pour ce dernier, nous utilisons l'échelle d'équivalence de l'OCDE modifiée, qui attribue un poids de 1,0 au premier adulte, 0,5 aux autres personnes de 14 ans ou plus, et 0,3 aux enfants de moins de 14 ans. Cette méthode permet de tenir compte des économies d'échelle au sein du ménage (partage du logement, de l'énergie, etc.).

À Alaoatra, le revenu total annuel moyen par ménage est de 4 488 029 Ar. La moitié des ménages ont des revenus au maximum 2 692 468 Ar. L'écart-type atteint 10 312 760 Ar ce qui traduit une forte dispersion des revenus entre les ménages. Le revenu minimum observé est de -7 244 963 Ar alors que le revenu maximum atteint 171 961 683 Ar.

À Marovoay, le revenu annuel moyen par ménage est de 3 480 646 Ar et la médiane est de 2 094 749 Ar. L'écart-type est de 5 475 598 Ar indiquant une variation importante des revenus au sein des ménages enquêtés. Le revenu minimum enregistré est de -4 219 928 Ar tandis que le revenu maximum s'élève à 72 641 968 Ar.

Statistiques descriptives du revenu total par ménage Campagne 2025

Observatory	Nb ménages	Moyenne	Médiane	Écart-type	Minimum	Maximum
Alaoatra	507	4,488,029	2,692,468	10,312,760	-7,244,963	171,961,683
Marovoay	519	3,480,646	2,094,749	5,475,598	-4,219,928	72,641,968

Source : Enquête auprès des OR 2025

Decomposition du revenu courant moyen par ménage (Ar/an) Campagne 2025

Composante	Alaoatra	Marovoay	Alaoatra (%)	Marovoay (%)
Salaires agricoles	860,748	604,846	19.8	18.4
Salaires non-agricoles	297,052	204,131	6.8	6.2
Revenus indépendants	1,043,037	759,874	24.0	23.2
Revenu net rizicole	1,654,368	1,287,310	38.0	39.2
Revenu net autres cultures	191,317	170,901	4.4	5.2
Elevage	302,735	253,697	7.0	7.7
Pêche	0	0	0.0	0.0
Total revenu courant	4,349,257	3,280,758	100.0	100.0

Source : Enquête auprès des OR 2025

3.4.2 Détail des revenus par ménage

3.4.3 Decomposition du revenu courant

La décomposition du revenu courant en ses sept composantes met en lumière la structure productive de chaque observatoire et le degré de dépendance à l'égard de la riziculture.

A Alaoatra, les revenus nets rizicoles constituent la principale composante du revenu courant moyen par ménage avec 38.0 % du total, soit 1,654,368 Ar/an. Les revenus indépendants arrivent en deuxième position avec 24.0 %, représentant 1,043,037 Ar/an. Les salaires agricoles occupent la troisième place avec 19.8 %, soit 860,748 Ar/an. L'élevage contribue à hauteur de 7.0 % du revenu courant moyen, correspondant à 302,735 Ar/an. Les salaires non agricoles représentent 6.8 %, soit 297,052 Ar/an. Les revenus nets issus des autres cultures participent pour 4.4 %, équivalant à 191,317 Ar/an. Le revenu courant moyen total par ménage dans l'observatoire d'Alaoatra est de 4,349,257 Ar/an.

A Marovoay, les revenus nets rizicoles représentent la plus grande part du revenu courant moyen par ménage avec 39.2 % du total, soit 1,287,310 Ar/an. Les revenus indépendants se placent en deuxième position avec 23.2 %, correspondant à 759,874 Ar/an. Les salaires agricoles arrivent ensuite avec 18.4 %, soit 604,846 Ar/an. L'élevage contribue pour 7.7 % du revenu courant moyen, représentant 253,697 Ar/an. Les salaires non agricoles participent à hauteur de 6.2 %, soit 204,131 Ar/an. Les revenus nets des autres cultures représentent 5.2 %, correspondant à 170,901 Ar/an. Le revenu courant moyen total par ménage dans l'observatoire de Marovoay est de 3,280,758 Ar/an.

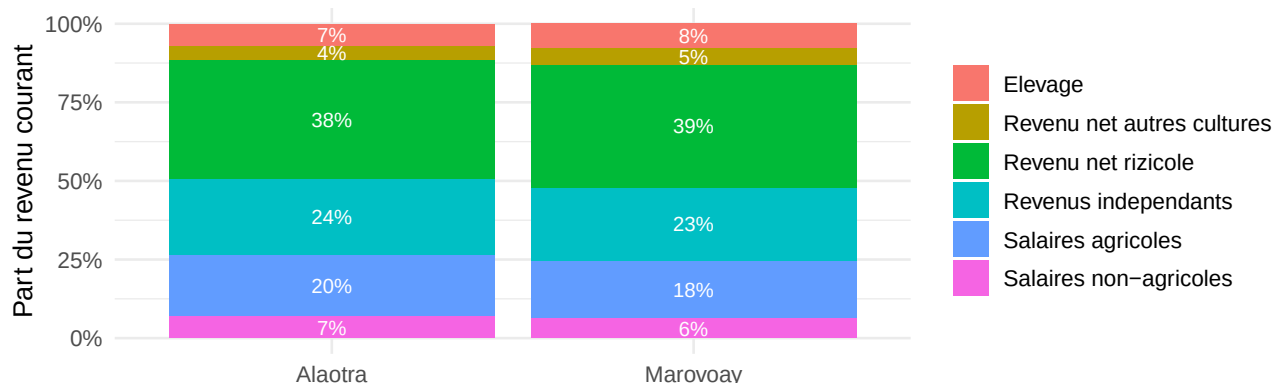
Pour les deux observatoires, la pêche ne contribue pas au revenu courant moyen.

Revenu courant et revenu exceptionnel moyens par ménage (Ar/an) Campagne 2025

Observatory	Revenu courant	Revenu exceptionnel	Revenu total	Part courant (%)
Alaotra	4,349,257	138,771	4,488,029	96.9
Marovoay	3,280,758	199,888	3,480,646	94.3

Source : Enquête auprès des OR 2025

Figure 3.11 – Part des composantes dans le revenu courant moyen par observatoire



Afin de mieux apprécier le niveau de vie, le revenu total est également rapporté à la taille du ménage. On distingue le revenu « par tête » (revenu total divisé par le nombre de membres) et le revenu « par unité de consommation » (UC). Pour ce dernier, nous utilisons l'échelle d'équivalence de l'OCDE modifiée, qui attribue un poids de 1,0 au premier adulte, 0,5 aux autres personnes de 14 ans ou plus, et 0,3 aux enfants de moins de 14 ans. Cette méthode permet de tenir compte des économies d'échelle au sein du ménage (partage du logement, de l'énergie, etc.).

3.4.4 Revenu courant et revenu exceptionnel

La distinction entre revenu courant (activités régulières) et revenu exceptionnel (transferts, décapitalisation, travaux HIMO) renseigne sur la durabilité des ressources des ménages. Un poids élevé du revenu exceptionnel peut signaler une vulnérabilité économique.

A Alaotra, le revenu total moyen par ménage est estimé à 4,488,029 Ar/an. Le revenu courant constitue l'essentiel de ce revenu total avec 4,349,257 Ar/an, soit 96.9 % du total. Le revenu exceptionnel représente une part limitée de 138,771 Ar/an, correspondant à 3.1 % du revenu total. Cette structure montre que le revenu des ménages repose principalement sur des sources régulières et récurrentes.

A Marovoay, le revenu total moyen par ménage s'élève à 3,480,646 Ar/an. Le revenu courant atteint 3,280,758 Ar/an et représente 94.3 % du revenu total. Le revenu exceptionnel est de 199,888 Ar/an, soit 5.7 % du total. Les ménages tirent donc majoritairement leurs ressources de revenus courants tandis que les revenus exceptionnels occupent une place plus réduite dans la structure globale des revenus.

3.5 Evolution des revenus nominaux depuis 1995

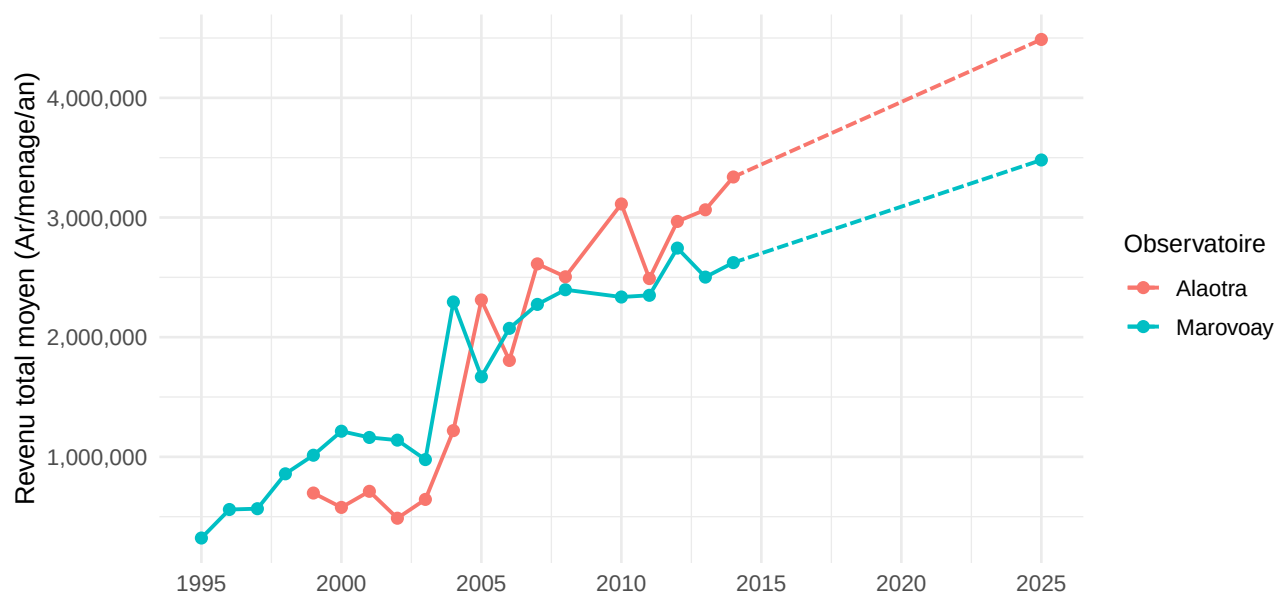
Les observatoires de Marovoay et d'Alaotra disposent de series longues permettant de suivre l'évolution des revenus sur trois decennies. Les donnees couvrent 1995-2008 et 2010-2014 pour Marovoay, 1999-2008 et 2010-

2014 pour Alaotra, ainsi que la campagne 2025 pour les deux. Les années 2009 et 2015-2024 ne contiennent pas ces observatoires. Le trait pointillé matérialise l'absence de données.

A Alaotra, le revenu total moyen par ménage présente d'abord un niveau relativement faible entre 1999 et 2003, avec des fluctuations autour de 500000 à 700000 Ar/ménage/an. À partir de 2004, une forte progression est observée, traduisant une amélioration rapide des revenus des ménages. Malgré quelques variations importantes entre 2005 et 2011, notamment une baisse après le pic de 2010, la tendance générale reste orientée à la hausse. Après 2012, les revenus augmentent de manière plus régulière et atteignent environ 3400000 Ar vers 2014. Les projections jusqu'en 2025 indiquent une poursuite de cette croissance, avec un revenu estimé autour de 4500000 Ar/ménage/an.

A Marovoay, le revenu total moyen par ménage évolue progressivement entre 1995 et 2000, passant d'environ 350000 Ar à plus de 1200000 Ar/ménage/an. Une légère baisse apparaît ensuite au début des années 2000 avant qu'une hausse marquée ne survienne en 2004. Après ce changement rapide, les revenus connaissent une phase de relative stabilité entre 2006 et 2011, autour de 2300000 à 2400000 Ar/ménage/an. À partir de 2012, une nouvelle progression est observée, malgré quelques petites fluctuations. Les prévisions jusqu'en 2025 montrent une augmentation continue des revenus, qui pourraient atteindre près de 3500000 Ar/ménage/an.

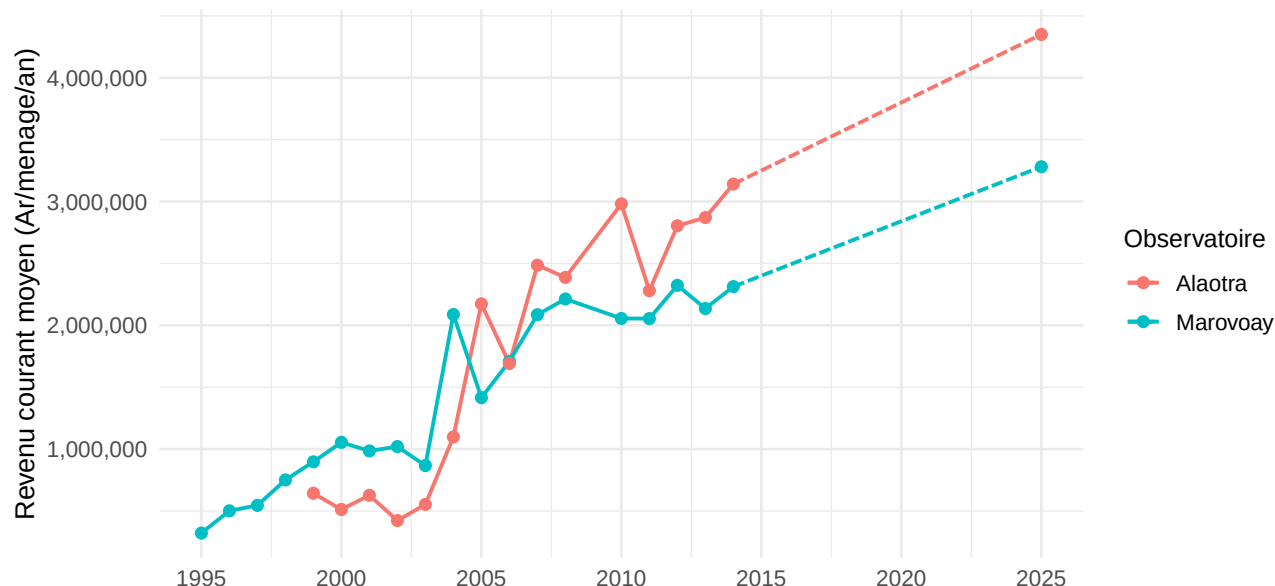
Figure 3.12 – Evolution du revenu total moyen par ménage (Ar courants)



A Alaotra, le revenu courant moyen par ménage reste relativement faible entre 1999 et 2003, avec des valeurs oscillant autour de 500000 à 700000 Ar/ménage/an. À partir de 2004, une augmentation rapide est enregistrée, traduisant une amélioration importante des revenus des ménages. Entre 2005 et 2012, l'évolution demeure irrégulière, avec plusieurs hausses et baisses successives, mais les revenus se maintiennent globalement au-dessus de 2000000 Ar. Après 2012, la tendance devient de nouveau croissante et les revenus atteignent plus de 3000000 Ar vers 2014. Les projections jusqu'en 2025 indiquent une poursuite de cette hausse, avec un revenu pouvant dépasser 4300000 Ar/ménage/an.

A Marovoay, le revenu courant moyen par ménage augmente progressivement entre 1995 et 2000, passant d'environ 350000 Ar à plus de 1000000 Ar/ménage/an. Une légère diminution est ensuite observée au début des années 2000 avant une forte progression en 2004, où les revenus dépassent 2000000 Ar. Entre 2006 et 2011, les revenus évoluent de manière relativement stable autour de 2000000 à 2300000 Ar/ménage/an, malgré quelques fluctuations. À partir de 2012, une reprise de la croissance apparaît et les projections montrent une augmentation régulière des revenus jusqu'en 2025, avec des valeurs estimées autour de 3300000 Ar/ménage/an.

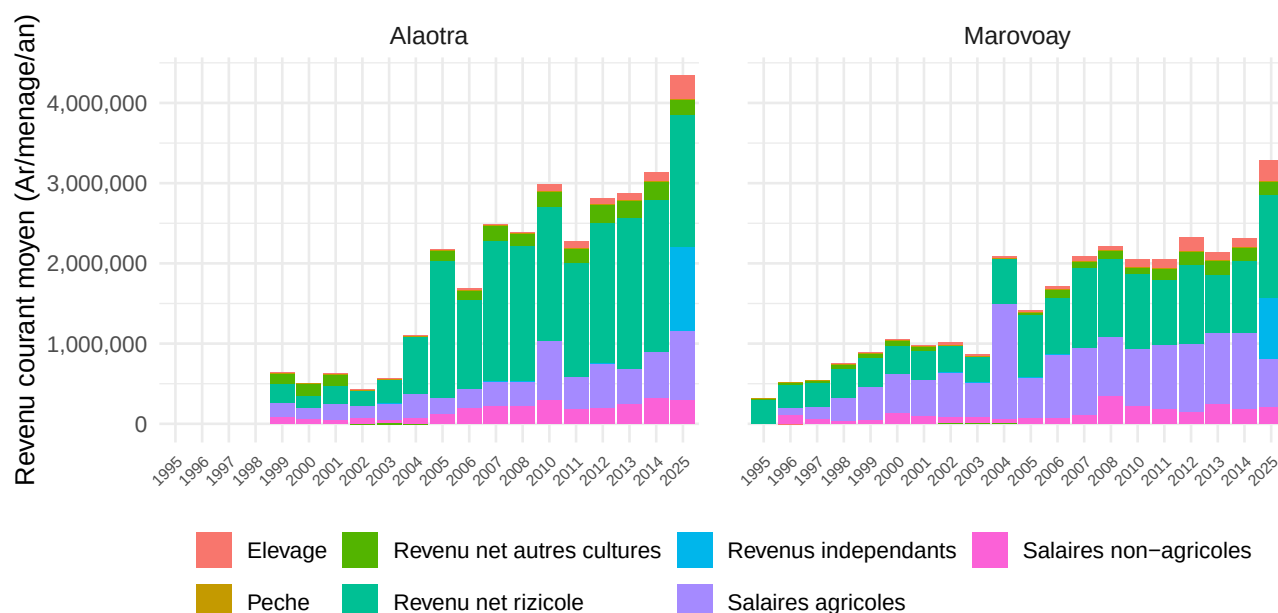
Figure 3.13 – Evolution du revenu courant moyen par ménage (Ar courants)



A Alaotra, le revenu courant moyen augmente globalement au fil des années, malgré quelques fluctuations intermédiaires. Les revenus nets rizicoles constituent la principale composante du revenu total sur l'ensemble de la période et connaissent une progression marquée, passant d'environ 300000 Ariary au début de la série à près de 2800000 Ariary en fin de période. Les salaires agricoles représentent également une part importante et progressent progressivement, atteignant environ 900000 Ariary dans les dernières années. Les revenus indépendants restent plus modestes mais augmentent tout de même jusqu'à environ 700000 Ariary. Les salaires non agricoles demeurent relativement faibles, avec des niveaux généralement inférieurs à 400000 Ariary. Les revenus issus de la pêche, de l'élevage et des autres cultures restent secondaires tout au long de la période, même si les autres cultures enregistrent ponctuellement des montants proches de 300000 Ariary.

A Marovoay, le revenu courant moyen suit également une tendance générale à la hausse au cours du temps. Les revenus nets rizicoles occupent la place la plus importante dans la structure des revenus et atteignent environ 1700000 Ariary lors des dernières années observées. Les salaires agricoles augmentent de manière régulière et représentent une composante significative, avec des montants avoisinant 1000000 Ariary en fin de période. Les revenus indépendants progressent aussi graduellement pour atteindre près de 600000 Ariary. Les salaires non agricoles restent limités, généralement autour de 200000 à 300000 Ariary. Les revenus provenant de l'élevage, de la pêche et des autres cultures demeurent relativement faibles durant toute la période, avec des contributions modestes dans le revenu total moyen.

Figure 3.14 – Evolution des composantes du revenu courant moyen (Ar courants)



3.5.1 Deflation et indices de prix

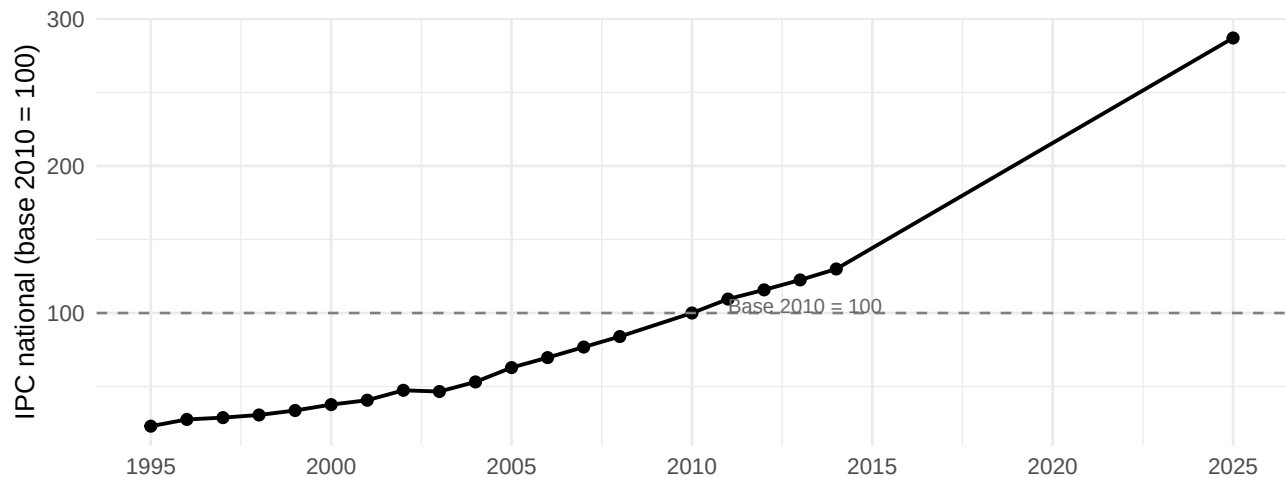
La comparaison des revenus sur longue période necessite de tenir compte de l'inflation. Nous utilisons ici l'**IPC national** publie par la Banque Mondiale (indicateur `FP.CPI.TOTL`, base 2010 = 100). Cet indice est calcule a partir d'un panier de consommation urbain ; il ne reflète donc qu'imparfaitement l'evolution des prix en milieu rural. Pour 2024-2025, non encore publies par la Banque Mondiale, l'IPC est extrapole a +9 % par an.

L'IPC national de Madagascar présente une augmentation continue entre 1995 et 2025, traduisant une hausse progressive du niveau général des prix sur l'ensemble de la période. L'indice passe d'environ 25 en 1995 à près de 50 au début des années 2000, avant d'atteindre le niveau de base 100 en 2010. Après 2010, la progression se poursuit de manière régulière avec un indice d'environ 130 en 2014, puis une accélération plus marquée à partir de 2015. En 2025, l'IPC atteint près de 290, soit presque trois fois le niveau de 2010. Cette évolution montre une inflation soutenue sur le long terme, avec une hausse particulièrement importante au cours des dix dernières années.

i Note

Une prochaine version de ce rapport integrera un IPC regional (Boeny pour Marovoay, Alaotra-Mangoro pour Alaotra), extrait des series de l'INSTAT ou des enquetes EPM, afin de mieux capter l'inflation locale.

Figure 3.15 – Evolution de l'IPC national Madagascar (base 2010 = 100)



3.5.2 Prix median du paddy et comparaison avec l'IPC

Cette section examine l'évolution du prix de vente médian du paddy à partir des déclarations des ménages et compare cette tendance à l'indice des prix à la consommation (IPC) national pour mesurer l'inflation locale.

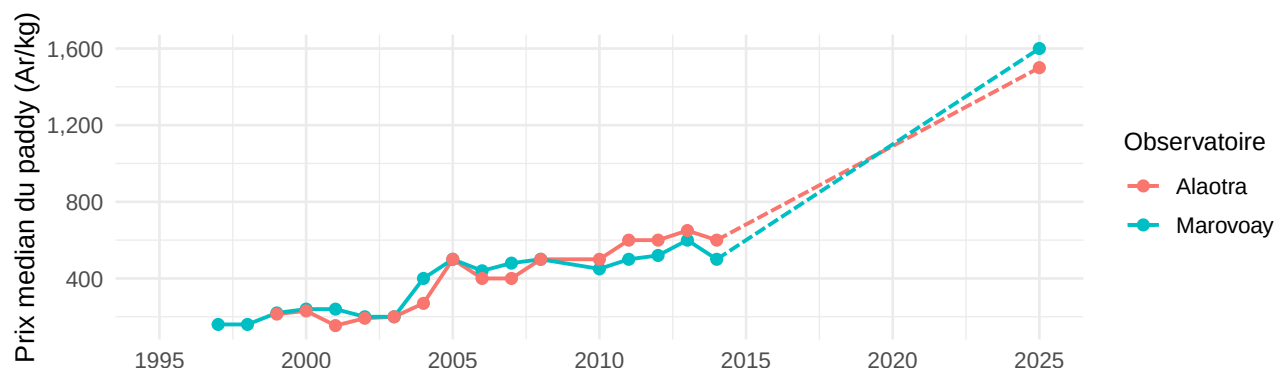
Le prix de vente median du paddy, calculé à partir des ventes déclarées par les ménages, fournit un indicateur complémentaire de l'inflation locale.

Le prix médian du paddy augmente de manière globale dans les deux observatoires entre 1995 et 2025, malgré quelques fluctuations au cours de certaines années.

À Alaotra, le prix passe d'environ 180 Ar/kg en 1995 à près de 300 Ar/kg au début des années 2000, avant d'atteindre environ 500 Ar/kg vers 2005. Après une légère baisse autour de 2006, le prix reprend progressivement sa hausse pour atteindre environ 650 Ar/kg en 2013. Une diminution apparaît ensuite autour de 2014 avec un niveau proche de 550 Ar/kg, avant une forte augmentation après 2015. En 2025, le prix médian atteint environ 1500 Ar/kg, soit le niveau le plus élevé de toute la série.

À Marovoay, le prix médian du paddy suit également une tendance haussière sur l'ensemble de la période. Les niveaux restent inférieurs à 300 Ar/kg jusqu'au début des années 2000, puis augmentent rapidement pour atteindre près de 500 Ar/kg autour de 2005. Entre 2006 et 2013, les prix fluctuent généralement entre 450 et 600 Ar/kg. Une baisse apparaît également autour de 2014 avec un niveau proche de 500 Ar/kg, suivie d'une forte progression à partir de 2015. En fin de période, le prix médian atteint environ 1600 Ar/kg en 2025, correspondant au niveau maximal observé sur la série.

Figure 3.16 – Evolution du prix median du paddy (Ar/kg)

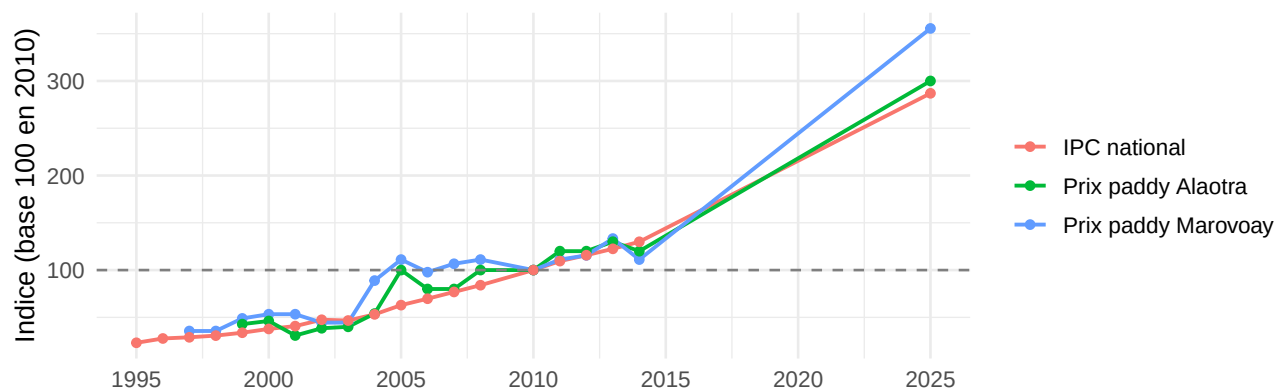


L'évolution de l'indice des prix montre une augmentation continue de l'IPC national et des indices du prix du paddy entre 1995 et 2025, avec une accélération marquée après 2015. L'IPC national progresse régulièrement en passant d'environ 30 en 1995 à 100 en 2010, puis atteint près de 290 en 2025. Cette hausse traduit une augmentation générale et continue du niveau des prix dans le pays sur l'ensemble de la période.

A Alaotra, l'indice du prix du paddy suit également une tendance haussière. Après des niveaux proches de 40 à 50 à la fin des années 1990, l'indice dépasse 100 autour de 2005, connaît quelques fluctuations entre 2006 et 2014 autour de 90 à 140, puis augmente fortement après 2015. En 2025, l'indice atteint environ 300, indiquant une hausse importante du prix du paddy par rapport au niveau de 2010.

À Marovoay, l'évolution de l'indice du prix du paddy est plus marquée en fin de période. L'indice reste inférieur à 60 avant les années 2000, dépasse 100 autour de 2005, puis fluctue entre environ 90 et 140 jusqu'en 2014. Après 2015, la progression devient très rapide et l'indice atteint près de 350 en 2025. Cette évolution montre une augmentation particulièrement forte du prix du paddy au cours des dernières années.

Figure 3.17 – Comparaison de l'IPC national et de l'indice du prix du paddy (base 100 en 2010)



3.5.3 Revenus réels (deflates par l'IPC national)

Les revenus nominaux sont convertis en Ariary constants (base 2010) en divisant par l'IPC national. Ceci permet d'évaluer l'évolution du pouvoir d'achat, sous réserve des limites du deflateur urbain.

Le revenu total réel moyen par ménage présente des fluctuations importantes dans les deux observatoires entre 1995 et 2025.

À Alaotra, le revenu augmente progressivement entre 1995 et le début des années 2000, passant d'environ 1400000 Ariary à près de 1800000 Ariary, avant de connaître une forte baisse autour de 2002 avec un niveau proche de 1000000 Ariary. Une hausse très marquée apparaît ensuite entre 2003 et 2005, conduisant à un pic d'environ 3700000 Ariary en 2005. Après cette période, le revenu diminue progressivement malgré quelques fluctuations intermédiaires, oscillant autour de 2300000 à 3100000 Ariary entre 2006 et 2013. La tendance projetée après 2015 indique une baisse continue, avec un revenu proche de 1600000 Ariary en 2025.

À Marovoay, le revenu total réel moyen suit également une évolution irrégulière. Le revenu passe d'environ 1400000 Ariary en 1995 à plus de 3000000 Ariary au début des années 2000, avant de diminuer autour de 2002 et 2003. Une très forte hausse est observée en 2004 avec un niveau supérieur à 4300000 Ariary, correspondant au maximum de toute la série. Après ce pic, le revenu diminue progressivement tout en restant proche de 2800000 à 3000000 Ariary entre 2005 et 2009. À partir de 2010, la tendance devient décroissante avec des niveaux proches de 2000000 Ariary après 2013. La projection jusqu'en 2025 montre une poursuite de cette baisse, conduisant à un revenu d'environ 1200000 Ariary en fin de période.

Figure 3.18 – Evolution du revenu total reel moyen par menage (Ar constants 2010, IPC)

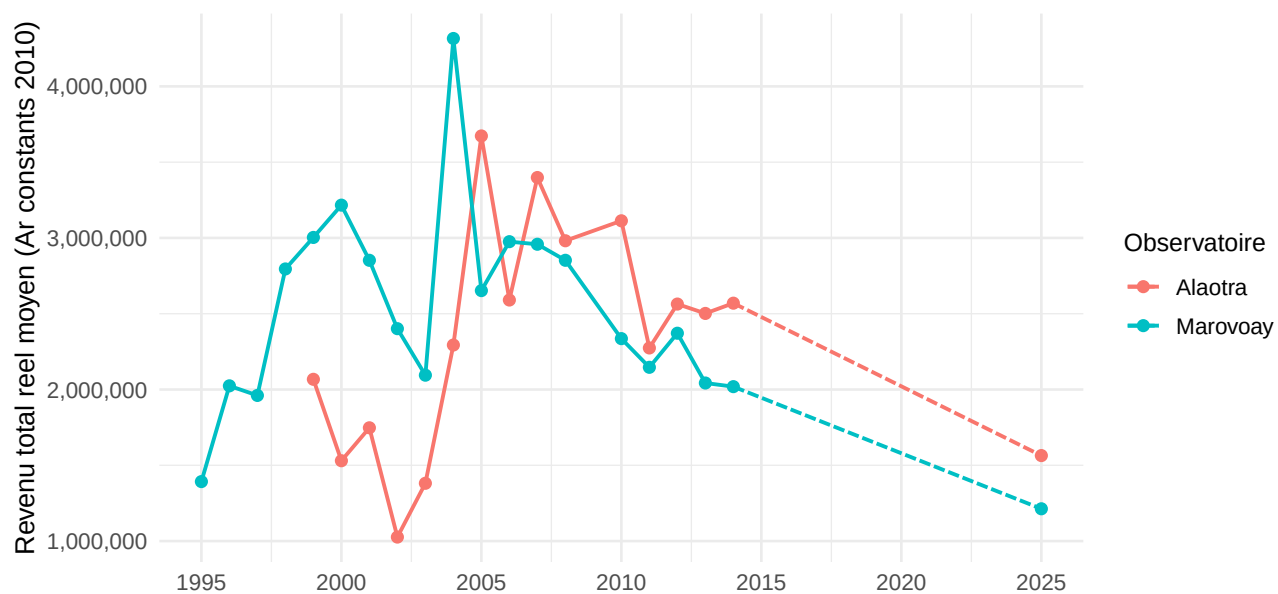


Figure 3.19 – Evolution du revenu total reel moyen par tete (Ar constants 2010, IPC)

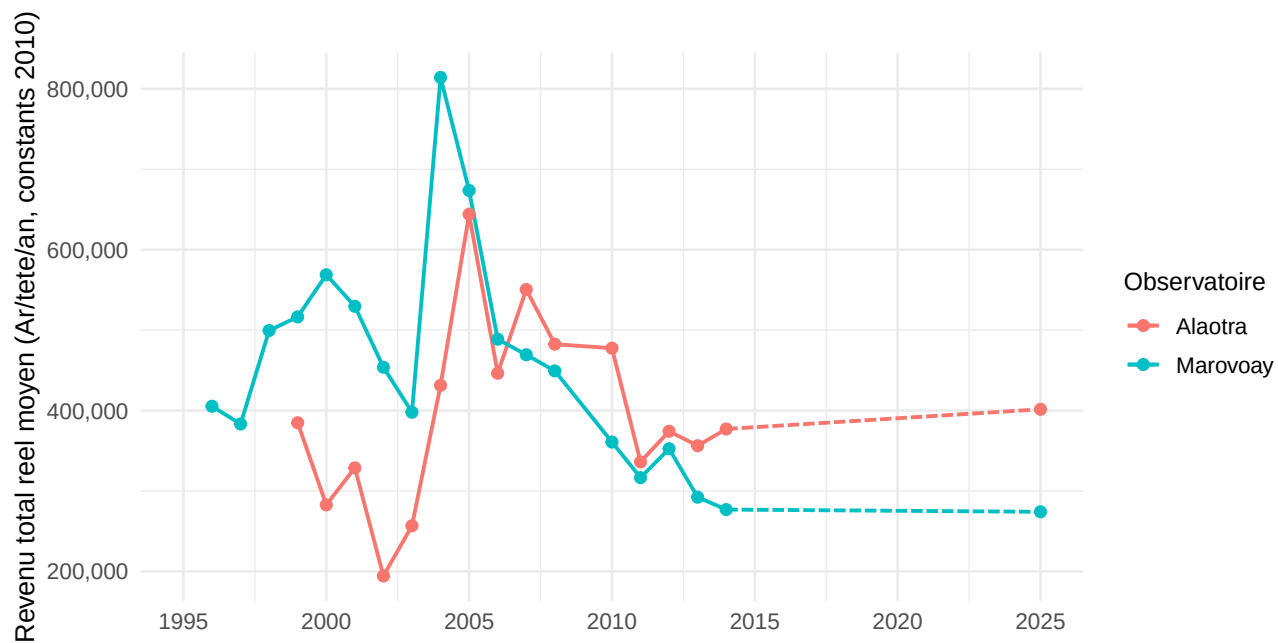
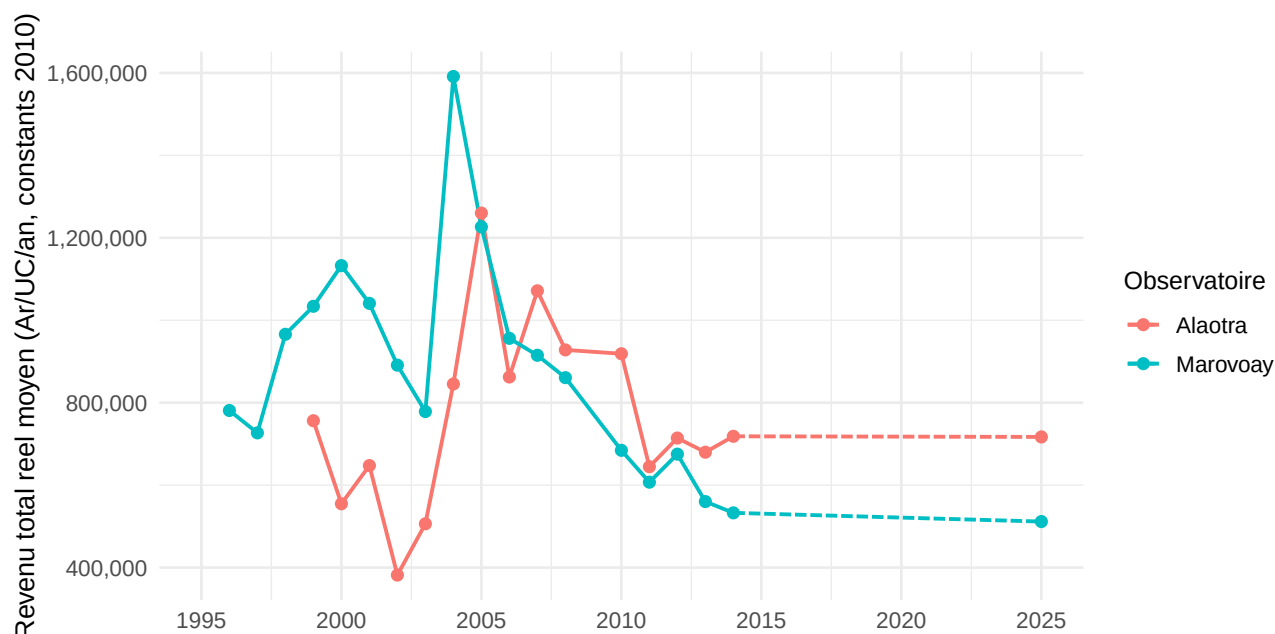


Figure 3.20 – Evolution du revenu total reel moyen par unite de consommation (Ar constants 2010, IPC)



Le revenu courant réel moyen par ménage présente une évolution très fluctuante dans les deux observatoires sur l'ensemble de la période étudiée.

À Alaotra, le revenu diminue d'abord entre 1999 et 2002, passant d'environ 1900000 Ariary à moins de 1000000 Ariary. Une forte hausse intervient ensuite entre 2003 et 2005, avec un pic proche de 3500000 Ariary en 2005. Après cette augmentation, le revenu reste instable entre 2006 et 2010, oscillant généralement entre 2500000 et 3300000 Ariary. À partir de 2011, les niveaux se situent autour de 2200000 à 2500000 Ariary avant une tendance projetée à la baisse après 2015. En 2025, le revenu courant réel moyen est estimé à environ 1500000 Ariary.

À Marovoay, le revenu courant réel moyen augmente fortement entre 1995 et 2000, passant d'environ 1400000 Ariary à près de 2800000 Ariary. Après une baisse autour de 2002 et 2003, une hausse très importante apparaît en 2004 avec un niveau proche de 4000000 Ariary, correspondant au maximum observé sur toute la série. Le revenu diminue ensuite progressivement tout en restant autour de 2500000 à 3000000 Ariary jusqu'en 2008. Après 2010, la tendance devient davantage décroissante, avec des niveaux proches de 1800000 à 2200000 Ariary. La projection jusqu'en 2025 montre une poursuite de cette baisse, conduisant à un revenu d'environ 1200000 Ariary en fin de période.

Figure 3.21 – Evolution du revenu courant reel moyen par menage (Ar constants 2010, IPC)

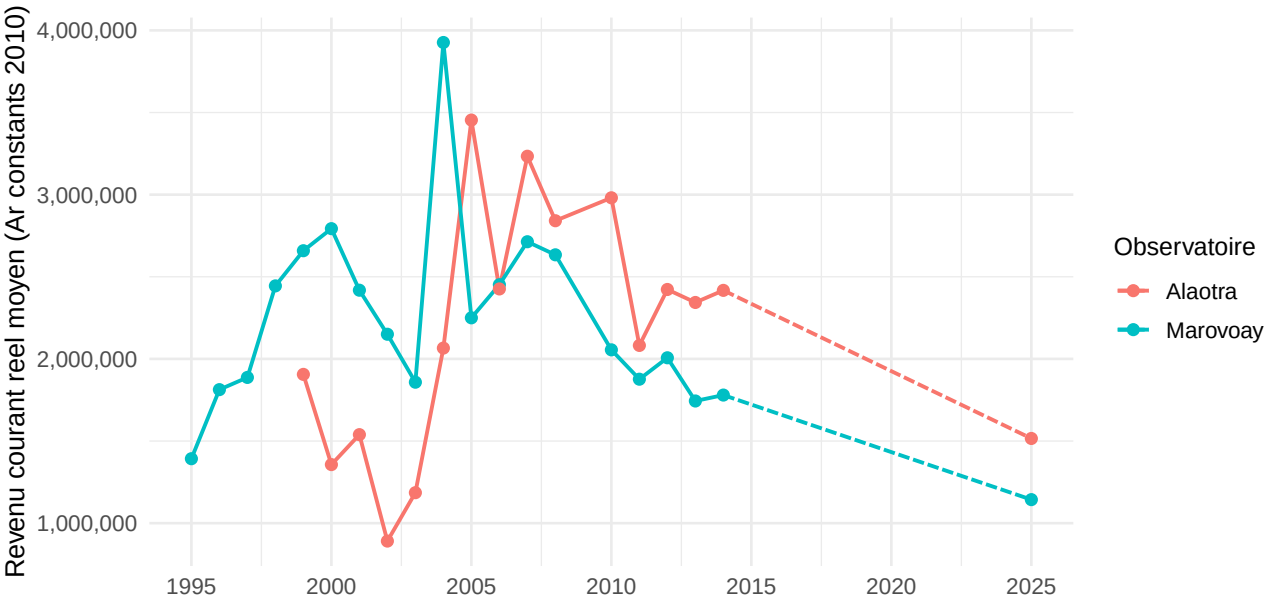


Figure 3.22 – Evolution du revenu courant reel moyen par tete (Ar constants 2010, IPC)

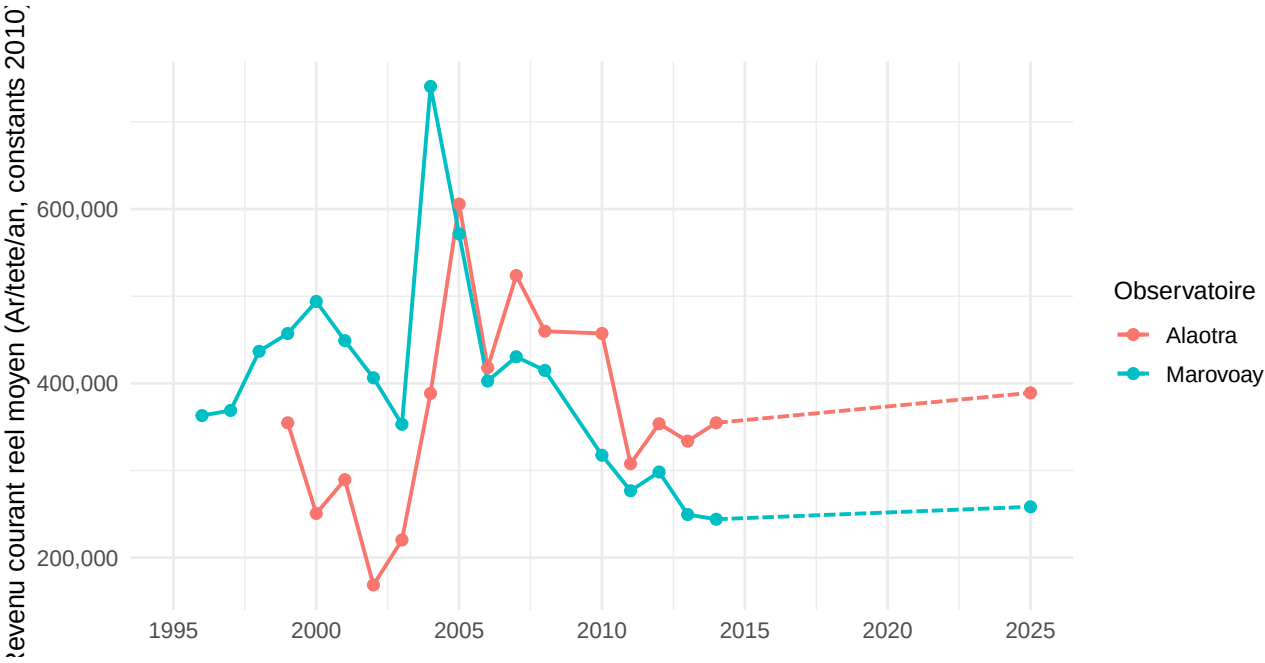
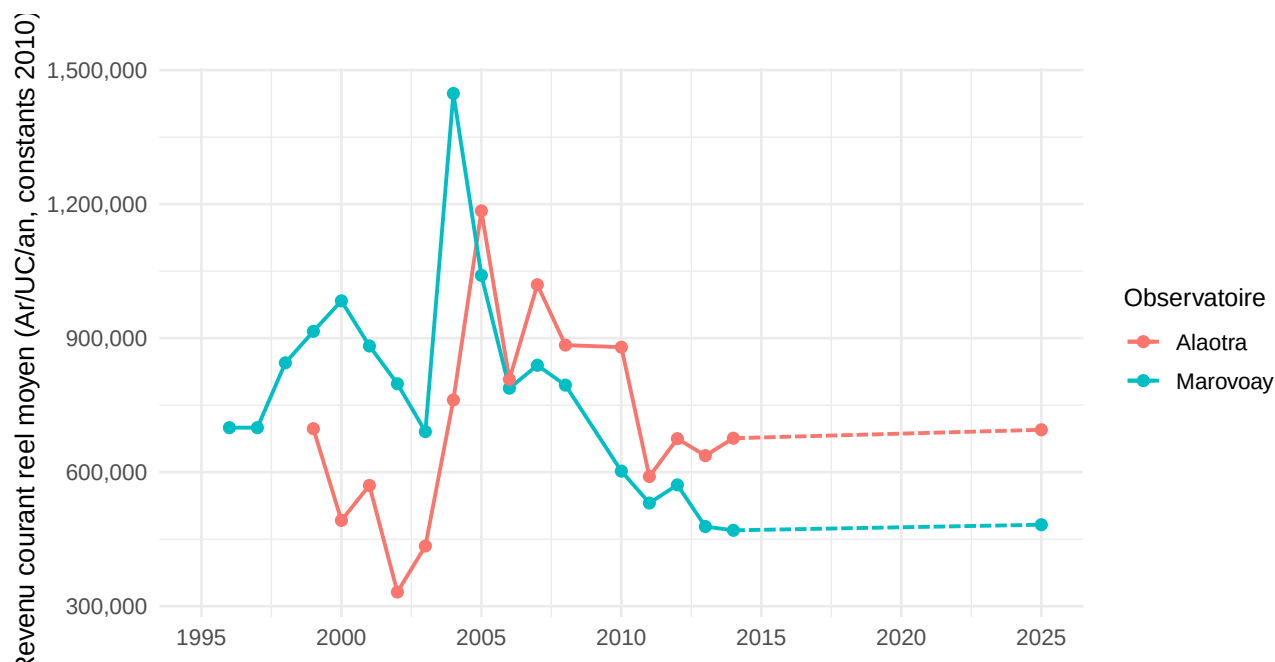


Figure 3.23 – Evolution du revenu courant reel moyen par unite de consommation (Ar constants 2010, IPC)



3.5.4 Revenus reels (deflates par le prix du paddy)

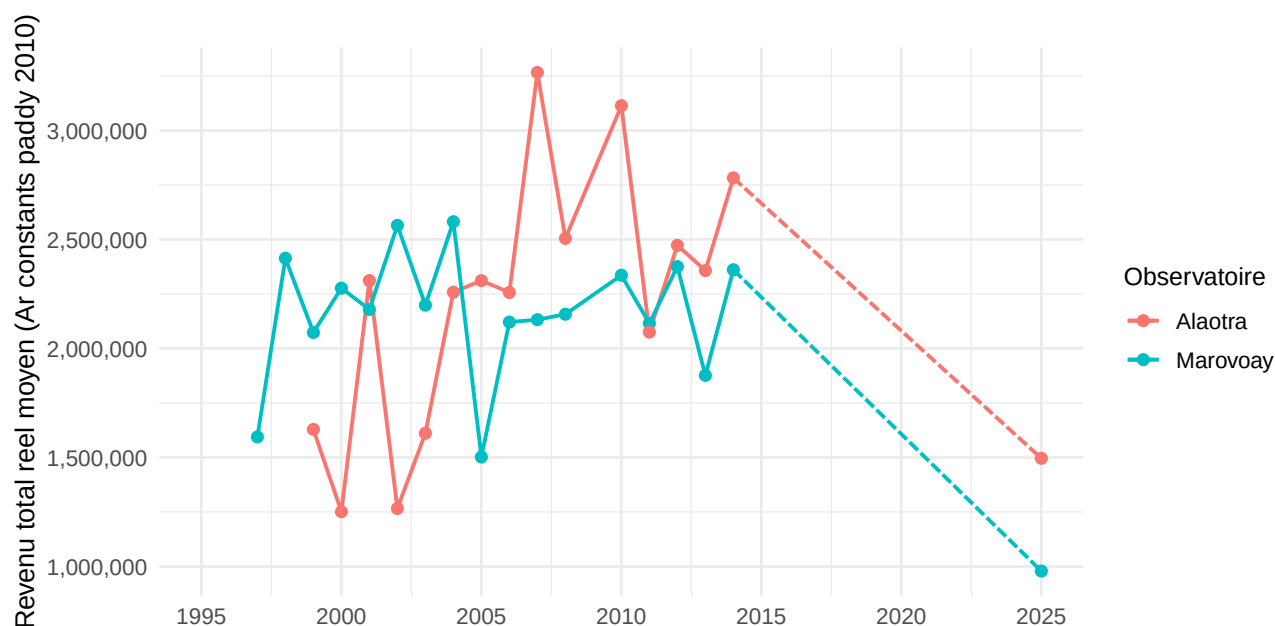
Le prix du paddy, produit central de ces economies rizicoles, offre un déflateur alternatif plus proche de la realite locale que l'IPC national. Les revenus sont ici exprimes en equivalent-paddy a prix 2010, c'est-a-dire divises par l'indice du prix median du paddy de chaque observatoire (base 2010 = 1). Ce déflateur est propre a chaque observatoire.

Le revenu total réel moyen par ménage exprimé en constants paddy 2010 présente de fortes fluctuations dans les deux observatoires au cours de la période étudiée. Cette approche par le déflateur-paddy est d'autant plus cruciale qu'elle met en lumière un appauvrissement réel et structurel des ménages au cours de la dernière décennie. En effet, la baisse des revenus exprimés en équivalent-paddy traduit une érosion directe du pouvoir d'achat sur le bien le plus vital de ces économies rurales.

À Alaotra, le revenu diminue d'abord entre 1999 et 2001, passant d'environ 1600000 Ariary à près de 1300000 Ariary, avant d'augmenter fortement jusqu'à environ 2300000 Ariary en 2003. Une hausse très marquée est ensuite observée entre 2005 et 2007, avec un maximum proche de 3300000 Ariary en 2007. Après une baisse autour de 2008 à environ 2500000 Ariary, le revenu remonte de nouveau autour de 3100000 Ariary en 2010. Les années suivantes restent fluctuantes entre 2100000 et 2800000 Ariary. La projection après 2015 indique une diminution progressive du revenu, qui atteint environ 1500000 Ariary en 2025.

À Marovoay, le revenu total réel moyen évolue également de manière irrégulière. Le revenu augmente fortement entre 1997 et 1998, passant d'environ 1600000 Ariary à plus de 2400000 Ariary. Entre 1999 et 2005, les niveaux fluctuent généralement entre 1800000 et 2600000 Ariary, avec plusieurs hausses et baisses successives. Une chute importante apparaît en 2005 avec un niveau proche de 1500000 Ariary, suivie d'une remontée progressive autour de 2200000 Ariary entre 2006 et 2010. Après une légère baisse autour de 2011, le revenu atteint près de 2400000 Ariary en 2012 avant de redescendre autour de 1900000 Ariary en 2013. La projection jusqu'en 2025 montre ensuite une baisse continue, conduisant à un revenu proche de 1000000 Ariary en fin de période.

Figure 3.24 – Evolution du revenu total réel moyen par ménage (Ar constants paddy 2010)

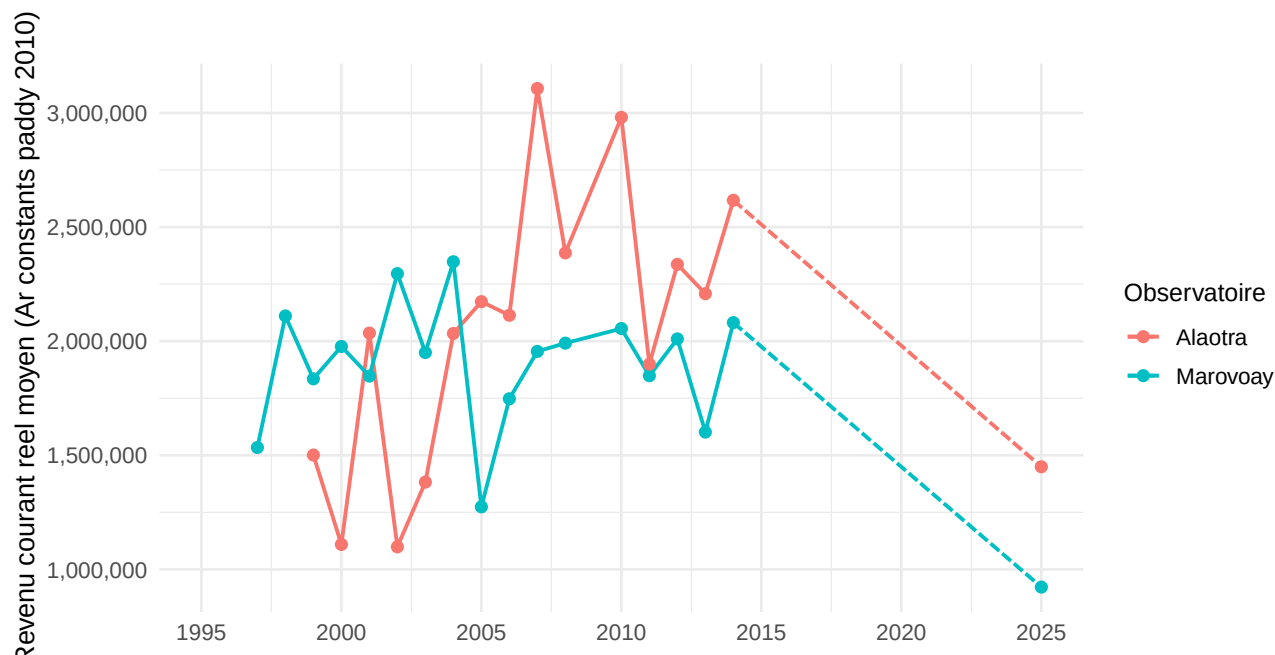


Le revenu courant réel moyen par ménage exprimé en constants paddy 2010 présente de fortes variations dans les deux observatoires au cours de la période étudiée.

À Alaotra, le revenu diminue fortement entre 1999 et 2000, passant d'environ 1 500 000 Ariary à près de 1 100 000 Ariary, avant de remonter autour de 2 000 000 Ariary en 2001. Une nouvelle baisse apparaît ensuite en 2002 avec un niveau proche de 1 100 000 Ariary, suivie d'une forte progression jusqu'à environ 3 100 000 Ariary en 2006, correspondant au niveau maximal observé dans la série. Après une diminution autour de 2 400 000 Ariary en 2007, le revenu remonte de nouveau près de 3 000 000 Ariary en 2009. Entre 2010 et 2013, les niveaux restent fluctuants entre environ 2 100 000 et 2 600 000 Ariary. La projection après 2015 montre une tendance continue à la baisse, avec un revenu proche de 1 450 000 Ariary en 2025.

À Marovoay, le revenu courant réel moyen évolue également de manière irrégulière sur l'ensemble de la période. Le revenu augmente fortement entre 1997 et 1998, passant d'environ 1 500 000 Ariary à plus de 2 100 000 Ariary, puis fluctue entre environ 1 800 000 et 2 400 000 Ariary jusqu'en 2004. Une forte baisse apparaît en 2005 avec un niveau proche de 1 300 000 Ariary, avant une remontée progressive autour de 2 000 000 Ariary entre 2006 et 2010. Après une légère diminution autour de 2011, le revenu atteint près de 2 100 000 Ariary en 2013 avant de redescendre autour de 1 600 000 Ariary en 2014. La projection jusqu'en 2025 indique ensuite une baisse régulière du revenu, qui atteint environ 900 000 Ariary en fin de période.

Figure 3.25 – Evolution du revenu courant reel moyen par menage (Ar constants paddy 2010)



3.6 Evolution des conditions d'habitat (1997-2025)

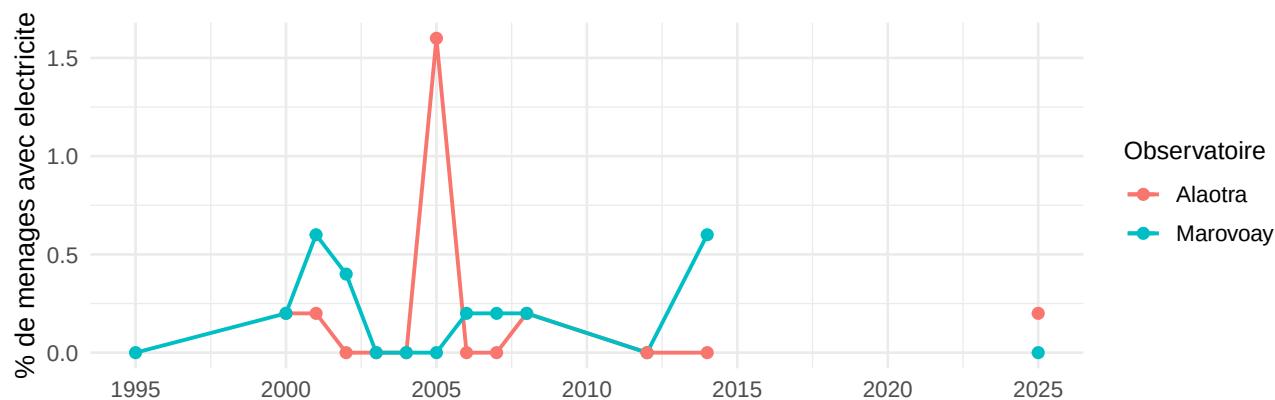
Les données sur l'habitat permettent de suivre l'évolution de la source d'éclairage (accès à l'électricité) et de la source d'eau principale sur la période couverte.

L'accès à l'électricité reste très faible dans les deux observatoires sur l'ensemble de la période étudiée.

À Alaoatra, la proportion de ménages ayant accès à l'électricité est quasiment nulle durant la majorité des années observées. Les niveaux restent proches de 0.0 % entre 1997 et 2004, avec seulement une légère hausse autour de 2000 où la proportion atteint environ 0.2 %. Une augmentation exceptionnelle apparaît en 2005 avec un niveau proche de 1.6 %, correspondant au maximum observé dans la série. Après cette année, les valeurs retombent rapidement autour de 0.0 % et demeurent très faibles jusqu'en 2015. En 2025, la proportion atteint environ 0.2 %, montrant une amélioration limitée de l'accès à l'électricité.

À Marovoay, l'évolution de l'accès à l'électricité reste également faible mais présente quelques variations plus régulières. La proportion de ménages concernés augmente progressivement entre 1995 et 2000, passant de 0.0 % à environ 0.2 %. Une hausse plus marquée apparaît autour de 2001 avec un niveau proche de 0.6 %, avant une diminution progressive jusqu'à près de 0.0 % en 2004 et 2005. Entre 2006 et 2009, les niveaux se stabilisent autour de 0.2 %, puis diminuent de nouveau vers 0.0 % entre 2012 et 2013. Une nouvelle hausse apparaît en 2014 avec une proportion proche de 0.6 %, avant de revenir à environ 0.0 % en 2025.

Figure 3.26 – Evolution de l'accès à l'électricité (1997-2025)

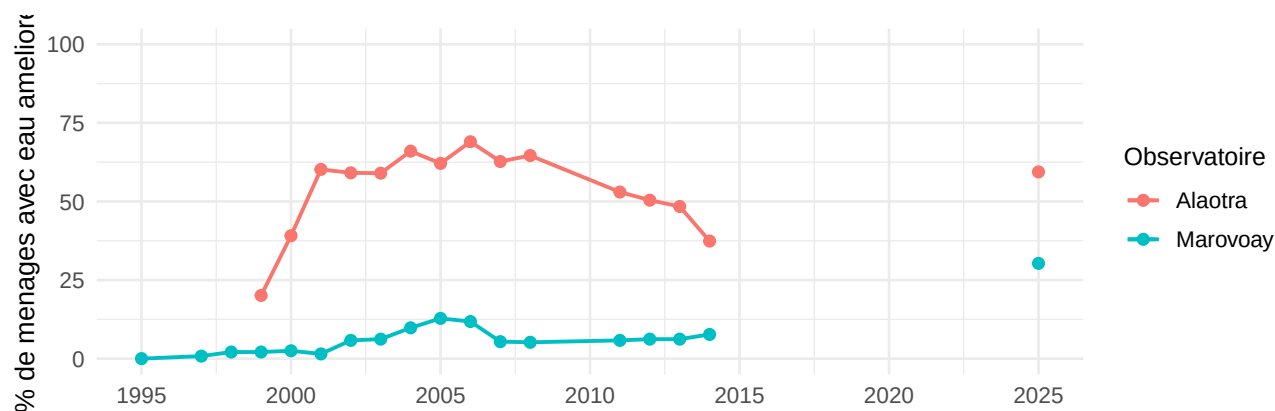


L'accès à une source d'eau améliorée présente des évolutions contrastées dans les deux observatoires au cours de la période étudiée.

À Alaotra, la proportion de ménages concernés augmente fortement entre 1997 et 2000, passant d'environ 20 % à près de 60 %. Entre 2001 et 2008, les niveaux restent relativement élevés et fluctuent généralement entre 60 % et 70 %, avec un maximum proche de 70 % autour de 2006. Après 2008, une tendance progressive à la baisse apparaît, conduisant à des niveaux proches de 50 % entre 2012 et 2014. En 2015, la proportion descend à environ 38 %, avant de remonter autour de 60 % dans la projection pour 2025.

À Marovoay, l'accès à une source d'eau améliorée demeure beaucoup plus faible sur l'ensemble de la période. Les niveaux restent proches de 0 % jusqu'à la fin des années 1990, puis augmentent progressivement pour atteindre environ 6 % au début des années 2000. Une hausse plus importante apparaît entre 2003 et 2006, avec un maximum proche de 13 % en 2006. Après cette période, la proportion diminue autour de 5 % entre 2007 et 2010, puis se stabilise légèrement au-dessus de ce niveau jusqu'en 2014. En 2015, la proportion atteint environ 8 %, tandis que la projection pour 2025 indique un niveau proche de 30 %.

Figure 3.27 – Evolution de l'accès à une source d'eau améliorée (1997-2025)



Chapitre 4

Foncier

Ce chapitre analyse la situation foncière des ménages des observatoires d’Alaotra et de Marovoay : patrimoine foncier possédé, parcelles exploitées sans en être propriétaire, cessions à des tiers, sécurisation foncière, et satisfaction des ménages par rapport à leur dotation en terre.

 Travail de vérification en cours

Les résultats présentés ci-dessous sont provisoires et pourront être ajustés ou enrichis par les informations supplémentaires recueillies lors des restitutions locales.

4.1 Patrimoine foncier

L’analyse du patrimoine foncier permet de caractériser la dotation globale en terres des ménages en détaillant le nombre de parcelles possédées, leurs spécificités agro-physiques ainsi que les dynamiques historiques et sociales d’accès à la propriété

4.1.1 Nombre de parcelles possédées

Alaotra. Sur les 507 ménages enquêtés, 237 (46.7 %) ne possèdent aucune parcelle. La très grande majorité des ménages (53.3 %) sont donc propriétaires d’au moins une parcelle (Figure 4.1). Les ménages propriétaires possèdent en moyenne 2.3 parcelles.

Marovoay. Sur les 519 ménages enquêtés, 253 (48.7 %) ne possèdent aucune parcelle. La très grande majorité des ménages (51.3 %) sont donc propriétaires d’au moins une parcelle (Figure 4.1). Les ménages propriétaires possèdent en moyenne 2 parcelles.

Le Table 4.1 résume les principales caractéristiques du patrimoine foncier possédé.

Alaotra. La superficie moyenne par parcelle est de 51.6 ares, et la surface totale possédée par ménage atteint en moyenne 117.4 ares.

Marovoay. La superficie moyenne par parcelle est de 78.9 ares, et la surface totale possédée par ménage atteint en moyenne 163.2 ares.

Alaotra. La superficie moyenne par parcelle est de 51.6 ares, et la surface totale possédée par ménage atteint en moyenne 117.4 ares.

Marovoay. La superficie moyenne par parcelle est de 78.9 ares, et la surface totale possédée par ménage atteint en moyenne 163.2 ares.

Figure 4.1 – Distribution du nombre de parcelles possédées par ménage

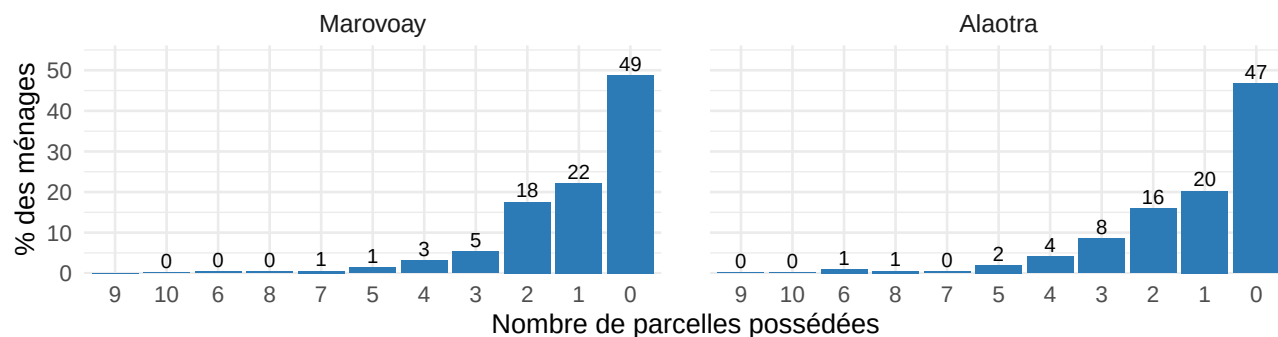


Table 4.1 – Statistiques sur le patrimoine foncier possédé

Patrimoine foncier des ménages propriétaires

Indicateur	Stat	Alaotra	Marovoay
Nb parcelles / ménage	Moyenne	2.3	2.1
Nb parcelles / ménage	Mediane	2.0	2.0
Superficie / parcelle (ares)	Moyenne	51.6	78.9
Superficie / parcelle (ares)	Mediane	20.0	50.0
Superficie totale / ménage (ares)	Moyenne	117.4	163.2
Superficie totale / ménage (ares)	Mediane	50.0	100.0

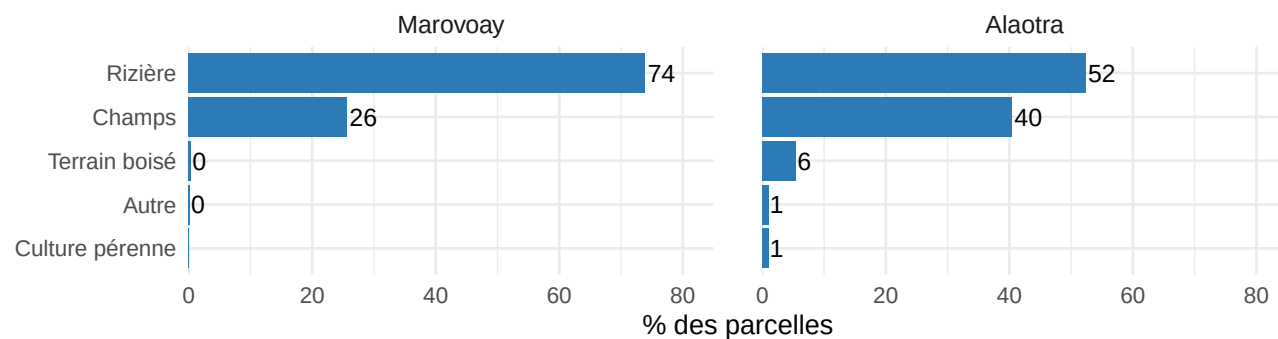
4.1.2 Type et localisation des parcelles possédées

Le patrimoine foncier des ménages se compose principalement de rizières et de champs de cultures pluviales (Figure 4.2).

Alaotra. Avec une plus grande diversité, les rizières représentent 52.3 % des parcelles possédées et les champs 40.4 %.

Marovoay. Quasi exclusivement tourné vers la rizière de plaine, les rizières représentent 73.9 % des parcelles possédées et les champs 25.6 %.

Figure 4.2 – Type des parcelles possédées

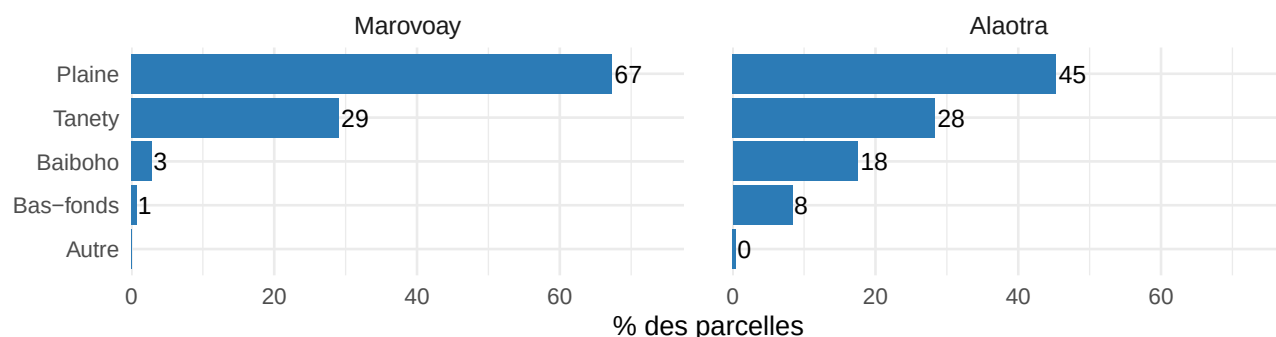


La localisation des parcelles reflète les spécificités agro-écologiques de chaque site (Figure 4.3).

Alaotra. Les parcelles se concentrent principalement en plaine (45.3 %) puis sur tanety avec 28.3% .

Marovoay. La localisation la plus fréquente est la plaine (67.3 %) puis sur tanety avec 29%.

Figure 4.3 – Localisation des parcelles possédées



4.1.3 Irrigation des parcelles possédées

L'accès à l'irrigation est un facteur déterminant de la productivité rizicole. La Figure 4.4 présente les modes d'irrigation des parcelles possédées par les ménages.

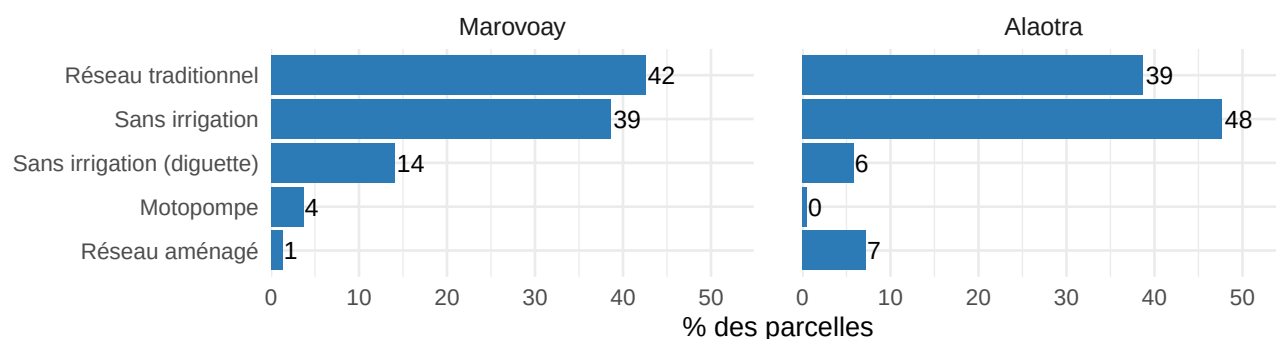
Les différences entre Alaotra et Marovoay reflètent les investissements hydrauliques historiques de chaque périmètre.

À Alaotra, près de 48 % des parcelles n'ont aucune irrigation et le réseau traditionnel occupe 39 %.

À Marovoay, le réseau traditionnel est le mode principal (43 %), suivi de l'absence totale d'irrigation (39 %).

Malgré le statut de « greniers à riz », une part importante des terres dépend encore uniquement de la pluviométrie ou de réseaux traditionnels peu sécurisés.

Figure 4.4 – Mode d'irrigation des parcelles possédées



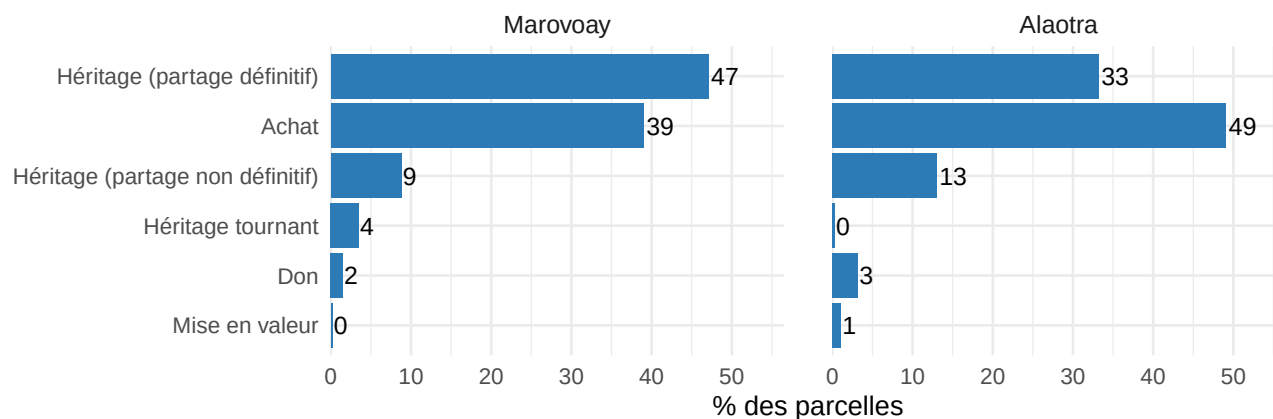
4.1.4 Mode d'acquisition et ancienneté

Le mode d'acquisition des parcelles renseigne sur la dynamique du marché foncier et le poids des transmissions familiales (Figure 4.5). L'héritage domine largement.

Alaotra. Le marché foncier est plus dynamique avec une dominance de l'achat. L'héritage concerne 46.5 % des parcelles, l'achat 49.1 % et la mise en valeur 1.1 %.

Marovoay reste marqué par la transmission familiale. L'héritage concerne 59.4 % des parcelles, l'achat 39 % et la mise en valeur 0.2 %.

Figure 4.5 – Mode d'acquisition des parcelles possédées



L'ancienneté de possession témoigne de l'enracinement des ménages sur leurs terres (Figure 4.6). Une part importante des parcelles est détenue depuis plusieurs décennies, reflétant la continuité de l'occupation foncière dans les deux zones. Les acquisitions récentes (années 2010 et au-delà) sont toutefois observables, signe que le marché foncier reste actif.

À Alaotra, les données indiquent que près d'un quart des parcelles (24.6%) ont été acquises récemment, au cours des années 2010. Les acquisitions durant les années 2000 représentent 19.5% du patrimoine foncier, suivies par les années 1990 avec 14.2%. Les possessions plus anciennes sont proportionnellement moins nombreuses, avec 8.9% pour les années 1980, 4.7% pour les années 1970 et seulement 2.6% pour la période antérieure à 1970.

À Marovoay, les acquisitions réalisées durant les années 2010 sont les plus fréquentes et concernent 24.5% des parcelles possédées. Les parcelles obtenues dans les années 2000 constituent 16.3% de l'ensemble, tandis que celles datant des années 1990 représentent 12.2%. La part des terrains acquis plus anciennement est plus faible, s'établissant à 7.3% pour les années 1980, 1.9% pour les années 1970 et 2.6% pour la période avant 1970. Il est notable qu'une part importante des répondants (14.9%) déclare ne pas se rappeler de la date d'acquisition de leurs terres.

4.2 Sécurisation foncière

La sécurisation foncière est un enjeu majeur à Madagascar. Les ménages peuvent détenir un titre foncier, un certificat foncier (délivré par le guichet foncier communal), ou divers documents informels. Les résultats de l'enquête révèlent un niveau de sécurisation formelle encore très faible. Les ménages s'appuient massivement sur des documents informels comme le « Taratasy visa Fokontany » ou le « Visa Mairie » (Figure 4.7).

Alaotra. Seules 16.2 % des parcelles disposent d'un titre foncier. Les certificats fonciers ne couvrent que 27.5 % des parcelles.

Marovoay. Seules 21.5 % des parcelles disposent d'un titre foncier. Les certificats fonciers ne couvrent que 28.3 % des parcelles.

En l'absence de titre ou de certificat, les ménages s'appuient sur des documents informels de nature très variable (Figure 4.8). Cependant, 34.5 % des parcelles ne sont accompagnées d'aucun document justificatif, ce qui expose ces ménages à un risque élevé d'insécurité foncière en cas de litige.

À Alaotra, l'analyse des documents prouvant la possession des parcelles par les ménages montre que la situation la plus courante est l'absence de tout document justificatif. Ce qui concerne 33.5 % des parcelles. Pour les terrains

Figure 4.6 – Ancienneté de possession des parcelles

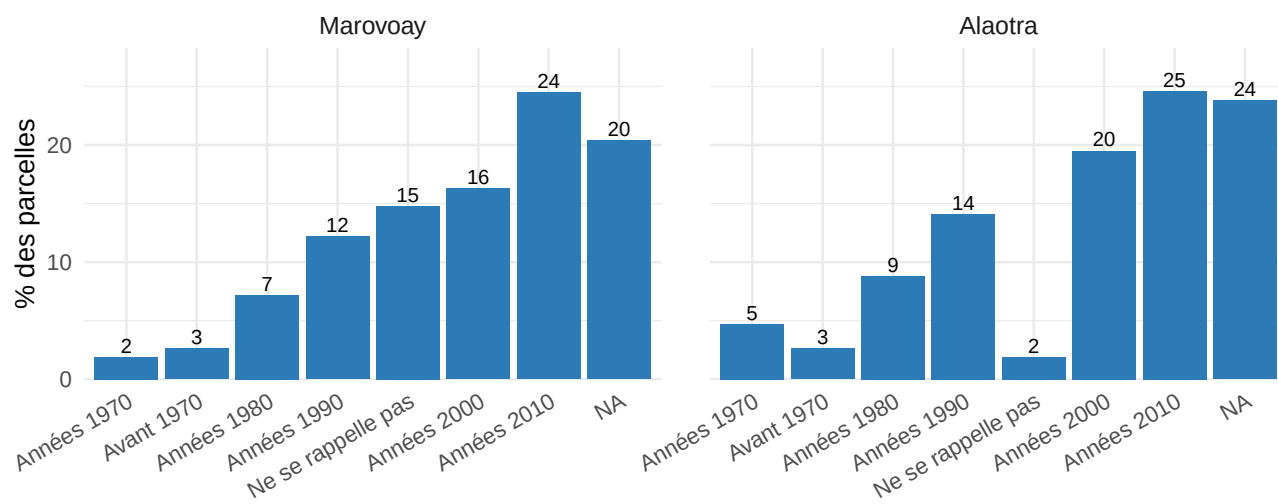


Figure 4.7 – Sécurisation foncière des parcelles possédées

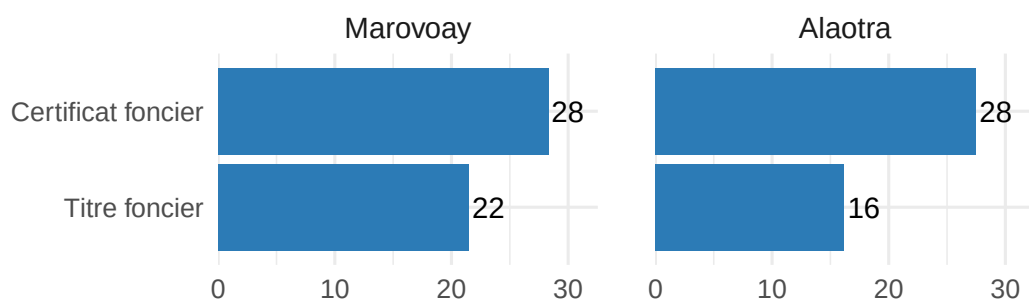


Table 4.2 – Ménages cédant des parcelles à des tiers

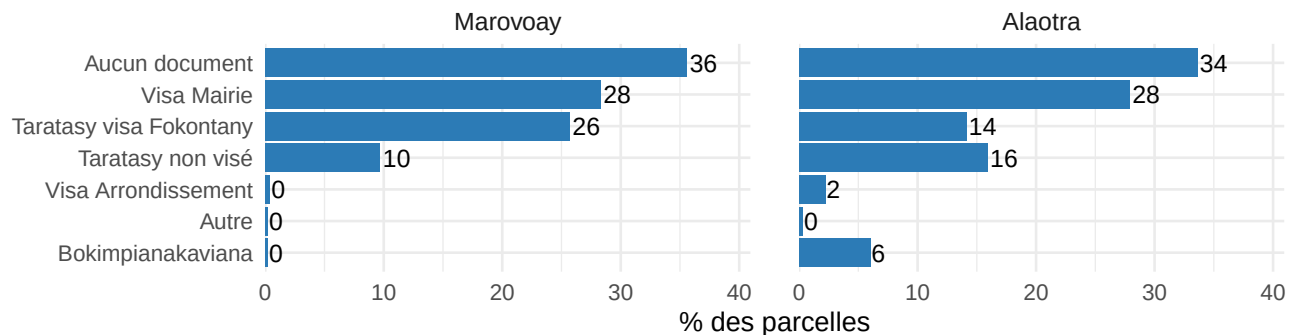
Ménages cédant des parcelles à des tiers

Observatory	Nb ménages	Cèdent (nb)	Cèdent (%)
Alaotra	507	47	9.3
Marovoay	518	55	10.6

disposant d'une forme de sécurisation informelle, le visa de la mairie est la modalité la plus fréquente avec un taux de 27.6 %. Viennent ensuite les documents non visés pour 15.3 % des parcelles et les actes munis d'un visa du fokontany pour 14.1 %.

A Marovoay, la part des parcelles ne disposant d'aucun document de possession s'élève à 35.5 %. En ce qui concerne les autres types de preuves informelles, le visa de la mairie est le plus utilisé puisqu'il concerne 28.1 % des parcelles possédées. Il est suivi par les documents munis d'un visa du fokontany qui représentent 25.6 % des cas recensés.

Figure 4.8 – Autres documents prouvant la possession



4.3 Parcelles cédées à des tiers

Les ménages propriétaires peuvent céder certaines de leurs parcelles à d'autres exploitants, sous forme de prêt, location, métayage ou mise en gage (Table 4.2), pour un total de 132 parcelles cédées.

Alaotra. Cette pratique concerne 9.3 % des ménages.

Marovoay. Cette pratique concerne 10.6 % des ménages.

Parmi les parcelles cédées, les modes de faire-valoir varient sensiblement d'un observatoire à l'autre (Figure 4.9). Le prêt et le métayage sont les formes les plus courantes de cession, le métayage occupant une place particulièrement importante dans les zones rizicoles.

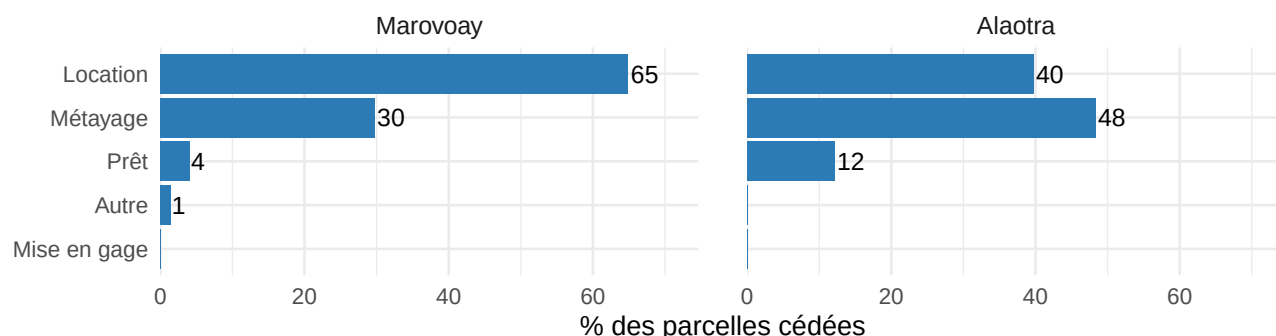
A Alaotra, le métayage est la pratique la plus répandue avec environ 48 % des terrains concernés. Il est suivi par la location pour environ 39 % des parcelles et par le prêt qui représente 12 % des cessions.

À Marovoay, la location constitue le principal mode de cession des parcelles et concerne environ 64 % des cas. Le métayage arrive en deuxième position avec environ 30 % des réponses. Les autres modalités de cession en particulier le prêt se situent toutes en dessous du seuil de 10 % dans cet observatoire.

Il n'y a aucune pratique de mise en gage de parcelles dans aucune des deux observatoires.

Les motivations de la cession reflètent des stratégies économiques diversifiées (Figure 4.10). Pour certains ménages, céder une parcelle répond à un besoin de liquidités ou à l'impossibilité de cultiver l'ensemble de leur patrimoine ; pour d'autres, il s'agit de maintenir un lien social avec la parenté ou le voisinage.

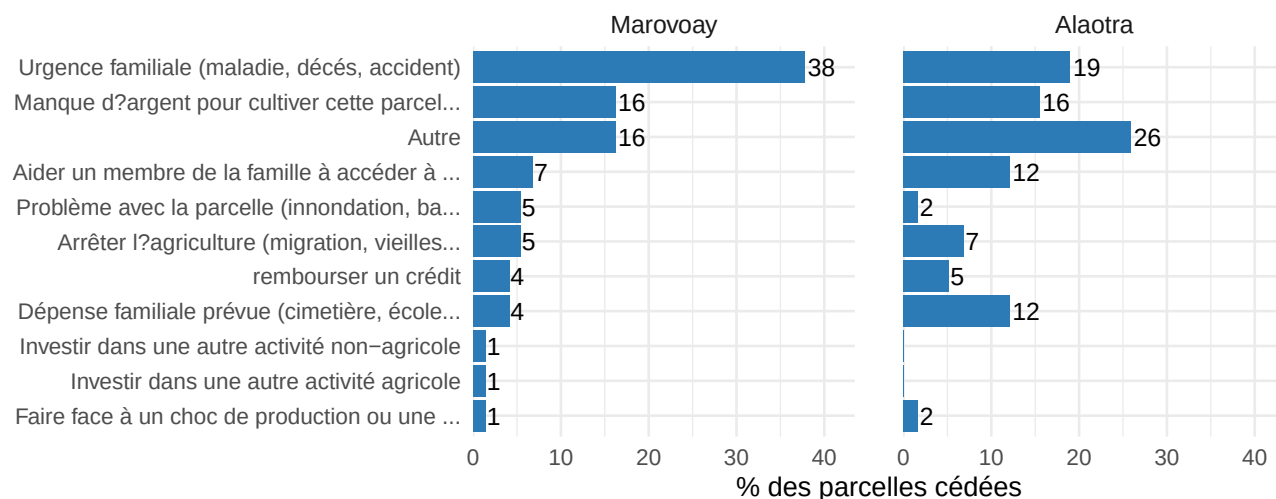
Figure 4.9 – Mode de faire-valoir des parcelles cédées



A Alaotra, les raisons de la cession de parcelles dépassant le seuil de 10% sont l'urgence familiale (maladie, décès, accident) pour environ 19% des cas, suivie par le motif identifié sous le **code 55** à hauteur de 17%. Le manque d'argent pour cultiver la parcelle concernée représente 15.5% des cessions. Viennent ensuite l'aide apportée à un membre de la famille pour environ 12% et les dépenses familiales prévues telles que les frais de scolarité ou de cimetière pour 11.5%.

A Marovoay, les motivations principales de cession de parcelles sont plus concentrées. L'urgence familiale (maladie, décès, accident) constitue le motif prédominant avec 38% des réponses. Elle est suivie par le manque de moyens financiers pour cultiver la parcelle pour 16.5% des répondants et par le motif correspondant au **code 56** qui concerne 11% des terrains cédés.

Figure 4.10 – Motif de la cession de parcelles



Les bénéficiaires des cessions sont principalement des membres de la famille ou des voisins (Figure 4.11), ce qui confirme le caractère en grande partie familial et communautaire du marché foncier local.

A Alaotra, les bénéficiaires des parcelles cédées concernent majoritairement le cercle familial et le voisinage immédiat. Les parents du chef de ménage sont les premiers destinataires avec environ 29.2% des cessions, suivis par les bénéficiaires identifiés sous le **code 23** pour 25.5% des cas. Les personnes hors de la famille résidant dans la même commune ou une commune voisine reçoivent 17.2% des parcelles, tandis que celles situées dans le même fokontany en obtiennent 12.1%. En ce qui concerne les parents du conjoint, ils représentent 5.3% des statistiques de cession dans cet observatoire.

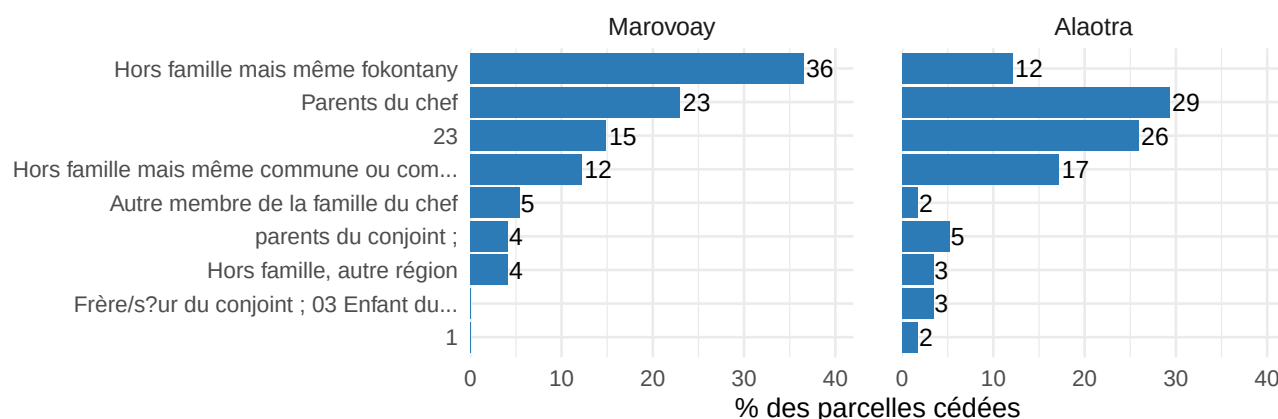
Table 4.3 – Ménages exploitant des parcelles non possédées

Ménages exploitant des parcelles d'autrui

Observatory	Nb ménages	Exploitant (nb)	Exploitant (%)
Alaotra	507	231	45.6
Marovoay	519	243	46.8

À Marovoay, la répartition des bénéficiaires privilégie davantage le voisinage géographique. Les personnes hors famille résidant dans le même fokontany constituent le groupe principal avec 36.8% des réponses. Les parents du chef de ménage arrivent en deuxième position avec 22.8% des parcelles cédées, suivis par **le groupe codé 23** à hauteur de 14.7%. Enfin, les personnes hors famille de la même commune ou d'une commune voisine représentent 12.2% des bénéficiaires. Pour cet observatoire, les statistiques indiquent que les parents du conjoint reçoivent 4.2% des parcelles cédées.

Figure 4.11 – À qui la parcelle est-elle cédée



4.4 Parcelles exploitées non possédées

En plus de leurs propres parcelles, de nombreux ménages exploitent des terres appartenant à d'autres propriétaires (Table 4.3), pour un total de 713 parcelles. Le recours à l'exploitation de terres d'autrui traduit soit une insuffisance du patrimoine propre, soit une stratégie de diversification de l'assiette foncière cultivée.

Alaotra. Cette pratique concerne 45.6 % des ménages.

Marovoay. Cette pratique concerne 46.8 % des ménages.

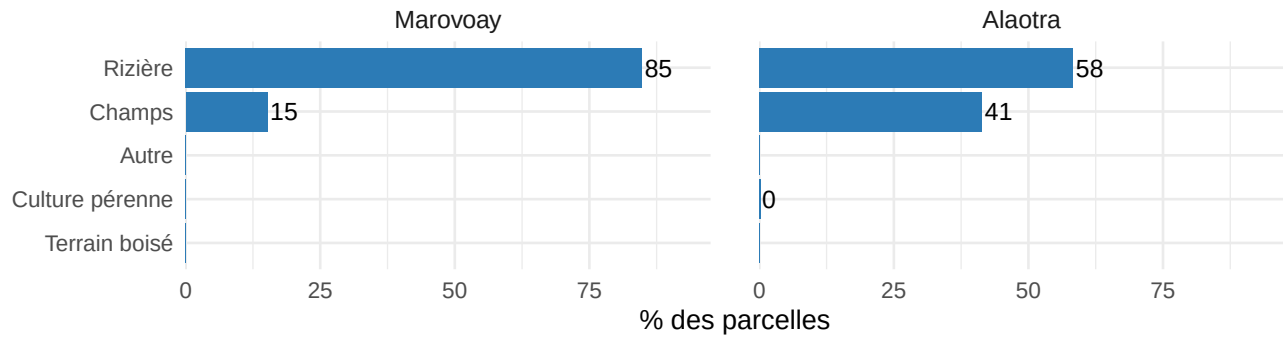
Les parcelles exploitées sans en être propriétaire sont, comme les parcelles possédées, majoritairement des rizières (Figure 4.12), reflétant la place centrale de la riziculture dans les stratégies des ménages.

A Alaotra, les parcelles exploitées sans en être propriétaire sont majoritairement les rizières, qui constituent environ 58 % des parcelles concernées, suivies par les champs de cultures pluviales à hauteur de 41 %.

À Marovoay, la spécialisation est encore plus marquée pour les parcelles exploitées en faire-valoir indirect. Les rizières représentent environ 85 % des réponses, tandis que les champs constituent la seule autre catégorie significative avec environ 15 %.

Le mode de faire-valoir des parcelles exploitées révèle l'équilibre local entre prêt, location et métayage (Figure 4.13). Le métayage, qui consiste à partager la récolte avec le propriétaire, reste une forme d'accès au foncier particulièrement répandue.

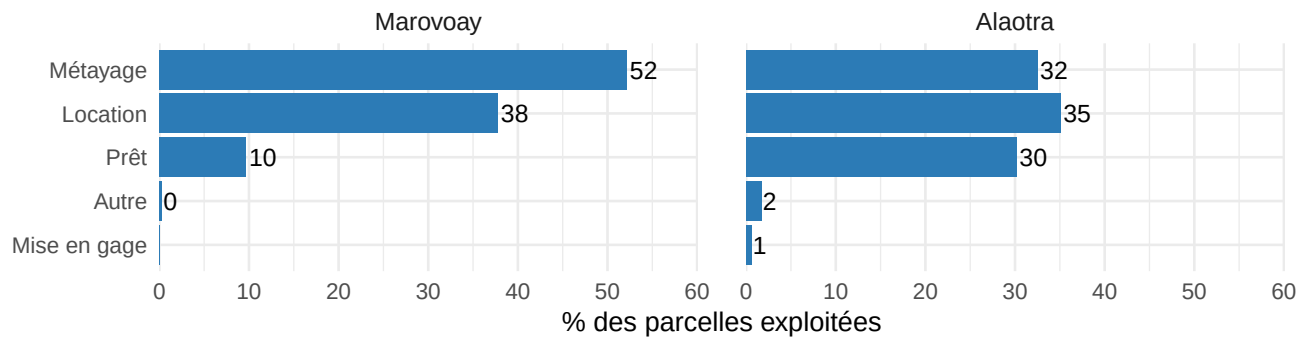
Figure 4.12 – Type des parcelles exploitées (non possédées)



A Alaotra, la majorité des parcelles exploitées sans en être propriétaire concerne la location avec environ 36 % des parcelles, suivie du métayage pour 33 % et du prêt pour 31 %.

À Marovoay, le métayage prédomine à hauteur de 52 %, et la location concerne environ 38 % des terrains exploités. Les autres formes de faire-valoir indirect comme le prêt s'établissent à 9.7 %.

Figure 4.13 – Mode de faire-valoir des parcelles exploitées



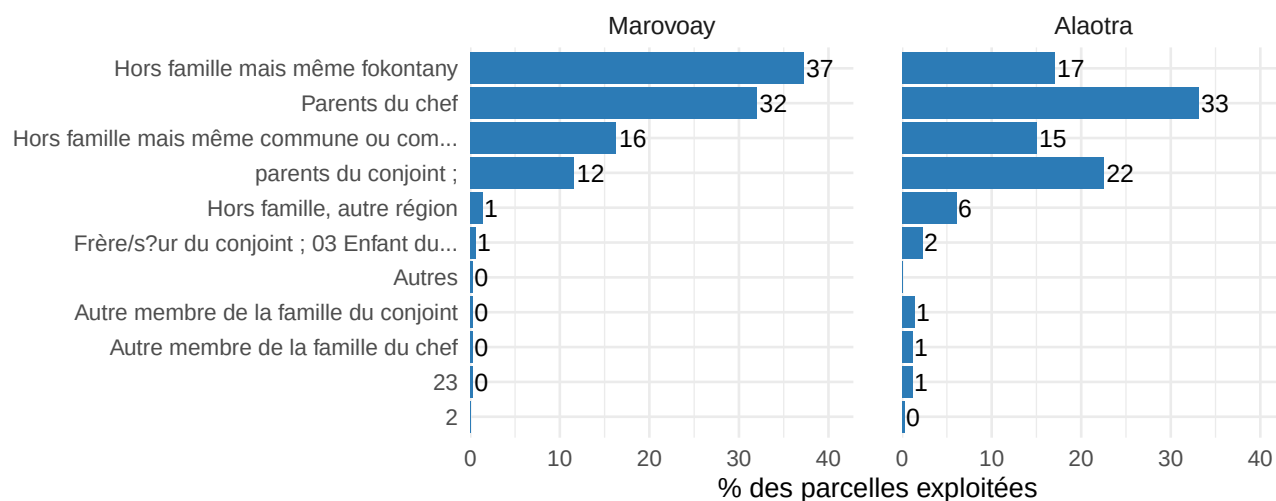
Les parcelles exploitées appartiennent le plus souvent à des membres de la famille ou à des voisins (Figure 4.14), ce qui témoigne du rôle des réseaux de proximité dans l'accès au foncier.

A Alaotra, les propriétaires des parcelles exploitées en faire-valoir indirect montre que concernent en premier lieu les parents du chef de ménage pour environ 33.1%. Viennent ensuite les parents du conjoint à hauteur de 22.4%, les personnes hors famille résidant dans le même fokontany pour 16.8% et les personnes hors famille de la même commune ou d'une commune voisine pour 14.9%. Cette structure met en évidence la prédominance des réseaux familiaux et de proximité géographique dans les mécanismes d'accès aux terres d'autrui au sein de l'observatoire.

À Marovoay, la répartition des propriétaires privilégie davantage les liens de voisinage immédiat. Les personnes hors famille résidant dans le même fokontany constituent la catégorie principale avec environ 37.2%. Les parents du chef de ménage occupent la deuxième position avec 32.1%, suivis par les personnes hors famille de la même commune ou d'une commune voisine à hauteur de 16.1%. Enfin, les parents du conjoint représentent 11.5% des propriétaires pour les parcelles exploitées.

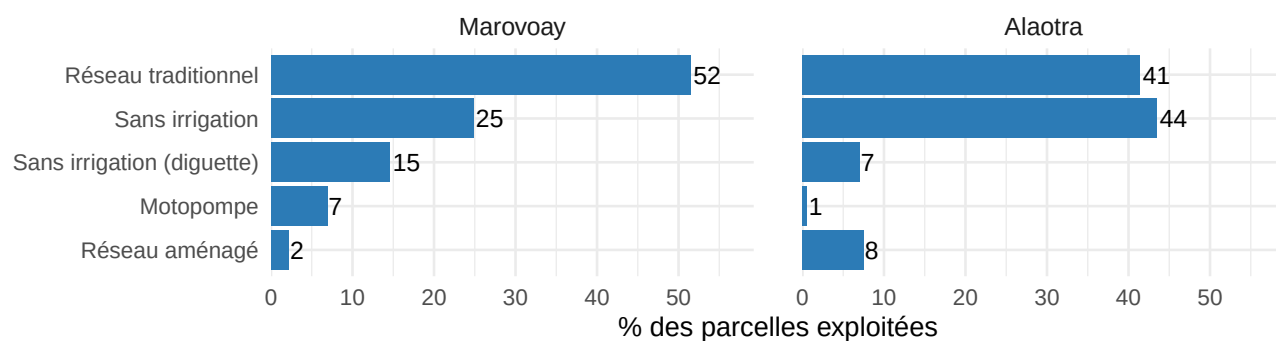
Le mode d'irrigation des parcelles exploitées diffère-t-il de celui des parcelles possédées ? La Figure 4.15 permet d'examiner si les ménages qui exploitent des terres d'autrui accèdent à des parcelles de même qualité irriguée. :::: {content-hidden when-profile="marovoay"} :::: obs-alaotra A Alaotra, la catégorie prédominante est l'absence d'irrigation (incluant les parcelles avec diguettes) qui concerne 50.2% des terrains. Elle est suivie par le recours au réseau traditionnel pour 41.3% des parcelles. Concernant le réseau aménagé, il ne représente que 7.6% des modes d'irrigation pour les terres exploitées en faire-valoir indirect dans cet observatoire. :::: ::::

Figure 4.14 – Propriétaire des parcelles exploitées



À Marovoay, les modalités d'irrigation des terres exploitées appartenant à autrui montrent une prédominance du réseau traditionnel avec 51.3% des parcelles recensées. La catégorie regroupant les parcelles sans irrigation (incluant celles utilisant des diguettes) arrive en deuxième position avec un taux de 39.3%. Enfin, le recours au réseau aménagé reste marginal et concerne 2.5% des parcelles exploitées dans cet observatoire.

Figure 4.15 – Mode d'irrigation des parcelles exploitées



4.5 Abandon de parcelles

L'abandon de la culture de certaines parcelles peut révéler des difficultés structurelles (dégradation des sols, problèmes d'irrigation, insécurité) ou conjoncturelles (manque de main-d'œuvre, coût des intrants) (Table 4.4).

Alaotra. 18.9 % des ménages, soit 53 ménages sur 281, ont cessé d'exploiter une ou plusieurs de leurs terres..

Marovoay. la proportion de ménages ayant abandonné la culture de parcelles s'établit à 16.8 % représentant 45 ménages sur les 268 enquêtés.

Table 4.4 – Ménages ayant abandonné la culture de parcelles

Abandon de la culture d'une ou plusieurs parcelles

Observatory	Nb ménages	Ont abandonné (nb)	Ont abandonné (%)
Alaotra	281	53	18.9
Marovoay	268	45	16.8

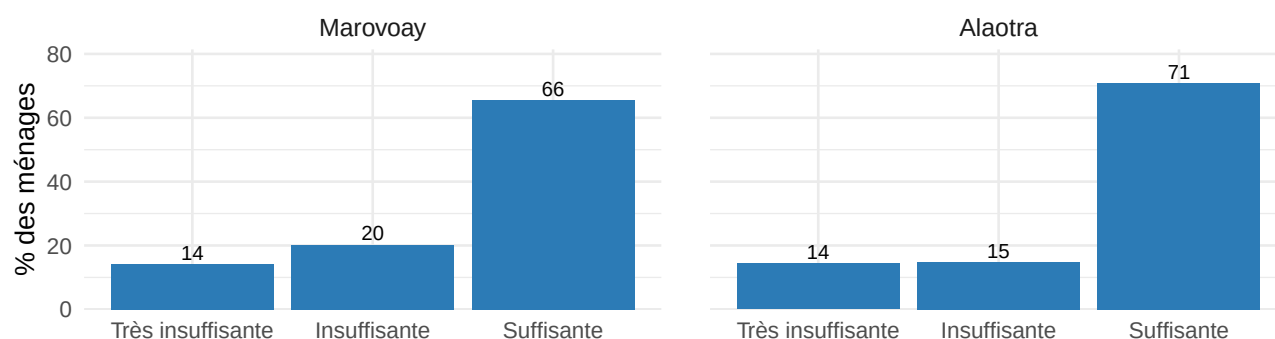
4.6 Satisfaction à l'égard de la surface possédée

Le jugement des ménages sur la suffisance de leur dotation foncière synthétise l'ensemble des contraintes analysées précédemment (Figure 4.16). Ce sentiment d'insuffisance foncière constitue un enjeu majeur pour les politiques de développement rural. Malgré la possession moyenne de 1 à 1.6 hectare, un tiers des familles estime ne pas avoir assez de terre pour assurer ses besoins.

Alaotra. 29.2 % des ménages jugent leur surface insuffisante ou très insuffisante. Seuls 70.8 % estiment leur dotation suffisante.

Marovoay. 34.4 % des ménages jugent leur surface insuffisante ou très insuffisante. Seuls 65.5 % estiment leur dotation suffisante.

Figure 4.16 – Satisfaction des ménages par rapport à leur surface foncière



4.7 Pistes d'analyse complémentaires

Les données foncières offrent d'autres possibilités d'analyse qui n'ont pas été développées ici :

- **Raisons de l'abandon de parcelles** : cinq variables binaires dont les libellés exacts restent à confirmer dans le questionnaire.
- **Croisement sécurisation × mode d'acquisition** : les parcelles héritées sont-elles moins souvent titrées que les parcelles achetées ?
- **Superficie possédée vs. superficie exploitée** : reconstituer la surface effectivement cultivée par le ménage en combinant l'inventaire des parcelles possédées par le ménage et les parcelles prises en faire-valoir indirect.
- **Rentes perçues sur les parcelles cédées** : montants moyens des loyers et parts de métayage perçus.
- **Nom sur le titre/certificat** : la correspondance entre le titulaire du document et le propriétaire déclaré mériterait une analyse genrée.

Chapitre 5

Agriculture, élevage et pêche

À Madagascar, l'agriculture occupe une place centrale dans l'économie et dans la vie des ménages ruraux, car elle constitue la principale source de revenus, d'emplois et de subsistance pour une grande partie de la population.

Ce chapitre analyse les activités agricoles, d'élevage, de chasse et de pêche des ménages des deux observatoires. Le chapitre sur les revenus présente déjà les contributions de ces activités au revenu total ; ici nous nous intéressons aux pratiques, aux facteurs de production et aux performances.

 Travail de vérification en cours

Les résultats présentés ci-dessous sont provisoires et pourront être ajustés ou enrichis par les informations supplémentaires recueillies lors des restitutions locales.

5.1 Agriculture

5.1.1 Riziculture

La riziculture est l'activité agricole dominante.

Dans l'Alaotra, 58.3 % des ménages pratiquent la riziculture. Les riziculteurs exploitent en moyenne 1.4 parcelles (superficie moyenne de 57 ares).

A Marovoay, 73.6 % des ménages pratiquent la riziculture. Les riziculteurs exploitent en moyenne 1.7 parcelles (superficie moyenne de 68 ares).

5.1.1.1 Mode de faire valoir et accès à l'eau

La location et le métayage, qui témoignent d'un marché foncier actif, sont plus ou moins répandus selon l'observatoire.

Table 5.1 – Pratique de la riziculture par observatoire (% des ménages)

Pratique de la riziculture

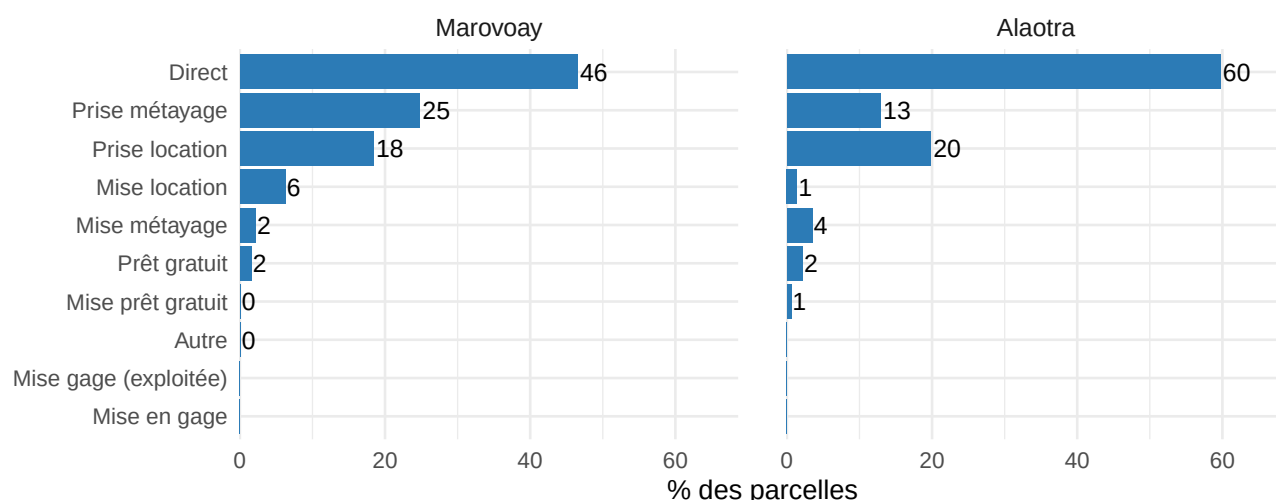
Observatory	Nb ménages	Pratiquent (nb)	Pratiquent (%)
Alaotra	507	295	58.2
Marovoay	519	382	73.6

À Alaotra, le mode de faire valoir direct domine largement l'exploitation des parcelles avec 59.7 % des parcelles concernées. La prise en location représente également une pratique importante avec 19.8 %, suivie par la prise en métayage qui atteint 12.9 %. Les autres formes d'accès à la terre restent marginales, notamment la mise en location avec 1.4 %, la mise en métayage avec 3.5 %, le prêt gratuit avec 2.2 % et la mise à disposition gratuite avec seulement 0.6 %.

A Marovoay, le faire valoir direct constitue également la principale forme d'exploitation des parcelles avec 46.5 % des parcelles. La prise en métayage occupe une place importante et atteint 24.8 %, tandis que la prise en location représente 18.4 % des parcelles. Les autres modalités restent peu répandues, avec 6.3 % pour la mise en location, 2.2 % pour la mise en métayage et 1.6 % pour le prêt gratuit. Les catégories « autre » et « mise à disposition gratuite » ne représentent chacune que 0.1 % des parcelles.

Les formes liées à la mise en gage sont quasiment inexistantes dans les deux observatoires.

Figure 5.1 – Mode de faire valoir des parcelles rizicoles par observatoire



La gestion de l'eau est un enjeu central de la riziculture.

À Alaotra, le principal problème de maîtrise de l'eau sur les parcelles rizicoles est le manque d'eau (53%). Une part importante des parcelles ne rencontre toutefois aucun problème particulier, avec 35.2 % des cas. Les problèmes d'inondation concernent 9.6 % des parcelles, tandis que les problèmes de drainage restent limités avec 1.6 %. Les autres difficultés demeurent marginales avec seulement 0.4 %, alors que les situations non renseignées représentent 0.2 %.

À Marovoay, le manque d'eau constitue également le principal problème de maîtrise de l'eau et concerne 57.9 % des parcelles rizicoles. Les parcelles ne présentant aucun problème représentent 38 % des cas. Les problèmes d'inondation restent relativement faibles avec 3.4 %, tandis que les problèmes de drainage et les autres difficultés ne concernent chacun que 0.3 % des parcelles.

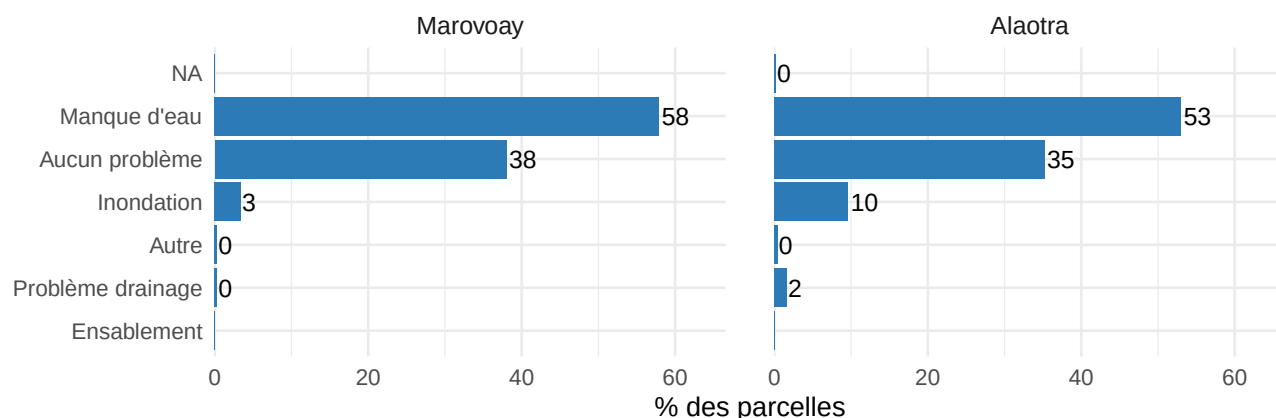
Les problèmes d'ensablement apparaissent comme quasiment absents dans les deux observatoires.

5.1.1.2 Techniques culturelles et intrants

Le choix de la technique est étroitement lié aux conditions hydrologiques, à la topographie et à l'accès aux intrants.

Dans l'Alaotra, le repiquage traditionnel constitue la principale technique de culture rizicole et concerne 56 % des parcelles. Le repiquage en ligne représente également une pratique importante avec 17.6 %, tandis que le semis à la volée atteint 10.4 %. Le SRI concerne 8.2 % des parcelles et le semis direct poquet représente 7.2 %. La

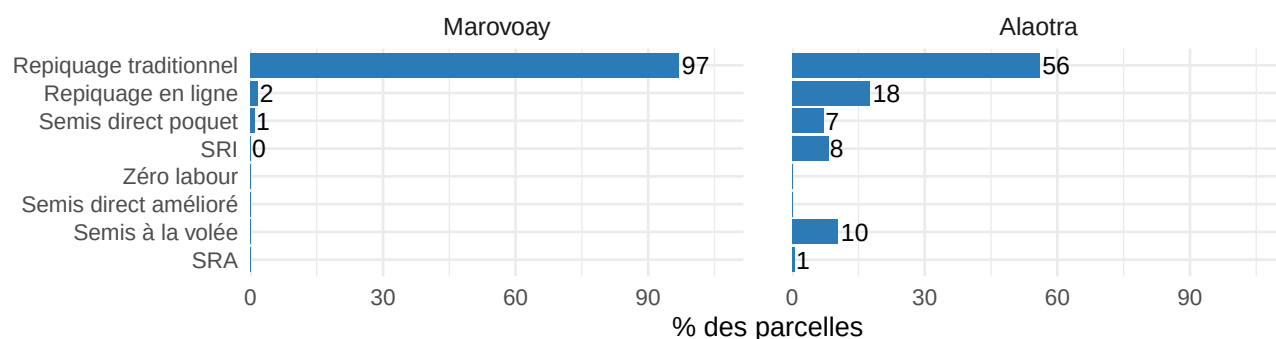
Figure 5.2 – Problèmes de maîtrise de l’eau sur les parcelles rizicoles



technique SRA reste très marginale avec seulement 0.6 %, tandis que le zéro labour et le semis direct amélioré apparaissent comme quasiment absents dans l’observatoire.

A Marovoay, la culture rizicole repose très largement sur le repiquage traditionnel utilisé sur 97 % des parcelles. Les autres techniques restent très peu développées, avec seulement 1.8 % pour le repiquage en ligne, 1 % pour le semis direct poquet et 0.1 % pour le SRI. Les techniques telles que le semis à la volée, le SRA, le zéro labour et le semis direct amélioré sont quasiment inexistantes dans l’observatoire.

Figure 5.3 – Technique de culture rizicole par observatoire

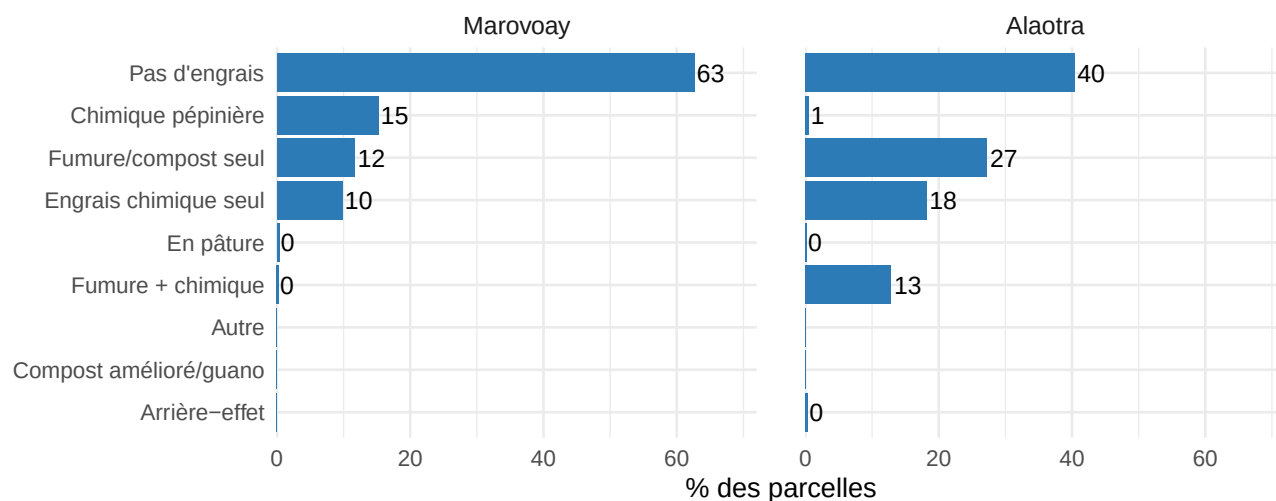


À Alaotra, une part importante des parcelles rizicoles ne reçoit aucun engrais, avec 40.4 % des parcelles concernées. L’utilisation exclusive de fumure organique ou de compost représente 27.3 %, tandis que l’usage exclusif d’engrais chimiques atteint 18.2 %. L’association fumure organique et engrais chimiques concerne 12.9 % des parcelles. Les autres pratiques restent très marginales, avec 0.6 % pour l’utilisation de produits chimiques pérennes, 0.2 % pour la jachère et 0.4 % pour les autres formes d’amendement. Les pratiques telles que le compost amélioré ou le guano apparaissent comme quasiment inexistantes dans l’observatoire.

À Marovoay, l’absence d’utilisation d’engrais domine largement et concerne 62.6 % des parcelles rizicoles. L’usage exclusif de fumure organique ou de compost représente 11.7 %, tandis que les engrais chimiques seuls concernent 9.8 % des parcelles. Les produits chimiques pérennes occupent également une place notable avec 15.2 %. L’association fumure organique et engrais chimiques reste très faible avec seulement 0.3 %, tandis que la jachère représente 0.4 % des parcelles. Les autres formes d’amendement demeurent quasiment absentes dans l’observatoire.

A Alaotra, le mode de travail du sol dominant sur les parcelles rizicoles est le labour à la charrue, qui concerne 57.1 % des exploitations. Le recours au tracteur ou motoculteur représente 21.7 %, tandis que l’angady est utilisé par

Figure 5.4 – Utilisation d’engrais sur les parcelles rizicoles

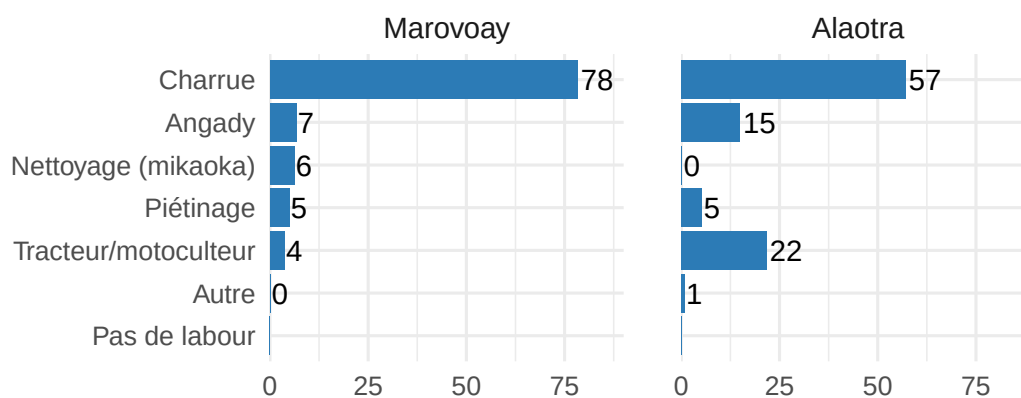


14.9 % des producteurs. Le piétinage reste peu pratiqué avec 5.3 % des cas. Le nettoyage manuel ou « mikaoka » est presque inexistant, avec seulement 0.2 %, et les autres modes de préparation du sol représentent 0.8 %.

A Marovoay, le travail du sol est principalement réalisé à la charrue, avec une proportion de 78 %. Les autres pratiques restent beaucoup moins fréquentes. Le recours à l’angady concerne 6.7 % des exploitations, tandis que le nettoyage au « mikaoka » représente 6.2 %. Le piétinage est pratiqué par 4.9 % des producteurs et l’utilisation du tracteur ou motoculteur ne concerne que 3.7 % des cas. Les autres modes de travail du sol sont marginaux avec 0.1 %.

Aucun cas d’absence de labour n’est signalé dans les deux observatoires.

Figure 5.5 – Mode de travail du sol sur les parcelles rizicoles



5.1.1.3 Rendements et production

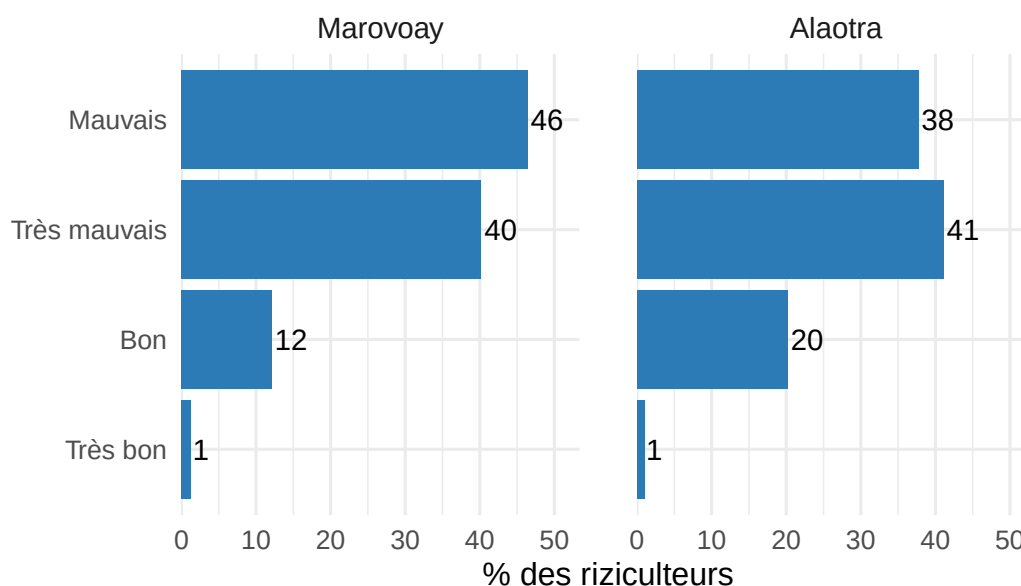
Le rendement rizicole reflète à la fois les conditions agro-écologiques locales et le degré d’intensification des pratiques.

Dans l’Alaotra, le rendement rizicole médian s’établit à 2.5 t/ha (hors 5 % des valeurs extrêmes). La perception des rendements rizicoles est majoritairement négative. En effet, 41.1 % des riziculteurs considèrent que les rendements

sont très mauvais, tandis que 37.7 % les jugent mauvais. Les producteurs ayant une appréciation positive restent minoritaires, avec 20.2 % qui estiment les rendements bons et seulement 1 % qui les qualifient de très bons. Cette perception traduit une forte insatisfaction des producteurs vis-à-vis des performances rizicoles observées.

A Marovoay, le rendement rizicole médian s'établit à 1.2 t/ha (hors 5 % des valeurs extrêmes). Les rendements rizicoles sont également perçus de manière défavorable par une grande partie des producteurs. La catégorie « mauvais » regroupe 46.4 % des riziculteurs, alors que 40.2 % considèrent les rendements comme très mauvais. Les avis positifs demeurent limités, avec 12.1 % des producteurs qui jugent les rendements bons et 1.3 % qui les estiment très bons. L'ensemble de ces perceptions met en évidence un ressenti globalement pessimiste concernant les niveaux de rendement rizicole dans cet observatoire.

Figure 5.6 – Perception des rendements rizicoles



A Alaotra, les rendements rizicoles présentent une dispersion relativement large, avec des valeurs s'étendant d'environ 0 à plus de 5 t/ha. La médiane se situe autour de 2.3 t/ha, ce qui indique que la moitié des exploitations obtiennent des rendements inférieurs à cette valeur. La majorité des rendements est concentrée entre environ 1.2 et 3.3 t/ha, traduisant une variabilité modérée des performances rizicoles. L'absence de valeurs aberrantes visibles suggère une distribution relativement homogène des rendements au sein de l'observatoire.

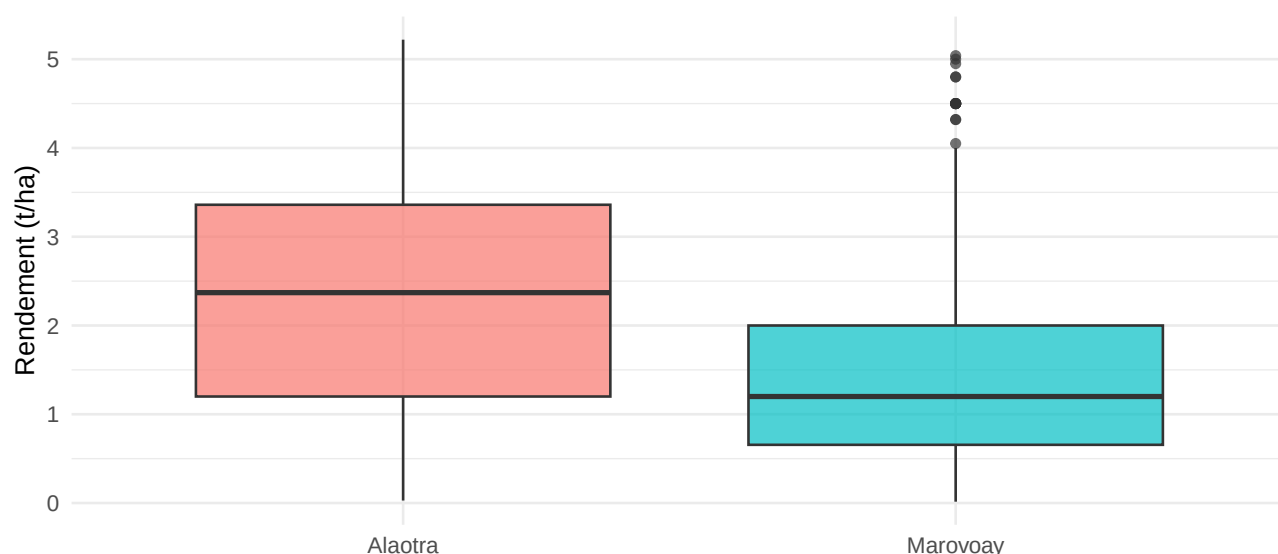
A Marovoay, les rendements rizicoles sont globalement concentrés à des niveaux plus faibles, avec une médiane proche de 1.2 t/ha. La majorité des exploitations enregistre des rendements compris entre environ 0.7 et 2 t/ha. Quelques valeurs aberrantes apparaissent au-dessus de 4 t/ha et atteignent près de 5 t/ha, indiquant l'existence de rares exploitations obtenant des rendements nettement supérieurs au reste des producteurs. La distribution met ainsi en évidence une forte concentration des rendements autour de faibles niveaux, accompagnée de quelques performances exceptionnellement élevées.

5.1.1.4 Topographie et saison de culture

La position topographique de la parcelle (bas-fond, plaine, tanety) détermine en grande partie les possibilités de maîtrise de l'eau et le calendrier cultural. La répartition des saisons de culture reflète les stratégies d'adaptation des riziculteurs à la variabilité pluviométrique.

À Alaotra, la topographie des parcelles agricoles est dominée par les plaines sans inondation, qui représentent 38.5 % des parcelles observées. Les plaines sujettes à des inondations périodiques occupent également une part

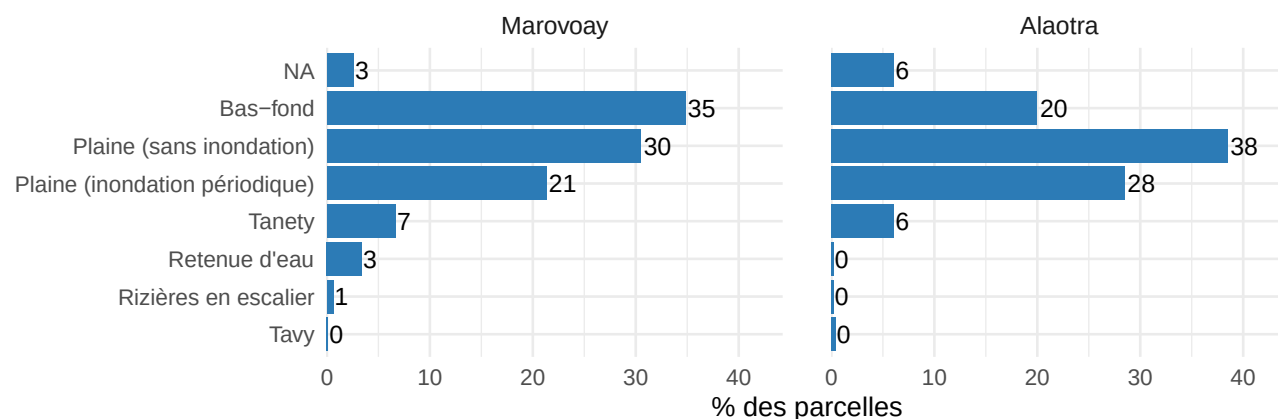
Figure 5.7 – Distribution des rendements rizicoles (t/ha) par observatoire



importante avec 28.5 %, tandis que les zones de bas-fond représentent 20 %. Les parcelles situées sur des tanety correspondent à 6.1 % des observations. Les autres formes topographiques restent très marginales, notamment les réseaux d'eau et les rizières en escalier avec 0.2 % chacune, ainsi que les tay qui représentent 0.4 %.

À Marovoay, les parcelles agricoles se concentrent principalement dans les zones de bas-fond, qui représentent 34.0 % des parcelles. Les plaines sans inondation occupent également une place importante avec 30.5 %, suivies des plaines à inondation périodique qui représentent 21.3 %. Les tanety constituent 6.7 % des parcelles observées, tandis que les réseaux d'eau représentent 3.4 %. Les rizières en escalier restent très peu représentées avec 0.6 %, et les tay ne concernent que 0.1 % des parcelles.

Figure 5.8 – Topographie des parcelles rizicoles

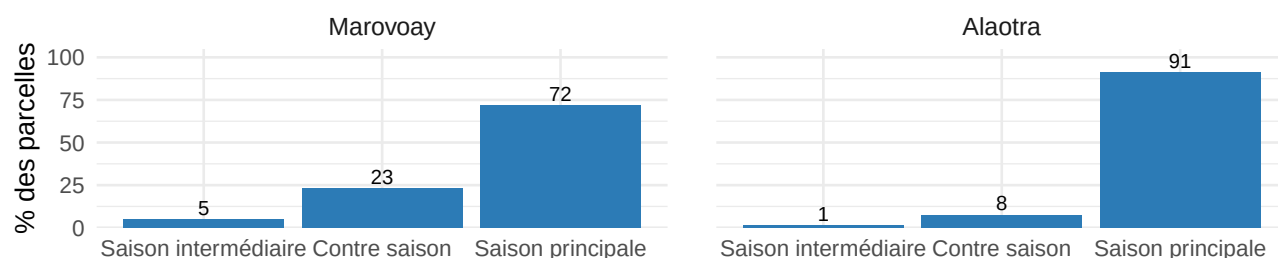


À Alaotra, la saison principale domine très largement les pratiques de culture rizicole, avec 91.2 % des parcelles cultivées durant cette période. La contre-saison reste marginale et concerne seulement 7.6 % des parcelles, tandis que la saison intermédiaire est très peu pratiquée avec 1.2 %. Cette répartition montre une forte concentration des activités rizicoles sur une seule période culturale, correspondant au calendrier agricole principal de l'observatoire.

À Marovoay, la saison principale représente également la période de culture la plus importante avec 72 % des parcelles. Toutefois, la contre-saison occupe une place plus notable, atteignant 23.2 % des parcelles cultivées. La

saison intermédiaire reste minoritaire avec 4.7 %. La distribution des saisons culturales traduit ainsi une organisation des cultures principalement centrée sur la saison principale, tout en intégrant une part non négligeable de cultures réalisées en contre-saison.

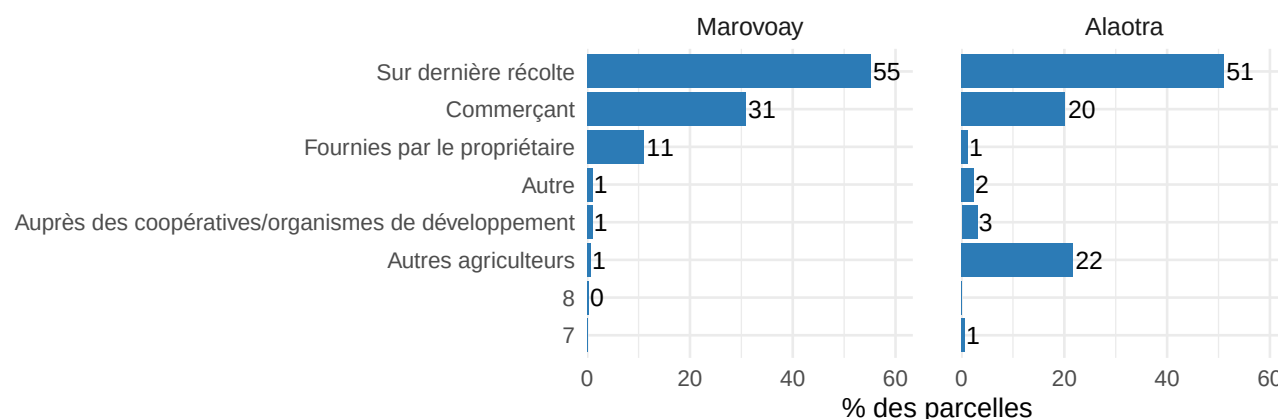
Figure 5.9 – Saison de culture rizicole



À Alaotra, les semences de riz proviennent principalement de la dernière récolte, qui représente 51 % des parcelles. Les autres agriculteurs constituent la deuxième source d’approvisionnement avec 21.6 %, suivis des commerçants avec 20.2 %. Les coopératives et organismes de développement ne concernent que 3.1 % des parcelles, tandis que les autres sources restent très faibles avec 2.4 %. Les semences fournies par le propriétaire représentent seulement 1.2 %.

À Marovoay, la dernière récolte constitue également la principale origine des semences avec 55.1 % des parcelles. Les commerçants arrivent ensuite avec 30.8 %, suivis des semences fournies par le propriétaire qui représentent 11 %. Les autres agriculteurs ne contribuent qu’à 0.7 % des approvisionnements. Les coopératives, organismes de développement et autres sources restent très peu représentés, avec des proportions avoisinant 1 % ou moins.

Figure 5.10 – Origine des semences de riz



5.1.1.5 Ventes de riz

La commercialisation du paddy est une source de revenu majeure. Le calendrier et le prix de vente sont déterminants pour le revenu rizicole net.

Dans l’Alaotra, 41.7 % des ménages déclarent avoir vendu du riz au cours de la campagne.

A Marovoay, 44.2 % des ménages déclarent avoir vendu du riz au cours de la campagne.

A Alaotra montre une concentration massive des transactions sur une période très courte, principalement en juin avec environ 37 % des ventes, suivi de juillet pour 23 %. Ce pic de commercialisation coïncide directement avec la

Table 5.2 – Taux de vente de riz par observatoire

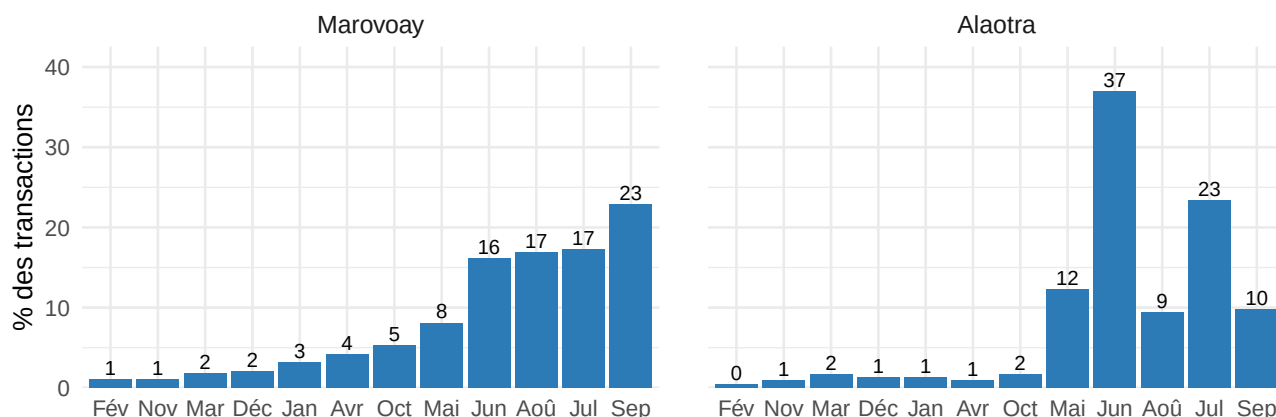
Vente de riz (paddy ou blanc)

Observatory	Nb ménages	Ont vendu (nb)	Ont vendu (%)
Alaoatra	507	208	41.0
Marovoay	519	228	43.9

fin de la période de récolte du riz irrigué, qui se déroule en mai et juin dans la zone du Moyen-Est, et suit de près celle du riz pluvial récolté en avril et mai. Cette forte saisonnalité des ventes suggère que les ménages de l'Alaoatra privilégient une mise sur le marché immédiate après la moisson pour répondre à des besoins rapides de liquidités. La quasi-absence de ventes significatives en dehors de cette fenêtre de trois mois souligne une dépendance étroite de l'économie domestique vis-à-vis de la campagne de récolte principale.

À Marovoay, le profil des ventes est nettement plus étalé, avec un plateau soutenu entre juin et août où les ventes oscillent entre 16 % et 17 %, suivi d'un sommet en septembre atteignant 23 %. Ce rythme de vente plus régulier s'explique par la multiplicité des cycles de culture dans le Nord-Ouest, où les récoltes des campagnes Atriarty et Asara s'échelonnent entre avril et juin. Le pic majeur observé en septembre correspond précisément au déclenchement de la récolte de la campagne Jeby, la plus importante de la zone, qui s'étend de mi-septembre à novembre. Cette répartition témoigne d'une stratégie de commercialisation mieux répartie sur l'année, permise par l'accès à plusieurs récoltes successives qui alimentent le marché de façon continue.

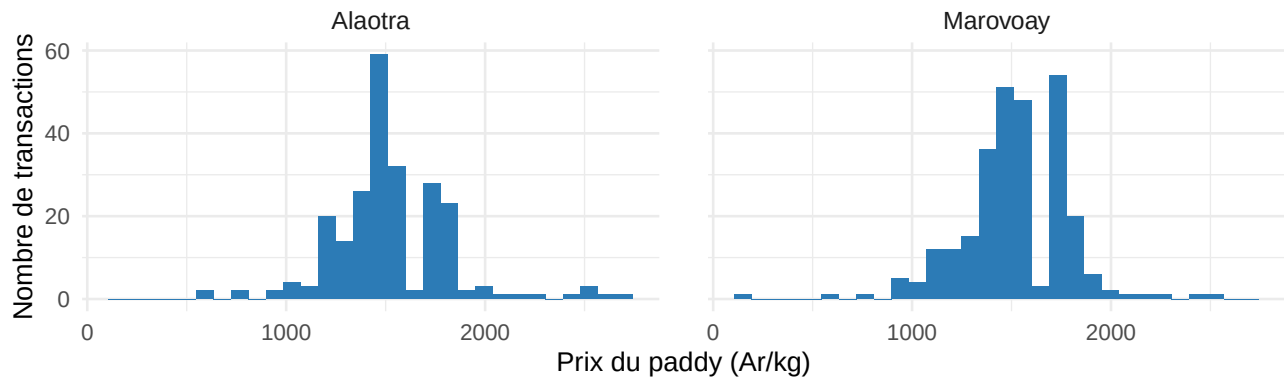
Figure 5.11 – Répartition mensuelle des ventes de riz



À Alaoatra, la distribution des prix de vente du paddy montre une forte concentration des transactions autour de 1300 à 1700 Ar/kg. Le pic principal se situe approximativement autour de 1400 à 1500 Ar/kg, avec un nombre élevé de transactions enregistrées dans cette tranche. Les prix très faibles, inférieurs à 1000 Ar/kg, restent peu fréquents, tout comme les prix élevés dépassant 2000 Ar/kg. La distribution présente ainsi une concentration importante autour des valeurs moyennes, ce qui traduit une relative stabilité des prix observés sur ce marché. Quelques transactions isolées apparaissent néanmoins à des niveaux de prix plus élevés, indiquant l'existence de situations ponctuelles de vente à des tarifs supérieurs.

À Marovoay, les transactions sont principalement regroupées entre 1200 et 1800 Ar/kg. Les fréquences les plus importantes se situent autour de 1400 à 1600 Ar/kg, où l'on observe les barres les plus élevées de l'histogramme. Les transactions à des prix très bas ou très élevés sont relativement rares, ce qui montre que la majorité des ventes s'effectue dans une fourchette de prix bien définie. La distribution reste globalement concentrée autour des valeurs centrales, avec quelques observations dispersées vers les extrémités, traduisant des variations occasionnelles des prix sur le marché local.

Figure 5.12 – Distribution du prix de vente du paddy (Ar/kg)



5.1.1.6 Bilan rizicole du ménage

Le bilan rizicole reconstitue les flux de paddy au niveau du ménage : stock initial, production, transactions (achat, vente, rente, dons), autoconsommation alimentaire, utilisation en semences, et stock final.

L'ensemble met en évidence une organisation des flux de paddy orientée à la fois vers les besoins alimentaires du ménage et la gestion des réserves après commercialisation.

À Alaotra, le bilan rizicole moyen par ménage montre que la production totale de paddy atteint environ 2100 kg. Une grande partie de cette production est destinée à la vente, avec près de 1218 kg commercialisés. Les ménages conservent également une part importante pour l'autoconsommation, estimée à 444 kg pour l'alimentation du ménage. Le stock restant en fin de campagne s'élève à 513 kg, ce qui traduit une capacité de conservation relativement importante. Les échanges en nature occupent aussi une place notable, avec 200 kg versés et 206 kg perçus sous forme de rente. Les autres utilisations, comme les dons, les semences ou les paiements en nature, représentent des quantités plus faibles dans l'ensemble.

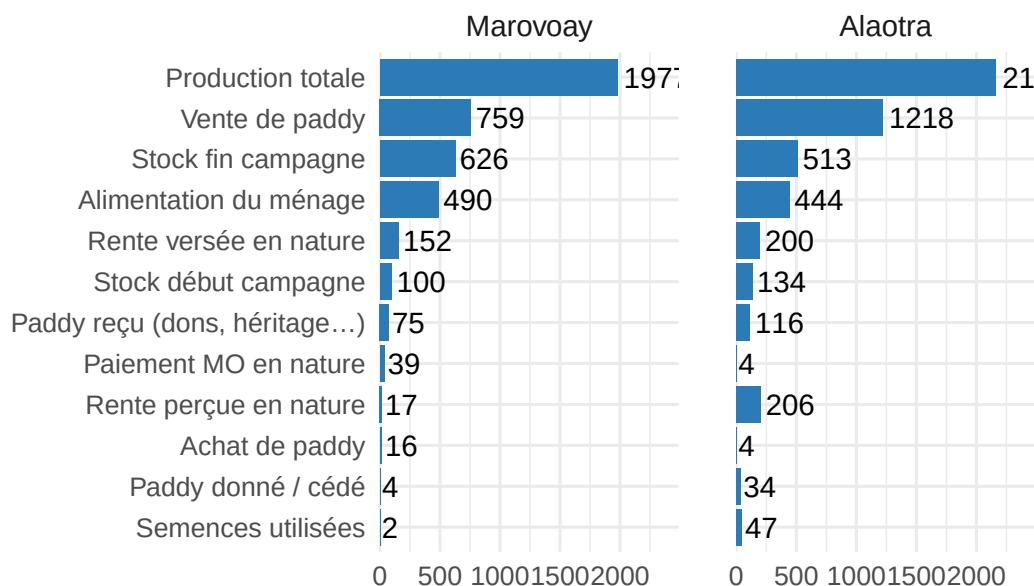
À Marovoay, la production totale moyenne par ménage est d'environ 1977 kg de paddy. Sur cette quantité, 759 kg sont vendus, tandis que 490 kg sont destinés à l'alimentation du ménage. Le stock conservé en fin de campagne atteint 626 kg, ce qui montre l'importance de la réserve constituée après récolte. Les rentes versées en nature représentent 152 kg, alors que les rentes perçues restent limitées à 17 kg. Les autres postes, notamment les dons, les achats de paddy, les semences ou les paiements en main-d'œuvre en nature, concernent des volumes relativement réduits.

Table 5.3 – Pratique des cultures non rizicoles

Pratique des cultures non rizicoles

Observatory	Nb ménages	Pratiquent (nb)	Pratiquent (%)
Alaoatra	507	262	51.7
Marovoay	519	149	28.7

Figure 5.13 – Bilan rizicole moyen par ménage (kg de paddy)



5.1.2 Autres cultures

La diversification culturelle est un enjeu central pour la résilience alimentaire et économique des ménages.

Elles sont plus fréquentes à Alaoatra qu'à Marovoay.

Dans l'Alaoatra, au-delà du riz, 52 % des ménages pratiquent au moins une culture non rizicole avec une prédominance des haricots..

A Marovoay, au-delà du riz, 28.8 % des ménages pratiquent au moins une culture non rizicole avec une prédominance des maïs.

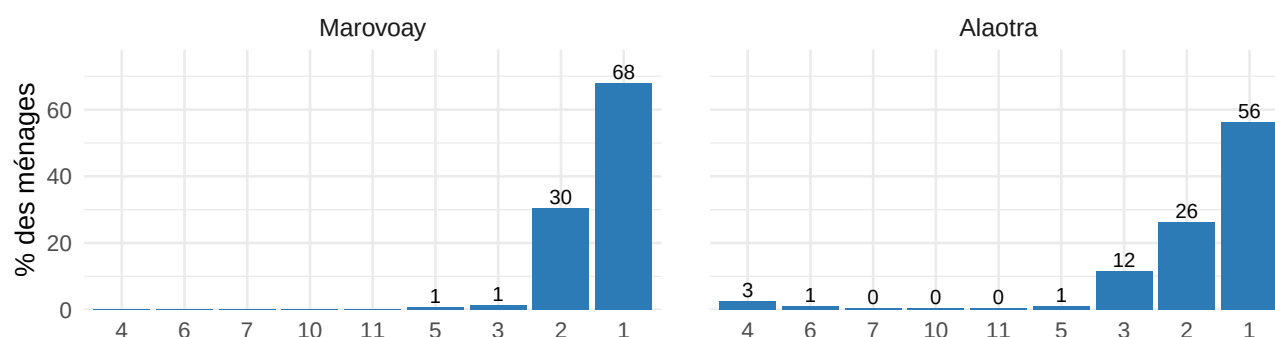
5.1.2.1 Diversification et principales cultures

Le portefeuille de cultures reflète les opportunités de marché et les conditions pédoclimatiques propres à chaque observatoire.

À Alaoatra, la majorité des ménages pratiquent un nombre limité de cultures non rizicoles. Environ 56.2 % des ménages cultivent deux cultures non rizicoles, tandis que 26.2 % en cultivent trois. Les ménages ayant quatre cultures représentent 11.6 % de l'ensemble. Au-delà de ce niveau, les proportions deviennent très faibles, avec seulement quelques ménages pratiquant cinq, six ou davantage de cultures. Cette distribution montre que les systèmes de production restent principalement concentrés sur un petit nombre de cultures complémentaires au riz, traduisant une diversification agricole modérée au sein des exploitations.

À Marovoay, la distribution indique également une concentration des ménages autour d'un faible nombre de cultures non rizicoles. La majorité des ménages, soit environ 67.8 %, pratiquent deux cultures non rizicoles, tandis que 30.3 % en cultivent trois. Les ménages ayant un nombre plus élevé de cultures demeurent très rares, avec seulement quelques cas observés pour quatre ou six cultures. Cette structure traduit une diversification agricole relativement limitée, où les exploitations privilégient un nombre restreint de spéculations non rizicoles dans leur système de production.

Figure 5.14 – Nombre de cultures non rizicoles par ménage



A Alaotra, les cultures non rizicoles les plus pratiquées par les ménages sont principalement le haricot et l'arachide. Le haricot domine largement avec 49.4 % des ménages pratiquants, suivi de l'arachide qui concerne 30.7 % des ménages. Le voanjobory occupe également une place importante avec 7 %, tandis que le maïs représente 4 %. Les autres cultures apparaissent de manière beaucoup plus marginale, notamment le pois du Cap, le soja, la tomate, le voanemba ou encore le manioc, dont les proportions restent généralement inférieures à 2 %. Plusieurs cultures comme le concombre, le piment, la laitue ou la patate douce sont pratiquées par une très faible part des ménages, traduisant une diversification agricole limitée à certaines exploitations.

A Marovoay, les cultures non rizicoles les plus fréquentes sont dominées par l'arachide, pratiquée par 61 % des ménages. Le haricot occupe la deuxième position avec 20.6 %, tandis que le voanjobory représente 6.6 % des ménages pratiquants. Le maïs et le pois du Cap enregistrent respectivement 3 % et 3.7 %. D'autres cultures comme le manioc, le voatabia, le melon ou encore l'oignon restent faiblement représentées avec des proportions proches ou inférieures à 2 %. Certaines cultures maraîchères et cultures de diversification ne concernent qu'une minorité très réduite de ménages, ce qui montre une présence plus ponctuelle de ces spéculations dans les systèmes de production locaux.

5.1.2.2 Fertilisation et production des autres cultures

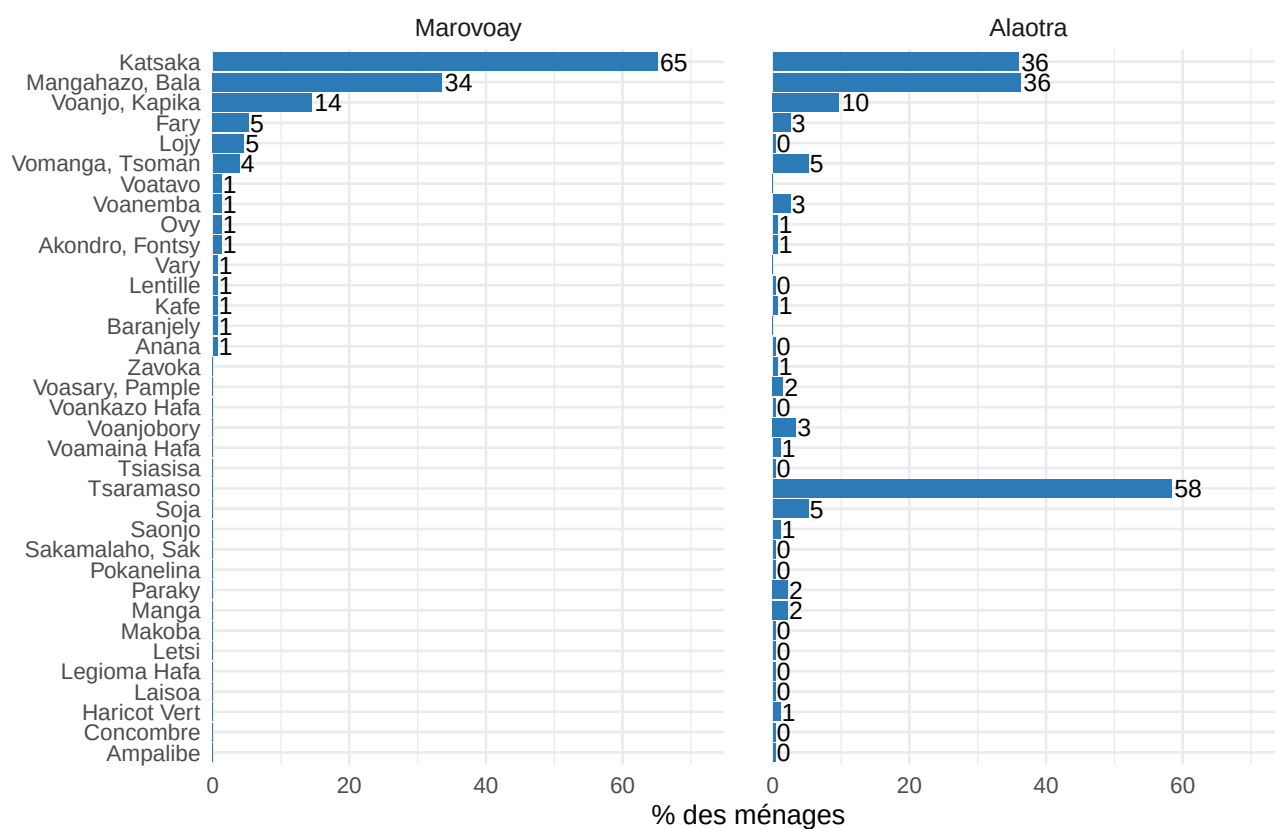
L'accès aux engrais (organiques et chimiques) est un facteur déterminant de la productivité des cultures non rizicoles.

Les pratiques de fertilisation diffèrent sensiblement entre les deux observatoires en raison de l'accessibilité et du coût des intrants.

A Alaotra, l'utilisation d'engrais dans les parcelles de cultures non rizicoles reste relativement limitée. Plus de la moitié des parcelles, soit 54.6 %, ne reçoivent aucun apport d'engrais. Parmi les parcelles fertilisées, le fumier-compost constitue le principal type d'engrais utilisé avec 26.3 %. Les engrais chimiques sont employés dans 12.7 % des parcelles, tandis que l'association d'engrais chimique et de fumier représente 6.8 %. L'utilisation de l'aire enfouie demeure très marginale avec seulement 0.2 %. Ces résultats montrent une prédominance des pratiques sans fertilisation ou reposant sur des apports organiques dans les systèmes de production non rizicoles.

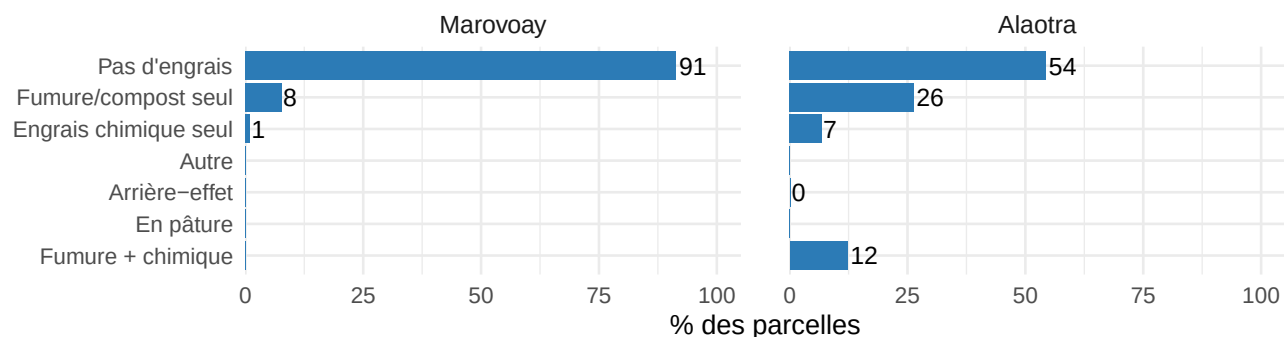
A Marovoay, la très grande majorité des parcelles de cultures non rizicoles ne bénéficie d'aucun apport d'engrais. En effet, 91.4 % des parcelles sont exploitées sans fertilisation. Le fumier-compost est utilisé dans 7.1 % des parcelles, alors que les engrais chimiques seuls ne concernent qu'environ 1 % des parcelles. Les autres formes de

Figure 5.15 – Cultures non rizicoles les plus fréquentes (nb de ménages pratiquant)



fertilisation sont quasiment absentes dans cet observatoire. Cette situation traduit une faible intensité d'utilisation des intrants fertilisants dans les cultures non rizicoles pratiquées par les ménages.

Figure 5.16 – Utilisation d'engrais sur les parcelles de cultures non rizicoles



À Alaotra, la production et les ventes des principales cultures non rizicoles montrent une forte diversité selon les spéculations. Le haricot «**Tsaramaso**» constitue la culture la plus représentée avec 145 parcelles, une production de 105 t et un taux de vente de 62.3 %, générant une valeur de vente de 234.486 Ar. Le manioc «**Mangahazo, Bala**» affiche également une place importante avec 94 parcelles et une production de 253 t, mais seulement 27.0 % de la production est commercialisée. L'arachide «**voanjo, kapika**» atteint un taux de vente relativement élevé de 47.8 % pour une production de 167 t, tandis que le (**vomanga, tsoman**) présente une production plus limitée de 160 t avec seulement 27.1 % vendu. Les cultures de **soja** et de **voanjobory** se distinguent par des taux de commercialisation élevés, respectivement 86.5 % et 60.8 %, ce qui traduit une forte orientation marchande de ces productions. Certaines cultures présentent des performances commerciales particulièrement marquées. La canne à sucre «**fary**» enregistre le taux de vente le plus élevé avec 87.9 % de la production écoulee et une valeur de vente de 354.286 Ar. Le «**voanemba**» atteint également un bon niveau de commercialisation avec 69.9 % vendu, tandis que la mangue «**manga**» ne commercialise que 15.8 % de sa production malgré un volume de 410 t. Le tabac «**paraky**» affiche un taux de vente de 66.0 %, traduisant une bonne insertion sur le marché. Enfin, le maïs «**katsaka**» produit 351 t mais seulement 29.2 % de cette quantité est vendue, ce qui montre une part importante destinée à l'autoconsommation ou au stockage.

À Marovoay, les cultures non rizicoles occupent également une place importante dans les activités agricoles. Le manioc «**bala**» représente une culture majeure avec 38 parcelles et une production de 272 t, dont 39.0 % est commercialisé. L'arachide «**voanjo kapika**» affiche une production de 366 t et un taux de vente de 56.7 %, révélant une orientation commerciale assez soutenue. La canne à sucre «**fary**» se démarque particulièrement avec un taux de vente très élevé de 90.8 %, ce qui traduit une forte demande ou une bonne valorisation sur le marché local. Le **lojy** présente aussi un niveau de commercialisation important avec 55.7 % des productions vendues. La culture de la patate dans l'observatoire de Marovoay se distingue par la production la plus élevée du tableau avec 7.146 t. Malgré cette quantité importante, seulement 36.7 % de la récolte est écoulee sur le marché. Cette culture génère néanmoins la valeur de vente la plus élevée, estimée à 5.260.000 Ar, ce qui montre son poids économique dans la zone. Dans l'ensemble, les données mettent en évidence des niveaux de commercialisation variables selon les cultures, certaines étant davantage destinées au marché alors que d'autres semblent principalement réservées à la consommation des ménages agricoles.

5.1.2.3 Perception des rendements

Au-delà des mesures quantitatives, la perception subjective des rendements par les agriculteurs constitue un indicateur complémentaire de la performance de la campagne. Elle reflète à la fois les résultats objectifs et les attentes des producteurs.

À Alaotra, la perception des rendements des cultures non rizicoles au cours de la campagne est globalement mitigée. Une part importante des producteurs considère que les rendements ont été mauvais, avec 46.7 % des pratiquants partageant cet avis. À l'inverse, 35.1 % estiment que les rendements ont été bons, tandis que seulement

Table 5.4 – Production et ventes des principales cultures non rizicoles

Production et ventes des principales cultures non rizicoles

Observatory	Culture	Nb parcelles	Production moy. (kg)	% vendu (moy.)	Montant vente moy. (Ar)
Alaoatra	Tsaramaso	145	105	62.3	234,486
Alaoatra	Mangahazo, Bala	94	253	27.0	113,707
Alaoatra	Katsaka	93	140	24.8	199,969
Alaoatra	Voanjo, Kapika	26	167	47.8	192,875
Alaoatra	Vomanga, Tsoman	14	160	27.1	39,429
Alaoatra	Soja	12	83	86.5	174,182
Alaoatra	Voanjobory	8	324	60.8	570,000
Alaoatra	Fary	7	1,629	87.9	354,286
Alaoatra	Voanemba	7	45	69.9	106,333
Alaoatra	Manga	6	410	15.8	540,000
Alaoatra	Paraky	6	148	66.0	80,000
Marovoay	Katsaka	93	351	29.2	390,936
Marovoay	Mangahazo, Bala	38	272	39.0	201,771
Marovoay	Voanjo, Kapika	23	366	56.7	327,621
Marovoay	Fary	8	1,582	90.8	272,750
Marovoay	Lojy	6	354	55.7	682,500
Marovoay	Vomanga, Tsoman	6	7,146	36.7	5,260,000

2.7 % les jugent très bons. Les perceptions négatives restent néanmoins marquées, puisque 15.4 % des producteurs qualifient les rendements de très mauvais. Ces résultats traduisent des difficultés de production ressenties par une grande partie des exploitants agricoles au cours de la campagne. Par rapport à l'année précédente, les producteurs de ce grenier à riz perçoivent majoritairement une baisse des rendements. En effet, 54.3 % déclarent que les rendements ont diminué, contre 24.4 % qui observent une augmentation. Une proportion de 21.3 % considère que les rendements sont restés inchangés. Cette tendance met en évidence un sentiment général de recul des performances agricoles des cultures non rizicoles dans la zone, malgré l'existence d'une minorité de producteurs ayant constaté une amélioration.

À Marovoay, les perceptions des producteurs concernant les rendements de la campagne sont également dominées par des appréciations négatives. La majorité des pratiquants, soit 53.0 %, juge les rendements mauvais, tandis que 26.2 % les considèrent très mauvais. Les avis positifs restent plus limités, avec 20.1 % des producteurs estimant les rendements bons et seulement 0.7 % les qualifiant de très bons. Ces données montrent que les exploitants agricoles ont majoritairement ressenti des difficultés importantes dans la production des cultures non rizicoles durant cette campagne. Concernant l'évolution des rendements par rapport à l'année précédente, les perceptions y restent principalement orientées vers une baisse. Près de la moitié des producteurs, soit 49.7 %, déclarent une diminution des rendements. Toutefois, une part importante de 41.5 % estime que les rendements sont restés inchangés, tandis que seulement 8.2 % observent une amélioration. Ces résultats traduisent une situation perçue comme relativement stable pour une partie des producteurs, mais marquée dans l'ensemble par une tendance défavorable des performances agricoles.

5.1.3 Jardins potagers et cueillette

Les jardins potagers et la cueillette de produits sauvages complètent les activités agricoles des ménages. Ils jouent un rôle important dans la diversification alimentaire, en particulier pendant la période de soudure.

À Alaoatra, les activités de jardin potager et d'exploitation forestière occupent une place importante dans les pratiques des ménages. Le jardin potager est pratiqué par 70 % des ménages, ce qui montre une forte implication des populations dans les cultures destinées à l'alimentation familiale et parfois à la commercialisation de proximité. L'exploitation forestière concerne également plus de la moitié des ménages, avec un taux de pratique de 54 %. Cette importance accordée aux ressources forestières traduit le rôle qu'elles jouent dans les moyens d'existence des ménages.

À Marovoay, les pratiques de jardin potager et d'exploitation forestière restent présentes mais concernent une

Table 5.5 – Perception des rendements des cultures non rizicoles

Perception des rendements des cultures non rizicoles (% des pratiquants)

Indicateur	Modalité	Alaotra	Marovoay
Rendement cette campagne	Bon	35.1	20.1
Rendement cette campagne	Mauvais	46.7	53.0
Rendement cette campagne	Très bon	2.7	0.7
Rendement cette campagne	Très mauvais	15.4	26.2
Par rapport a l'an dernier	Augmenté	24.4	8.2
Par rapport a l'an dernier	Diminué	54.3	49.7
Par rapport a l'an dernier	Inchangé	21.3	41.5
Par rapport a l'an dernier	4	0.0	0.7

Table 5.6 – Pratique du jardin potager et de la cueillette

Taux de pratique (% des ménages)

Activité	Alaotra	Marovoay	Total
Jardin potager	70	46	58
Exploitation forestière	54	36	45

proportion plus limitée de ménages. Le jardin potager est pratiqué par 46 % des ménages, indiquant que cette activité contribue néanmoins à l'alimentation et aux ressources domestiques d'une partie importante de la population. L'exploitation forestière touche quant à elle 36 % des ménages.

A Alaotra, les produits de jardin les plus fréquemment cueillis sont nettement dominés par le **manga**, cité par 58.9 % des ménages. Le **voanazo hazo** occupe également une place importante avec 41.7 %, suivi par l'**anana** à 30.4 % et le **legioma laha** à 21.7 %. Les autres produits sont mentionnés par des proportions plus modestes de ménages, notamment le **goavy** (16.6 %), le haricot vert (16.1 %) et le concombre (10.7 %). Plusieurs produits restent faiblement représentés, comme l'**akondro fontsy** et le **paiso**, chacun autour de 4.2 à 4.8 %, tandis que le **kozety**, le **fary** ou encore l'**ampalibe** sont cités par moins de 3 % des ménages.

A Marovoay, le **manga** apparaît également comme le produit le plus fréquemment cueilli, avec 71.4 % des ménages concernés. Le deuxième produit le plus cité est l'**anana** avec 20.2 %, tandis que le **voatavo** atteint 14.3 % et le concombre 10.9 %. Certains produits restent marginaux dans les pratiques de cueillette, notamment le **voankazo hazo** et le **legioma laha**, qui ne dépassent pas 1.3 %. D'autres produits comme l'**akondro fontsy** représentent 10.1 % des ménages, alors que le **kozety**, le **fary**, l'**ampalibe** et le **pinakena** sont mentionnés par moins de 3 % des ménages.

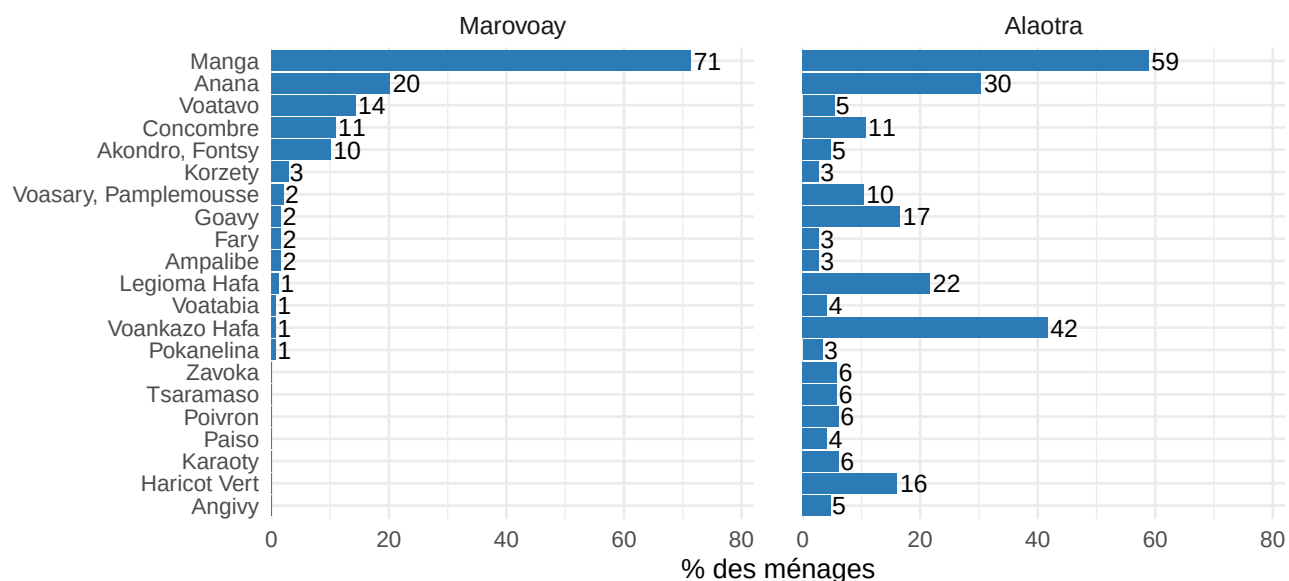
5.1.4 Exploitation forestière

L'exploitation des ressources forestières (bois de chauffe, charbon, bois d'œuvre, plantes médicinales) constitue une activité complémentaire pour de nombreux ménages. Les produits forestiers sont essentiels à la fois comme source d'énergie domestique et comme revenu d'appoint.

A Alaotra, les principaux produits issus de l'exploitation forestière sont très largement dominés par le **kitay**, cité par 99.6 % des ménages. Le **saribao** est également presque systématiquement exploité, avec une proportion de 98.9 %, tandis que le **hazo afok'ampy** concerne 94.6 % des ménages. En revanche, le **hazo ampiasaina** reste très peu mentionné, avec seulement 2.9 % des ménages concernés. Ces résultats montrent que l'exploitation forestière dans cet observatoire repose essentiellement sur quelques produits largement répandus au sein des ménages.

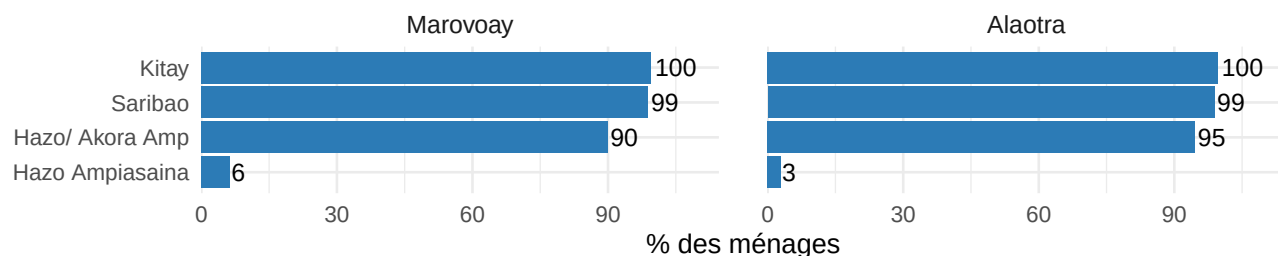
A Marovoay, le **kitay** constitue aussi le principal produit d'exploitation forestière, utilisé par 99.5 % des ménages. Le **saribao** occupe une place tout aussi importante avec 98.9 %, alors que le **hazo afok'ampy** est mentionné

Figure 5.17 – Produits de jardin / cueillette les plus fréquents



par 89.9 % des ménages. Le **hazo ampiasaina** demeure marginal, avec une fréquence de seulement 6.4 %. L'exploitation forestière dans cet observatoire se caractérise ainsi par une forte concentration autour des produits énergétiques et du bois de chauffage.

Figure 5.18 – Principaux produits de l'exploitation forestière



5.2 Élevage

5.2.1 Pratique de l'élevage

L'élevage remplit des fonctions multiples : épargne sur pied, force de travail, autoconsommation et source de revenu.

Dans l'Alaotra, L'élevage est pratiqué par 65.4 % des ménages.

A Marovoay, L'élevage est pratiqué par 72.3 % des ménages.

5.2.2 Espèces élevées

Le choix des espèces reflète les conditions agro-écologiques, les traditions locales et les opportunités de marché.

Table 5.7 – Taux de pratique de l'élevage

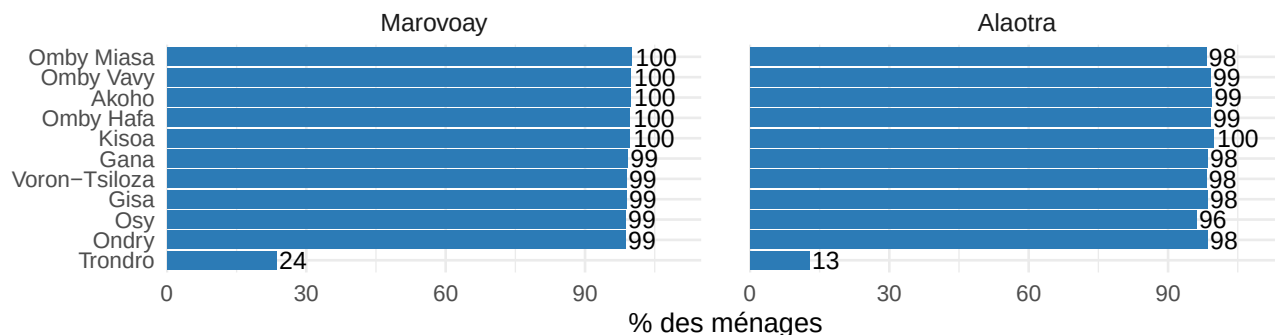
Pratique de l'élevage

Observatory	Nb ménages	Pratiquent (nb)	Pratiquent (%)
Alaotra	507	331	65.3
Marovoay	519	374	72.1

A Alaotra, l'élevage concerne une très grande majorité des ménages pour l'ensemble des espèces considérées. Les **kisoa** représentent l'espèce la plus fréquemment élevée avec 99.7 % des ménages pratiquants, suivis par l'**akoho** et les **omby vavy** et **omby hafa**, tous autour de 99.1 à 99.4 %. Les espèces comme les **gana**, les **gisa** et les **ondry** affichent également des proportions élevées, chacune autour de 98.5 %. Le **voron-tsiloza** et les **osy** restent aussi largement présents avec respectivement 98.2 % et 96.1 % des ménages pratiquants. En revanche, le **trondro** demeure beaucoup moins répandu, avec seulement 12.8 % des ménages concernés.

A Marovoay, les différentes espèces élevées présentent également des fréquences très élevées parmi les ménages pratiquants. Les **Kisoa** arrivent en tête avec 99.7 %, suivis des **kisoa**, des **omby vavy** et des **omby hafa**, tous proches de 99.5 %. Les **gana**, les **gisa**, les **ondry**, les **voron-tsiloza** et les **osy** affichent aussi des niveaux élevés, compris entre 98.7 % et 99.2 %. Le **trondro** reste l'espèce la moins répandue dans cet observatoire, avec une proportion de 23.6 % des ménages pratiquants.

Figure 5.19 – Espèces élevées (% des ménages pratiquant)



5.2.3 Objectifs de l'élevage

L'élevage répond à trois objectifs principaux : l'épargne/assurance (constitution d'un capital mobilisable en cas de choc), l'autoconsommation (lait, œufs, viande) et la vente. La hiérarchie de ces objectifs varie selon l'espèce.

L'épargne/assurance est le motif principal pour les bovidés, tandis que la vente domine pour les porcs et la consommation pour la volaille.

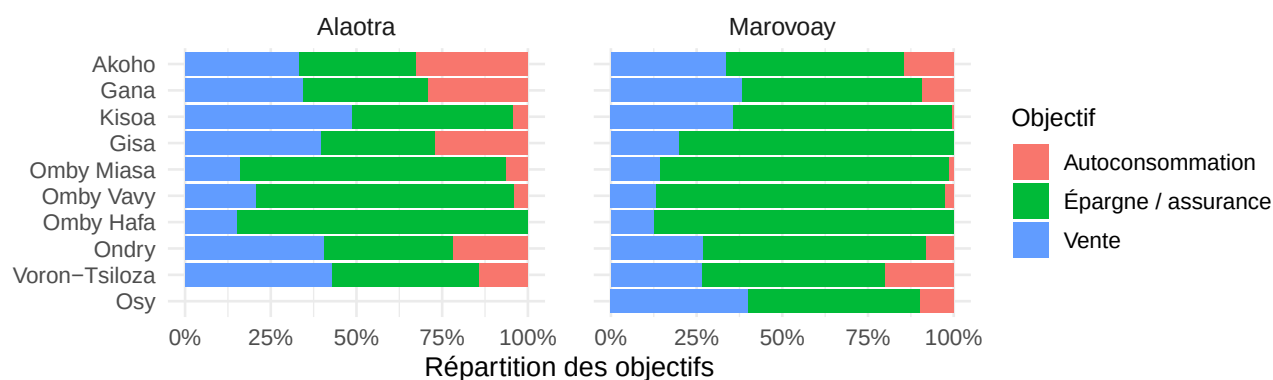
L'épargne/assurance est la modalité qui présente globalement les proportions les plus élevées dans la majorité des observatoires. Elle dépasse souvent 50.0 % des ménages éleveurs et atteint même plus de 80.0 % à Omby Hafa (83.4 %), Omby Miasa (81.0 %) et Omby Vavy (79.8 %). Cela montre que cette fonction constitue l'objectif prioritaire de l'élevage pour la plupart des ménages.

La vente occupe généralement la deuxième position. Les proportions varient entre 13.9 % et 41.0 %, avec les valeurs les plus fortes observées à Kisoa (41.0 %), Gisa (39.8 %) et Osy (38.7 %). Cette modalité reste donc importante, mais elle demeure inférieure à l'épargne/assurance dans la plupart des cas.

L'autoconsommation représente enfin la modalité la moins importante dans presque tous les observatoires. Les proportions sont souvent inférieures à 10.0 %, notamment à Kisoa et Omby Hafa (2.7 %). Les niveaux les plus

élevés sont enregistrés à Gisa (25.1 %) et Akobo (25.0 %), mais cette modalité reste globalement secondaire par rapport aux deux autres objectifs.

Figure 5.20 – Objectifs de l'élevage par espèce (% des ménages éleveurs)



5.2.4 Ventes et pertes d'animaux

La dynamique du cheptel dépend des entrées (naissances, achats) et des sorties (ventes, pertes, abattages). Les pertes d'animaux, liées aux maladies, au vol ou aux catastrophes naturelles, représentent un risque économique majeur pour les éleveurs.

La volaille (Akoho) subit les pertes les plus massives dans les deux observatoires.

À Alaotra, les ventes concernent principalement les **Gisa**, avec 269 animaux vendus pour une valeur totale d'environ 89,771 Ar. Les **Akoho** occupent la deuxième position avec 948 animaux vendus et une valeur de 22,055 Ar, suivis des **Kisoa** avec 80 animaux et 25,625 Ar. Les **Gana** représentent 341 animaux vendus pour une valeur de 6,763 Ar. Les autres espèces enregistrent des niveaux plus faibles, notamment les **Ondry** avec 33 animaux et 3,936 Ar, les **Omby Miasa** avec 7 animaux et 9,930 Ar, les **Omby Vavy** avec 3 animaux et 2,580 Ar, les **Omby Hafa** avec 2 animaux et 1,550 Ar, ainsi que les **Voron-Tsilozà** avec 25 animaux et 1,875 Ar. Les transactions sont particulièrement nombreuses pour les **Akoho** avec 112 transactions, suivis des **Kisoa** avec 50 transactions et des **Gisa** avec 29 transactions.

À Marovoay, les ventes sont dominées par les **Gana** avec 1,319 animaux vendus pour une valeur totale de 19,398 Ar. Les **Akoho** arrivent ensuite avec 778 animaux et 60,200 Ar, tandis que les **Kisoa** enregistrent 102 animaux vendus pour une valeur de 36,995 Ar. Les **Omby Miasa** représentent 37 animaux vendus pour 45,650 Ar. Les autres espèces affichent des niveaux plus réduits, notamment les **Ondry** avec 30 animaux et 3,080 Ar, les **Voron-Tsilozà** avec 34 animaux et 1,260 Ar, les **Omby Vavy** avec 11 animaux et 9,400 Ar, les **Osy** avec 10 animaux et 1,000 Ar, les **Omby Hafa** avec 5 animaux et 3,859 Ar, ainsi que les **Gisa** avec 10 animaux et seulement 290 Ar. En termes de transactions, les **Akoho** et les **Gana** se distinguent également avec respectivement 112 et 90 transactions, traduisant une activité commerciale particulièrement soutenue pour ces espèces.

À Alaotra, les pertes de bétail concernent principalement les **Akoho**, avec environ 160 ménages ayant subi des pertes. Les **Gisa** arrivent ensuite avec près de 25 ménages touchés, suivis des **Gana** et des **Kisoa** avec environ 15 ménages chacun. Les **Ondry** enregistrent des pertes plus limitées, autour de 5 ménages. Les autres espèces, notamment les **Omby Miasa**, **Omby Vavy**, **Voron-Tsilozà** et **Omby Hafa**, présentent des effectifs très faibles, proches de 1 à 3 ménages concernés.

À Marovoay, les **Akoho** demeurent également l'espèce la plus touchée, avec environ 120 ménages ayant subi des pertes. Les **Gana** occupent la deuxième position avec près de 70 ménages concernés. Les **Kisoa** enregistrent environ 15 ménages touchés, tandis que les autres espèces présentent des niveaux très faibles. Les **Osy**, **Ondry**, **Omby Miasa**, **Omby Vavy** et **Voron-Tsilozà** concernent seulement quelques ménages, traduisant une fréquence plus réduite des pertes pour ces espèces dans cet observatoire.

Table 5.8 – Ventes d'animaux par observatoire

Ventes d'animaux par espèce et observatoire

Observatory	Espec	Nb transactions	Nb animaux vendus	Valeur totale (Ar)
Alaotra	Gisa	29	269	89,771
Alaotra	Kisoa	50	80	25,625
Alaotra	Akoho	112	948	22,055
Alaotra	Omby Miasa	4	7	9,930
Alaotra	Gana	17	341	6,763
Alaotra	Ondry	7	33	3,936
Alaotra	Omby Vavy	2	3	2,580
Alaotra	Voron-Tsiloza	1	25	1,875
Alaotra	Omby Hafa	2	2	1,550
Marovoay	Akoho	112	778	60,200
Marovoay	Omby Miasa	21	37	45,650
Marovoay	Kisoa	43	102	36,995
Marovoay	Gana	90	1,319	19,398
Marovoay	Omby Vavy	7	11	9,400
Marovoay	Omby Hafa	3	5	3,859
Marovoay	Ondry	6	30	3,080
Marovoay	Voron-Tsiloza	3	34	1,260
Marovoay	Osy	2	10	1,000
Marovoay	Gisa	2	10	290

Figure 5.21 – Ménages ayant subi des pertes de bétail

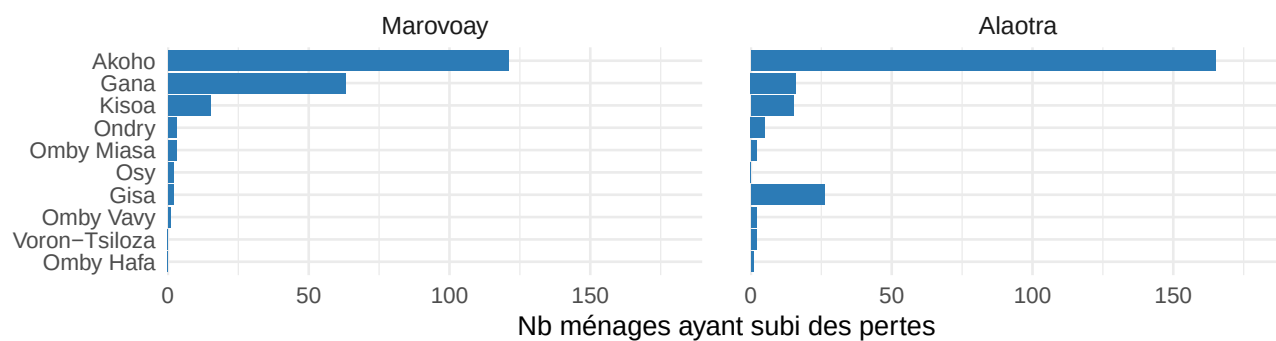


Table 5.9 – Taux de pratique de la chasse et de la pêche

Pratique de la chasse et de la pêche (% des ménages)

Activité	Alaotra	Marovoay	Total
Chasse / Pêche	18	34	27

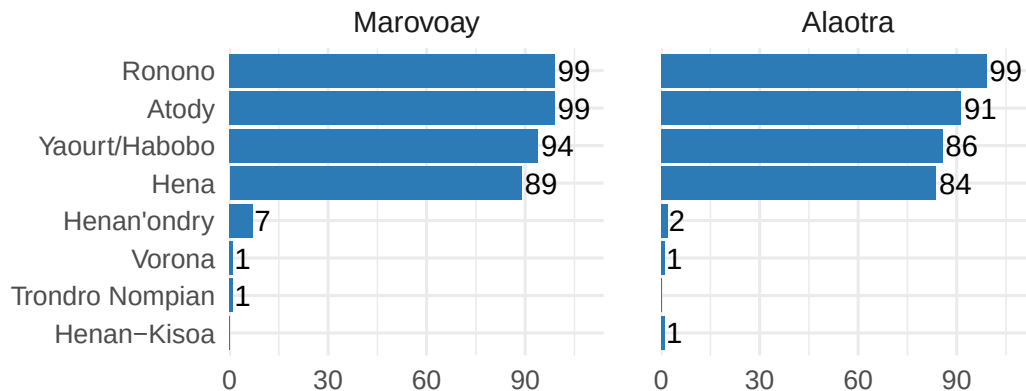
5.2.5 Produits de l'élevage

Outre la vente d'animaux sur pied, l'élevage génère des produits dérivés (lait, œufs, miel, fumier) qui contribuent à l'alimentation et aux revenus du ménage.

A Alaotra, les produits de l'élevage les plus fréquemment déclarés par les ménages sont le **ronono** avec 99 %, suivi de l'**atody** à 91.3 %. Le **yaourt/habobo** représente également une part importante avec 85.6 %, tandis que le **hena** atteint 83.7 %. En revanche, les autres produits restent très peu déclarés par les ménages. Le **henan'ondry** ne concerne que 1.9 % des déclarations, alors que le **vorona** et le **henan-kisoa** représentent chacun 1 %.

A Marovoay, le **ronono** et l'**atody** sont déclarés par 99 % des ménages. Le **yaourt/habobo** atteint 93.9 %, ce qui montre également une forte présence de ce produit dans les habitudes des ménages. Le **hena** est déclaré par 88.9 % des ménages. Les autres produits restent marginaux, avec 7.1 % pour le **henan'ondry**, et seulement 1 % pour le **vorona** ainsi que le **trondro nompiana**.

Figure 5.22 – Produits de l'élevage déclarés par les ménages



5.3 Chasse et pêche

La chasse et la pêche constituent des activités complémentaires, souvent saisonnières, qui contribuent à la diversification alimentaire et au revenu, en particulier dans les zones proches des plans d'eau. La principale raison de ces activités est pour l'autoconsommation.

A Alaotra, la pratique de la chasse et de la pêche concerne 18.3 % des ménages.

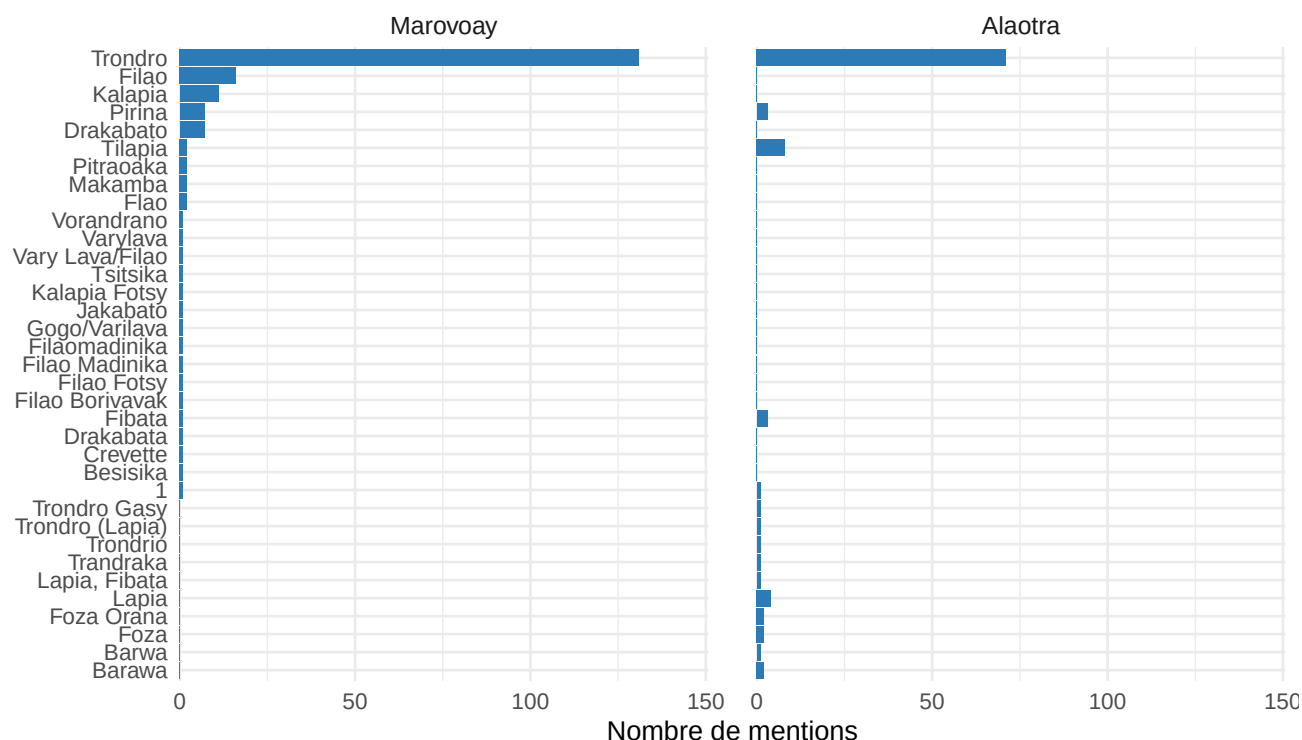
A Marovoay, 34.5 % des ménages déclarent pratiquer la chasse et la pêche. .

À Alaotra, les **trondro** dominent très largement les débarquements avec environ 75 mentions enregistrées, ce qui montre leur place centrale dans l'activité de pêche observée. Les **Tilapia** arrivent loin derrière avec près de 8 mentions, suivis des **Lapia** et des **fibata** et **pirina** qui représentent chacun environ 3 à 4 mentions.

À Marovoay, les **trondro** occupent également une place prépondérante avec près de 95 mentions, ce qui en fait l'espèce la plus représentée dans les captures enregistrées. Les **kalapia** et les **filao** suivent avec environ 5 à 7

mentions chacun, alors que certaines espèces démersales, comme les **pirina** et **drakabato**, restent faiblement représentées avec moins de 5 mentions.

Figure 5.23 – Principales espèces chassées/pêchées



À Alaotra, la principale raison évoquée pour la chasse ou la pêche est la vente, qui représente 52.5 % des mentions enregistrées. L'alimentation constitue également une motivation importante avec 44.6 % des réponses, montrant que les activités de prélèvement servent aussi à satisfaire les besoins alimentaires des ménages. Les autres motivations restent très marginales, notamment l'élimination des destructeurs de récolte qui ne représente que 2 % des mentions, tandis que les usages rituels sont presque inexistants avec seulement 1 %. Les résultats traduisent ainsi une forte orientation économique des activités de chasse et de pêche dans cet observatoire.

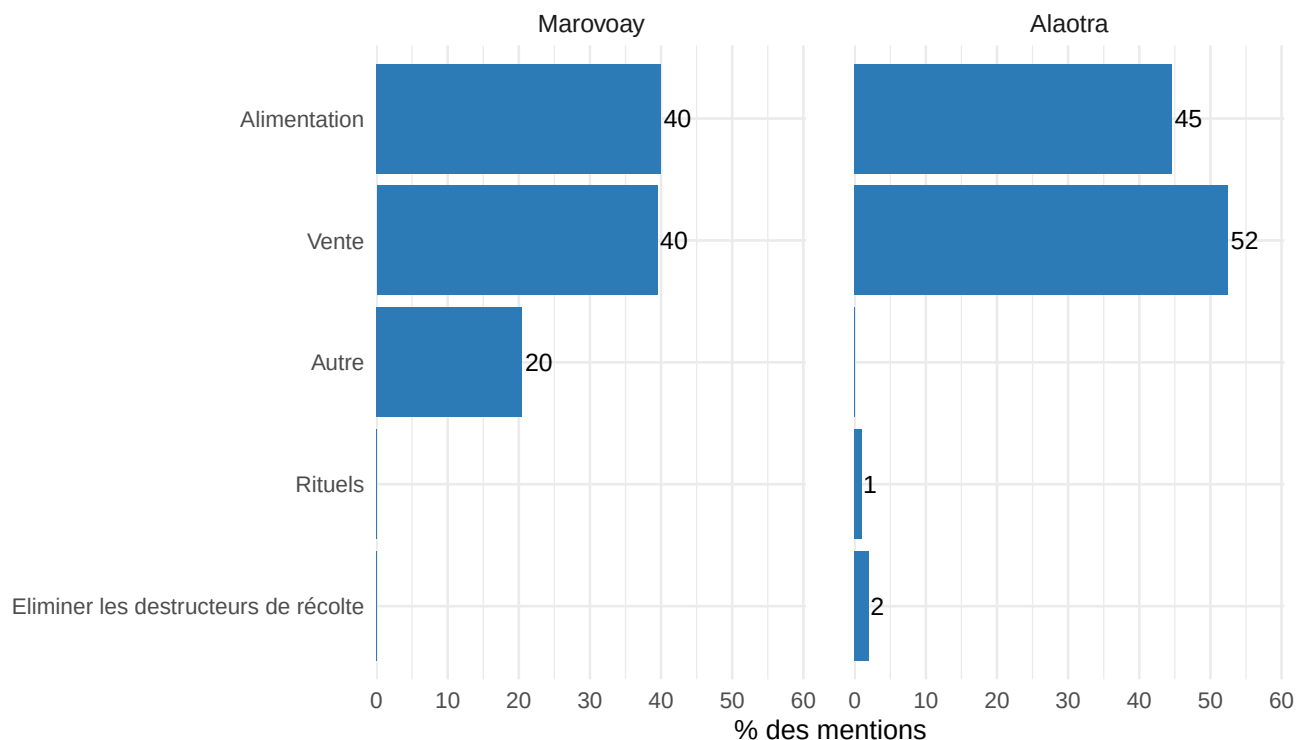
À Marovoay, l'alimentation et la vente apparaissent comme les deux motivations dominantes des activités de chasse et de pêche. L'alimentation représente environ 40 % des mentions, tandis que la vente atteint 39.5 %, ce qui montre l'importance simultanée des besoins de subsistance et des revenus tirés de ces activités. Une autre part importante des réponses, estimée à 20.5 %, correspond 7. Cette répartition met en évidence une utilisation des ressources animales à la fois pour la consommation des ménages et pour les activités économiques locales.

5.3.1 Fréquence et saisonnalité

La fréquence de pêche et son calendrier saisonnier dépendent du régime hydrologique local. Les périodes de hautes eaux correspondent généralement à une activité de pêche plus intense.

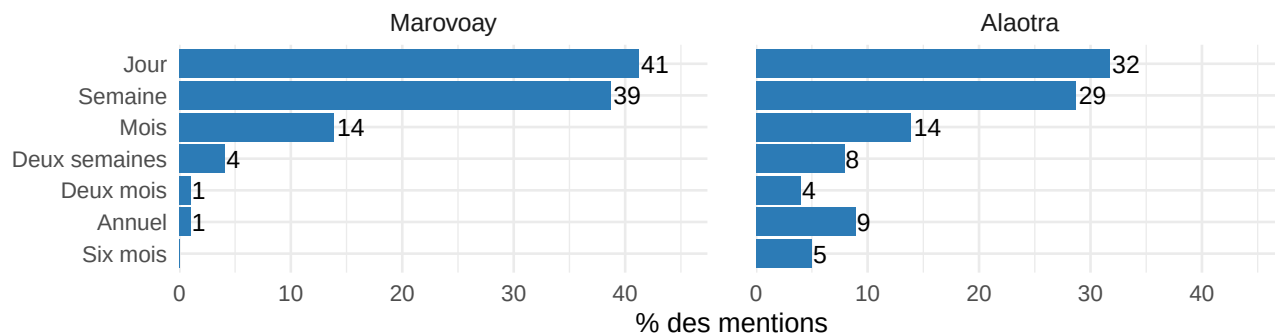
À Alaotra, la fréquence de chasse-pêche la plus souvent mentionnée est la pratique journalière, citée par 31.7 % des répondants. La fréquence hebdomadaire arrive ensuite avec 28.7 % des mentions, traduisant une pratique régulière pour une part importante des enquêtés. Les activités réalisées une fois par mois représentent 13.9 %, tandis que les pratiques plus espacées restent minoritaires. Les fréquences annuelles atteignent 8.9 %, suivies des pratiques effectuées toutes les deux semaines avec 7.9 %, puis tous les six mois avec 5 %. Enfin, la fréquence bimensuelle est la moins représentée avec 4 % des mentions. Ces résultats montrent une prédominance des pratiques fréquentes au sein de cet observatoire.

Figure 5.24 – Raisons de la chasse/pêche par observatoire



À Marovoay, la fréquence de chasse-pêche quotidienne domine largement avec 41.2 % des mentions. La pratique hebdomadaire occupe également une place importante, représentant 38.7 % des réponses. Les activités mensuelles concernent 13.9 % des enquêtés, alors que les autres fréquences apparaissent beaucoup plus marginales. La pratique toutes les deux semaines représente 4.1 % des mentions, tandis que les fréquences annuelles et bimensuelles ne totalisent chacune que 1 %. Cette distribution met en évidence une forte concentration des activités de chasse-pêche dans des rythmes réguliers et rapprochés.

Figure 5.25 – Fréquence de la chasse/pêche

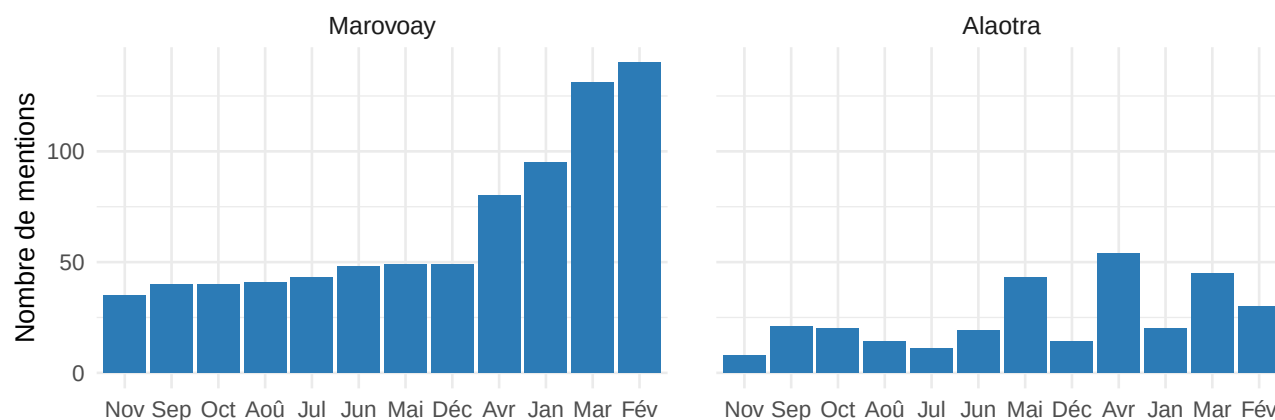


À Alaotra, une intensification de l'activité de la chasse et de la pêche à partir du mois de janvier, pour atteindre un sommet en avril avec 55 mentions, suivi du mois de mai avec 43 mentions est observée. Ce pic d'activité se situe à la transition entre la fin de la période humide (octobre-avril) et le début de la saison sèche (mai-septembre). Les mois les moins actifs correspondent au cœur de la saison sèche et au début de la saison des pluies, notamment

en juillet avec seulement 11 mentions et en novembre où elles tombent à leur niveau le plus bas avec 8 mentions. Cette recrudescence des activités de prélèvement en avril et mai coïncide précisément avec la période de récolte du riz pluvial (avril-mai) et le déclenchement de celle du riz irrigué (mai-juin) documentée dans la zone du Moyen-Est. Le recours à la chasse et à la pêche semble s'intensifier juste avant que la production de la grande saison rizicole ne soit pleinement disponible, jouant potentiellement un rôle de complément alimentaire ou de source de revenus immédiate durant cette phase charnière du calendrier agricole.

À Marovoay, la saisonnalité est marquée par une concentration massive des activités de chasse et de pêche durant la période humide, avec un pic exceptionnel en février atteignant 138 mentions mensuelles, suivi de près par le mois de mars avec 131 mentions. L'activité chute de manière spectaculaire dès le début de la saison sèche, passant de 80 mentions en avril à seulement 49 en mai, et reste à un niveau relativement bas et stable jusqu'en octobre où elle s'établit à 40 mentions. Cette dynamique suggère que les conditions de la période humide sont particulièrement nécessaires à la pratique intensive de ces activités dans le Nord-Ouest. Le pic observé en février et mars intervient durant une phase de soudure majeure, alors que les récoltes des campagnes de riz Asara et Atriary ne débutent qu'en avril. L'activité de chasse et de pêche diminue fortement au moment précis où ces récoltes commencent. Elle fonctionne ici comme une stratégie de survie ou de diversification essentielle pendant les mois les plus difficiles de la saison des pluies, s'effaçant dès que les campagnes de récolte mobilisent la main-d'œuvre des ménages.

Figure 5.26 – Saisonnalité de la chasse/pêche (% de mentions par mois)



5.4 Main d'œuvre agricole

L'analyse de la main-d'œuvre agricole permet de caractériser le recours des ménages aux travailleurs extérieurs en examinant les types d'emploi, saisonniers ou permanents, ainsi que les opérations culturales clés mobilisant le salariat ou l'entraide. Le recours à la main-d'œuvre salariée ou à l'entraide est très élevé.

5.4.1 Emploi de main d'œuvre

L'ampleur du recours à la main d'œuvre extérieure dépend de la superficie cultivée, du type de culture et de la disponibilité de main d'œuvre familiale.

À Alaotra, le recours à la main-d'œuvre agricole concerne principalement la main-d'œuvre non permanente, mentionnée par 46.8 % des ménages. La main-d'œuvre permanente reste beaucoup moins utilisée, avec seulement 7 % des ménages concernés. Ces résultats traduisent une préférence pour une main-d'œuvre occasionnelle, mobilisée selon les besoins saisonniers des activités agricoles.

A Marovoay, Le recours à la main d'œuvre extérieure (salariée ou par entraide) concerne 58.8 % des ménages. En revanche, la main-d'œuvre permanente demeure très faiblement mobilisée avec 4 % des mentions. Cette situation

Table 5.10 – Recours à la main d’œuvre agricole

Recours à la main d’œuvre agricole (% des ménages)

Type	Alaotra	Marovoay	Total
Main d’œuvre non permanente	47	59	53
Main d’œuvre permanente	7	4	5

Table 5.11 – Main d’œuvre salariée et entraide par opération agricole

Observatory	Operation	Salariée (%)	Entraide (%)	Salaire moyen (Ar)
Alaotra	Moisson	79.5	14.7	216,171
Marovoay	Moisson	91.1	8.9	182,954
Alaotra	Sarclage	64.7	21.6	229,960
Marovoay	Sarclage	84.6	7.2	150,626
Alaotra	Travail du sol	69.2	15.8	194,315
Marovoay	Travail du sol	79.0	6.9	193,831

montre que les ménages agricoles s’appuient surtout sur une main-d’œuvre temporaire pour assurer les travaux liés aux activités agricoles.

5.4.2 Opérations nécessitant de la main d’œuvre salariée

Les trois opérations rizicoles principales (travail du sol, sarclage, moisson) mobilisent des volumes de main d’œuvre différents. Le salaire journalier et le recours à l’entraide varient sensiblement selon l’opération et l’observatoire.

À Alaotra, les opérations agricoles reposent majoritairement sur la main-d’œuvre salariée. La moisson présente une proportion de salariat de 79.5 %, tandis que l’entraide représente 14.7 %, avec un salaire moyen de 216,171 Ar. Pour le sarclage, la part de la main-d’œuvre salariée atteint 64.7 %, contre 21.6 % pour l’entraide, et le salaire moyen s’élève à 229,960 Ar. Enfin, dans le cadre du travail du sol, le salariat représente 69.2 % des pratiques observées, alors que l’entraide correspond à 15.8 %, avec un salaire moyen de 194,315 Ar. Ces résultats montrent que les travaux agricoles dans cet observatoire mobilisent largement une main-d’œuvre rémunérée, accompagnée d’un recours plus limité aux formes d’entraide.

À Marovoay, la moisson se caractérise par une forte présence de la main-d’œuvre salariée, qui représente 91.1 % des opérations, alors que l’entraide ne concerne que 8.9 %, avec un salaire moyen de 182,954 Ar. Pour le sarclage, la proportion de salariat atteint 84.6 %, tandis que l’entraide représente 7.2 %, et le salaire moyen est de 150,626 Ar. Concernant le travail du sol, la main-d’œuvre salariée constitue 79.0 % des pratiques observées, contre 6.9 % pour l’entraide, avec un salaire moyen de 193,831 Ar. L’ensemble des données met en évidence une forte prédominance du recours au salariat dans les différentes opérations agricoles de cet observatoire.

5.4.3 Main d’œuvre permanente

Le recours à la main d’œuvre permanente (salariés employés à l’année) reste minoritaire et concerne principalement les exploitations les plus grandes. Les conditions d’emploi (salaire, logement, nourriture) reflètent le marché du travail agricole local.

À Alaotra, la main-d’œuvre permanente est mobilisée dans plusieurs types d’activités agricoles et para-agricoles. L’élevage emploie 27 travailleurs permanents, avec un salaire moyen en argent de 344,839 Ar et une rémunération en nature de 245,286 Ar. La riziculture compte 18 employés permanents et présente un salaire moyen en argent de 713,368 Ar, auquel s’ajoute une rémunération en nature de 557,625 Ar. Les activités d’aide ménagère mobilisent également 18 employés, avec un salaire moyen monétaire de 306,000 Ar et une rémunération en nature de 426,667 Ar. Les autres cultures regroupent 15 employés permanents, rémunérés en moyenne à hauteur de 707,111 Ar en argent et 380,000 Ar en nature. Enfin, les autres activités emploient 6 travailleurs permanents et enregistrent le salaire moyen en argent le plus élevé, soit 1,166,000 Ar, sans indication de rémunération en nature.

Table 5.12 – Caractéristiques de la main d’œuvre permanente

Main d’œuvre permanente par type d’activité

Observatory	Activite	Nb employés	Salaire moyen argent (Ar)	Salaire moyen nature (Ar)
Alaoatra	Élevage	27	434,839	245,286
Alaoatra	Riziculture	18	713,368	557,625
Alaoatra	Aide ménagère	18	306,000	426,667
Alaoatra	Autres cultures	15	707,111	380,000
Alaoatra	Autres activités	6	1,166,000	NaN
Marovoay	Élevage	15	252,500	285,714
Marovoay	Aide ménagère	4	445,000	0
Marovoay	Autres activités	4	907,500	0
Marovoay	Autres cultures	1	250,000	NaN

À Marovoay, l’élevage mobilise 15 employés permanents, avec un salaire moyen en argent de 252,500 Ar et une rémunération en nature de 285,714 Ar. Les activités d’aide ménagère comptent 4 employés permanents et affichent un salaire moyen monétaire de 445,000 Ar, sans rémunération en nature déclarée. Les autres activités emploient également 4 travailleurs permanents, avec un salaire moyen en argent de 907,500 Ar et aucune rémunération en nature enregistrée. Enfin, les autres cultures ne regroupent qu’un seul employé permanent, dont le salaire moyen en argent est de 250,000 Ar, sans avantage en nature indiqué. Ces données montrent une diversité des activités concernées par l’emploi permanent au sein de cet observatoire, avec des niveaux de rémunération variables selon les secteurs d’activité.

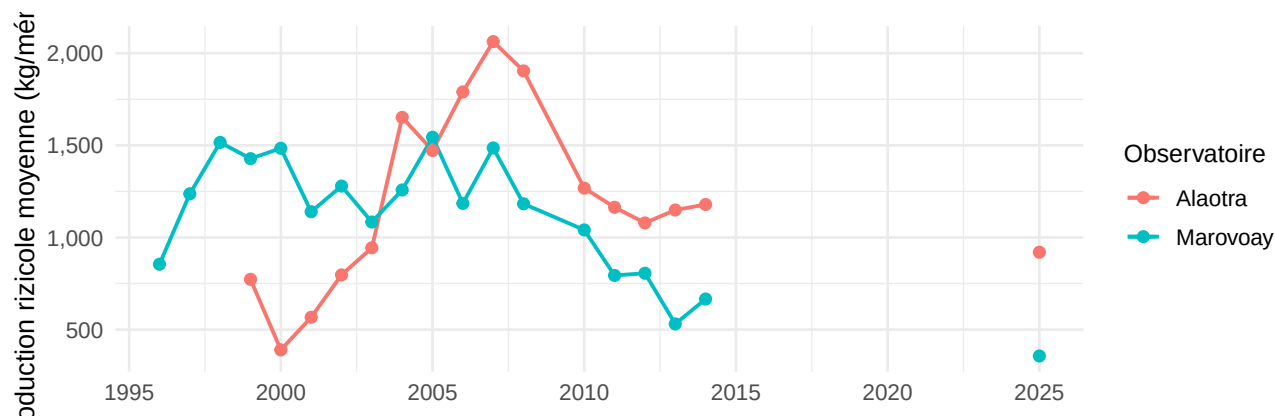
5.5 Évolution des indicateurs agricoles (1995–2025)

Les fichiers rizicoles (**res_r**) et d’élevage (**res_e12**) couvrent la quasi-totalité des campagnes depuis 1995. On retrace ici l’évolution de la production rizicole moyenne par ménage, du rendement (lorsque la surface est disponible) et du taux de pratique de l’élevage.

À Alaoatra, l’évolution de la production rizicole moyenne par ménage révèle une dynamique globalement ascendante jusqu’au milieu des années 2000, suivie d’une phase de ralentissement et de relative stabilisation. Entre la fin des années 1990 et le début des années 2000, la production moyenne progresse rapidement, passant d’environ 780 kg/ménage/an en 1999 à plus de 1 600 kg/ménage/an vers 2004. Cette croissance s’intensifie encore entre 2005 et 2007, période durant laquelle la production atteint son niveau maximal avec plus de 2 000 kg/ménage/an en 2007. Cette performance traduit probablement une amélioration des conditions de production, un meilleur accès aux facteurs productifs ou encore une intensification des activités rizicoles. Toutefois, à partir de 2008, la tendance devient décroissante avec une baisse progressive de la production moyenne, qui retombe autour de 1 100 à 1 300 kg/ménage/an entre 2010 et 2014. Malgré ce recul, les niveaux observés restent globalement supérieurs à ceux du début de la période étudiée, ce qui montre que l’observatoire d’Alaoatra conserve une capacité productive relativement élevée. La valeur observée en 2025, inférieure à 1 000 kg/ménage/an, semble indiquer une nouvelle contraction de la production, possiblement liée à des contraintes climatiques, économiques ou structurelles affectant les exploitations agricoles.

À Marovoay, l’évolution de la production rizicole moyenne par ménage présente une trajectoire plus instable et globalement orientée à la baisse sur le long terme. À la fin des années 1990, les ménages enregistrent des niveaux de production relativement élevés, oscillant entre environ 1 200 et 1 500 kg/ménage/an, avec un pic proche de 1 550 kg/ménage/an au début des années 2000. Toutefois, cette dynamique demeure irrégulière, marquée par des alternances de hausses et de baisses importantes. Après une reprise autour de 2005 et 2007 où la production dépasse ponctuellement 1 500 kg/ménage/an, une tendance baissière plus nette s’installe à partir de 2008. La production moyenne chute progressivement jusqu’à atteindre environ 550 kg/ménage/an vers 2013, avant de connaître une légère remontée autour de 700 kg/ménage/an en 2014. Les données récentes montrent néanmoins une forte diminution en 2025, avec une production moyenne inférieure à 400 kg/ménage/an, traduisant une dégradation importante des performances rizicoles. Cette zone rizicole apparaît ainsi plus vulnérable aux fluctuations de production et moins capable de maintenir des niveaux élevés et stables de rendement rizicole sur la durée.

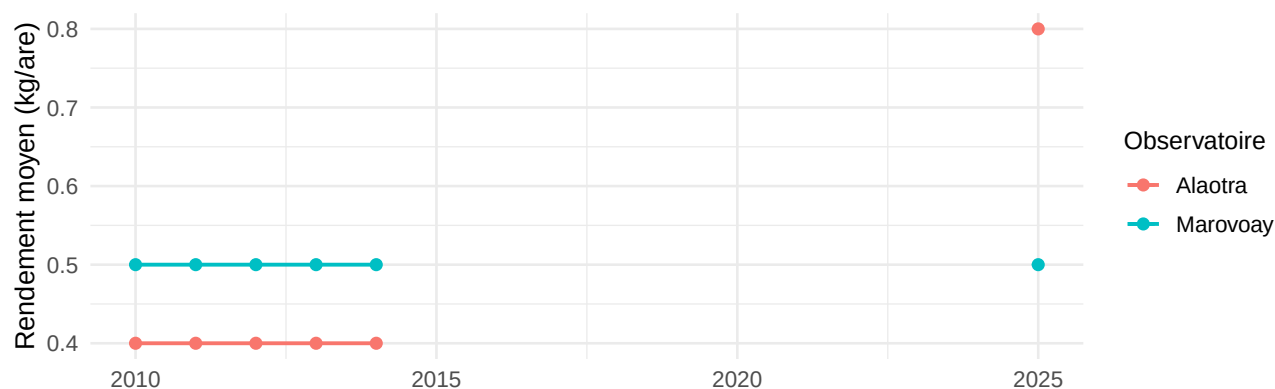
Figure 5.27 – Évolution de la production rizicole moyenne par ménage (kg/ménage/an)



A Alaotra, le rendement rizicole moyen reste stable entre 2010 et 2014, avec une valeur constante d'environ 0.4 kg/are. Cette stabilité montre que les niveaux de production observés au cours de cette période n'ont pas connu de variation significative. En 2025, le rendement moyen atteint environ 0.8 kg/are, traduisant une progression importante de la productivité rizicole au sein de cet observatoire.

A Marovoay, le rendement rizicole moyen se maintient autour de 0.5 kg/are entre 2010 et 2014. Cette évolution régulière indique une continuité des performances rizicoles durant plusieurs années. En 2025, le rendement reste proche de 0.5 kg/are, ce qui reflète une stabilité de la production rizicole au niveau de cet observatoire.

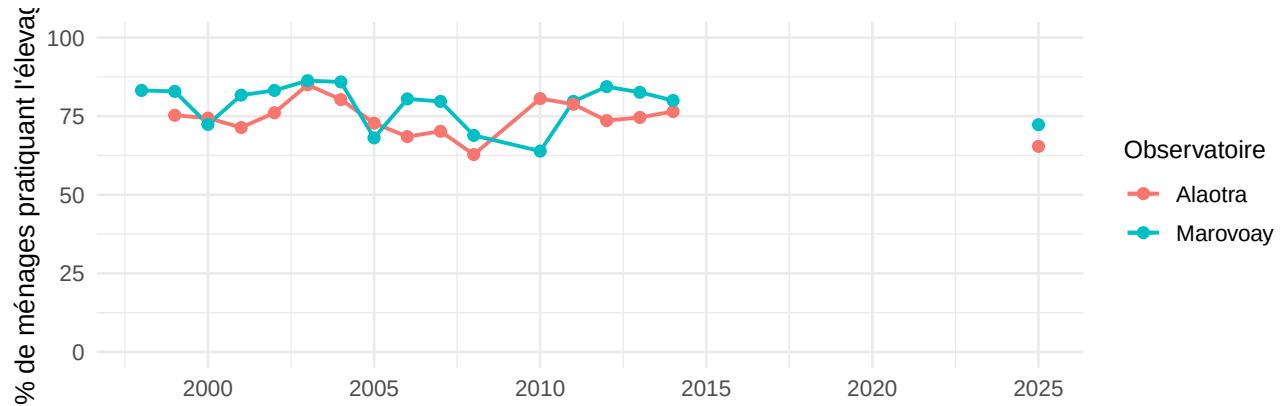
Figure 5.28 – Évolution du rendement rizicole moyen (kg/are) — années avec données de surface



A Alaotra, le taux de ménages pratiquant l'élevage évolue de manière fluctuante entre 1998 et 2015. Les valeurs se situent globalement entre 63 % et 86 %, traduisant des variations modérées au fil des années. Après une baisse observée au début des années 2000, le taux connaît une remontée autour de 2003 et 2004, avant de diminuer de nouveau vers 2008. Entre 2010 et 2015, la pratique de l'élevage se stabilise autour de 75 % à 80 %. En 2025, le taux est estimé à environ 66 %, indiquant une diminution par rapport aux dernières années observées avant cette date.

A Marovoay, le taux de ménages pratiquant l'élevage reste relativement élevé durant toute la période étudiée. Entre 1998 et 2015, les valeurs oscillent principalement entre 64 % et 86 %, avec plusieurs phases de hausse et de baisse successives. Une progression est visible au début des années 2000, suivie d'un recul autour de 2005, puis d'une nouvelle augmentation vers 2012. Après 2013, le taux se maintient autour de 80 %. En 2025, la proportion de ménages pratiquant l'élevage atteint environ 72 %, traduisant un niveau encore important de cette activité dans l'observatoire.

Figure 5.29 – Évolution du taux de pratique de l'élevage (1998–2025)



Les séries longues mettent en évidence des tendances structurelles : évolution de la production rizicole par ménage, variation des rendements en lien avec les aléas climatiques et l'intensification des pratiques, et évolution du taux de pratique de l'élevage. La rupture de série entre 2015 et 2025 (représentée en pointillés) invite à la prudence dans l'interprétation.

5.6 Pistes d'analyse complémentaires

Les données collectées offrent des possibilités d'analyse supplémentaires qui n'ont pas été développées dans ce chapitre, faute de certitude sur leur pertinence ou par manque de recul sur la qualité des variables concernées. On peut notamment mentionner :

- **Détail des ventes de riz** (`res_dc20`) : les variables `vs1` à `vs3` semblent décomposer les usages du riz vendu (semence, consommation, paiement de main d'œuvre), mais leur codage est un peu complexe/à préciser.
- **Forme des produits vendus** (cultures non rizicoles, `c37`) : la variable indique si le produit est vendu brut, transformé ou autre — potentiellement utile pour un tableau croisé avec les types de culture.
- **Coûts détaillés de la main d'œuvre par opération rizicole** (`res_mor`, `mor12`) : le salaire total par opération (Asa tany, Mijinja, Manetsa) pourrait être présenté sous forme de tableau comparatif, mais les valeurs présentent une forte dispersion.
- **Pratiques de nourriture de la main d'œuvre** (`res_mor`, `mor3`) : la variable indique si les salariés ou l'entraide sont nourris pendant le travail.
- **Effectifs et variations du cheptel** (`res_ele`) : les variables `ele1` (effectif début), `ele2` (naissances), `ele3` (achats), `ele_i1` (ventes), `ele_p3` (pertes) permettraient de reconstituer un bilan démographique du cheptel par espèce (difficile à exploiter à première vue).

Chapitre 6

Sécurité alimentaire

L'analyse de la sécurité alimentaire permet de caractériser la vulnérabilité des ménages en examinant la période de soudure, les modes de consommation de base ainsi que les diverses stratégies d'adaptation mobilisées pour faire face au stress alimentaire.

 Travail de vérification en cours

Les résultats présentés ci-dessous sont provisoires et pourront être ajustés ou enrichis par les informations supplémentaires recueillies lors des restitutions locales.

6.1 Disponibilité alimentaire

La sécurité alimentaire des ménages ruraux est étroitement liée au calendrier agricole et à la gestion des stocks.

Dans l'Alaoatra, 100 % des ménages déclarent au moins un mois de soudure.

A Marovoay, 97.3 % des ménages déclarent au moins un mois de soudure.

6.1.1 Période de soudure

La période de soudure désigne les mois durant lesquels les stocks alimentaires du ménage sont insuffisants pour couvrir ses besoins.

Dans l'Alaoatra, La soudure dure en moyenne 3.8 mois (médiane : 3).

A Marovoay, La soudure dure en moyenne 2.2 mois (médiane : 2).

6.1.1.1 Durée de la soudure par observatoire

A Alaoatra, la durée moyenne de la période de soudure est de 3.8 mois. La moitié des ménages connaissent une période de soudure de 3 mois ou moins . Chaque ménage interrogé subit au moins 1 mois de précarité alimentaire tandis que la durée maximale atteint 12 mois pour certains foyers.

A Marovoay, l'enquête réalisée auprès de 519 ménages révèle une durée moyenne de soudure de 2.2 mois. La moitié des ménages connaissent une période de soudure de 2 mois ou moins . Bien que le maximum observé soit de 11 mois, certains ménages ne déclarent aucun mois de soudure .

Durée de la période de soudure par observatoire

Nombre de mois de soudure (sal2d)

Observatory	Nombre de ménages	Minimum	Médiane	Moyenne	Maximum	Écart-type
Alaotra	507	1	3	3.8	12	1.8
Marovoay	519	0	2	2.2	11	1.4

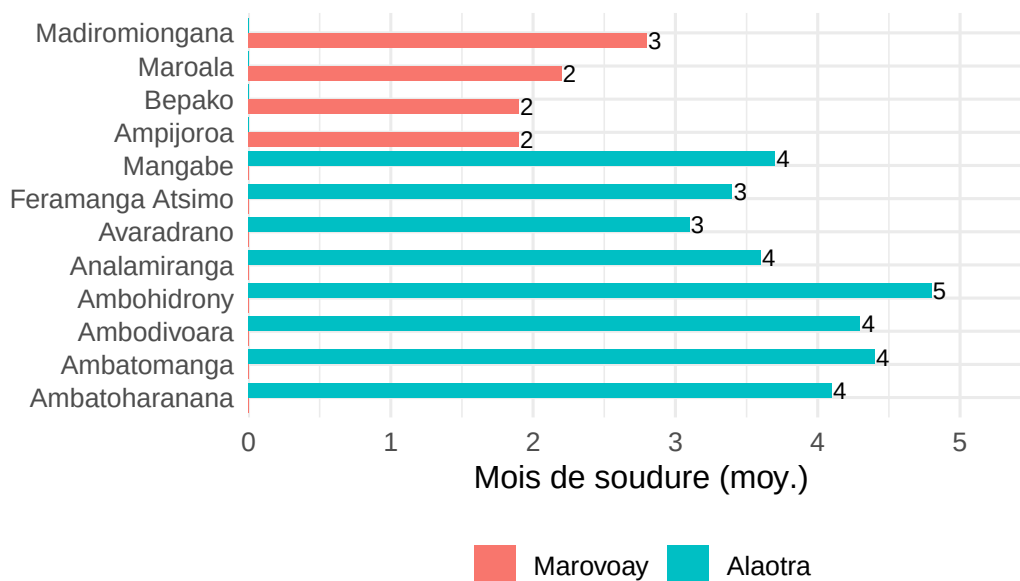
6.1.1.2 Durée de la soudure par hameau et observatoire

La soudure est structurellement plus sévère dans le bassin de l'Alaotra.

A Alaotra, les localités qui se situent au-dessus de la moyenne (3.8 mois) sont Ambohidrony avec 4.8 mois, Ambatomanga avec 4.4 mois, Ambodivoara avec 4.3 mois et Ambatoharanana avec 4.1 mois. À l'inverse, les hameaux présentant une durée de soudure inférieure à la moyenne sont Mangabe avec 3.7 mois, Analamiranga avec 3.6 mois et Feramanga Atsimo avec 3.4 mois, tandis qu'Avaradrano est le plus résilient en enregistrant la période la plus courte avec 3.1 mois.

A Marovoay, la durée moyenne de la soudure est plus restreinte et s'établit à 2.2 mois par an. Le hameau de Madiromiongana est le seul de la zone à se situer au-dessus de cette moyenne avec une durée de 2.8 mois. Les autres hameaux affichent des statistiques inférieures ou égales à la moyenne de l'observatoire, avec 2.2 mois pour Maroala et une durée commune de 1.9 mois pour Ampijoroa et Bepako.

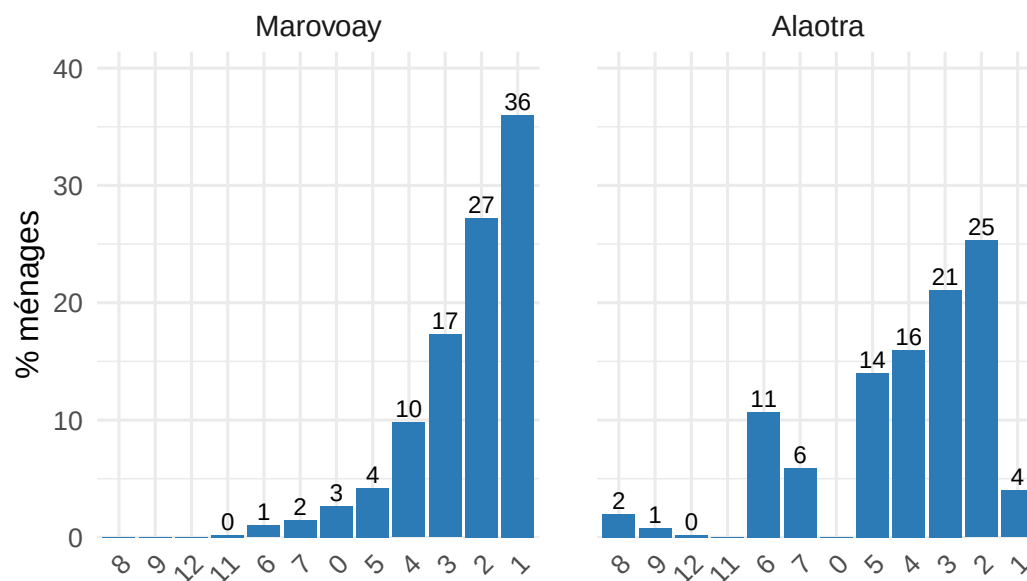
Figure 6.1 – Durée moyenne de la soudure par hameau



6.1.1.3 Distribution du nombre de mois de soudure

À Alaotra, la distribution est étalée : 25 % des ménages ont 2 mois de soudure, mais plus de 20 % subissent entre 5 et 7 mois de manque.

À Marovoay, la concentration est forte sur les durées courtes : 37 % n'ont qu'un seul mois de soudure.



6.1.1.4 Calendrier de la soudure

Les deux zones connaissent une période de soudure centrée sur le premier trimestre de l'année civile, correspondant à la période précédant la grande récolte.

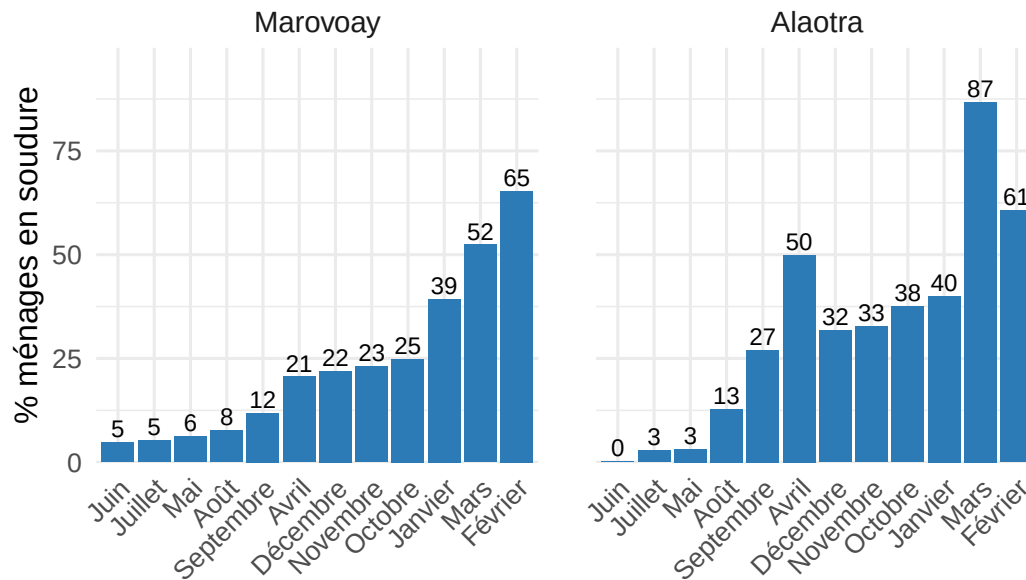
À l'Alaotra, la période de soudure est particulièrement intense et prolongée. La période la plus critique se situe entre février et avril pour atteindre un pic de 86.8% en mars. Par contre, bien avant le début de la période des pluies au mois d'octobre, la période de soudure touche déjà 12.8% des ménages au mois d'août et continue à augmenter les mois suivants. Les retombés du mois d'avril jusqu'au mois de juillet coïncident avec la période de récolte du riz pluvial et irrigué entre avril et juin (Calendrier agricole, MINAGRI 2001)

À Marovoay, la période la plus critique survient entre janvier et mars avec un pic de 65.3% des ménages en février. Ce pic de février est rapidement résorbé le mois suivant avec 52.4% des ménages touchés puis chute à 20.6% en avril. En effet, dès la mi-mars, débutent les récoltes du riz pluvial et de la campagne Asara (Riz irrigué de 2ème saison). De plus, la présence d'autres campagnes notamment le riz intermédiaire Atriatry récolté à partir de mai, ainsi que le riz de contre-saison Jeby en juin et juillet, permet de maintenir la sécurité alimentaire durant une grande partie de la saison sèche (Calendrier agricole, MINAGRI 2001). Cependant, la soudure débute en septembre juste avant le début de la période humide avec 24.9% des ménages concernés. Toutefois, la situation reste relativement stable autour de 22% à 25% jusqu'en décembre avant de bondir à 39.3% en janvier.

Durée du stress alimentaire par observatoire

Nombre de mois de stress alimentaire (sal15a)

Observatory	Nombre de ménages	Minimum	Médiane	Moyenne	Maximum	Écart-type
Alaotra	507	0	2	2.5	12	1.6
Marovoay	519	0	3	3.3	12	2.0



6.1.2 Stress alimentaire

Le stress alimentaire reflète les mois durant lesquels le ménage éprouve des difficultés à se nourrir correctement, que ce soit en quantité ou en qualité. Sa durée est généralement supérieure à celle de la soudure stricto sensu.

Dans l'Alaotra, La durée moyenne du stress alimentaire atteint 2.5 mois.

A Marovoay, La durée moyenne du stress alimentaire atteint 3.3 mois.

6.1.2.1 Durée du stress alimentaire par observatoire

Bien que le maximum observé soit également de 12 mois, certains ménages ne déclarent aucun mois de stress alimentaire.

A Alaotra, la durée moyenne du stress alimentaire est de 2.5 mois. La période de soudure de la moitié des ménages est inférieure ou égale à 2 mois et l'autre moitié a une période de soudure supérieure à 2 mois.

A Marovoay, l'enquête auprès des ménages révèle une durée moyenne de stress alimentaire de 3.3 mois. La période de soudure de la moitié des ménages est de 3 mois ou moins.

6.1.2.2 Calendrier du stress alimentaire

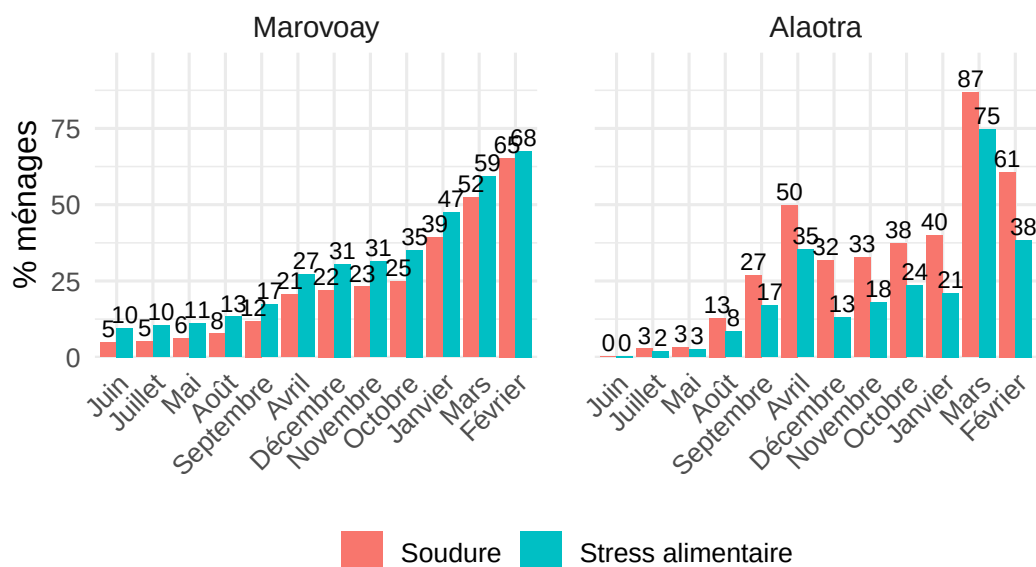
A VOIR CODE R CAR LE CALENDRIER N'APPARAÎT PAS +> FIGURE +INTERPRETATION

6.1.2.3 Comparaison soudure et stress alimentaire

À l'Alaotra, la période de soudure est particulièrement intense et prolongée. Les taux de ménages concernés est systématiquement supérieurs à ceux déclarant un stress alimentaire durant la majeure partie de l'année. La période la plus critique se situe entre février et avril atteignant un pic de 86.8 % de ménages en soudure contre 74.8 % en stress alimentaire au mois de mars. Bien avant le début de la saison humide, la période de soudure s'intensifie dès le mois d'août en touchant 12.8 % des ménages pour atteindre 37.5 % en octobre, tandis que le stress alimentaire se manifeste dès le mois de septembre avec un taux de 17 %. La baisse brutale observée à partir de mai, où le taux de ménages en soudure chute à 3.2 % et celui du stress alimentaire à 2.6 %, coïncide exactement avec le début des récoltes du riz irrigué et du riz pluvial qui s'étendent de mai à juin selon le calendrier agricole de cette zone.

À Marovoay, les taux de stress alimentaire sont systématiquement plus élevés que ceux de la soudure tout au long de l'année. La période la plus critique survient entre janvier et mars avec un pic en février touchant 65.3 % des ménages pour la soudure et 67.6 % pour le stress alimentaire. Ce pic de février est rapidement résorbé le mois suivant avec 52.4 % de ménages en soudure en mars, puis chute drastiquement à 20.6 % en avril. Ce soulagement précoce s'explique par le début des récoltes du riz pluvial et de la campagne Asara dès la mi-mars selon le calendrier agricole. La présence d'autres cycles rizicoles comme le riz intermédiaire (Atriatry) récolté à partir de mai, et le riz de contre-saison (Jeby) en juin et juillet permet de maintenir la sécurité alimentaire durant la saison sèche bien que le stress alimentaire persiste pour environ 10 % à 17 % des ménages durant cette période. La période de soudure amorce cependant sa progression dès le mois de septembre avec 11.9 % de ménages affectés juste avant la saison humide, pour s'établir à 24.9 % en octobre. À cette même période, le stress alimentaire concerne déjà 35.1 % des foyers, bien que cette difficulté se manifeste dès le mois d'août avec un taux de 13.3 %. Enfin, entre octobre et décembre, les niveaux de soudure et de stress alimentaire demeurent relativement stables, oscillant respectivement entre 22 % et 25 % d'une part, et entre 30 % et 35 % d'autre part, avant de bondir en janvier pour atteindre 39.3 % contre 47.4 %.

Figure 6.2 – Comparaison soudure et stress alimentaire



6.1.3 Alimentation de base

Cette section compare les aliments de base consommés aux trois repas, hors et pendant la période de soudure. Le riz constitue la base alimentaire, mais sa place relative varie selon la saison et la localité. Les substitutions

Alimentation de base hors soudure par observatoire

Aliments représentant au moins 2% des réponses

Repas	Aliment	%
Alaoatra		
Déjeuner	Riz	93.5
Déjeuner	Manioc	4.0
Dîner	Riz	99.6
Petit-déjeuner	Riz	97.8
Marovoay		
Déjeuner	Riz	95.2
Déjeuner	Maïs	2.5
Dîner	Riz	99.6
Petit-déjeuner	Riz	89.9
Petit-déjeuner	Rien	2.7
Petit-déjeuner	Boisson chaude	2.3

opérées pendant la soudure (manioc, patate douce, maïs) témoignent des stratégies d'adaptation alimentaire des ménages.

6.1.3.1 Alimentation hors soudure

A Alaoatra, le riz constitue le socle de l'alimentation des ménages pour les trois repas de la journée hors période de soudure avec 97.8% des ménages consomment du riz au petit-déjeuner, 93.5% au déjeuner et 99.6% au dîner.

À Marovoay, le riz est l'aliment de base prédominant en dehors de la période de soudure. Il représente l'essentiel du petit-déjeuner à 89.9% des ménages, des déjeuners à 95.2%, des dîners pour 99.6%.

6.1.3.2 Alimentation pendant la soudure

A Alaoatra, le riz demeure l'aliment prédominant pour 92.0% des ménages au petit déjeuner. Pour le déjeuner, les habitudes se diversifient davantage car le riz ne représente plus que 52.6% des réponses tandis que le manioc et le maïs deviennent des substituts importants avec des taux respectifs de 27.4% et 16.7%. Enfin, le dîner reste la structure la plus stable de l'alimentation avec 98.0% des ménages qui continuent de consommer du riz pendant cette période de soudure.

A Marovoay, le changement est très marqué durant la soudure au petit déjeuner. La part du riz chute à 55.7% tandis que 25.3% des ménages déclarent ne rien consommer du tout. Concernant le déjeuner, le riz ne constitue plus le repas que pour 60.8% des ménages complété par le maïs à 20.7%, le manioc à 11.5% et la patate douce à 4.6%. Pour le dîner, le riz conserve sa place centrale pour 92.5% des ménages, bien que le manioc (2.6%) et le maïs (2.4%) fassent de légères apparitions dans les statistiques de consommation.

6.1.3.3 Comparaison de l'alimentation au déjeuner : hors vs pendant soudure

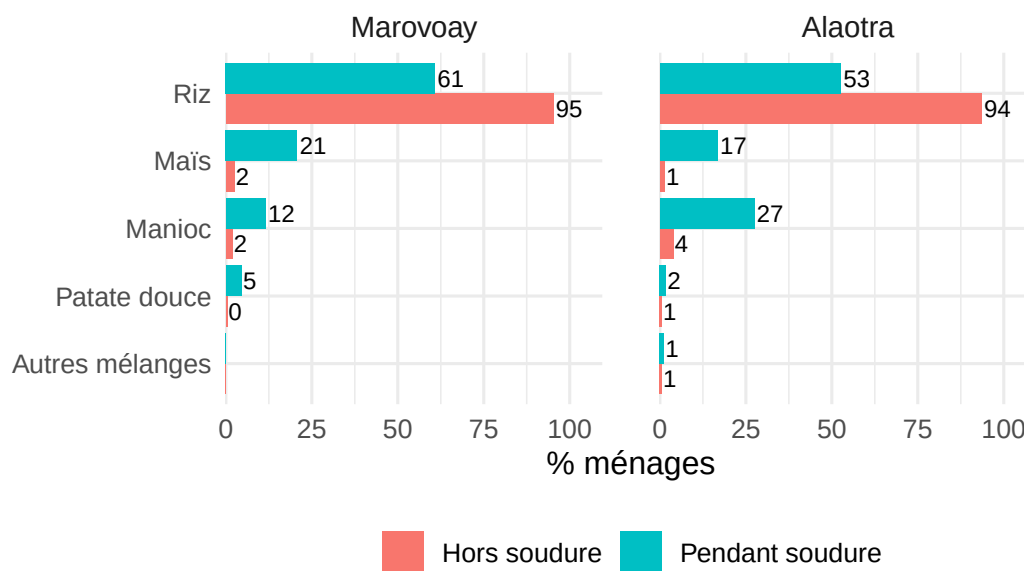
A Alaoatra, le riz est l'aliment de base quasi exclusif consommé par 93.5% des ménages hors soudure et va chuter à 52.6% pendant la soudure. Ce recul est compensé par une diversification vers d'autres produits vivriers. Le manioc devient l'aliment de base au déjeuner pour 27.4% des ménages tandis que le maïs concerne 16.7% des ménages.

À Marovoay, le riz domine le déjeuner hors soudure avec un taux de 95.2%. Pendant la soudure, sa consommation diminue pour atteindre 60.8%. Le maïs devient alors le principal aliment de substitution avec 20.7% des réponses. Les ménages intègrent également d'autres aliments comme le manioc à hauteur de 11.5% et la patate douce pour 4.6% d'entre eux.

Alimentation de base pendant la soudure par observatoire

Aliments représentant au moins 2% des réponses

Repas	Aliment	%
Alaoatra		
Déjeuner	Riz	52.6
Déjeuner	Manioc	27.4
Déjeuner	Maïs	16.7
Dîner	Riz	98.0
Petit-déjeuner	Riz	92.0
Petit-déjeuner	Rien	3.6
Marovoay		
Déjeuner	Riz	60.8
Déjeuner	Maïs	20.7
Déjeuner	Manioc	11.5
Déjeuner	Patate douce	4.6
Dîner	Riz	92.5
Dîner	Manioc	2.6
Dîner	Maïs	2.4
Petit-déjeuner	Riz	55.7
Petit-déjeuner	Rien	25.3
Petit-déjeuner	Manioc	6.1
Petit-déjeuner	Boisson chaude	3.6
Petit-déjeuner	Maïs	3.4
Petit-déjeuner	Patate douce	2.8



6.1.3.4 Changement d'aliment de base au déjeuner entre hors et pendant soudure

À l'Alaoatra, un peu plus de la moitié des ménages, soit 52.2%, consomme du riz au déjeuner durant la période de soudure. Pour le reste des ménages, l'épuisement des stocks entraîne un recours accru à des aliments de substitution comme le manioc et le maïs, consommés respectivement par 23.4 % et 15.3 % des ménages. Ce

Changement d'aliment de base au déjeuner

Transitions hors soudure → pendant soudure ($\geq 1\%$)

Hors soudure	Pendant soudure	%
Alaoatra		
Riz	Riz	52.2
Riz	Manioc	23.4
Riz	Maïs	15.3
Manioc	Manioc	3.6
Riz	Patate douce	1.2
Riz	Autres mélanges	1.0
Marovoay		
Riz	Riz	60.6
Riz	Maïs	18.1
Riz	Manioc	9.7
Riz	Patate douce	4.2
Maïs	Maïs	2.2
Manioc	Manioc	1.6
Riz	Rien	1.0

recours au manioc est d'autant plus marqué qu'il ne constitue l'alimentation de base habituelle que pour 3.6 % des foyers au cours de l'année.

À Marovoay, une proportion plus élevée de ménages, soit 60.6 %, mange du riz au déjeuner pendant la période de soudure. Pour compenser cette diminution, les ménages se tournent vers des aliments de substitution comme le maïs, le manioc et la patate douce adoptés respectivement par 18.1 %, 9.7 % et 1.2 % d'entre eux. Cette transition vers le maïs et le manioc est d'autant plus marquée que ces aliments ne constituent l'alimentation de base habituelle au déjeuner que pour 2.2 % et 1.6 % des ménages au cours de l'année. En revanche, hors période de soudure, les ménages ne consomment pas de patate douce.

6.2 Stratégies de sécurité alimentaire

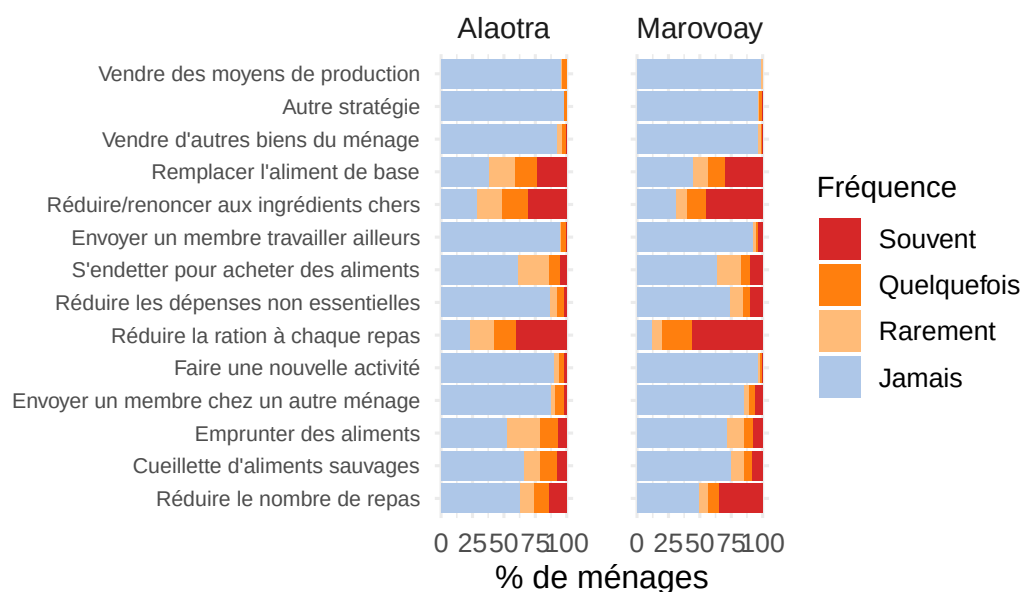
Face à l'insécurité alimentaire, les ménages déploient un éventail de stratégies d'adaptation dont la sévérité varie : réduction des portions, substitution d'aliments, endettement, cueillette sauvage, voire décapitalisation. Chaque stratégie est évaluée sur une échelle de fréquence : 0 = Jamais, 1 = Rarement, 2 = Quelquefois, 3 = Souvent.

6.2.1 Fréquence des stratégies d'adaptation

A Alaoatra, la stratégie d'adaptation la plus fréquemment mobilisée par les ménages, en cumulant les fréquences quelquefois et souvent, est la réduction de la ration à chaque repas avec un taux de 58.2%. Elle est suivie par la réduction ou le renoncement aux ingrédients chers qui concerne 51.7% des foyers et le remplacement de l'aliment de base pour 41.1%. Plus d'un quart des ménages (26.0%) déclarent réduire le nombre de repas quotidien. Viennent ensuite la cueillette d'aliments sauvages (21.5 %), l'emprunt d'aliments (21.4 %) et l'endettement pour l'achat de nourriture (13.8 %).

À Marovoay, la réduction de la ration à chaque repas étant pratiquée souvent ou quelquefois par 80.5% des ménages. La réduction ou le renoncement aux ingrédients chers arrive en deuxième position avec 60.2% des réponses. Le remplacement de l'aliment de base et la réduction du nombre de repas quotidien sont utilisés à parts égales par 43.8% des foyers. On observe ensuite le recours à l'endettement alimentaire (17.7%), la réduction des dépenses non essentielles (16.2%), la cueillette d'aliments sauvages (15.1%) et l'emprunt de nourriture (14.7%). L'envoi d'un membre du ménage chez un autre ménage concerne 10.8% des familles.

Profil de fréquence des stratégies d'adaptation

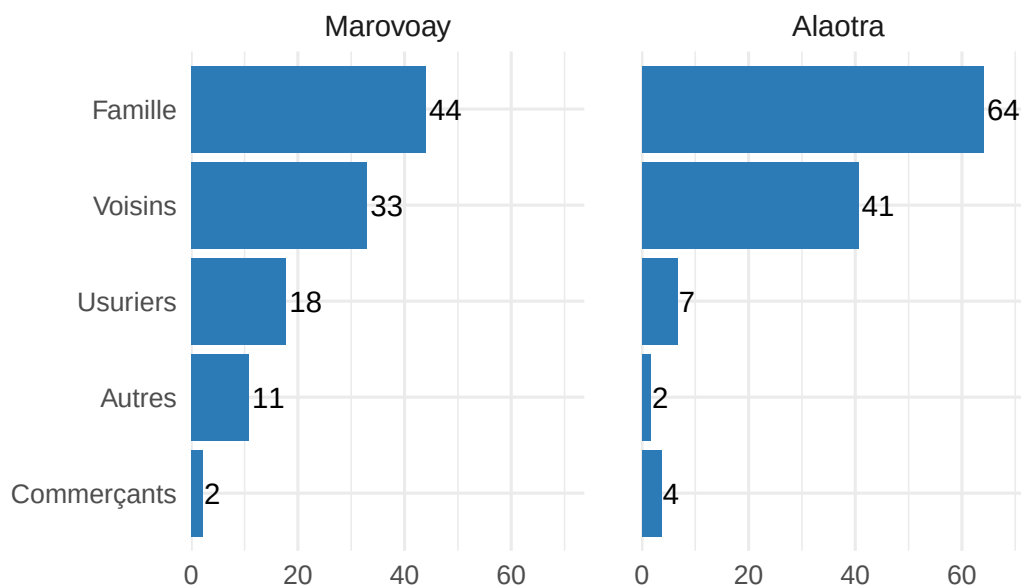


6.2.2 Sources d'endettement et d'emprunt alimentaire

A Alaotra, concernant les sources d'endettement pour l'achat alimentaire, les ménages de l'Alaotra se tournent principalement vers la famille à hauteur de 64.1%, suivie des voisins pour 40.6%. Pour ce qui est de l'emprunt d'aliments de base, la famille reste la source la plus sollicitée avec 45.5% suivie des voisins avec 35.0% et enfin des commerçants avec 28.0%.

À Marovoay, l'endettement pour l'achat de nourriture est contracté en priorité auprès de la famille pour 44.0% des ménages concernés, puis auprès des voisins pour 33.0%, des usagers pour 17.8%. Quant à l'emprunt d'aliments, il s'effectue majoritairement auprès de la famille à raison de 58.6% tandis que les voisins interviennent pour 27.1%.

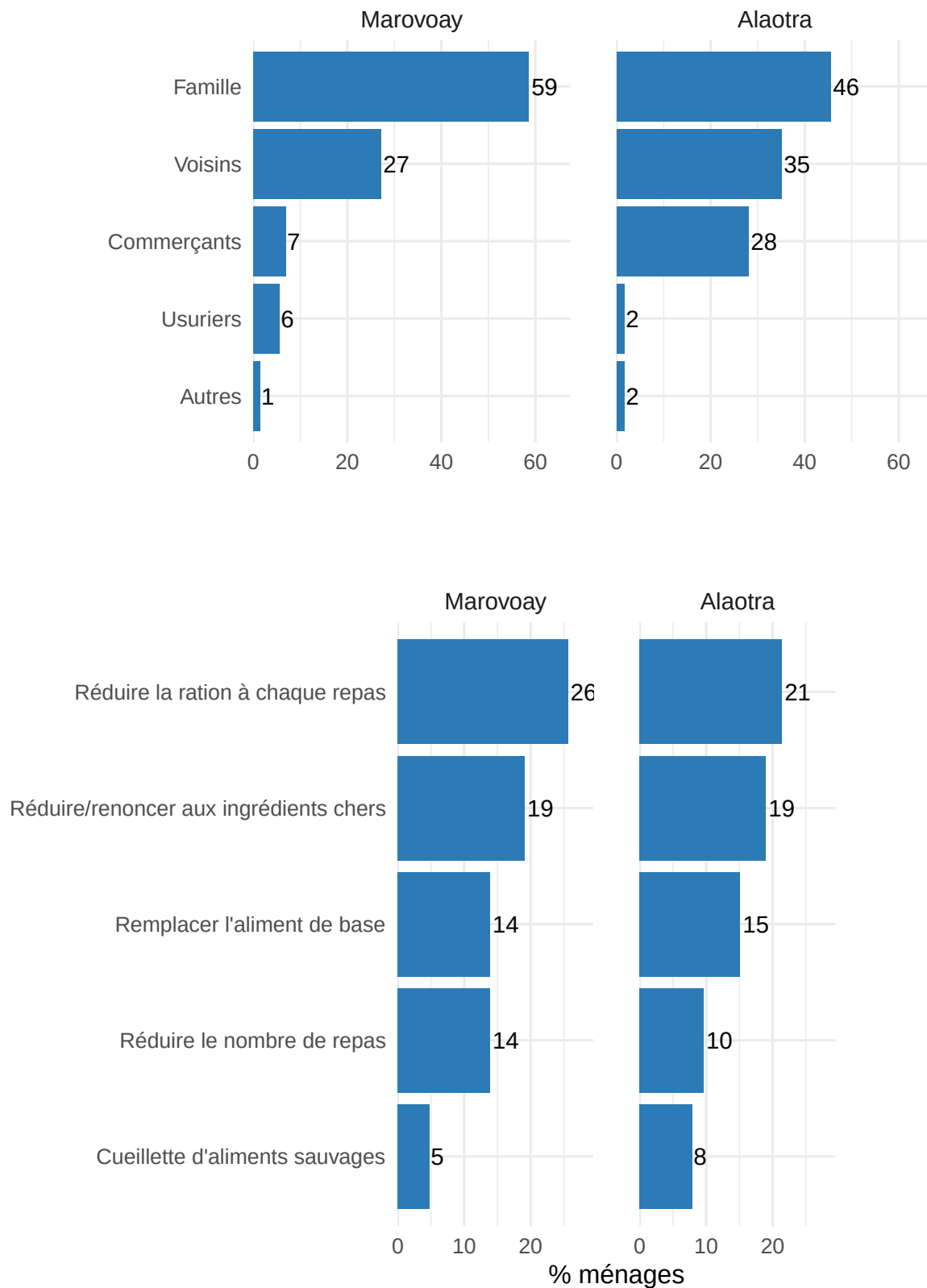
Figure 6.3 – Sources d'endettement alimentaire



A Alaotra, les principales sources d'emprunt d'aliments de base proviennent de la famille, citée par 45.5 % des ménages. Les voisins occupent également une place importante avec 35 %, tandis que les commerçants représentent 28 %. Les autres sources restent très peu mobilisées, avec seulement 1.7 % pour les usuriers et 1.7 % pour les autres formes d'emprunt.

A Marovoay, la famille constitue de loin la principale source d'emprunt d'aliments de base avec 58.6 % des ménages concernés. Les voisins arrivent ensuite avec 27.1 %. Les commerçants occupent une place plus limitée avec 6.9 %, tandis que les usuriers et les autres sources demeurent marginales avec respectivement 5.6 % et 1.4 %.

Figure 6.4 – Sources d’emprunt d’aliments de base



Score CSI simplifié par hameau et observatoire

Somme des fréquences des stratégies (0–3 par stratégie)

Hameau	Nb ménages	Score CSI moyen
Alaotra		
Ambatoharanana	31	7.2
Ambatomanga	68	8.6
Ambodivoara	58	8.3
Ambohidrony	52	9.0
Analamiranga	46	8.5
Avaradrano	90	6.8
Feramanga Atsimo	89	10.1
Mangabe	73	8.5
Ensemble	507	8.4
Marovoay		
Ampijoroa	143	9.6
Bepako	123	9.1
Madiromiongana	137	9.3
Maroala	116	10.0
Ensemble	519	9.5

6.3 Indice synthétique de stratégies d'adaptation (CSI simplifié)

Un score simplifié est calculé en sommant les fréquences de toutes les stratégies (0 à 3) pour chaque ménage. Plus le score est élevé, plus le ménage recourt intensément à des stratégies d'adaptation. La présence de quelques valeurs extrêmes supérieures à 25 révèle des situations de forte vulnérabilité alimentaire chez certains ménages.

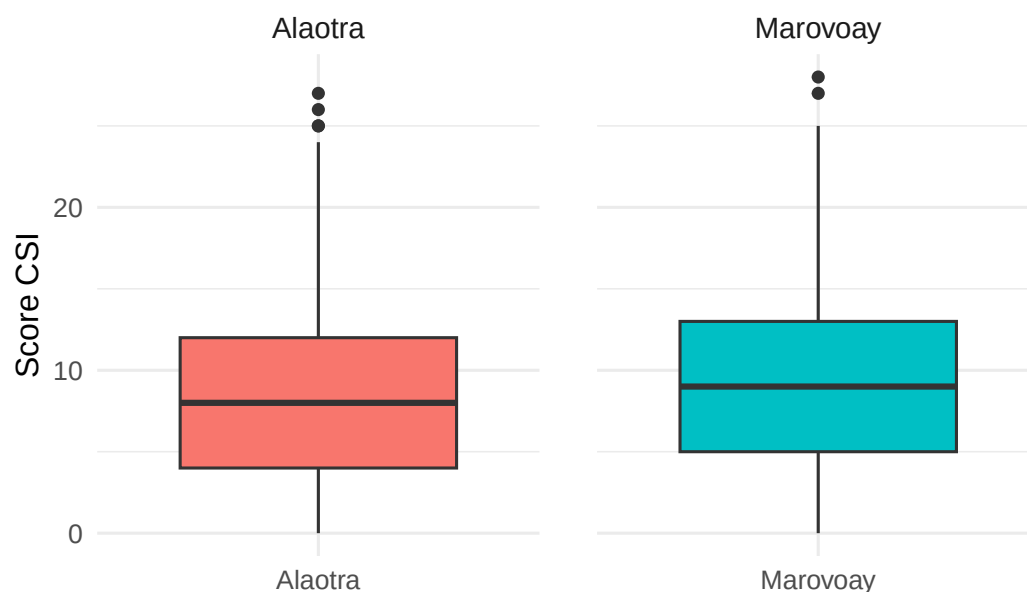
À Alaotra, le score CSI moyen est de 8.4 traduisant un recours relativement important aux stratégies d'adaptation alimentaires. Feramanga Atsimo présente le score le plus élevé (10.1), suivi d'Ambohidrony (9.0). Ambatomanga (8.6), Analamiranga et Mangabe (8.5) affichent des niveaux proches de la moyenne générale, tandis qu'Avaradrano enregistre le score le plus faible (6.8). La boîte à moustaches montre que la majorité des ménages ont des scores concentrés autour de la médiane située près de 8.

À Marovoay, le score CSI moyen est de 9.5 indiquant un recours plus important aux stratégies d'adaptation. Maroala présente le score le plus élevé (10.0), suivi d'Ampijoroa (9.6), de Madiromiongana (9.3) et de Bepako (9.1). La boîte à moustaches montre une médiane autour de 9 et une concentration de la majorité des ménages entre des scores d'environ 5 et 13.

A Alaotra, la distribution du score CSI simplifié présente une médiane autour de 8, avec une dispersion relativement importante des valeurs. La moitié des ménages se situe approximativement entre 4 et 12, ce qui traduit des situations assez variées en matière de stratégies d'adaptation alimentaire. Quelques ménages affichent toutefois des scores particulièrement élevés, dépassant 20 et atteignant environ 25 à 27, ce qui indique des niveaux de vulnérabilité plus marqués pour une partie réduite de la population.

A Marovoay, la médiane du score CSI simplifié est légèrement plus élevée, autour de 9. Les valeurs sont également dispersées, avec une concentration importante des ménages entre 5 et 13. Certains ménages présentent des scores très élevés pouvant dépasser 25, révélant l'existence de situations de vulnérabilité alimentaire plus sévères au sein de l'observatoire.

Distribution du score CSI simplifié par observatoire



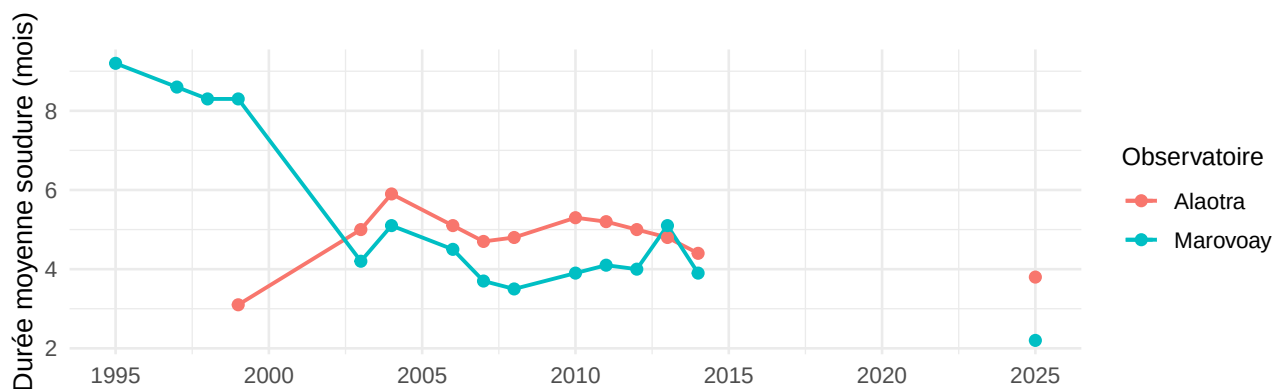
6.4 Évolution de la sécurité alimentaire (1995–2025)

La durée de la période de soudure (`sa12d`, en mois) est disponible pour un nombre significatif de campagnes. On retrace ici son évolution pour les deux observatoires.

À l'Alaotra, la durée moyenne de la soudure a débuté à environ 3 mois en 1999 avant de connaître une progression importante jusqu'à un sommet de près de 6 mois en 2004. Durant la décennie suivante, entre 2005 et 2014, les valeurs sont restées relativement élevées, fluctuant généralement entre 4.5 et 5.5 mois. La campagne 2025 marque une amélioration par rapport à cette période historique avec une durée moyenne qui s'établit à 3.8 mois par ménage.

A Marovoay présentait une situation de départ très difficile en 1995 avec une durée moyenne de soudure dépassant les 8.5 mois. Une réduction drastique a été observée au cours des années suivantes pour atteindre environ 4 mois en 2003. Entre 2004 et 2014, la durée a connu des variations cycliques comprises entre 3.5 et 5 mois environ. En 2025, la durée moyenne de la soudure atteint son niveau le plus bas enregistré depuis le début du suivi avec 2.2 mois par ménage.

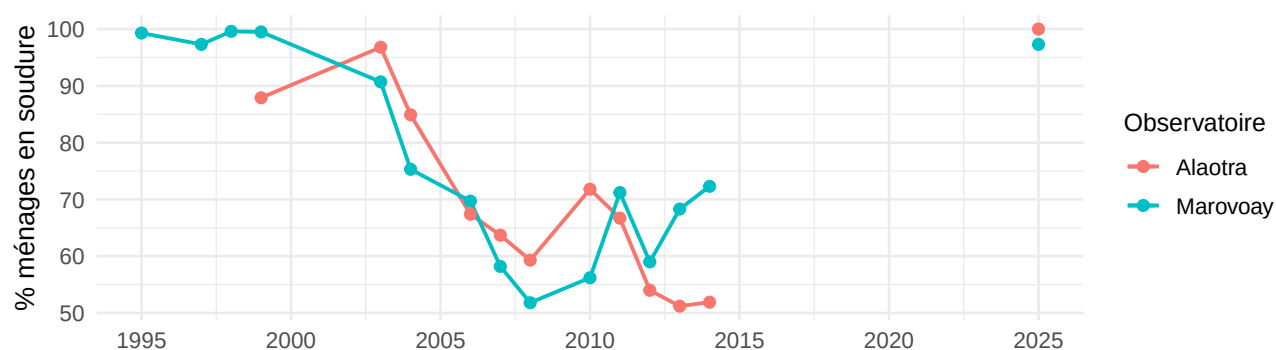
Figure 6.5 – Évolution de la durée moyenne de soudure (mois/ménage)



À l'Alaotra, la proportion de ménages ayant connu une période de soudure a marqué l'histoire de l'observatoire par des variations importantes. En 1999, ce taux était de 87.8% avant d'atteindre un sommet historique de 96.8% en 2003. Une tendance à la baisse s'est ensuite manifestée durant la décennie suivante, le pourcentage de ménages touchés tombant à son niveau le plus bas en 2013 avec 51.1%. Toutefois, les données de la campagne 2025 indiquent une dégradation de la situation, puisque 100% des ménages déclarent désormais subir au moins un mois de soudure au cours de l'année.

À Marovoay, la période de soudure était quasi généralisée au début du suivi avec un taux de 99.2% des ménages en 1995. Cette situation de crise s'est maintenue à des niveaux très élevés (supérieurs à 90%) jusqu'en 2003. Une réduction significative a été enregistrée par la suite atteignant un point bas de 51.7% en 2008, avant de remonter et de fluctuer entre 58% et 72% jusqu'en 2014. Pour la campagne 2025, la prévalence de la soudure repart à la hausse et concerne 97.3% des ménages de l'observatoire.

Figure 6.6 – Évolution du pourcentage de ménages en soudure



Chapitre 7

Rapport des ménages ruraux avec l'environnement

Les deux observatoires sont situés à proximité d'aires protégées majeures : pour Alaotra la Nouvelle Aire Protégée du lac Alaotra et le Corridor Ankeniheny Zahamena, et pour Marovoay le Parc National d'Ankarafantsika. Ce chapitre analyse les représentations, les usages, les pratiques (notamment le feu) et les opinions des ménages concernant la protection de l'environnement.

L'observatoire de Marovoay est situé à proximité du Parc National d'Ankarafantsika, dont les limites ont été étendues en 2002. Ce chapitre analyse les représentations, les usages, les pratiques (notamment le feu) et les opinions des ménages concernant la protection de l'environnement dans ce contexte de coexistence entre activités agricoles et conservation.

L'observatoire de l'Alaotra est situé à proximité de la Nouvelle Aire Protégée du lac Alaotra et du Corridor forestier Ankeniheny-Zahamena. Ce chapitre analyse les représentations, les usages, les pratiques (notamment le feu) et les opinions des ménages concernant la protection de l'environnement.

Travail de vérification en cours

Les résultats présentés ci-dessous sont provisoires et pourront être ajustés ou enrichis par les informations supplémentaires recueillies lors des restitutions locales.

7.1 Représentation de la zone protégée par les ménages

L'analyse des perceptions des ménages riverains permet de caractériser leur rapport aux aires protégées en abordant la disponibilité et l'évolution des ressources naturelles, le sentiment d'appartenance, les menaces identifiées ainsi que la place qu'occupent ces zones dans leur quotidien.

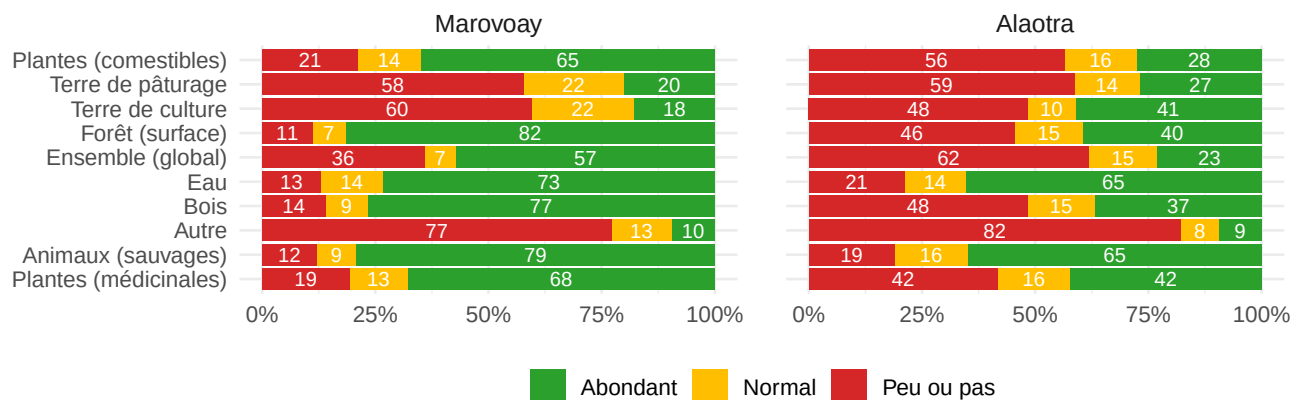
7.1.1 Caractérisation de la zone : disponibilité des ressources

Les ménages ont été interrogés sur la disponibilité de dix catégories de ressources naturelles dans la zone protégée à proximité de leur village. La Figure 7.1 résume les réponses, distinguant les ressources jugées abondantes, en quantité normale ou rares.

À Alaotra, les ressources jugées les plus rares (« peu ou pas ») sont les terres de pâturage et de culture (environ 60 %). Cette zone est marquée par une pression foncière plus forte.

À Marovoay, une majorité de ménages considère encore la forêt et les animaux sauvages comme « abondants » (plus de 75 %), alors que les terres de culture sont jugées rares à 60 %. Cet observatoire bénéficie d'une perception de ressources naturelles encore disponibles grâce à la proximité du parc d'Ankarafantsika.

Figure 7.1 – Disponibilité perçue des ressources naturelles dans la zone protégée, par observatoire



7.1.2 Évolution perçue des ressources

Les ménages estiment l'évolution de ces ressources sur les trois et cinq dernières années. La Figure 7.2 présente la tendance à 3 ans.

A Alaotra, environ 50.0% des ménages perçoivent une diminution de la terre de culture, tandis que 15.0% jugent la situation stable et 35.0% constatent une augmentation. Concernant l'eau, la perception est partagée entre une diminution pour 45.0% des répondants et une stabilité pour 45.0% d'entre eux, l'augmentation ne concernant que 10.0%. Les terres de pâturage sont vues en diminution par 65.0% des ménages, stables pour 20.0% et en augmentation pour 15.0%. La surface de la forêt est jugée en diminution par 70.0% des foyers, stable pour 25.0% et en hausse pour 5.0%. Pour les animaux sauvages, 70.0% des ménages déclarent une diminution, 20.0% une stabilité et 10.0% une augmentation. Les plantes comestibles et médicinales suivent une tendance similaire avec environ 70.0% de diminution, 25.0% de stabilité et 5.0% d'augmentation. Le bois est perçu en déclin par 75.0% des ménages, contre 20.0% de stabilité et 5.0% d'augmentation. L'indicateur global montre que 80.0% des ménages perçoivent une diminution des ressources et 20.0% une stabilité.

A Marovoay, 75.0% des ménages rapportent une diminution de la terre de culture, 10.0% une stabilité et 15.0% une augmentation. L'accès à l'eau est jugé en diminution par 75.0% des ménages, stable par 20.0% et en augmentation par 5.0%. Les terres de pâturage sont perçues en diminution par 75.0% des répondants, stables par 20.0% et en augmentation par 5.0%. La surface forestière est vue en diminution par 75.0% des ménages, stable pour 20.0% et en hausse pour 5.0%. Les animaux sauvages sont déclarés en diminution par 80.0% des ménages et stables par 20.0%. Concernant les plantes comestibles, les plantes médicinales et le bois, les proportions sont identiques : 85.0% des ménages notent une diminution, 10.0% une stabilité et 5.0% une augmentation. L'indicateur global confirme ce sentiment avec 85.0% de diminution perçue, 10.0% de stabilité et 5.0% d'augmentation.

7.1.3 Appartenance perçue de la zone

La question RM3 demande à qui appartient la zone protégée (réponses multiples). La Figure 7.3 montre les réponses par observatoire.

A Alaotra, 71% des ménages pensent que la zone protégée appartient à l'État avant la communauté locale selon 20 % des ménages. Cela traduit l'importance des regroupements communautaires liés aux ressources locales et aux relations de voisinage. Une faible proportion des ménages considère que les ressources naturelles appartiennent aux esprits/ancêtres, aux gestionnaires et étrangers (respectivement 2% et 1%).

À Marovoay, 67 % des ménages estiment que l'aire protégée d'Parc national d'Ankarafantsika appartient à l'État. Par ailleurs, 11 % considèrent qu'elle appartient aux étrangers, tandis que seules de faibles proportions l'attribuent à la communauté locale (4 %) et aux esprits/ancêtres (1 %).

Figure 7.2 – Évolution perçue des ressources naturelles au cours des 3 dernières années

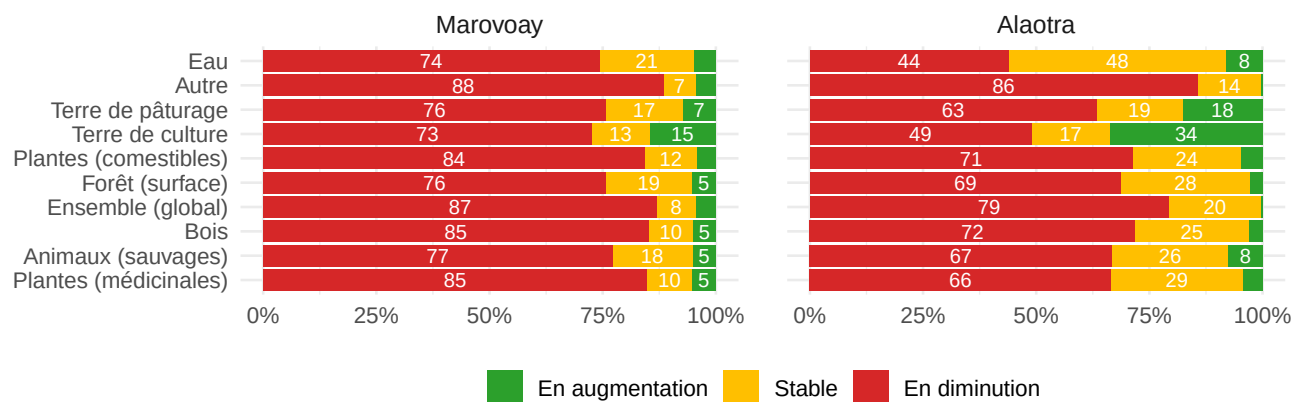
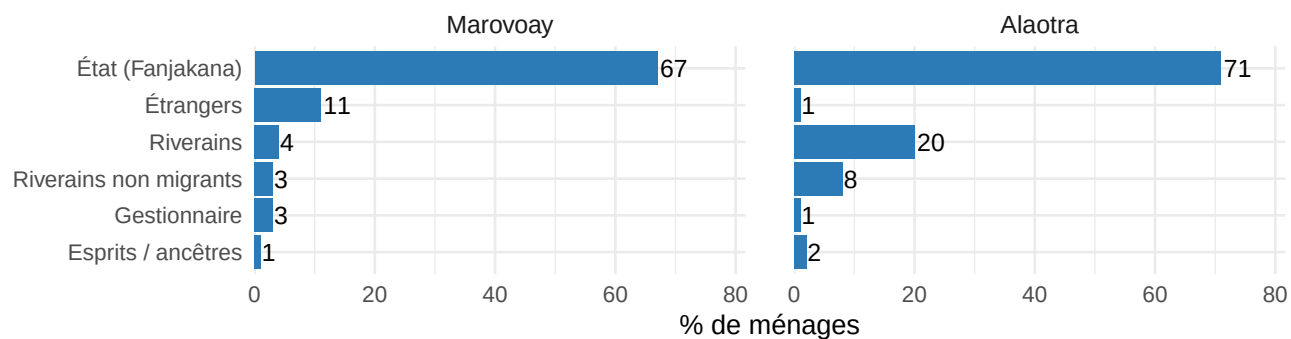


Figure 7.3 – À qui appartient la zone protégée ? (% de Oui, réponses multiples)



7.1.4 Menaces perçues et responsables

Les ménages ont été interrogés sur les menaces qu'ils perçoivent vis-à-vis de l'environnement local et sur les responsables qu'ils identifient. Ces perceptions reflètent la conscience environnementale des populations et orientent les stratégies de sensibilisation.

A Alaotra, une large majorité des ménages, soit 82 % considère que l'environnement est menacé. Parmi les principales menaces identifiées, les feux sont les plus fréquemment cités avec 84 %, montrant qu'ils constituent la principale source de dégradation environnementale dans la zone. Le défrichage est également fortement mentionné (56 %). Les prélèvements de ressources naturelles représentent aussi des préoccupations importantes. Le prélèvement de faune et le prélèvement de flore sont chacun cités par 40 % des ménages. La prospection minière concerne 29 % des réponses, tandis que le zébu/pâturage atteint 20 %. Le nomadisme (passage des non-résidents) est évoqué par 16 % des ménages. Enfin, le tourisme apparaît comme une menace marginale avec seulement 2 % des réponses. Concernant les responsables des dégradations environnementales, la majorité des ménages désigne l'ensemble des riverains (87 %). Les riverains migrants sont également cités par 47 % des ménages, suivis des braconniers (30 %) et des nomades ou semi-nomades (22 %). L'État (Fanjakana) est mentionné par 10 % des ménages, tandis que les gestionnaires représentent 9 %. Les ONG ou entreprises sont peu citées (3 %), alors que les chercheurs et les touristes sont très faiblement considérés comme responsables, avec respectivement 0 % et 1 %.

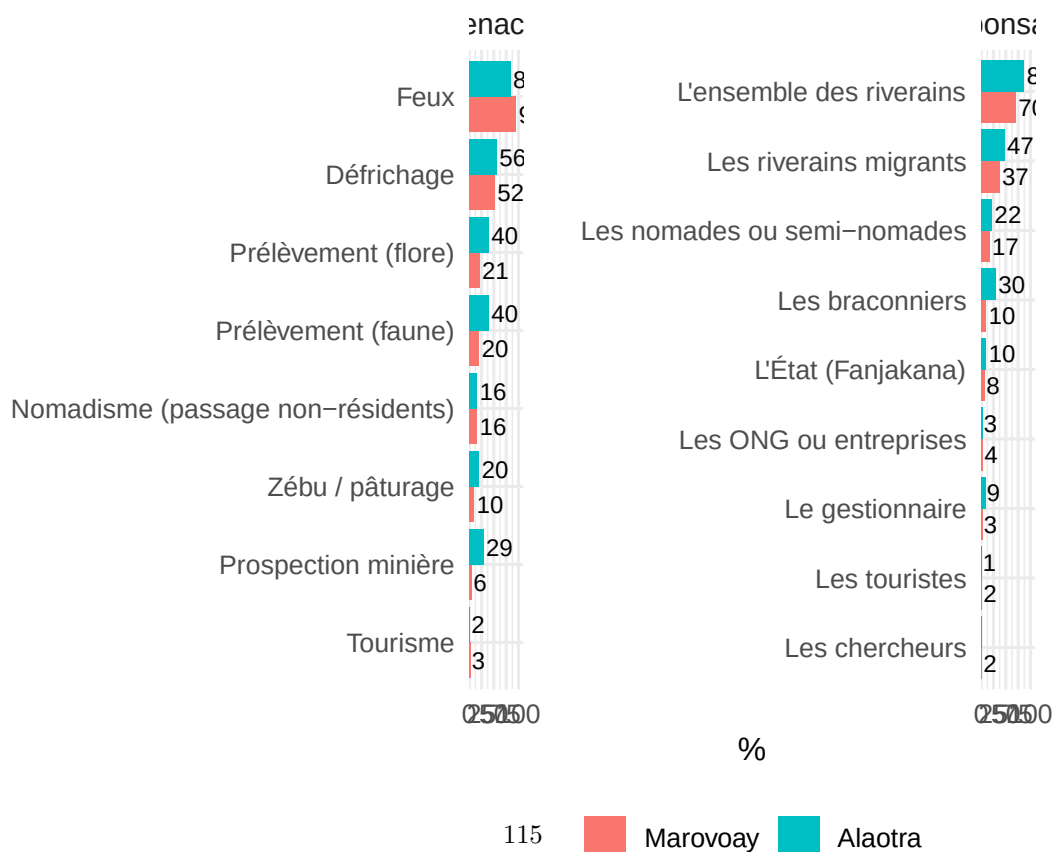
A Marovoay, 79 % des ménages estiment que l'environnement est menacé. Les feux constituent la principale menace identifiée, citée par 95 % des ménages. Le défrichage est mentionné par 52 % des ménages, révélant également une pression importante liée à l'exploitation des terres. Les autres menaces évoquées concernent le prélèvement de flore (21 %) et le prélèvement de faune (20 %). La prospection minière et le nomadisme sont chacun cités par respectivement 6 % et 16 % des ménages. Le zébu/pâturage représente 10 %, tandis que le tourisme demeure marginal avec 3 % des réponses. En ce qui concerne les responsables identifiés, les riverains constituent le groupe le plus fréquemment cité, avec 70 % des réponses. Parmi eux, les riverains migrants représentent 37 % des citations, suivis des nomades ou semi-nomades (17 %) et des braconniers (10 %). Par ailleurs, 8 % des ménages estiment également que l'État porte une part de responsabilité importante.

Table 7.1 – Menaces perçues sur l’environnement et responsables identifiés (% de Oui)

	Alaotra	Marovoay
Perception globale		
Considèrent que l’environnement est menacé	82 %	79 %
Principales menaces (parmi ceux qui déclarent menacé)		
Feux	84 %	95 %
Défrichage	56 %	52 %
Prélèvement (faune)	40 %	20 %
Prélèvement (flore)	40 %	21 %
Prospection minière	29 %	6 %
Nomadisme (passage non-résidents)	16 %	16 %
Zébu / pâturage	20 %	10 %
Tourisme	2 %	3 %
Principaux responsables		
L’ensemble des riverains	87 %	70 %
Les riverains migrants	47 %	37 %
L’État (Fanjakana)	10 %	8 %
Les braconniers	30 %	10 %
Le gestionnaire	9 %	3 %
Les nomades ou semi-nomades	22 %	17 %
Les ONG ou entreprises	3 %	4 %
Les chercheurs	0 %	2 %
Les touristes	1 %	2 %

Source : Enquête auprès des OR 2025

Figure 7.4 – Menaces perçues et responsables identifiés (% de Oui)



7.1.5 Ce que représente la zone pour les ménages

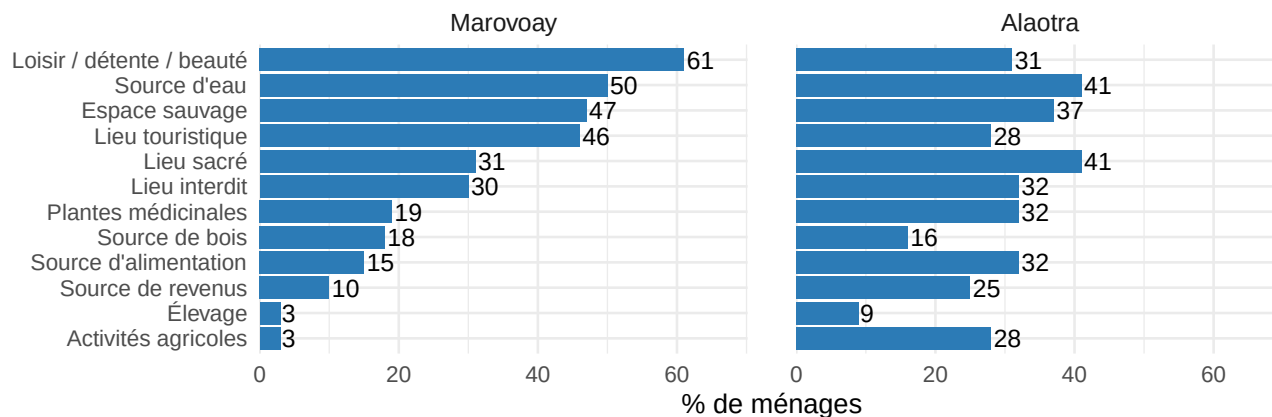
L'analyse des perceptions des populations riveraines permet de caractériser le rôle multifacette des aires protégées en identifiant les diverses fonctions économiques, alimentaires ou culturelles qu'elles occupent dans leur cadre de vie.

La question RM5 interroge les ménages sur ce que la zone protégée représente pour eux (réponses multiples).

A Alaotra, la zone protégée est principalement perçue comme une source d'eau et un lieu sacré, chacune de ces fonctions étant citées par 41 % des ménages. L'espace sauvage représente également une perception importante avec 37 % des réponses. Les fonctions de loisir, de lieu interdit, de plantes médicinales et de source d'alimentation sont mentionnées par environ un tiers des ménages. La zone protégée est aussi considérée comme un lieu touristique et un espace pour les activités agricoles par 28 % des répondants. Les fonctions économiques directes restent moins citées, notamment comme source de revenus (25 %) et source de bois (16 %). L'élevage demeure la fonction la moins évoquée avec 9 % des réponses.

A Marovoay, la zone protégée est principalement perçue comme un espace de loisir, de détente et de beauté, mentionné par 61 % des ménages. Elle est également considérée comme une source d'eau par 50 % des répondants, ainsi qu'un espace sauvage (47 %) et un lieu touristique (46 %). La dimension culturelle de la zone protégée ressort aussi dans les perceptions locales : 31 % des ménages la considèrent comme un lieu sacré, tandis que 30 % l'associent à un lieu interdit. Les fonctions liées aux usages productifs restent moins citées notamment les plantes médicinales (19 %), la source de bois (18 %) et la source d'alimentation (15 %). Enfin, les activités agricoles et l'élevage sont très faiblement associés à la zone protégée avec seulement 3 % des réponses chacun.

Figure 7.5 – Que représente la zone protégée pour les ménages ? (% de Oui)



7.2 Exploitation forestière et usage de l'Aire protégée

L'analyse de l'exploitation forestière et des usages de l'Aire Protégée permet de caractériser les activités de collecte et de commercialisation des produits forestiers ainsi que les modalités de fréquentation et les types d'usages développés par les ménages au sein de ces espaces préservés.

7.2.1 Collecte de bois et charbon

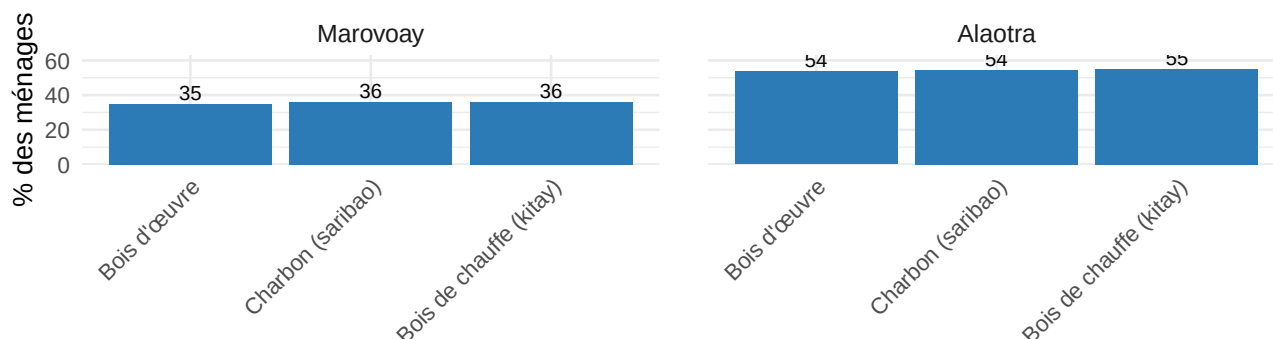
Quelle place occupe les ressources forestières dans les usages domestiques et économiques ainsi que dans les besoins énergétiques et matériels des ménages de chaque observatoire ?

Le fichier **res_ef** recense les produits forestiers collectés par les ménages : charbon (*saribao*), bois de chauffe (*kitay*) et bois d'œuvre. La Figure 7.6 présente le pourcentage de ménages concernés par chaque produit et la Figure 7.7 distingue l'origine (dans ou hors aire protégée).

A Alaotra, plus de la moitié des ménages pratiquent la collecte de produits forestiers. Le bois de chauffe (kitay) est le produit le plus collecté avec 54.8 % des ménages concernés, suivi du charbon (saribao) avec 54.4 % et du bois d'œuvre avec 53.6 %.

A Marovoay, environ un tiers des ménages déclarent pratiquer la collecte de produits forestiers. Le bois de chauffe (kitay) est le produit le plus collecté avec 36 % des ménages, suivi du charbon (saribao) avec 35.8 % et du bois d'œuvre avec 34.9 %.

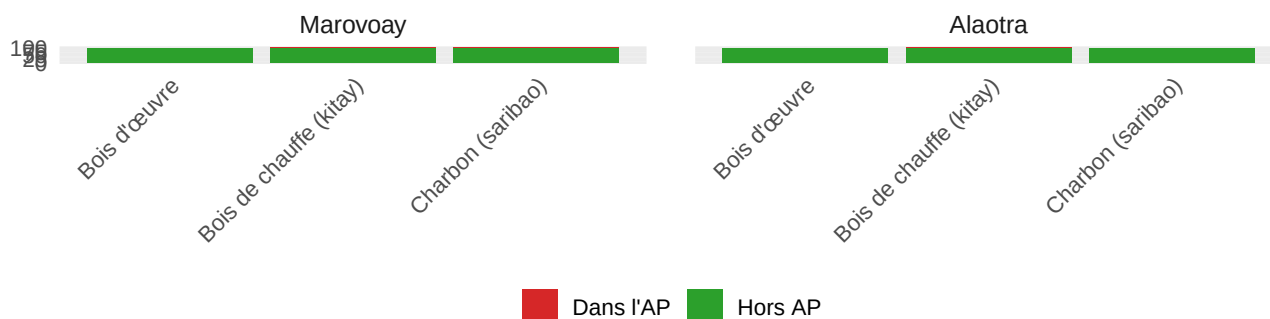
Figure 7.6 – Pourcentage de ménages pratiquant la collecte de produits forestiers, par observatoire



A Alaotra, la quasi-totalité des produits forestiers collectés provient de zones situées hors de l'Aire Protégée. Le bois d'œuvre et le charbon (saribao) sont entièrement collectés en dehors de l'AP, tandis qu'une très faible proportion du bois de chauffe (kitay) provient de l'intérieur de l'aire protégée.

A Marovoay, les produits forestiers collectés proviennent également presque exclusivement des zones situées hors de l'Aire Protégée. Le bois d'œuvre est entièrement collecté en dehors de l'AP, alors que de très faibles proportions de bois de chauffe (kitay) et de charbon (saribao) sont prélevées à l'intérieur de l'aire protégée.

Figure 7.7 – Origine des produits forestiers collectés (dans ou hors Aire Protégée)



7.2.2 Saisonnalité de la collecte forestière

La collecte de produits forestiers suit un calendrier saisonnier lié aux besoins énergétiques des ménages et aux contraintes climatiques. La période de préparation de la campagne agricole et la saison sèche correspondent généralement aux pics d'activité.

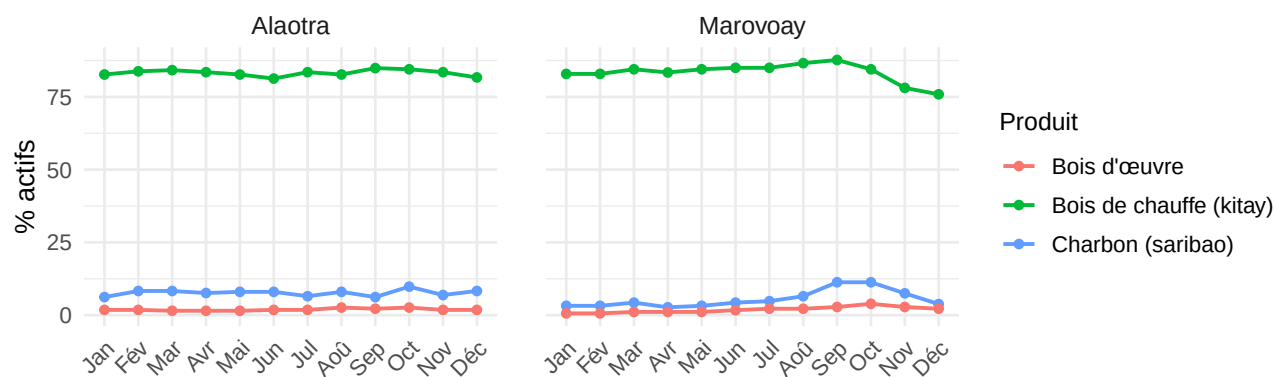
+ SOURCE DGM

A Alaotra, la collecte de bois de chauffe (kitay) reste élevée et relativement stable aussi bien pendant la période sèche (mai à septembre) que durant la période humide (octobre à avril) avec plus de 80.0 % des ménages chaque

mois, les valeurs fluctuant entre 81.3 et 85.2 %. Une légère augmentation est observée vers la fin de la saison sèche notamment entre août et octobre, avec un pic d'activité atteignant 85.2 % en septembre et 84.8 % en octobre. Cette phase d'intensification intervient après les grandes récoltes de la zone Moyen-Est, notamment celles du riz pluvial en avril-mai et du riz irrigué achevées en juin, permettant aux foyers de sécuriser leurs combustibles avant le retour des pluies. La collecte de charbon (saribao) demeure faible sur l'ensemble de l'année, variant entre 6.3 % en janvier et 9.9 % en octobre, mais connaît quelques hausses ponctuelles pendant la période sèche particulièrement autour des mois de septembre et octobre. Cette légère intensification en fin de saison sèche intervient après les grands cycles de récolte documentés dans la zone Moyen-Est, notamment le riz pluvial récolté en avril-mai et le riz irrigué dont la moisson s'achève en juin. La collecte de bois d'œuvre reste quasiment inexistante quelle que soit la saison, ne dépassant jamais 2.4 % des mentions. Ces résultats montrent que les besoins en bois de chauffe sont permanents et peu influencés par les variations climatiques.

A Marovoay, la collecte de bois de chauffe (kitay) est également importante tout au long de l'année. Elle atteint surtout ses niveaux les plus élevés durant la période sèche (mai à septembre) avec un pic observé autour des mois d'août et septembre, où le taux de ménages actifs s'élève à 88.1 %. Ce maximum d'activité en septembre coïncide avec le début de la récolte de la campagne rizicole Jeby dans le Nord-Ouest, suggérant des besoins énergétiques accrus pour la main-d'œuvre durant cette période de forte activité. À partir du début de la période humide (octobre à avril), une diminution progressive de la proportion de ménages collectant les produits forestiers est observée jusqu'en décembre où elle tombe à 76.1 %. Ce repli de l'activité forestière suit la période de récolte du riz irrigué de 1ère saison (campagne Jeby) qui mobilise les ménages du Nord-Ouest de mi-septembre à novembre, se distinguant du calendrier de la zone Moyen-Est où les moissons de riz irrigué se terminent plus tôt, en juin. La collecte de charbon (saribao) reste limitée pendant une grande partie de l'année mais augmente nettement à la fin de la saison sèche et au début de la saison humide, atteignant 11.4 % en septembre et 11.2 % en octobre, avant de diminuer ensuite. Cette intensification ponctuelle intervient précisément au moment du déclenchement de la récolte rizicole de la campagne Jeby documentée dans la zone de Marovoay. La collecte de bois d'œuvre demeure marginale quelle que soit la période climatique, avec un sommet annuel de seulement 3.9 % en octobre. Ces résultats indiquent que les activités de collecte forestière sont davantage intensifiées durant la saison sèche.

Figure 7.8 – Saisonnalité de la collecte de produits forestiers (% de ménages actifs par mois)



7.2.3 Commercialisation des produits forestiers

Une partie des produits forestiers collectés (charbon, bois de chauffe, bois d'œuvre) fait l'objet d'une commercialisation. La proportion de ménages qui vendent et les montants moyens de vente donnent une indication de l'importance économique de cette activité.

A Alaotra, la vente de produits forestiers concerne principalement le bois de chauffe (kitay), avec 17 % des ménages déclarant en commercialiser une partie de leur production. En moyenne, 60 % du volume collecté est vendu, pour un montant moyen de 323667 Ar. La vente de charbon (saribao) concerne 5 % des ménages, mais la part commercialisée est particulièrement élevée, atteignant 93 % des quantités produites, avec un revenu moyen de 596720 Ar. Le bois d'œuvre est vendu par seulement 3 % des ménages, mais il génère le montant moyen le plus important, estimé à 2182571 Ar, avec une proportion moyenne vendue de 89 %. Ces résultats montrent que,

Table 7.2 – Part des ménages vendant les produits forestiers et montant moyen de vente (Ar)

Produit	% de vendeurs	% vendu (moyen)	Montant moyen (Ar)
Alaotra			
Charbon (saribao)	5	93	596 720
Bois de chauffe (kitay)	17	60	323 667
Bois d'œuvre	3	89	2 182 571
Marovoay			
Charbon (saribao)	11	73	309 638
Bois de chauffe (kitay)	4	59	292 857
Bois d'œuvre	2	99	16 180

Source : Enquête auprès des OR 2025

malgré le faible nombre de vendeurs, certains produits forestiers constituent une source de revenus significative pour les ménages concernés.

A Marovoay, la commercialisation des produits forestiers reste limitée en nombre de ménages vendeurs. Le charbon (saribao) est le produit le plus fréquemment vendu, avec 11 % des ménages concernés. En moyenne, 73 % des quantités collectées sont destinées à la vente, pour un montant moyen de 309638 Ar. Le bois de chauffe (kitay) est vendu par 4 % des ménages, avec une proportion moyenne commercialisée de 59 % et un revenu moyen de 292857 Ar. Le bois d'œuvre concerne seulement 2 % des ménages vendeurs, mais la quasi-totalité des quantités collectées est commercialisée (99 %), générant un montant moyen de 16180 Ar. Ces résultats indiquent que les produits forestiers participent aux revenus monétaires des ménages, bien que cette activité reste concentrée chez une faible proportion d'entre eux.

7.2.4 Fréquentation de l'Aire protégée

L'analyse de la fréquentation et de la connaissance de l'Aire protégée permet de caractériser la proportion de ménages usagers, l'importance vitale qu'ils accordent à cet accès ainsi que leur degré de connaissance géographique du site.

La variable UM1 indique si le ménage se rend dans la zone protégée. Le Table 7.3 résume la fréquentation et ses caractéristiques.

A Alaotra, 44 % des ménages déclarent se rendre dans l'Aire Protégée, tandis que 31 % considèrent qu'il est vital ou nécessaire d'y aller. Parmi les usagers connaissant le lieu, 45 % estiment avoir une connaissance « plus ou moins » bonne de l'Aire Protégée. Une proportion plus réduite, soit 11 %, déclare très bien connaître cet espace, alors que 44 % indiquent avoir une très faible connaissance du lieu. Ces résultats montrent que, malgré une fréquentation relativement importante, le niveau de connaissance de l'Aire Protégée demeure contrasté parmi les usagers.

A Marovoay, 27 % des ménages déclarent fréquenter l'Aire Protégée et 21 % considèrent qu'il est vital ou nécessaire de s'y rendre. Parmi les usagers, 33 % déclarent avoir une connaissance « plus ou moins » bonne du lieu et 14 % affirment très bien le connaître. Toutefois, plus de la moitié des répondants (53 %) indiquent avoir une très faible connaissance de l'Aire Protégée.

7.2.5 Raisons de non-fréquentation

Pour les ménages qui ne se rendent pas dans l'AP, les raisons invoquées sont les suivantes.

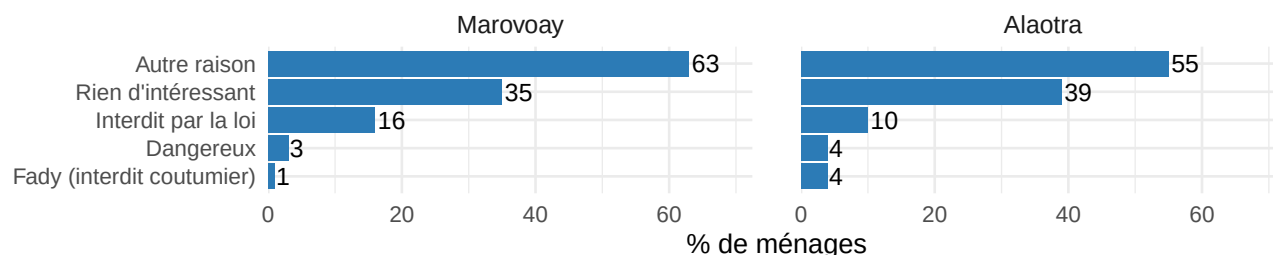
A Alaotra, l'absence d'intérêt constitue également une raison importante, avec 39 % des ménages déclarant ne rien y trouver d'intéressant. L'interdiction légale est mentionnée par 10 % des répondants comme facteur limitant l'accès à l'Aire Protégée. Les raisons liées au danger et aux interdits coutumiers (fady) restent marginales, chacune étant citée par 4 % des ménages.

Table 7.3 – Fréquentation et connaissance de l’Aire protégée

	Alaotra	Marovoay
Se rend dans l’Aire protégée	44 %	27 %
Considère vital / nécessaire d’y aller	31 %	21 %
Connaissance du lieu (parmi usagers) :		
- Plus ou moins	45 %	33 %
- Très bien	11 %	14 %
- Très peu	44 %	53 %

Source : Enquête auprès des OR 2025

A Marovoay, l’absence d’intérêt est citée par 35 % des répondants, traduisant une faible attractivité de l’espace pour une partie des ménages. L’interdiction par la loi est évoquée par 16 % des ménages. Ce qui montre que les règles de protection constituent un facteur de limitation plus visible pour certains usagers. Les raisons liées au danger (3 %) et aux interdits coutumiers ou fady (1 %) demeurent très peu mentionnées.

Figure 7.9 – Raisons de ne pas se rendre dans l’Aire protégée (% de Oui parmi ceux qui n’y vont pas)

7.2.6 Usages de l’Aire protégée

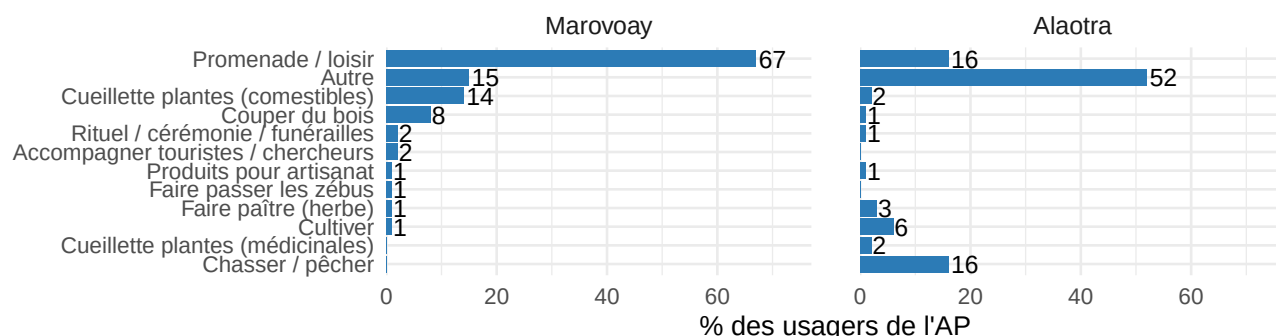
Parmi les ménages qui se rendent dans l’AP, la Figure 7.10 détaille les raisons et la Figure 7.11 la fréquence des déplacements.

A Alaotra, les activités de promenade et de loisir ainsi que la chasse ou la pêche représentent chacune 16 % des usages déclarés. Les activités liées à l’exploitation directe des ressources naturelles restent relativement limitées : 6 % des usagers fréquentent l’Aire Protégée pour cultiver, 3 % pour faire paître les animaux et 1 % pour couper du bois. La cueillette de plantes comestibles et médicinales est très faiblement mentionnée, avec respectivement 2 % des réponses. Les usages culturels et artisanaux demeurent également marginaux, avec 1 % des ménages citant les rituels ou cérémonies funéraires et 1 % les produits destinés à l’artisanat.

A Marovoay, la principale raison de fréquentation de l’Aire Protégée est liée à la promenade et au loisir, mentionnée par 67 % des usagers. La cueillette de plantes comestibles concerne 14 % des usagers. La coupe de bois est citée par 8 % des répondants. Les autres usages restent très peu fréquents : 2 % des ménages déclarent accompagner des touristes ou des chercheurs et 2 % évoquent les rituels ou cérémonies funéraires. Les activités agricoles, le pâturage, les produits artisanaux et le passage des zébus ne concernent chacun qu’environ 1 % des usagers.

A Alaotra, les déplacements les plus fréquents dans l’Aire Protégée concernent principalement les activités agricoles et de subsistance. Les activités de culture enregistrent la proportion la plus élevée d’usagers s’y rendant plusieurs fois par semaine (29 %), suivies de la chasse ou de la pêche (22 %). La cueillette de plantes médicinales et le pâturage présentent également des fréquentations régulières, avec respectivement 25 % et 14 % des usagers déclarant fréquenter l’aire plusieurs fois par semaine. Les déplacements effectués une fois par semaine concernent surtout la cueillette de plantes médicinales (25 %), puis la culture et le pâturage (14 % chacun), ainsi que la chasse ou la pêche (8 %). Les usages réalisés quelques fois par mois restent relativement limités et concernent

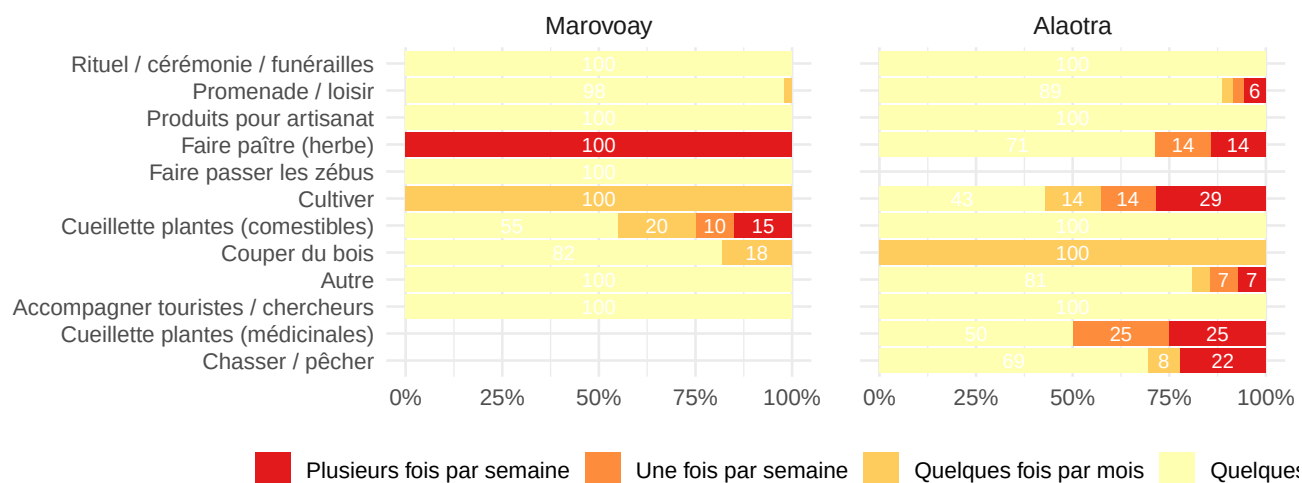
Figure 7.10 – Raisons de se rendre dans l'Aire protégée (% de Oui parmi les usagers)



principalement la culture (14 %). En revanche, la majorité des autres activités sont pratiquées de manière occasionnelle, quelques fois par an. C'est notamment le cas de la promenade et du loisir (88 %), des rituels ou cérémonies funéraires, de la coupe du bois, de la cueillette de plantes comestibles, des activités artisanales, de l'accompagnement de touristes ou chercheurs et du passage des zébus, qui sont exclusivement ou presque réalisés de manière ponctuelle.

A Marovoay, l'activité présentant la fréquence la plus élevée est le pâturage, puisque l'ensemble des usagers concernés déclarent se rendre dans l'Aire Protégée plusieurs fois par semaine. La cueillette de plantes comestibles constitue également une activité relativement régulière, avec 15 % des usagers s'y rendant plusieurs fois par semaine et 10 % une fois par semaine. Aucune autre activité ne présente de fréquentation hebdomadaire importante. Les déplacements effectués quelques fois par mois concernent principalement les activités agricoles, pratiquées à cette fréquence par tous les usagers concernés, ainsi que la cueillette de plantes comestibles (20 %) et, dans une moindre mesure, la coupe du bois (18 %). Les autres usages sont essentiellement occasionnels et réalisés quelques fois par an. Cela concerne particulièrement la promenade et le loisir (98 %), mais aussi les rituels ou cérémonies funéraires, l'accompagnement de touristes ou chercheurs, les produits artisanaux et le passage des zébus, qui sont exclusivement pratiqués à une fréquence annuelle.

Figure 7.11 – Fréquence des déplacements dans l'AP selon l'usage, par observatoire



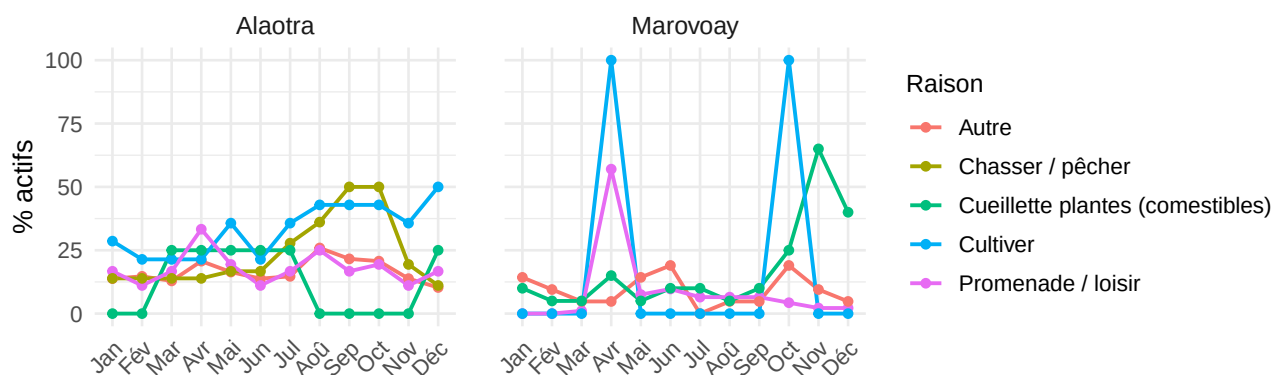
7.2.7 Saisonnalité de la fréquentation de l'AP

La fréquentation de l'Aire protégée n'est pas uniforme au cours de l'année. Les variations saisonnières reflètent les besoins en ressources naturelles, le calendrier agricole et l'accessibilité physique de la zone.

A Alaotra, les usages de l'Aire Protégée présentent des variations selon les périodes climatiques. Pendant la période humide (octobre à avril), les activités de culture restent relativement limitées, avec des niveaux d'activité modérés en début d'année, oscillant autour de 21.6 % entre février et avril, avant une baisse progressive jusqu'en avril. Cette phase précède les récoltes du riz pluvial (avril-mai) et du riz irrigué (mai-juin) documentées dans le calendrier de la zone Moyen-Est. Les activités de promenade et de loisir demeurent également faibles et relativement stables durant cette période, bien qu'un pic de 33.3 % soit observé en avril. Les activités de chasse ou de pêche se maintiennent à des niveaux modérés, variant de 11.1 % à 14.3 %, tandis que les autres usages connaissent peu de variations. Durant la période sèche (mai à septembre), les activités de culture augmentent progressivement pour atteindre leurs niveaux les plus élevés entre août et septembre avec 43.1 % de mentions. Cette intensification coïncide avec la phase de préparation des sols pour le cycle suivant identifiée dans la zone Moyen-Est en août et septembre. Les activités de chasse ou de pêche connaissent également une hausse marquée au cours de cette période, atteignant un sommet de 50.0 % en septembre et octobre. Les promenades et loisirs restent relativement réguliers malgré quelques fluctuations entre 11.1 % et 25.9 %. Les autres usages demeurent globalement modérés tout au long de l'année. Ces résultats montrent une intensification des usages productifs de l'Aire Protégée pendant la saison sèche.

A Marovoay, les usages de l'Aire Protégée varient fortement selon les saisons. Pendant la période humide (octobre à avril), les activités de culture présentent des pics très importants notamment au mois d'avril où la proportion d'utilisateurs actifs atteint son niveau maximal de 100.0 %. Ce résultat concorde avec la période de récolte des campagnes Asara (riz de 2ème saison) et Atriatry (riz intermédiaire) documentées entre avril et juin dans la zone du Nord-Ouest. Les promenades et loisirs enregistrent également une forte augmentation à cette période avec 57.1 % en avril avant de diminuer rapidement les mois suivants. Les autres usages restent relativement faibles pendant cette saison, bien que certaines hausses ponctuelles soient observées. Durant la période sèche (mai à septembre), les activités de culture diminuent fortement, avec une absence totale de mentions entre mai et août, avant de connaître un nouveau pic très marqué au mois de septembre atteignant 100.0 %. Ce pic de septembre, qui se prolonge en octobre, correspond au déclenchement de la récolte de la campagne Jeby dans le Nord-Ouest, située entre mi-septembre et novembre. Les activités de cueillette de plantes comestibles augmentent progressivement au cours de la saison sèche et atteignent leurs niveaux les plus élevés entre octobre et novembre, grimpant jusqu'à 65.2 %. Les activités de chasse ou de pêche restent globalement faibles et relativement stables tout au long de l'année, variant entre 4.3 % et 19.1 %. Ces résultats mettent en évidence une forte saisonnalité des usages de l'Aire Protégée, avec des pics d'activités concentrés autour des transitions entre saisons.

Figure 7.12 – Saisonnalité des usages de l'AP (% d'utilisateurs actifs par mois, principales raisons), par observatoire



7.3 Feux de brousse

L'analyse des perceptions et des pratiques relatives aux feux de brousse permet de caractériser le rapport des ménages à cette activité en explorant les motivations invoquées, la saisonnalité des brûlis ainsi que les avis sur l'évolution et la réglementation de cette pratique.

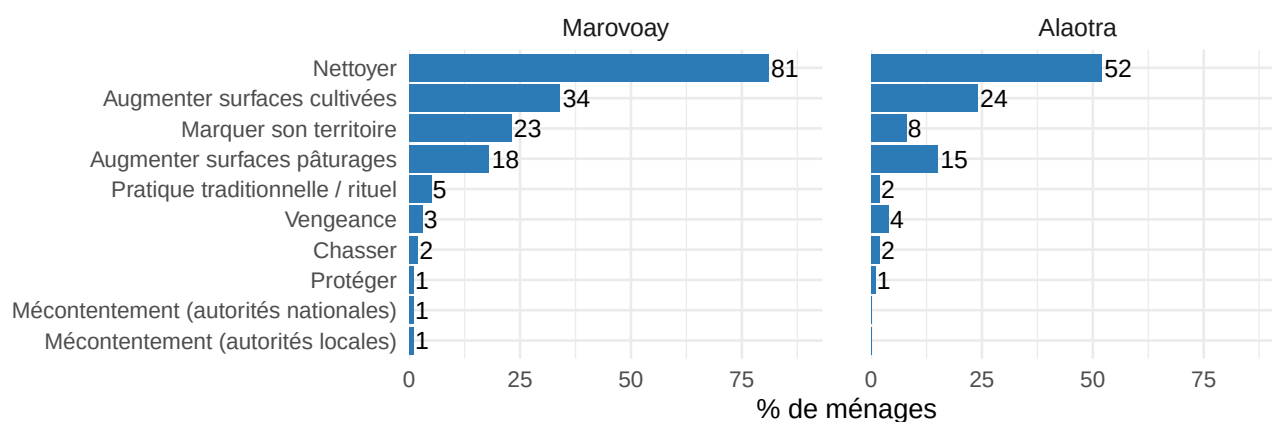
7.3.1 Opinions sur les raisons des feux

Les ménages ont été interrogés sur les raisons pour lesquelles les gens font des feux dans la région (question S16, réponses multiples).

A Alaotra, la principale raison perçue de faire des feux est liée au nettoyage des espaces, mentionnée par 52 % des ménages. L'augmentation des surfaces cultivées constitue également une motivation importante, citée par 24 % des répondants. Les usages liés à l'élevage restent présents, avec 15 % des ménages associant les feux à l'augmentation des surfaces de pâturage. Le marquage du territoire est évoqué par 8 % des répondants. Les autres raisons demeurent marginales, notamment la vengeance (4 %), les pratiques traditionnelles ou rituelles (2 %), la chasse (2 %) et la protection (1 %). Les formes de mécontentement envers les autorités locales ou nationales sont très faiblement mentionnées.

A Marovoay, le nettoyage des espaces apparaît très largement comme la principale raison perçue de faire des feux, cité par 81 % des ménages. L'augmentation des surfaces cultivées est également mentionnée par 34 % des répondants, tandis que 23 % associent les feux au marquage du territoire. L'augmentation des surfaces de pâturage concerne 18 % des réponses. Les autres motivations restent peu fréquentes, notamment les pratiques traditionnelles ou rituelles (5 %), la vengeance (3 %) et la chasse (2 %). Les raisons liées à la protection ainsi qu'au mécontentement envers les autorités locales ou nationales sont marginales, chacune représentant environ 1 % des réponses. Ces résultats indiquent que les feux sont avant tout associés aux pratiques d'aménagement et de contrôle des espaces.

Figure 7.13 – Raisons perçues de faire des feux (% de Oui)



7.3.2 Pratique du feu

Au-delà des opinions, une partie des ménages déclarent avoir eux-mêmes pratiqué le brûlis. Le taux de pratique et les motivations avancées permettent de mesurer l'écart entre les discours et les comportements effectifs.

A Alaotra, 67 % des ménages considèrent que faire des feux constitue une pratique normale, mais seuls 8 % estiment qu'elle est vitale ou nécessaire. Par ailleurs, 11 % des répondants déclarent avoir déjà pratiqué des feux et 10 % indiquent que des feux ont eu lieu au cours des douze derniers mois. Lorsque des feux sont signalés, ils

Table 7.4 – Pratique et perception des feux par observatoire

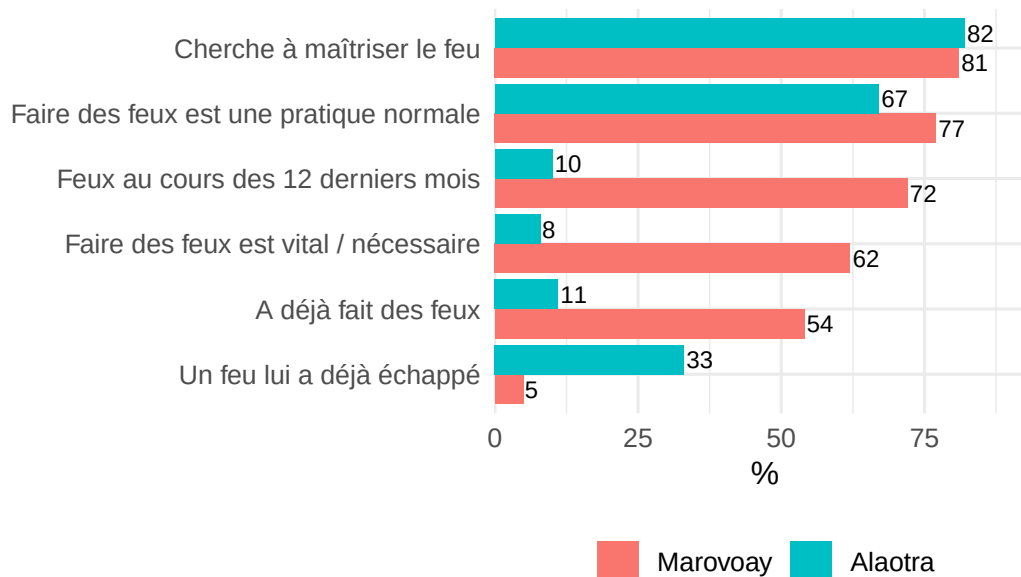
	Alaotra	Marovoay
Faire des feux est une pratique normale	67 %	77 %
Faire des feux est vital / nécessaire	8 %	62 %
A déjà fait des feux	11 %	54 %
Feux au cours des 12 derniers mois	10 %	72 %
Si feux dans l'année, localisation :		
- Loin (hors AP)	80 %	52 %
- Près du village	20 %	48 %
Cherche à maîtriser le feu	82 %	81 %
Un feu lui a déjà échappé	33 %	5 %

Source : Enquête auprès des OR 2025

se produisent majoritairement loin des villages et hors de l'Aire Protégée (80 %), tandis que 20 % sont localisés près des villages. Une large majorité des ménages concernés (82 %) affirme chercher à maîtriser les feux, bien que 33 % déclarent qu'un feu leur a déjà échappé.

A Marovoay, 77 % des ménages considèrent que faire des feux est une pratique normale et 62 % estiment même qu'elle est vitale ou nécessaire. Plus de la moitié des répondants (54 %) déclarent avoir déjà pratiqué des feux, tandis que 72 % signalent la présence de feux au cours des douze derniers mois. Les feux sont localisés aussi bien loin des villages et hors de l'Aire Protégée (52 %) qu'à proximité des villages (48 %). La majorité des ménages concernés (81 %) déclare chercher à maîtriser les feux. Toutefois, seuls 5 % indiquent qu'un feu leur a déjà échappé.

Figure 7.14 – Pratique et perception des feux (% de Oui)



7.3.3 Saisonnalité des feux

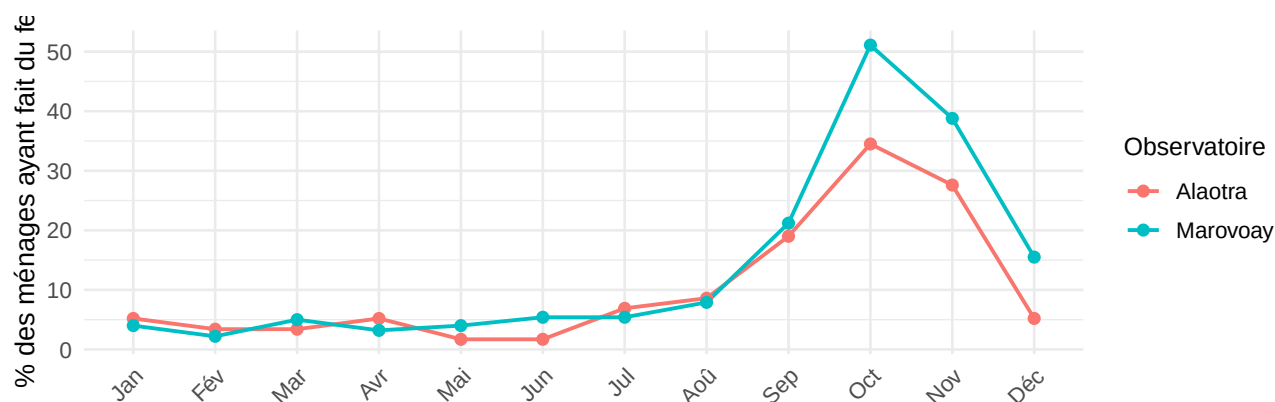
Les feux de brousse suivent un calendrier saisonnier bien défini, lié à la préparation des terres de culture et aux conditions de sécheresse favorisant la propagation.

A Alaotra, l'analyse de la saisonnalité des feux de brousse montre une activité très faible durant la majeure partie

de l'année, restant sous la barre des 10.0 % entre janvier et août. Une intensification brutale est observée à partir du mois de septembre avec 19.0 % de ménages actifs, pour atteindre son sommet annuel en octobre avec 34.5 %, suivi d'un maintien élevé en novembre à 27.7 %. L'activité chute ensuite rapidement dès le mois de décembre pour s'établir à 5.1 %. Ce pic d'activité concentré entre septembre et novembre se situe précisément à la transition entre la période sèche (mai à septembre) et le début de la période humide (octobre à avril). Cette période de brûlis coïncide avec les phases de préparation des sols pour la riziculture pluviale et irriguée documentées dans la zone Moyen-Est durant les mois d'octobre et novembre. L'usage du feu apparaît ici comme un outil technique de nettoyage et de préparation des parcelles juste avant le retour massif des précipitations nécessaires à la mise en culture.

À Marovoay, la pratique des feux suit une dynamique saisonnière encore plus marquée, avec une quasi-inactivité entre janvier et août. La fréquence des feux progresse nettement en septembre avec 21.2 % d'utilisateurs actifs, avant de culminer à un niveau exceptionnel en octobre avec 51.1 %. L'activité demeure importante en novembre avec 38.8 % de mentions, puis décline en décembre pour atteindre 15.5 %. Le sommet observé en octobre intervient au cœur de la transition vers la période humide allant d'octobre à avril. Ce calendrier est en corrélation directe avec les cycles culturels de la zone Nord-Ouest, correspondant à la fois à la période de récolte de la campagne rizicole Jeby située entre mi-septembre et novembre, et au déclenchement des travaux de préparation des sols pour le riz pluvial et la campagne Asara. L'intensification des feux à cette période souligne leur rôle central dans la gestion des résidus de récolte et la préparation des terres avant les nouveaux semis de saison humide.

Figure 7.15 – Saisonnalité des feux de brousse pratiqués (% de ménages actifs par mois, parmi ceux qui ont fait du feu)



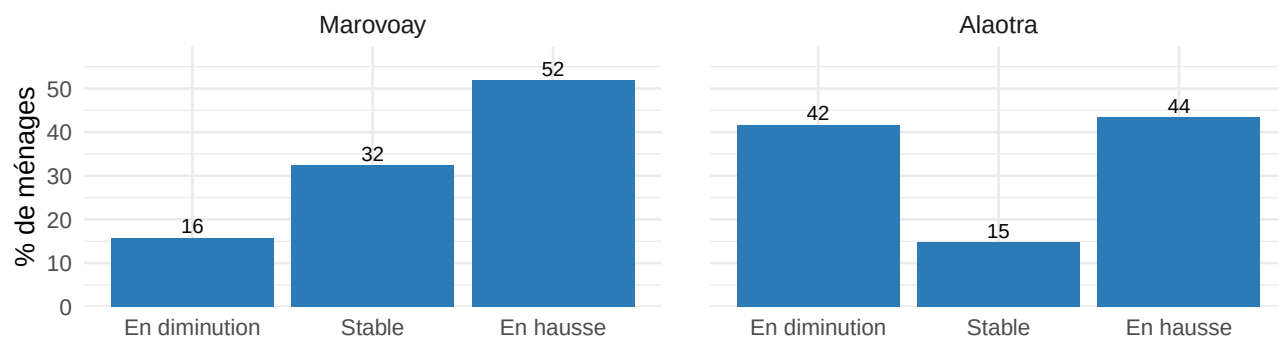
7.3.4 Avis sur les feux

Les ménages expriment une perception contrastée de l'évolution des feux de brousse au cours des trois dernières années. Leur avis sur le caractère problématique des feux et sur la nécessité d'une réglementation complète le tableau de la gouvernance locale du feu.

À Alaotra, les feux de brousse restent relativement limités pendant une grande partie de l'année, avec des proportions de ménages actifs variant généralement entre 2 % et 7 % durant la période humide (octobre à avril). À partir du mois de juillet, correspondant à la saison sèche, l'activité commence à augmenter progressivement, passant de 7 % en juillet à 8 % en août, puis à 20 % en septembre. Le niveau maximal est atteint en octobre avec 35 % des ménages ayant pratiqué des feux de brousse. L'activité diminue ensuite à 28 % en novembre avant de retomber à 5 % en décembre. Ces résultats montrent que les pratiques de feux de brousse se concentrent principalement à la fin de la saison sèche et au début de la période humide.

À Marovoay, les proportions de ménages pratiquant les feux de brousse restent faibles entre janvier et août, oscillant globalement entre 3 % et 8 %. Une forte augmentation est observée à partir de septembre, où la proportion atteint 22 %, puis un pic très marqué est enregistré en octobre avec 51 % des ménages actifs. Bien que l'activité diminue ensuite, les niveaux demeurent élevés avec 39 % en novembre et 16 % en décembre. Ces résultats mettent en évidence une forte intensification des feux de brousse à la fin de la saison sèche, suivie d'une baisse progressive au début de la période humide.

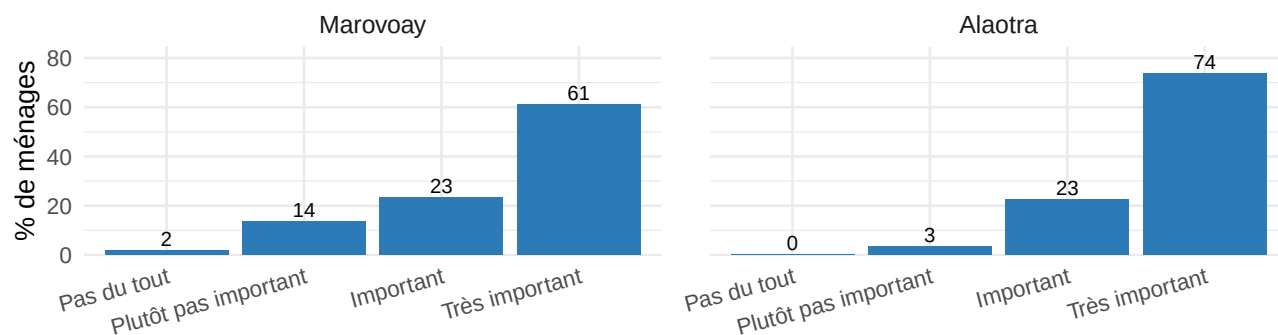
Figure 7.16 – Évolution perçue des feux depuis 3 ans, par observatoire



A Alaotra, les feux sont très largement perçus comme un problème dans la région. En effet, 73.6 % des ménages considèrent qu'ils représentent un problème très important, tandis que 22.7 % les jugent importants. En revanche, seuls 3.4 % estiment que les feux sont peu importants et à peine 0.4 % considèrent qu'ils ne constituent pas du tout un problème. Ces résultats montrent une forte prise de conscience des impacts négatifs des feux au sein des ménages de l'observatoire.

A Marovoay, les feux sont également perçus comme un problème majeur par une grande partie des ménages. Ainsi, 61.1 % des répondants les considèrent comme très importants et 23.3 % comme importants. Toutefois, une proportion plus élevée de ménages estime que les feux sont peu importants (13.7 %) et 1.9 % considèrent qu'ils ne représentent aucun problème. Ces résultats traduisent une perception globalement négative des feux dans la région, bien que cette perception soit légèrement moins marquée chez certains ménages.

Figure 7.17 – Les feux sont-ils un problème dans la région ? (par observatoire)



A Alaotra, une très large majorité des ménages estime que la pratique du feu devrait être interdite, avec 85.2 % des réponses. Par ailleurs, 14.6 % considèrent que cette pratique devrait être limitée, tandis qu'une proportion très faible de ménages (0.2 %) pense qu'elle devrait rester libre.

A Marovoay, la majorité des ménages considère également que la pratique du feu devrait être interdite, position partagée par 79.2 % des répondants. En outre, 20.6 % estiment qu'elle devrait être limitée et seulement 0.2 % pensent qu'elle devrait rester libre.

Ces résultats traduisent une forte adhésion à des mesures strictes de contrôle des feux favorable à l'encadrement strict de l'usage du feu par les ménages de l'observatoire.

Figure 7.18 – La pratique du feu devrait être... (par observatoire)

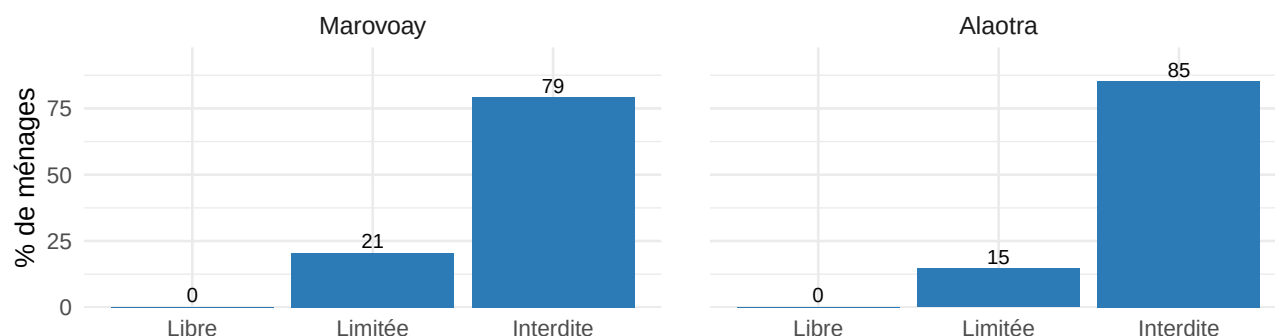


Table 7.5 – Connaissance de l’Aire protégée et demande de protection

	Alaotra	Marovoay
A entendu parler de l’AP	80 %	82 %
Nécessaire de protéger l’environnement	100 %	99 %
Nécessaire de protéger cette AP	100 %	99 %
Perte de biodiversité à Madagascar	98 %	94 %
Les AP ont des résultats positifs	98 %	98 %

Source : Enquête auprès des OR 2025

7.4 Protection de l’Aire protégée

L’analyse de la protection de l’Aire protégée permet de caractériser le degré de connaissance et d’adhésion des ménages vis-à-vis de ces espaces, tout en explorant leurs préférences en matière de gouvernance, de mesures de conservation et de priorités entre développement et environnement.

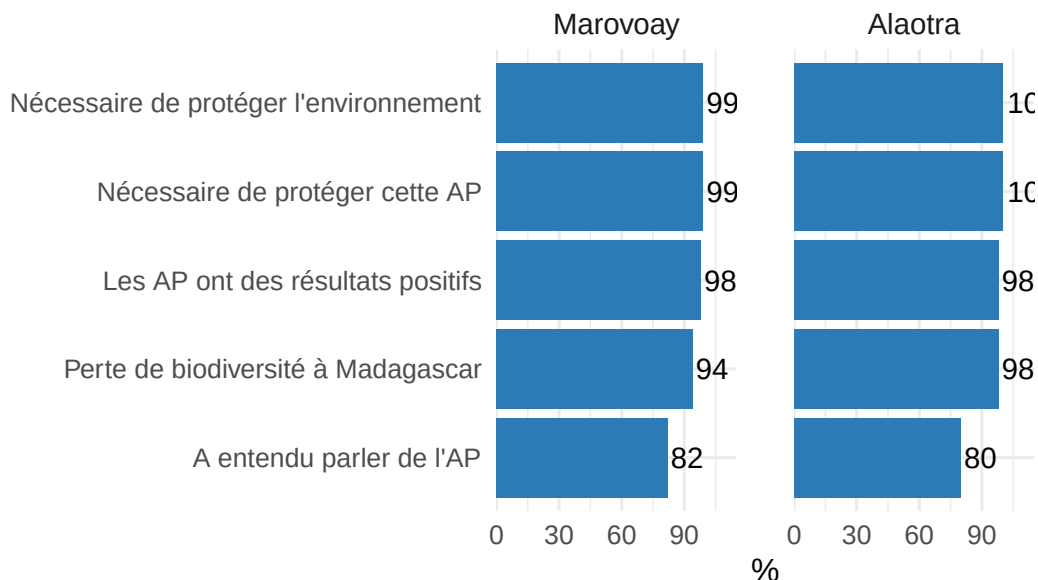
7.4.1 Connaissance de l’Aire protégée

Le niveau de connaissance de l’Aire protégée et l’adhésion des ménages au principe de protection constituent des préalables à toute stratégie de conservation participative.

A Alaotra, la nécessité de protéger l’environnement ainsi que cette Aire Protégée en particulier fait l’objet d’une adhésion totale, avec 100 % des ménages partageant cette opinion. La reconnaissance de la perte de biodiversité à Madagascar et l’idée que les Aires Protégées produisent des résultats positifs sont également très largement partagées, chacune étant mentionnée par 98 % des répondants. Enfin, 80 % des ménages déclarent avoir déjà entendu parler de l’Aire Protégée.

A Marovoay, la nécessité de protéger l’environnement ainsi que cette Aire Protégée spécifique est reconnue par 99 % des ménages. Les résultats positifs attribués aux Aires Protégées sont également largement reconnus, avec 98 % des réponses. La perte de biodiversité à Madagascar est perçue par 94 % des répondants. Enfin, 82 % des ménages déclarent avoir entendu parler de l’Aire Protégée.

Figure 7.19 – Connaissance de l'Aire protégée et demande de protection (% de Oui)



7.4.2 Impact perçu des actions de l'AP

Les ménages qui ont entendu parler de l'AP jugent l'impact de ses actions sur trois dimensions : économique, sociale et environnementale.

A Alaotra, les actions de l'Aire Protégée sont perçues très positivement par les ménages, en particulier dans le domaine environnemental où 95 % des répondants jugent les effets très positifs et une faible proportion les considère plutôt positifs. Sur le plan économique, 71 % des ménages estiment que les actions de l'AP ont des effets très positifs et 26 % les jugent plutôt positifs. La dimension sociale est également appréciée favorablement, avec 55 % d'avis très positifs et 32 % d'avis plutôt positifs. Les perceptions négatives restent limitées. Les avis plutôt négatifs concernent principalement la dimension sociale (7 %), tandis que les opinions très négatives demeurent marginales dans l'ensemble des dimensions étudiées.

A Marovoay, les perceptions positives dominent également dans les trois dimensions évaluées. Les effets environnementaux des actions de l'Aire Protégée sont considérés comme très positifs par 84 % des ménages et plutôt positifs par 14 %. Sur le plan économique, 76 % des répondants expriment une opinion très positive et 19 % une opinion plutôt positive. Les effets sociaux sont jugés très positifs par 65 % des ménages et plutôt positifs par 24 %. Les perceptions négatives restent faibles. Les avis plutôt négatifs concernent surtout la dimension sociale avec 8 % des réponses, tandis que les opinions très négatives sont quasi inexistantes dans les différentes dimensions.

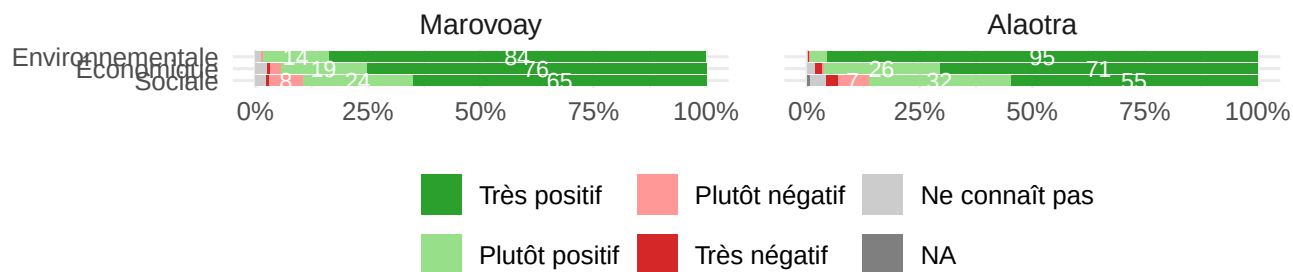
7.4.3 Gestionnaire souhaité

Parmi les ménages favorables à la protection, la question du gestionnaire idéal révèle les préférences des communautés en matière de gouvernance environnementale : gestion communautaire, étatique ou partenariale.

Il y a une forte demande de présence étatique pour réguler l'accès aux ressources.

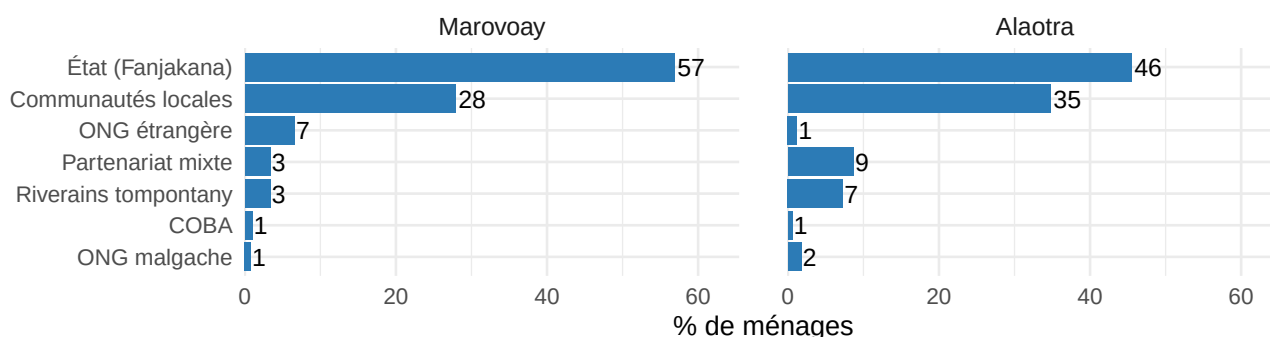
A Alaotra, la gestion de l'Aire Protégée devrait principalement relever de l'État (Fanjakana) selon 45.5 % des ménages favorables à la protection. Les communautés locales sont également largement citées, avec 34.8 % des réponses. Les autres formes de gestion sont beaucoup moins mentionnées, notamment le partenariat mixte (8.7 %) et les riverains tompontany (7.3 %). Les ONG malgaches (1.8 %), les ONG étrangères (1.2 %) et les COBA (0.6 %) sont très faiblement citées.

Figure 7.20 – Jugement des actions de l'AP sur la situation économique, sociale et environnementale



A Marovoay, l'État (Fanjakana) est également l'acteur le plus fréquemment cité pour assurer la gestion de l'Aire Protégée, avec 56.9 % des réponses. Les communautés locales occupent la deuxième position avec 27.9 % des ménages. Les autres acteurs sont beaucoup moins mentionnés, notamment les ONG étrangères (6.6 %), les partenariats mixtes (3.4 %) et les riverains tompontany (3.4 %). Les COBA (1 %) et les ONG malgaches (0.8 %) restent marginalement citées.

Figure 7.21 – Qui devrait gérer l'AP ? (parmi ceux favorables à la protection)



7.4.4 Mesures de protection souhaitées

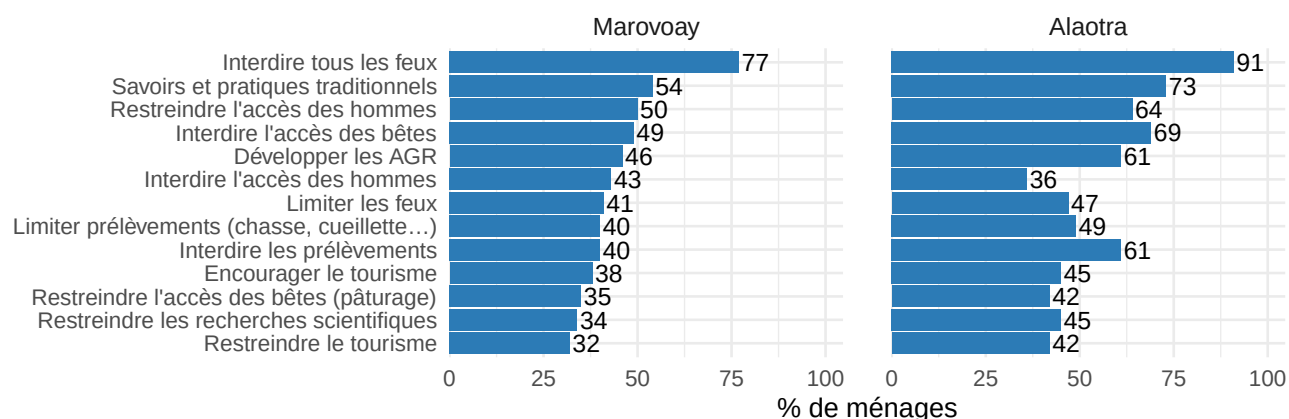
Les mesures de protection souhaitées par les ménages vont de l'interdiction stricte des accès à des approches plus souples intégrant le développement d'activités génératrices de revenus (AGR) et la valorisation des savoirs traditionnels.

A Alaotra, plus de la moitié des ménages favorables à la protection souhaitent avant tout interdire tous les feux, mesure citée par 91 % des répondants. Les savoirs et pratiques traditionnels sont également largement valorisés, avec 73 % des réponses. L'interdiction de l'accès des bêtes est mentionnée par 69 % des ménages, suivie par la restriction de l'accès des hommes (64 %). Le développement des AGR et l'interdiction des prélèvements sont chacun cités par 61 % des répondants. Les mesures soutenues par moins de la moitié des ménages concernent principalement la limitation des prélèvements liés à la chasse ou à la cueillette (49 %) ainsi que la limitation des feux (47 %). L'encouragement du tourisme et la restriction des recherches scientifiques sont chacun mentionnés par 45 % des ménages. La restriction de l'accès des bêtes pour le pâturage et la restriction du tourisme sont citées par 42 % des répondants, tandis que l'interdiction de l'accès des hommes est mentionnée par 36 % des ménages. Ces résultats montrent que les mesures les plus soutenues sont celles liées au contrôle des feux, des accès et des prélèvements.

A Marovoay, plus de la moitié des ménages favorables à la protection souhaitent principalement interdire tous

les feux, mesure mentionnée par 77 % des répondants. Les savoirs et pratiques traditionnels sont cités par 54 % des ménages, suivis de la restriction de l'accès des hommes (50 %). Les autres mesures sont soutenues par moins de la moitié des ménages. L'interdiction de l'accès des bêtes est mentionnée par 49 % des répondants et le développement des AGR par 46 %. La restriction des feux concerne 41 % des ménages, tandis que l'interdiction des prélèvements et la limitation des prélèvements liés à la chasse ou à la cueillette sont chacune citées par 40 % des répondants. L'encouragement du tourisme est mentionné par 38 % des ménages, la restriction de l'accès des bêtes pour le pâturage par 35 %, la restriction des recherches scientifiques par 34 % et la restriction du tourisme par 32 %. Enfin, l'interdiction de l'accès des hommes est citée par 43 % des répondants. Ces résultats montrent que les mesures privilégiées concernent principalement la gestion des feux et le contrôle des usages de l'Aire Protégée.

Figure 7.22 – Mesures souhaitées pour protéger l'AP (% de Oui, parmi ceux favorables)



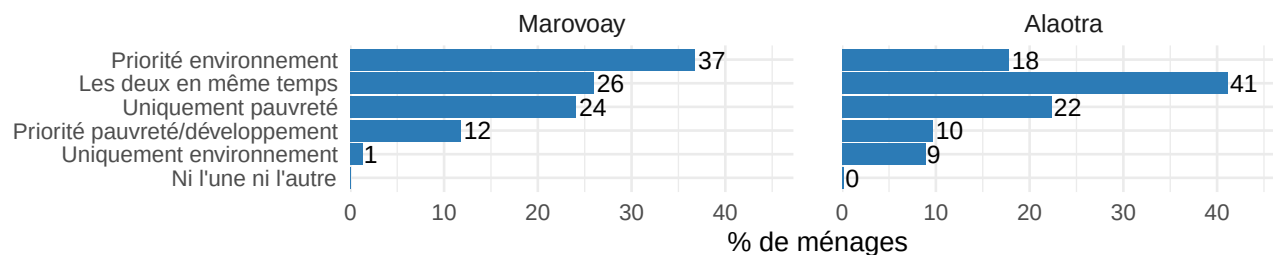
7.4.5 Pauvreté vs. environnement : quelle priorité ?

Cette question met en tension deux impératifs : la lutte contre la pauvreté et la protection de l'environnement. La répartition des réponses éclaire le positionnement des ménages face à ce dilemme central pour les politiques de développement durable.

A Alaotra, la priorité la plus fréquemment citée par les ménages concerne la lutte simultanée contre la pauvreté et la protection de l'environnement, mentionnée par 41.1 % des répondants. L'option privilégiant uniquement la lutte contre la pauvreté arrive en deuxième position avec 22.3 % des réponses. La priorité accordée à l'environnement est citée par 17.8 % des ménages, tandis que 9.7 % privilégient la pauvreté et le développement. La protection exclusive de l'environnement est mentionnée par 8.9 % des répondants. Enfin, une proportion très marginale des ménages (0.2 %) déclare ne privilégier ni l'un ni l'autre. Ces résultats montrent que les ménages accordent principalement de l'importance à une approche combinant protection environnementale et amélioration des conditions de vie.

A Marovoay, la priorité accordée à l'environnement constitue l'option la plus fréquemment mentionnée, avec 36.8 % des ménages concernés. La combinaison entre lutte contre la pauvreté et protection de l'environnement arrive en deuxième position avec 26 % des réponses, suivie de l'option privilégiant uniquement la pauvreté (24.1 %). La priorité donnée à la pauvreté et au développement est citée par 11.8 % des ménages. En revanche, la protection exclusive de l'environnement est très faiblement mentionnée, avec seulement 1.3 % des réponses. Ces résultats traduisent une forte importance accordée aux enjeux environnementaux, tout en maintenant une attention portée aux questions de pauvreté et de développement.

Figure 7.23 – Pauvreté vs. protection de l’environnement : quelle priorité ? (par observatoire)



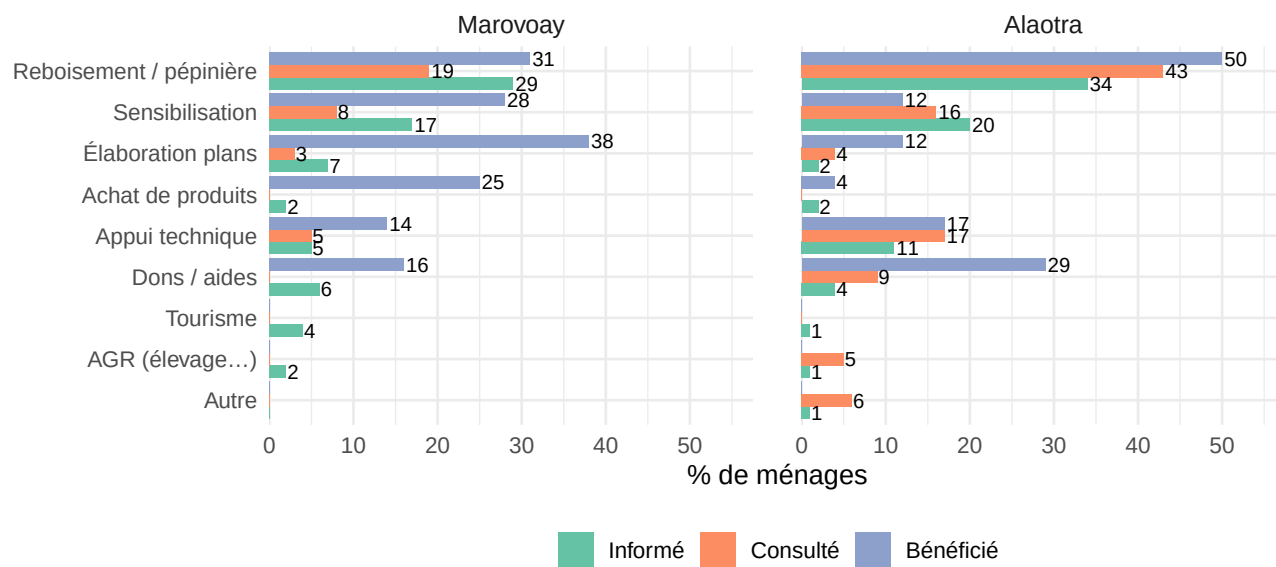
7.4.6 Connaissance des actions de protection

La Figure 7.24 présente le degré d’information, de consultation et de bénéfice des ménages vis-à-vis des différents types d’actions menées autour de l’AP.

A Alaotra, les principaux bénéfices tirés des actions de l’Aire Protégée concernent le reboisement et les pépinières, cités par 50 % des ménages. Les dons et aides arrivent en deuxième position avec 29 % des réponses, suivis de l’appui technique (17 %), de la sensibilisation (12 %) et de l’élaboration des plans (12 %). L’achat de produits est mentionné par 4 % des ménages, tandis que les autres formes de bénéfices restent marginales. Concernant les consultations, les ménages déclarent avoir principalement été consultés pour les activités de reboisement et de pépinière (43 %). L’appui technique représente également une part importante des consultations avec 17 % des réponses, suivi de la sensibilisation (16 %). Les dons et aides concernent 9 % des ménages consultés, les autres activités 6 %, les AGR liées à l’élevage 5 % et l’élaboration des plans 4 %. Les consultations sur l’achat de produits restent faibles avec 2 %. En matière d’information, les ménages déclarent avoir surtout été informés sur les activités de reboisement et de pépinière (34 %). Les actions de sensibilisation sont citées par 20 % des répondants, suivies de l’appui technique (11 %), des dons et aides (4 %) et de l’achat de produits (2 %). Les AGR liées à l’élevage, le tourisme et les autres activités sont très faiblement mentionnées, avec environ 1 % des réponses chacun.

A Marovoay, les principaux bénéfices perçus concernent l’élaboration des plans, mentionnée par 38 % des ménages. Les activités de reboisement et de pépinière arrivent en deuxième position avec 31 % des réponses, suivies de la sensibilisation (28 %), de l’achat de produits (25 %), des dons et aides (16 %) et de l’appui technique (14 %). Les consultations portent principalement sur les activités de reboisement et de pépinière, citées par 19 % des ménages. La sensibilisation représente 8 % des consultations, tandis que l’appui technique et l’élaboration des plans concernent chacun 5 % des répondants. Les consultations liées aux dons et aides ainsi qu’aux autres activités restent limitées, avec environ 3 % des réponses chacune. Concernant l’information, les ménages déclarent avoir principalement été informés sur les activités de reboisement et de pépinière (29 %). Les actions de sensibilisation sont citées par 17 % des répondants, suivies de l’élaboration des plans (7 %), des dons et aides (6 %) et de l’appui technique (5 %). Le tourisme et les AGR liées à l’élevage restent très faiblement mentionnées, avec respectivement 4 % et 2 % des réponses.

Figure 7.24 – Information, consultation et bénéfice des actions de l'AP (% de Oui), par observatoire



Chapitre 8

Cataclysmes et catastrophes

Les ménages ruraux de Madagascar sont régulièrement exposés à des aléas climatiques et biologiques : sécheresse, cyclones, inondations, invasions de criquets ou de rats, etc. Ce chapitre analyse la prévalence et la sévérité des cataclysmes subis par les ménages des observatoires d’Alaotra et de Marovoay au cours de la campagne 2025 (octobre 2024-septembre 2025).

Deux fichiers de données sont mobilisés :

- **res_cc** : un enregistrement par ménage et par type de catastrophe, avec les dégâts sur le logement, l’élevage et les personnes ;
- **res_cca** : les dégâts agricoles détaillés par culture et par type d’aléa (champs et stocks).

Travail de vérification en cours

Les résultats présentés ci-dessous sont provisoires et pourront être ajustés ou enrichis par les informations supplémentaires recueillies lors des restitutions locales.

8.1 Prévalence des cataclysmes

L’exposition aux aléas climatiques et biologiques est très élevée dans les zones rurales enquêtées. Le niveau d’exposition est quasi identique et extrêmement élevé dans les deux zones, touchant près de trois foyers sur quatre.

8.1.1 Taux d’exposition global

Quelle part des ménages enquêtés ont été touchés par au moins une catastrophe au cours de la campagne ?

Dans l’Alaotra, 73 % des ménages déclarent avoir été touchés par au moins un événement. Les ménages affectés subissent en moyenne 1.8 événements. Le cataclysme le plus fréquemment cité est « Sécheresse ».

A Marovoay, 71.1 % des ménages déclarent avoir été touchés par au moins un événement. Les ménages affectés subissent en moyenne 1.5 événements. Le cataclysme le plus fréquemment cité est « Sécheresse ».

Le taux d’exposition aux cataclysmes est très élevé.

8.1.2 Prévalence par type de catastrophe

A Alaotra, l’analyse de la répartition des cataclysmes a mis en évidence une prédominance marquée de la sécheresse qui affecte 56.4% des ménages. Les risques liés aux nuisibles constituent le second pôle de vulnérabilité

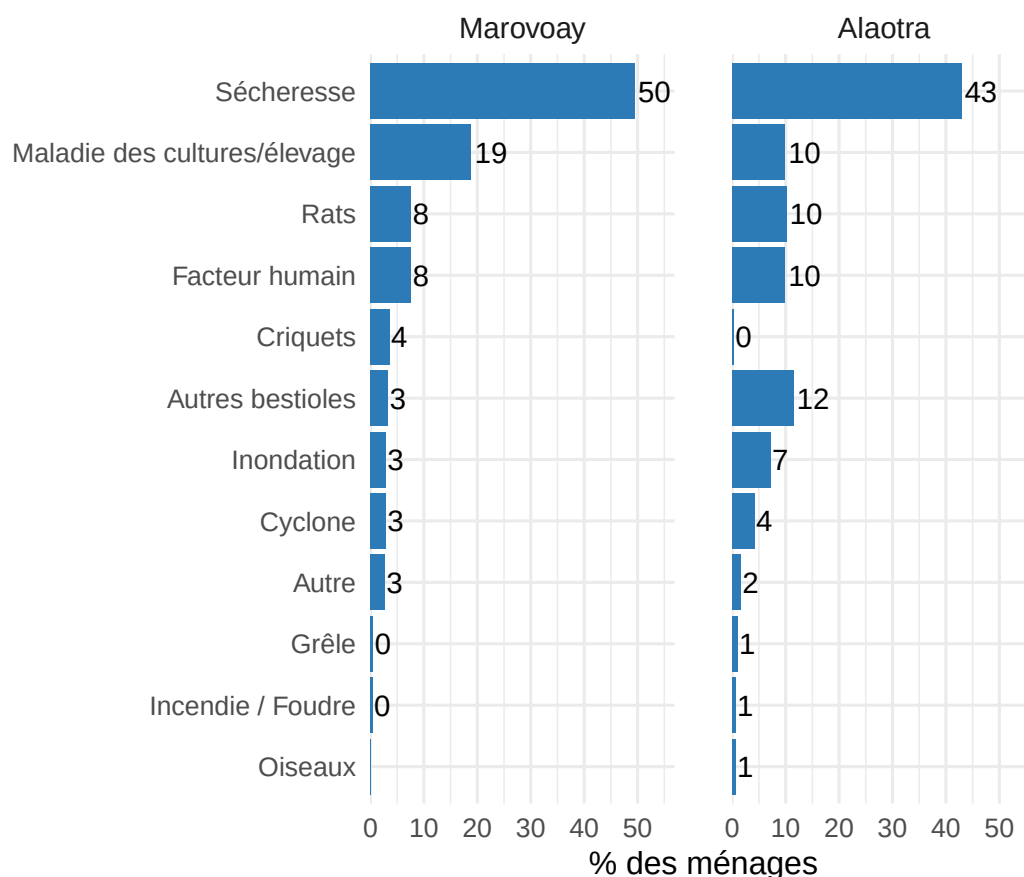
Ménages ayant subi au moins une catastrophe

Observatoire	Ménages touchés	Total ménages	% touchés
Alaoatra	370	507	73.0
Marovoay	369	519	71.1
Ensemble	739	1026	72.0

avec 15.2% des foyers touchés par d'autres bestioles et 13.4% par les rats. Les maladies des cultures ou de l'élevage, tout comme les facteurs humains incluant les vols et dégradations concernent chacun 13.0% de la population enquêtée. Les aléas climatiques violents tels que les inondations et les cyclones présentent des taux de prévalence respectifs de 9.5% et 5.5%. Les autres catégories d'évènements, notamment la grêle (1.4%), les incendies ou la foudre (0.8%), les oiseaux (0.8%) et les invasions de criquets (0.4%), demeurent plus marginales au cours de la période de référence.

A Marovoay, la structure de l'exposition aux risques est également dominée par la sécheresse, signalée par 52.4% des ménages. Les pathologies affectant le capital productif regroupées sous la catégorie des maladies des cultures et de l'élevage représentent un défi majeur touchant 20.0% des foyers. Les dommages imputables aux rats et aux facteurs humains atteignent des niveaux identiques concernant chacun 8.1% de l'échantillon. La zone enregistre par ailleurs des incidents liés aux criquets à hauteur de 3.9% suivis par les autres bestioles (3.5%) ainsi que les cyclones (3.1%) et les inondations (3.1%).

La sécheresse est de loin le cataclysme le plus fréquemment cité, suivi des maladies (cultures/élevage), des rats et des facteurs humains (vol, dégradation). Les cyclones et inondations ont touché un nombre plus limité de ménages pour cette campagne.



Nombre moyen de catastrophes subies par ménage

Par hameau et observatoire

Hameau	Nb moyen de catastrophes
Alaotra	
Ambatoharanana	1.3
Ambatomanga	0.9
Ambodivoara	1.4
Ambohidrony	1.0
Analamiranga	1.2
Avaradrano	1.7
Feramanga Atsimo	1.2
Mangabe	1.5
Ensemble	1.3
Marovoay	
Ampijoroa	0.7
Bepako	0.9
Madiromiongana	1.5
Maroala	1.1
Ensemble	1.0

8.1.3 Nombre moyen de catastrophes par ménage

Un ménage peut être touché par plusieurs types de catastrophes au cours de la même campagne. Le tableau suivant indique le nombre moyen de catastrophes subies.

À l'Alaotra, les hameaux d'Avaradrano et de Mangabe sont les plus exposés avec respectivement 1.7 et 1.5 catastrophe en moyenne par ménage.

À Marovoay, Madiromiongana et Maroala sont les sites les plus touchés (1.5 et 1.1 catastrophe en moyenne).

Dans la quasi-totalité des 8 hameaux de l'Alaotra, les ménages subissent en moyenne au moins un sinistre par an à l'exception d'Ambatomanga qui est à 0.9.

8.2 Sévérité des dégâts

Au-delà de la simple survenance, il est essentiel d'évaluer l'ampleur des dégâts causés. Trois domaines sont documentés : le logement, l'élevage et les conséquences sur les personnes du ménage.

Les niveaux de dégâts sont codés ainsi :

- **Logement et élevage** : 1 = Rien, 2 = Un peu, 3 = Beaucoup (plus de la moitié), 4 = Destruction totale
- **Personnes** : 1 = Aucun, 2 = Blessure/Maladie, 3 = Décès/Porté disparu, 4 = Manque de vivres

8.2.1 Dégâts sur le logement

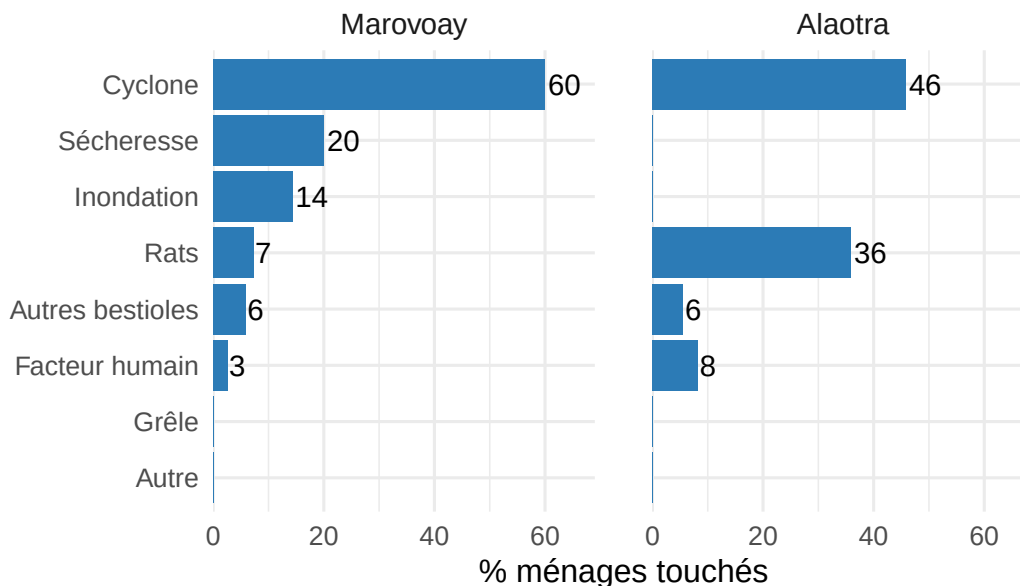
Les dégâts sur le logement sont évalués selon quatre niveaux de gravité, du plus bénin (« Rien ») à la destruction totale. Le croisement avec le type de catastrophe permet d'identifier les aléas les plus destructeurs pour l'habitat.

A Alaotra, l'évaluation des dommages causés aux habitations par les différents aléas révèle une sensibilité particulière aux événements cycloniques pour 45.8% des ménages. Les nuisibles biologiques, spécifiquement les rats, représentent également une menace significative pour l'intégrité du bâti touchant 35.9% des ménages exposés à ce risque. Les impacts liés aux actions humaines (8.3%) ou à d'autres types d'insectes et bestioles (5.6%) demeurent plus restreints.

A Marovoay, les cyclones s'avèrent être la cause la plus fréquente de dommages, affectant 60.0% des ménages ayant déclaré ce type de sinistre. La sécheresse influe également sur l'état des habitations pour 20.0% des ménages concernés, tandis que les inondations touchent 14.3% des logements exposés. L'influence des rats (7.3%), des autres bestioles (5.9%) et des facteurs humains incluant les vols ou dégradations (2.6%) sur l'habitat est nettement moins prononcée.

Il est à noter que les phénomènes de sécheresse, d'inondation ou de grêle n'ont engendré aucune dégradation déclarée sur les habitats durant cette campagne d'enquête.

Figure 8.1 – Dégâts sur le logement par type de catastrophe



8.2.2 Dégâts sur l'élevage

A VOIR DANS LE CODE R POURQUOI LA FIGURE NE S'AFFICHE PAS + INTERPRETATION

Les dégâts sur l'élevage sont particulièrement importants pour certains aléas : les maladies et la sécheresse peuvent entraîner des pertes significatives (catégorie « Beaucoup » ou « Destruction totale »).

8.2.3 Conséquences sur les personnes

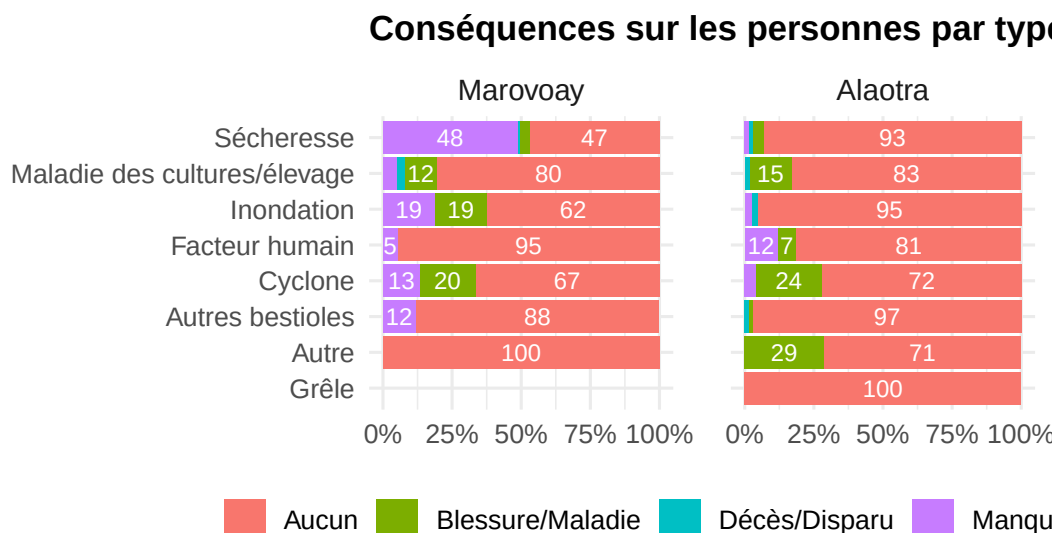
La conséquence la plus répandue est le manque de vivres, directement lié aux pertes agricoles. Les décès et disparitions, bien que rares, sont signalés pour certains cataclysmes (inondations, cyclones).

A Alaotra, les événements cycloniques se distinguent par une incidence élevée sur la santé, affectant 24.0% des ménages exposés sous forme de blessures ou de maladies. Les pathologies liées au capital productif, incluant les cultures et l'élevage, engendrent également des conséquences sanitaires pour 15.3% des ménages concernés. Le manque de vivres, bien que relativement contenu pour la majorité des aléas, atteint 11.9% des cas lors de catastrophes d'origine humaine. Enfin, bien que rares, des décès ou disparitions sont rapportés lors d'inondations (2.4%), de maladies (1.7%), d'attaques de nuisibles (1.5%) et de périodes de sécheresse (1.2%), illustrant la dangerosité potentielle de ces phénomènes malgré une majorité de situations sans dommage corporel direct.

A Marovoay, la sécheresse constitue l'aléa le plus critique à cet égard, provoquant un manque de vivres pour 48.5% des ménages touchés. Les inondations et les cyclones présentent des profils de risques mixtes associant

des manques de vivre pour respectivement 18.8% et 13.3% des ménages à des impacts sanitaires notables sous forme de blessures ou maladies touchant environ 20.0% des répondants. Les maladies affectant les cultures ou l'élevage ont également des conséquences directes sur les individus, avec 11.8% de cas de blessures ou maladies et 2.9% de décès ou disparitions signalés. Enfin, les dommages liés aux nuisibles ou aux facteurs humains se traduisent essentiellement par des difficultés d'approvisionnement alimentaire, affectant entre 5.3% et 11.8% de la population concernée.

Figure 8.2 – Conséquences des cataclysmes sur les personnes

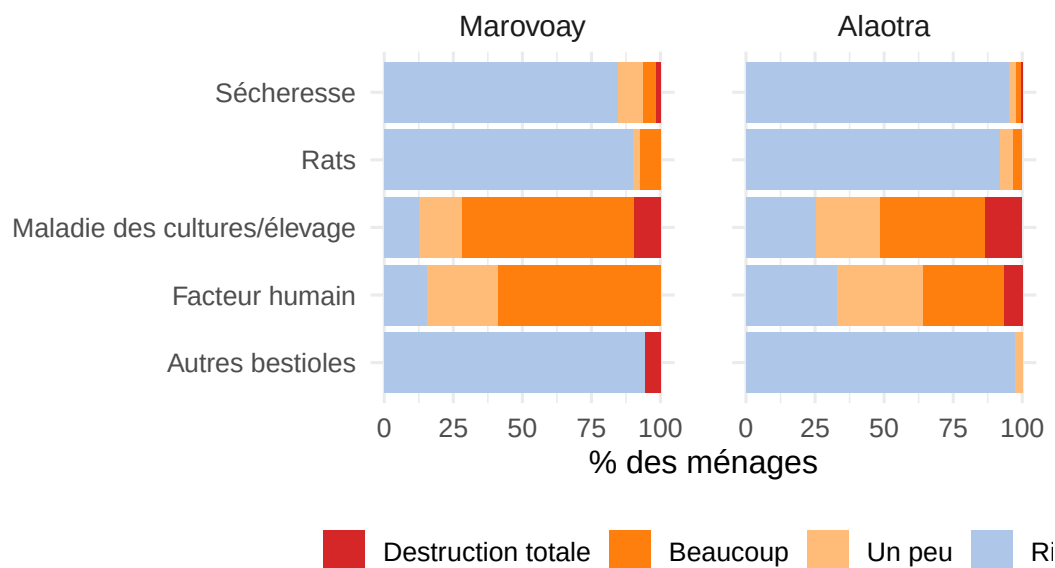


8.2.4 Profil de sévérité des principaux cataclysmes

Le graphique précédent révèle que la sévérité des dégâts sur l'élevage varie fortement selon le type de catastrophe. Les destructions totales sont surtout associées aux événements les plus violents (cyclones, inondations), tandis que les sécheresses et les maladies animales engendrent des pertes plus diffuses mais néanmoins significatives.

A Alaotra, l'analyse de la sévérité des dégâts sur l'élevage montre que les maladies constituent la menace la plus grave pour l'agriculture et l'élevage. Près de 51.6% des ménages touchés par des maladies des cultures/élevage rapportent des dommages importants ou une destruction totale. Les sinistres d'origine humaine, incluant les vols et dégradations, entraînent également des pertes sévères pour 36.1% des foyers concernés. À l'inverse, l'impact des rats, de la sécheresse et des autres nuisibles biologiques reste marginal. Plus de 90.0% des ménages exposés à ces aléas ne déclarant aucun dégât notable.

A Marovoay, le profil de sévérité des catastrophes sur l'agriculture et l'élevage est dominé par l'impact massif des maladies et des facteurs humains. Les pathologies afférentes provoquent des pertes qualifiées de beaucoup ou de destruction totale pour 72.1% des ménages sinistrés. Les actes de malveillance ou vols (facteurs humains) affichent également un niveau de sévérité élevé avec 59.0% de dommages importants. En revanche, la sécheresse et les rats engendrent des préjudices plus limités tandis que les autres bestioles ne causent une destruction totale que dans 5.6% des cas recensés.



Le graphique précédent révèle que la sévérité des dégâts sur l'élevage varie fortement selon le type de catastrophe. Les destructions totales sont surtout associées aux événements les plus violents (cyclones, inondations), tandis que les sécheresses et les maladies animales engendrent des pertes plus diffuses mais néanmoins significatives.

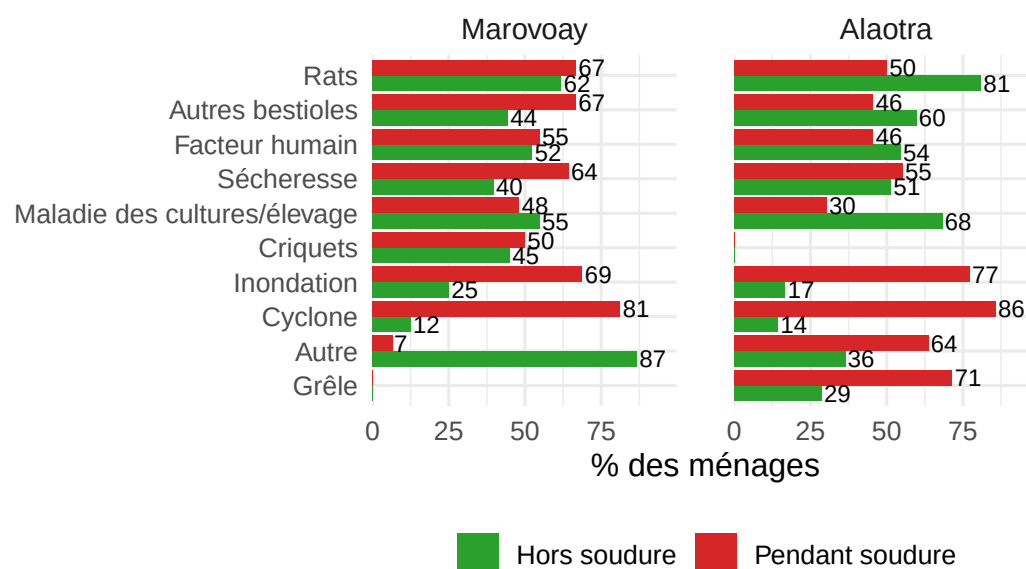
8.3 Saisonnalité des cataclysmes

Les événements peuvent survenir en période de soudure (lorsque les stocks sont déjà bas) ou hors soudure. La coïncidence avec la soudure aggrave considérablement l'impact sur la sécurité alimentaire.

La majorité des cataclysmes surviennent pendant la période de soudure, ce qui amplifie leur impact sur la sécurité alimentaire des ménages. La sécheresse et les maladies, notamment, frappent souvent lorsque les stocks sont déjà au plus bas.

A Alaotra, l'analyse de la période de survenance des aléas met en évidence une forte corrélation entre les chocs climatiques majeurs et la période de soudure. Les cyclones et les inondations surviennent ainsi très majoritairement durant cette phase critique avec des taux respectifs de 85.7% et 77.1%. Les phénomènes de grêle (71.4%) sont également prédominants durant les mois de pénurie alimentaire. Bien qu'une légère majorité des cas (55.2%) soit enregistrée pendant la soudure, la sécheresse présente une répartition plus équilibrée. À l'inverse, les risques biologiques et humains sont plus fréquents hors période de soudure notamment pour les attaques de rats (80.9%), les maladies des cultures et de l'élevage (68.2%) et les nuisibles divers (59.7%). Les facteurs humains incluant les vols et dégradations touchent 54.5% des ménages en dehors de la phase de soudure.

A Marovoay, la majorité des cataclysmes coïncident avec la période de soudure exacerbant la vulnérabilité des ménages. Les cyclones constituent l'aléa le plus saisonnier avec 81.2% des événements se produisant durant la soudure, suivis par les inondations (75.0%) et les attaques de nuisibles biologiques tels que les rats (66.7%) ou d'autres bestioles (66.7%). La sécheresse, risque majeur dans cette zone, survient également en priorité pendant les mois de soudure pour 64.3% des signalements. Les invasions de criquets et les facteurs humains présentent une distribution relativement homogène entre les deux périodes avec une légère prédominance durant la soudure (respectivement 50.0% et 54.8%). À l'exception, les maladies affectant l'agriculture et l'élevage sont plus fréquents hors période de soudure (54.8%).



La majorité des cataclysmes surviennent pendant la période de soudure, ce qui amplifie leur impact sur la sécurité alimentaire des ménages. La sécheresse et les maladies, notamment, frappent souvent lorsque les stocks sont déjà au plus bas.

8.4 Dégâts agricoles par culture

Ce chapitre identifie les :cultures les plus sinistrées, détaille la gravité des dommages subis par les champs et les stocks de riz selon le type d'aléa.

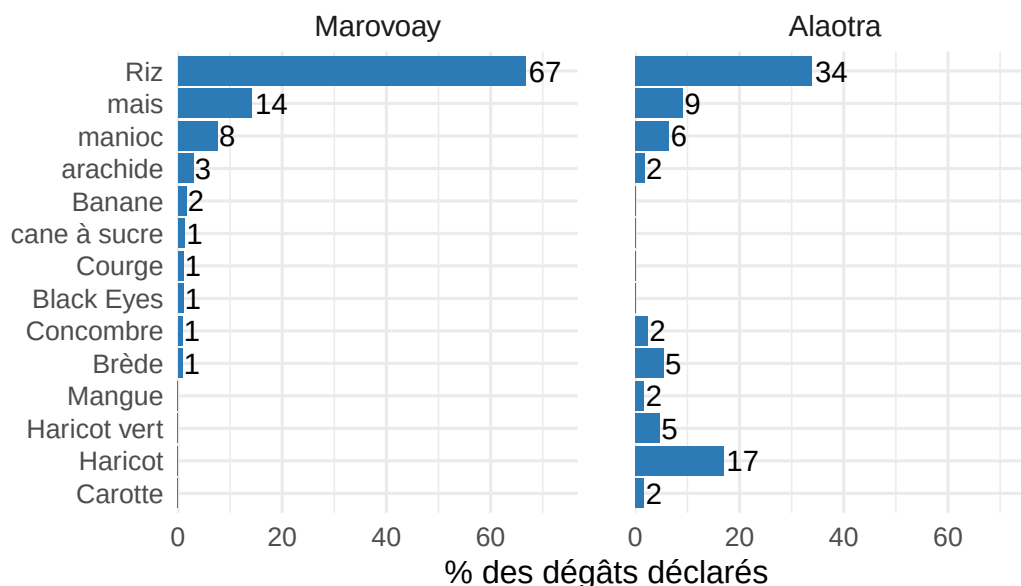
Le fichier **res_cca** détaille les dégâts subis par chaque culture, en distinguant les pertes sur les champs (en cours de croissance) et sur les stocks (après récolte). Cette information est cruciale pour évaluer l'impact réel sur la production alimentaire.

8.4.1 Cultures les plus touchées

A Alaotra, le riz s'impose comme la culture la plus fréquemment touchée pour 33.9% des ménages déclarant des dégâts. Devant le maïs à 9.1% et le manioc à 6.5%, le haricot constitue le second pôle de fragilité avec 16.9% de signalements. Les brèdes et le haricot vert subissent également des pertes notables concernant respectivement 5.4% et 4.7% des exploitants. Le reste du classement est composé du concombre (2.4%), de l'arachide (1.8%) ainsi que de la carotte et de la mangue, qui enregistrent chacune un taux de sinistralité de 1.7%.

A Marovoay, la hiérarchie des cultures touchées par les catastrophes souligne la fragilité structurelle de l'activité principale de la zone. Le riz est la culture la plus sinistrée, affectant 66.7% des ménages enquêtés. Les autres cultures de base présentent une exposition plus restreinte avec des taux de 14.2% pour le maïs et 7.6% pour le manioc. L'impact sur les autres cultures comme l'arachide (2.9%), la banane (1.6%) et la canne à sucre (1.3%) est moins étendu. Les dégâts se répartissent enfin de manière résiduelle sur les légumineuses Black Eyes (1.0%), la courge (1.0%), les brèdes (0.8%) et le concombre (0.8%).

Figure 8.3 – Top 10 des cultures les plus touchées



Le riz, culture vivrière dominante, est de loin la culture la plus exposée aux cataclysmes. Le haricot, le maïs et le manioc figurent également parmi les cultures les plus touchées.

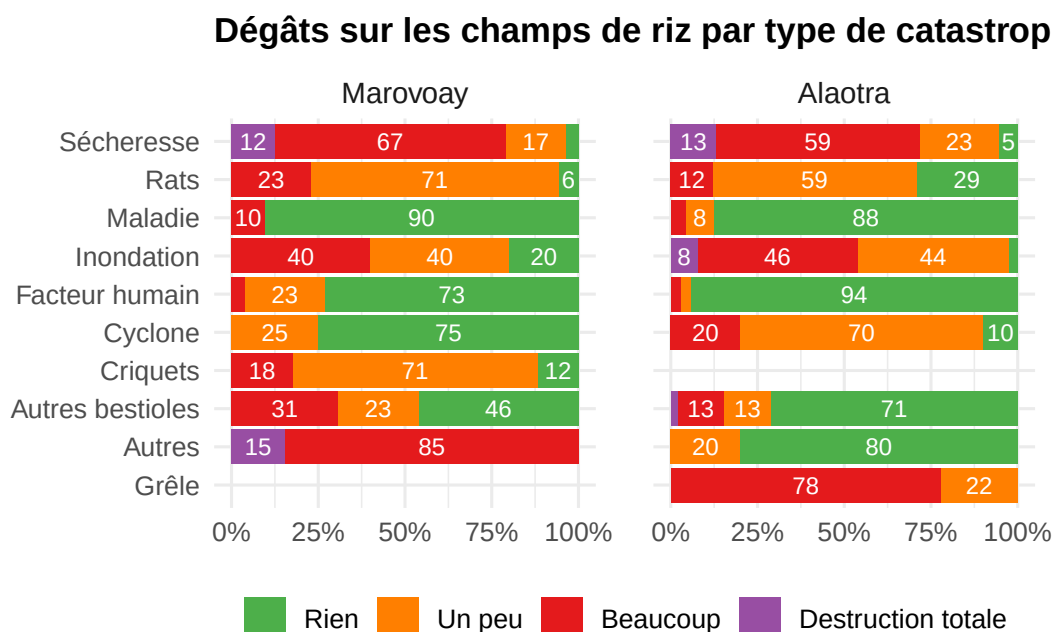
8.4.2 Dégâts sur les champs de riz par type de catastrophe

Le riz étant la culture la plus exposée, il est utile de décomposer la gravité des dégâts sur les champs de riz selon le type de catastrophe. La lecture croisée de la sévérité et du type d'événement permet de hiérarchiser les risques pour la production rizicole.

A Alaotra, la sécheresse et les inondations constituent les menaces les plus sévères pour les champs de riz. Près de 71.7% des exploitants touchés par la sécheresse rapportent des dommages qualifiés de beaucoup ou une destruction totale, soit respectivement 58.6% et 13.1%. De même, les inondations engendrent des pertes importantes ou totales pour 53.9% des ménages sinistrés. Bien que moins fréquente, la grêle se distingue par une intensité de dégâts remarquable avec 77.8% des cas étant classés dans la catégorie beaucoup. Les nuisibles biologiques comme les rats ont un impact significatif, affectant un peu de la production pour 58.5% des parcelles et beaucoup pour 12.2% d'entre elles. En revanche, les événements liés aux cyclones se traduisent majoritairement par des dégâts qualifiés de «un peu» pour 70.0% des répondants sans enregistrer de destruction totale sur les champs de riz au cours de cette campagne.

A Marovoay, la sécheresse s'avère particulièrement dévastatrice avec 79.0% des ménages affectés déclarant des pertes massives ou une destruction totale de leurs champs. Dans le détail, 66.5% des sinistrés rapportent beaucoup de dégâts et 12.5% une destruction totale. Les attaques de rats présentent également un profil de sévérité élevé, provoquant des dommages sur 94.3% des parcelles exposées, dont 22.9% subissent des pertes qualifiées de beaucoup. Les inondations impactent sévèrement 40.0% des exploitants concernés, tandis que les criquets génèrent essentiellement des dégâts modérés qualifiés de un peu pour 70.6% des sinistrés. Il est à noter que les maladies ont un impact destructeur limité, 90.5% des cas ne donnant lieu à aucun dégât notable sur les champs de riz. Enfin, les cyclones ont entraîné des conséquences relativement contenues sur les cultures en place, avec 75.0% de signalements sans aucun dommage.

Figure 8.4 – Gravité des dégâts sur les champs de riz

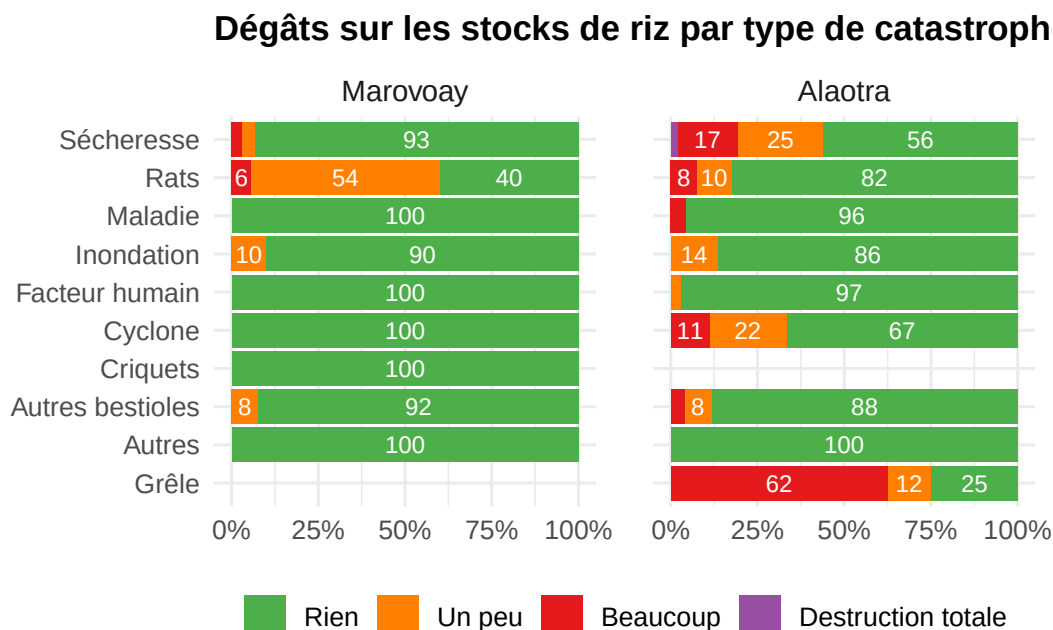


8.4.3 Dégâts sur les stocks de riz par type de catastrophe

A Alaotra, l'évaluation de la gravité des préjudices subis par les réserves de riz révèle une vulnérabilité particulièrement marquée face à la grêle et à la sécheresse. Pour les ménages touchés par la grêle, 62.5% signalent des dégâts qualifiés de beaucoup. La sécheresse constitue l'aléa le plus diversifié dans ses impacts provoquant une destruction totale des stocks pour 1.9% des sinistrés, tandis que 17.5% rapportent des pertes importantes et 24.5% des dommages modérés. Les événements cycloniques impactent également les stocks, avec 11.1% de pertes importantes et 22.2% de dégâts légers. Les nuisibles biologiques tels que les rats et autres bestioles engendrent des dommages pour respectivement 17.5% et 11.7% des ménages exposés. En revanche, les facteurs humains, les inondations et les maladies ont des répercussions plus limitées sur le stockage, la grande majorité des cas ne donnant lieu à aucun dégât notable.

A Marovoay, la sévérité des pertes sur les stocks de riz est principalement imputable aux attaques de rongeurs. Les rats affectent la majorité des stocks exposés avec 54.3% de dégâts qualifiés de un peu et 5.7% de beaucoup laissant seulement 40.0% des ménages sans dommage. La sécheresse et les inondations ont une incidence nettement moindre sur les réserves après récolte ne touchant respectivement que 6.7% et 10.0% des foyers concernés essentiellement sous forme de dégâts légers ou modérés. Les autres types d'aléas notamment les cyclones, les invasions de criquets, les maladies ainsi que les facteurs humains n'ont engendré aucune perte déclarée sur les stocks de riz au cours de la période de référence.

Figure 8.5 – Gravité des dégâts sur les stocks de riz



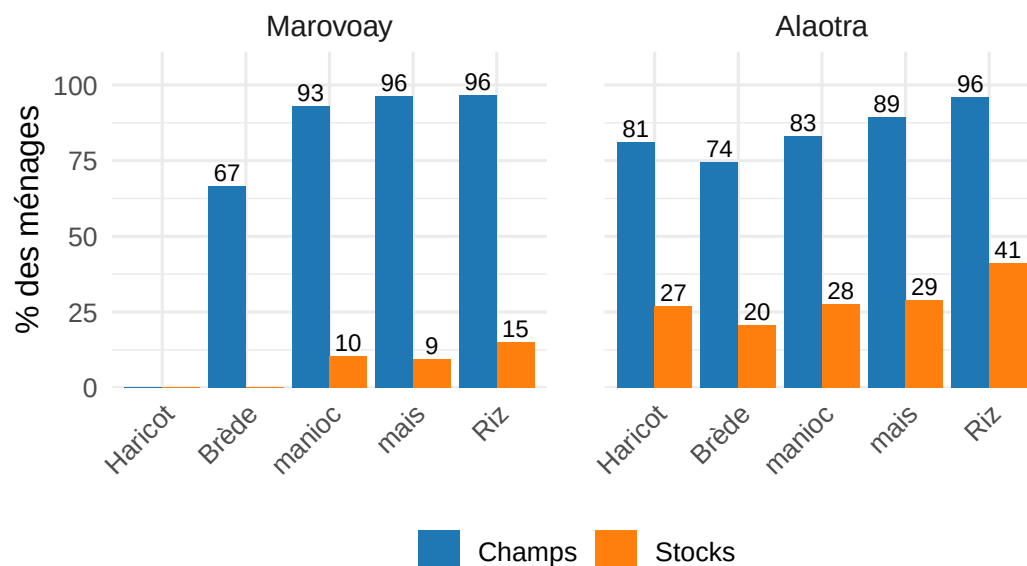
Les dégâts sur les stocks, bien que moins fréquents que sur les champs, affectent directement les réserves alimentaires du ménage, en particulier lorsqu'ils surviennent en période de soudure. Les rats et les insectes nuisibles constituent les principales causes de pertes post-récolte, auxquelles s'ajoutent les conditions de stockage précaires face aux intempéries.

8.4.4 Comparaison dégâts champs vs stocks pour les principales cultures

Les dégâts sur les champs (cultures en cours) sont systématiquement plus fréquents que les pertes de stocks. Toutefois, les pertes de stocks, même si elles concernent moins de ménages, ont un impact direct sur les réserves alimentaires disponibles.

A Alaotra, l'analyse comparative de l'incidence des sinistres entre les cultures sur pied et les produits stockés met en évidence une vulnérabilité systématiquement plus élevée des champs par rapport aux stocks. Pour la production rizicole, plus de 90.0% des ménages rapportent des dommages significatifs sur les parcelles en croissance, alors que les pertes sur les stocks concernent environ 40.0% de ces ménages. Une tendance similaire est observée pour les autres cultures majeures telles que le maïs, le haricot et le manioc, où la prévalence des dégâts aux champs se situe entre 80.0% et 90.0%, tandis que les atteintes aux stocks demeurent nettement inférieures, affectant environ 25.0% à 30.0% des cas. Les brèdes affichent également un contraste marqué avec environ 75.0% de sinistralité aux champs contre 20.0% pour le stockage.

A Marovoay, la fréquence des dommages agricoles est nettement plus élevée sur les parcelles cultivées que sur les produits récoltés. La riziculture, le maïs et le manioc présentent des taux de sinistralité extrêmement élevés touchant plus de 90.0% des ménages engagés dans ces productions. En revanche, l'impact sur les stocks est beaucoup plus limité dans cette zone s'établissant à environ 15.0% pour le riz et se situant aux alentours de 10.0% pour le maïs et le manioc. Concernant les brèdes, si les dégâts sur les champs affectent près de 65.0% des exploitants, aucune perte n'est signalée au niveau des stocks dans l'échantillon.



Les dégâts sur les champs (cultures en cours) sont systématiquement plus fréquents que les pertes de stocks. Toutefois, les pertes de stocks, même si elles concernent moins de ménages, ont un impact direct sur les réserves alimentaires disponibles.

8.5 Évolution de la prévalence des catastrophes (2003–2025)

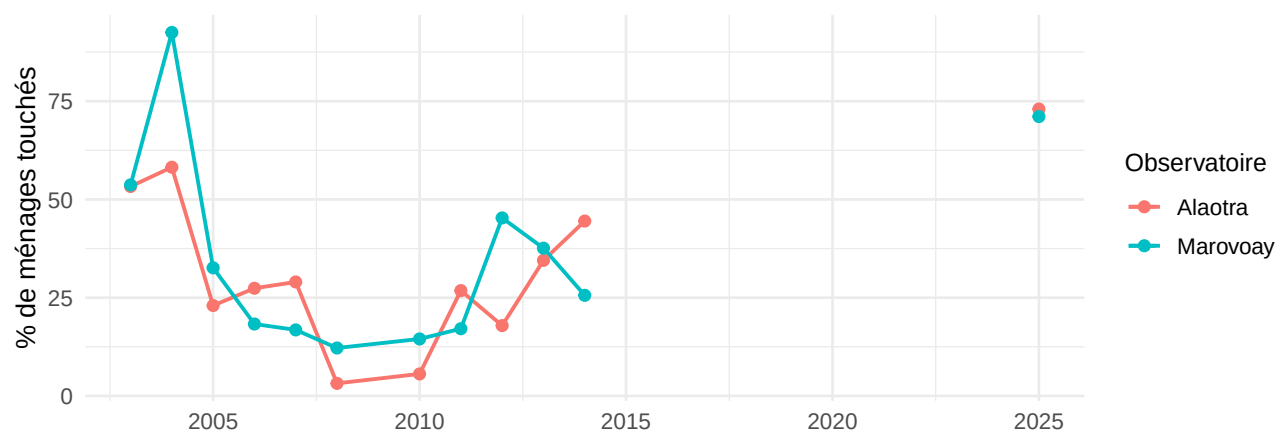
L'évolution de la prévalence des catastrophes sur la période 2003–2025 met en évidence des fluctuations interannuelles importantes, avec des pics correspondant aux passages cycloniques majeurs et aux épisodes de sécheresse prolongée. La tendance de long terme, difficile à isoler des aléas ponctuels, mérite d'être mise en regard de l'évolution des pratiques d'adaptation décrites dans les chapitres précédents.

Le module « catastrophes » (**res_cc**) est disponible depuis 2003. On retrace ici la proportion de ménages ayant déclaré au moins un aléa climatique ou biologique au cours de la campagne.

A Alaotra, l'analyse de l'exposition des ménages aux aléas met en évidence des fluctuations interannuelles marquées sur les deux dernières décennies. En début de période, le taux de sinistralité s'établit à 55.0% en 2003 et 58.0% en 2004 avant de connaître un repli sensible à 23.0% en 2005. Une phase de très faible prévalence est observée entre 2008 et 2010 (respectivement 3.0% et 5.0%). À partir de 2011, le pourcentage de ménages touchés s'inscrit dans une tendance haussière irrégulière atteignant 45.0% en 2014. La campagne 2025 marque un sommet pour la zone avec 73.0% des foyers déclarant avoir subi au moins une catastrophe au cours de l'année.

A Marovoay, un pic exceptionnel est enregistré en 2004, année au cours de laquelle environ 92.0% des ménages ont été sinistrés. Après cette crise majeure, le taux d'exposition a progressivement diminué pour atteindre ses niveaux les plus bas entre 2008 et 2010 se situant entre 12.0% et 15.0%. Une recrudescence notable des événements est observée en 2012 affectant 45.0% de l'échantillon suivie d'une redescence à 25.0% en 2014. Pour la dernière période de référence en 2025, le taux de ménages ayant été confrontés à au moins un aléa remonte significativement pour s'établir à 71.1%.

Figure 8.6 – Évolution du pourcentage de ménages ayant subi au moins une catastrophe (2003–2025)



Chapitre 9

Insertion sociale et accès des ménages aux projets

Ce chapitre analyse l'insertion sociale des ménages à travers leur appartenance à des organisations et associations, ainsi que leur accès aux projets de développement dans les observatoires d'Alaoatra et de Marovoay.

 Travail de vérification en cours

Les résultats présentés ci-dessous sont provisoires et pourront être ajustés ou enrichis par les informations supplémentaires recueillies lors des restitutions locales.

9.1 Insertion sociale

L'insertion sociale des ménages est appréhendée à travers leur adhésion à des organisations et associations locales, en examinant la nature de leur engagement et leur niveau de responsabilité au sein de ces structures.

9.1.1 Appartenance à une organisation

Sur les 1026 ménages enquêtés, 450 (43.9 %) déclarent qu'au moins un de leurs membres appartient à une organisation ou association.

La participation est nettement plus élevée à Marovoay qu'à Alaoatra avec un taux de participation supérieur de plus de 20 points.

Alaoatra : Seulement 32.1 % des ménages sont membres.

Marovoay : Une majorité de 55.3 % des ménages participent à la vie associative.

Table 9.1 – Appartenance à une organisation ou association

Ménages ayant au moins un membre dans une organisation

Observatory	Nb ménages	Membres (nb)	Membres (%)
Alaoatra	507	163	32.1
Marovoay	519	287	55.3

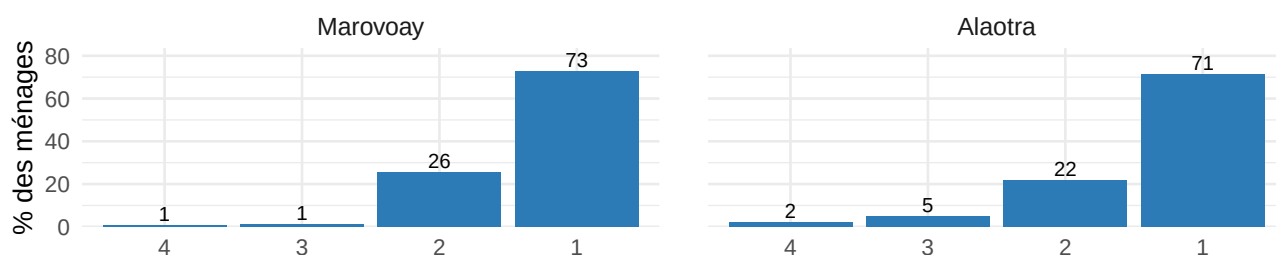
9.1.2 Nombre d'organisations par ménage

Parmi les ménages membres, la plupart n'adhèrent qu'à une seule organisation, mais certains cumulent jusqu'à quatre affiliations. Une minorité (moins de 5%) atteint 3 ou 4 affiliations.

A Alaotra, la grande majorité des ménages membres, soit environ 71 %, ne sont affiliés qu'à une seule structure. L'adhésion à deux organisations concerne près de 22 % des foyers engagés, tandis que la multi-affiliation plus intensive (trois ou quatre organisations) demeure marginale, touchant moins de 8 % des membres.

À Marovoay, 73 % des ménages membres sont affiliés à une organisation unique. Le cumul de deux affiliations est légèrement plus fréquent concernant 25 % des ménages membres. En revanche, l'appartenance à trois ou quatre organisations est exceptionnelle, ne représentant environ que 1 % des cas pour chaque catégorie.

Figure 9.1 – Nombre d'organisations par ménage membre



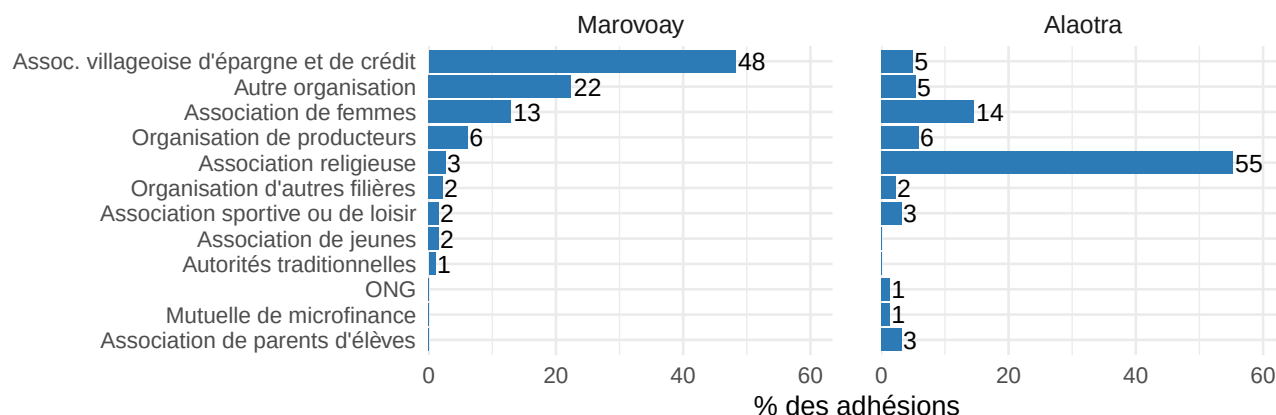
9.1.3 Type d'organisation

Les profils associatifs sont radicalement différents selon la zone. Les associations villageoises d'épargne et de crédit (tontines, *voamamy*) dominent à Marovoay, tandis que les associations religieuses prédominent à Alaotra. Les associations de femmes (liées au 8 mars) et les organisations de producteurs figurent également parmi les types les plus courants.

Alaotra : Les associations religieuses écrasent le paysage (environ 55 % des adhésions), suivies des associations de femmes.

Marovoay : Les associations villageoises d'épargne et de crédit (tontines, *voamamy*) sont majoritaires (près de 50 %), suivies par les « autres organisations » et les associations de femmes.

Figure 9.2 – Type d'organisation (toutes adhésions)



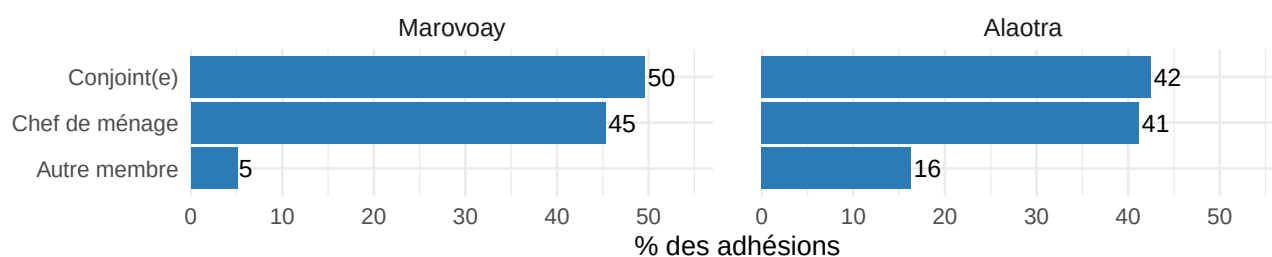
9.1.4 Qui dans le ménage est membre

Le chef de ménage et le ou la conjoint(e) sont les membres les plus fréquemment affiliés, de façon quasi-égale.

Pour Alaotra, le conjoint et le chef de ménage représentent chacun environ 41 à 42 % des affiliations. La participation des autres membres du ménage est notable avec 16.3 % des adhésions. Ce qui témoigne d'une insertion sociale plus large des différents membres de la famille par rapport à l'autre site.

Pour Marovoay, l'insertion sociale est presque exclusivement réservée aux adultes à la tête du foyer (plus de 94 % des membres affiliés). Le conjoint est le membre le plus fréquemment membre d'une organisation (49.5 %) suivi de près par le chef de ménage (45.3 %). Ne représentant que 5.2 % des affiliations, la participation des jeunes ou des autres membres de la famille est négligeable.

Figure 9.3 – Membre du ménage affilié à l'organisation



9.1.5 Niveau de responsabilité

La grande majorité des membres se déclarent *membres occasionnels*, et seule une minorité occupe un poste de responsable.

A Alaotra, 60% des affiliations correspondent à des membres se déclarant occasionnels. La proportion d'individus occupant des fonctions de responsable s'établit à 21%, tandis que les membres actifs représentent approximativement 19% des adhésions enregistrées.

A Marovoay, les membres occasionnels constituent la grande majorité des effectifs, représentant 81.0% des adhésions totales. En revanche, l'encadrement des structures est assuré par une minorité de responsables qui comptent pour 13% des membres, alors que la part des membres actifs est particulièrement réduite avec seulement 6% des cas identifiés.

9.2 Accès des ménages aux projets

L'accès des ménages aux programmes de développement est évalué à travers le bénéfice de projets ou de formations dans divers domaines d'activité, en précisant la nature des interventions et l'origine de leur financement.

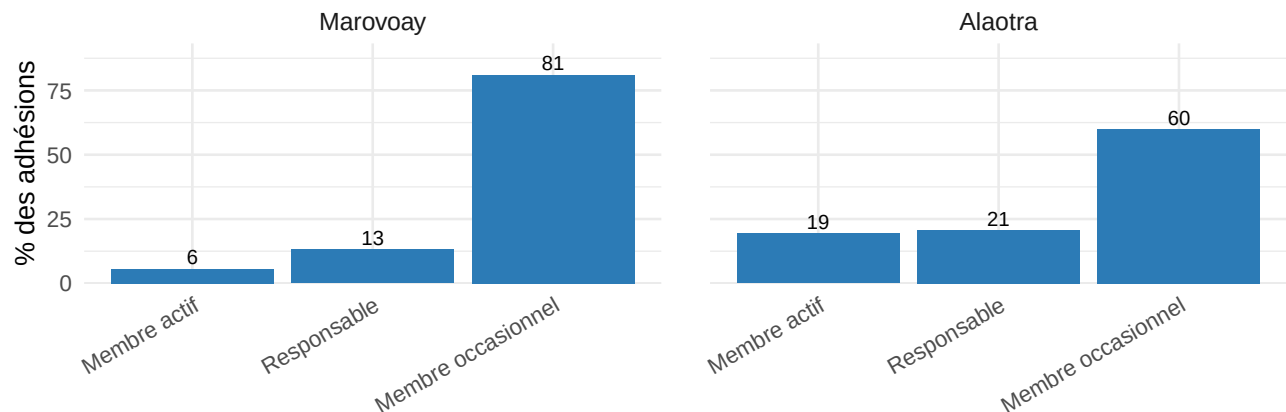
Le questionnaire demande aux ménages s'ils ont bénéficié de projets ou de formations dans huit domaines : agriculture, élevage et pêche, nutrition, éducation et santé, environnement, tourisme, autres productions et travaux à haute intensité de main d'œuvre (HIMO).

9.2.1 Bénéficiaires de projets

L'accès aux projets de développement reste inégal selon les localités.

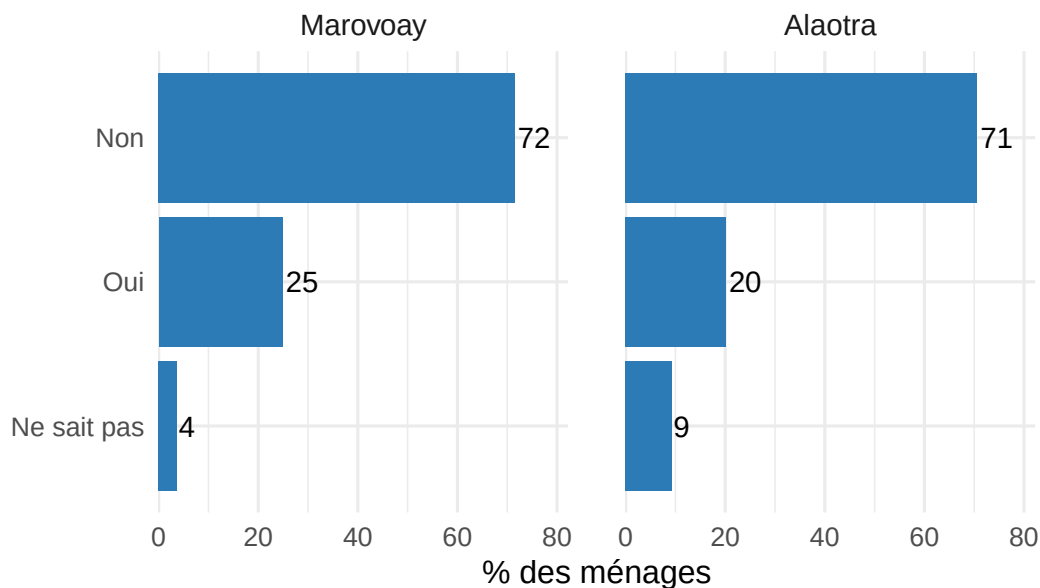
Dans l'Alaotra, 22.2 % des ménages déclarent avoir bénéficié d'au moins un projet ou d'une formation. **A**
VERIFIER LA VALEUR 20%

Figure 9.4 – Niveau de responsabilité dans l'organisation



A Marovoay, 25.8 % des ménages déclarent avoir bénéficié d'au moins un projet ou d'une formation. **A VÉRIFIER LA VALEUR 25%**

Figure 9.5 – Ménages bénéficiaires de projets ou formations



9.2.2 Taux de bénéficiaires par type de projet

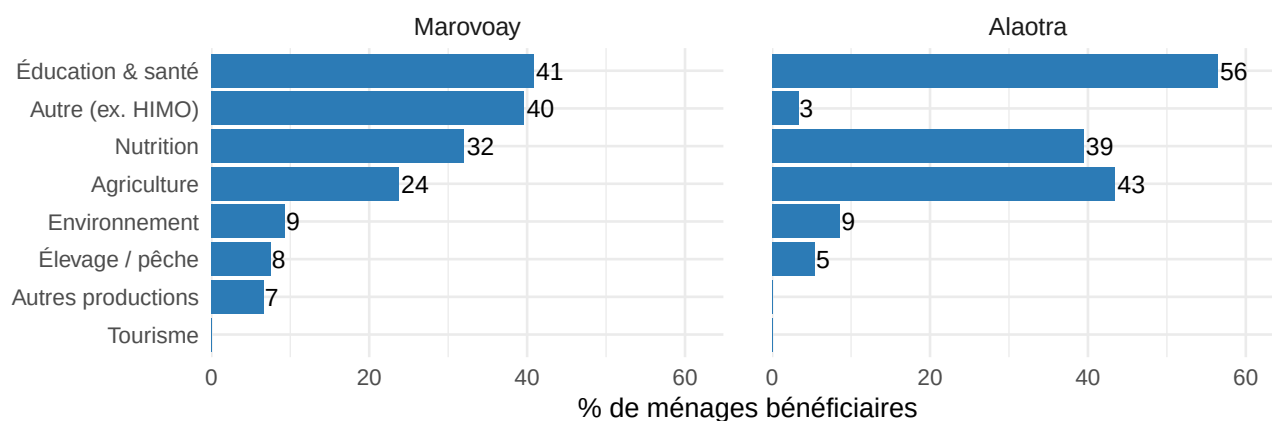
L'éducation et la santé, la nutrition et l'agriculture sont les domaines pour lesquels les ménages bénéficient le plus de projets.

A Alaotra, les projets portant sur l'éducation et la santé constituent la principale forme d'assistance, bénéficiant à 56.4% des ménages ayant eu accès à un programme de développement. Le soutien à l'agriculture représente le second axe majeur avec un taux de 43.4%, suivi de près par les actions liées à la nutrition qui touchent 39.4% des bénéficiaires. À l'inverse, les thématiques environnementales (8.6%) et celles relatives à l'élevage ou à la pêche

(5.4%) occupent une place secondaire, tandis qu'aucune intervention n'est enregistrée dans le secteur du tourisme ou pour d'autres types de productions.

A Marovoay, les interventions en éducation et santé sont les plus fréquentes concernant 40.8% des ménages bénéficiaires, suivies immédiatement par la catégorie des autres projets incluant les activités de type HIMO à hauteur de 39.6%. La nutrition et l'agriculture constituent également des piliers importants de l'assistance avec des taux respectifs de 32.0% et 23.7%. Bien que le secteur touristique demeure totalement inexploré, les domaines de l'environnement (9.3%), de l'élevage ou de la pêche (7.5%) ainsi que les autres productions (6.6%) complètent un éventail d'interventions plus diversifié.

Figure 9.6 – Taux de ménages bénéficiaires par type de projet



9.2.3 Source des projets

Pour les ménages bénéficiaires, le financement provient principalement de l'État et des ONG/projets. L'Église et les autres sources restent marginales.

A Alaotra, l'État constitue le principal pilier des services sociaux et des programmes de travaux, assurant le financement de 100.0% des ménages engagés dans les projets de type HIMO, environ 95.0% de ceux bénéficiant d'actions en éducation et santé, et 92.0% dans le domaine de la nutrition. À l'inverse, les organisations non gouvernementales et les projets de développement dominent le soutien au secteur productif, finançant 81.0% des bénéficiaires en agriculture et 50.0% des initiatives environnementales. Le secteur de l'élevage et de la pêche présente une configuration mixte où l'État intervient à hauteur de 60.0% contre 40.0% pour les ONG. La contribution des structures confessionnelles demeure négligeable, avec une présence marginale uniquement relevée dans le secteur agricole.

A Marovoay, les ONG et projets de développement financent ainsi environ 86.0% des ménages bénéficiaires dans les catégories de l'élevage et de la pêche ainsi que pour les projets de type HIMO. Cette domination des organismes internationaux et associatifs se retrouve également dans les autres productions (83.0%) et dans l'agriculture (78.0%). L'État conserve sa mission prioritaire dans les secteurs sociaux en prenant en charge 92.0% des bénéficiaires en éducation et santé et 88.0% en nutrition. Le domaine de l'environnement affiche une structure plus équilibrée avec 45.0% de financements étatiques et 33.0% issus des ONG. L'implication de l'Église reste extrêmement limitée, ne représentant qu'une source mineure de l'ordre de 3.0% pour les projets divers.

A Alaotra révèle une prédominance marquée des financements publics. L'État constitue le principal pilier de l'aide au développement dans cette zone, intervenant auprès de 71.8% des bénéficiaires recensés. Les organisations non gouvernementales représentent la seconde source de soutien, touchant 32.2% de ces ménages. La contribution des structures confessionnelles demeure quant à elle marginale, avec un seul cas enregistré dans l'échantillon.

A Marovoay, l'État assure le financement des interventions pour 66.9% des ménages bénéficiaires. En parallèle, les organisations non gouvernementales jouent un rôle significatif en appuyant 43.0% des ménages assistés. Les

Figure 9.7 – Source des projets pour les ménages bénéficiaires

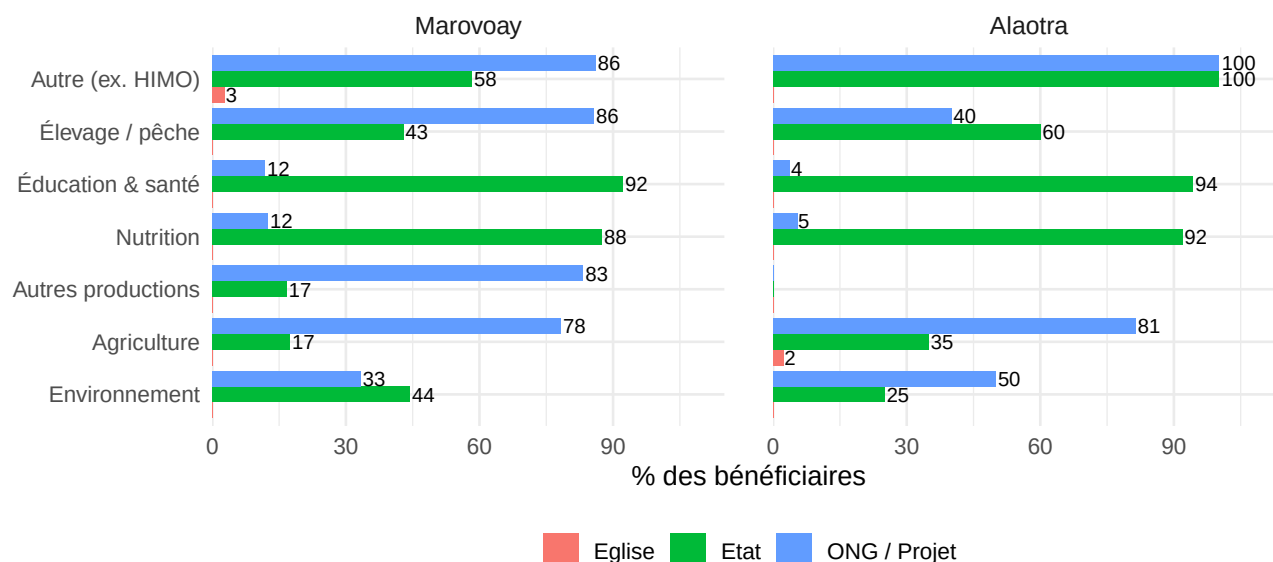


Table 9.2 – Source des projets (tous types confondus)

Source des projets pour les ménages bénéficiaires

Observatory	Total bénéficiaires	État (nb)	État (%)	ONG/Projet (nb)	ONG/Projet (%)	Église (nb)
Alaotra	149	107	71.8	48	32.2	1
Marovoay	172	115	66.9	74	43.0	1

institutions religieuses ne constituent qu'une source de financement exceptionnelle, ne concernant qu'un seul ménage de l'échantillon.

9.3 Croisement insertion sociale et accès aux projets

Les ménages membres d'une organisation sont-ils davantage bénéficiaires de projets ? Ce croisement permet de tester l'hypothèse selon laquelle le capital social facilite l'accès aux interventions de développement.

Dans l'Alaotra, 32.1 % (**??27.5%**) des ménages sont membres d'une organisation.

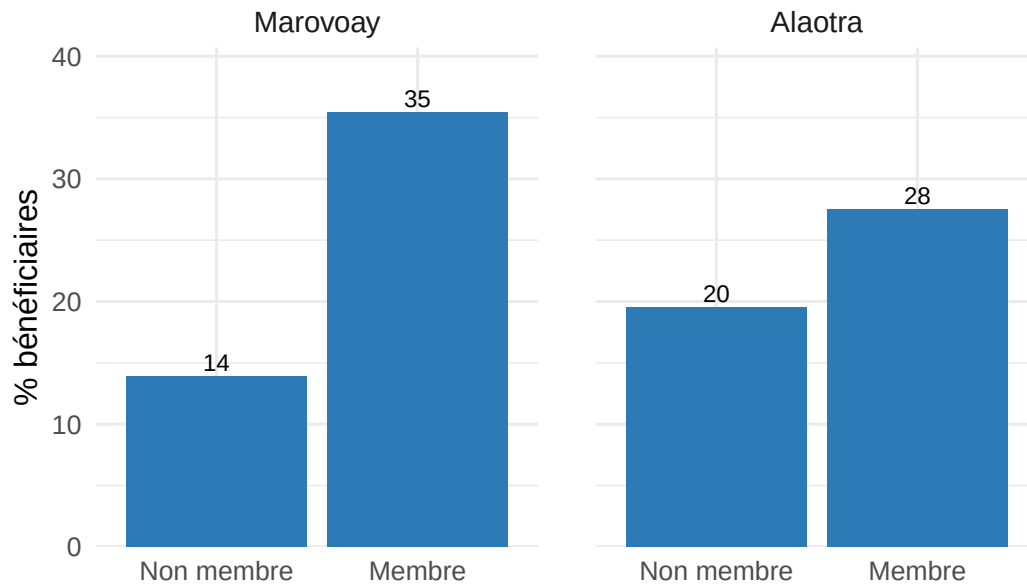
A Marovoay, 55.3 % (**??35.4%**) des ménages sont membres d'une organisation.

Table 9.3 – Accès aux projets selon l'appartenance à une organisation

% de ménages bénéficiaires de projets selon l'appartenance à une organisation

Observatory	N (non membres)	N (membres)	Bénéf. (%) non membres	Bénéf. (%) membres
Alaotra	307	153	19.5	27.5
Marovoay	223	277	13.9	35.4

Figure 9.8 – Accès aux projets selon l'appartenance à une organisation



9.4 Pistes d'analyse complémentaires

L'exploitation des données relatives à l'insertion sociale et à l'accès aux interventions de développement ouvre plusieurs perspectives d'analyses thématiques et méthodologiques complémentaires.

- **Lien organisation–type de projet** : les ménages membres d'organisations de producteurs bénéficient-ils davantage de projets agricoles ?
- **Codes ONG/Projet (pro4)** : les valeurs numériques (10–15, 24, etc.) semblent correspondre à des identifiants de projets spécifiques dont la correspondance avec des noms de projets reste à documenter.
- **Multi-adhésion et capital social** : croiser le nombre d'organisations par ménage avec les indicateurs de bien-être (habitat, sécurité alimentaire) pour tester l'effet du capital social.
- **Analyse genrée** : les associations de femmes (code 17, liées au 8 mars) sont très présentes à Marovoay ; une analyse genrée de l'insertion sociale serait pertinente.

Chapitre 10

Évaluation de la qualité de l'enquête

Cette partie rassemble les indicateurs de qualité de la collecte. Les trois variables présentées ci-dessous sont **toutes renseignées par l'enquêteur** (et non par le ménage enquêté) :

- **j11** — « *Qualité de l'enquête* » : appréciation globale de l'entretien, renseignée sur la page de couverture du questionnaire (fichier **res_deb**).
- **qual1aa** — « *Qualité de la réponse en générale* » : évaluation de la qualité des réponses obtenues, renseignée dans le module de remarques en fin de questionnaire (fichier **res_remq**).
- **qual2aa** — « *Réaction du répondant* » : appréciation de l'attitude du répondant pendant l'entretien, renseignée dans le même module de fin de questionnaire.

Travail de vérification en cours

Les résultats présentés ci-dessous sont provisoires et pourront être ajustés ou enrichis par les informations supplémentaires recueillies lors des restitutions locales.

10.1 Qualité de l'enquête (évaluation par l'enquêteur, page de couverture)

Ce chapitre ne repose pas sur les déclarations des ménages mais sur l'auto-évaluation des enquêteurs concernant la fiabilité des données recueillies et l'attitude des répondants.

La variable **j11** — « *Qualité de l'enquête* » — est renseignée par l'enquêteur sur la page de couverture du questionnaire. Les modalités sont : 1 = bonne, 2 = moyenne, 3 = mauvaise. La grande majorité des entretiens sont jugés de bonne qualité ou de qualité moyenne (Figure 10.1).

A Alaotra, la qualité des enquêtes est majoritairement jugée bonne, avec un effectif largement dominant d'environ 450 entretiens. Les enquêtes de qualité moyenne restent beaucoup moins nombreuses, avec un peu plus de 50 cas. Les enquêtes considérées comme mauvaises sont quasiment inexistantes, tandis que les cas non renseignés demeurent très marginaux.

A Marovoay, les enquêtes de qualité moyenne sont les plus fréquentes avec près de 290 entretiens, devant les enquêtes jugées bonnes qui représentent un peu plus de 200 cas. Les enquêtes de mauvaise qualité restent limitées, avec environ 25 entretiens, tandis que les valeurs non renseignées sont très faibles.

10.2 Répondant

Dans la plupart des cas, le répondant est le chef de ménage lui-même ou son conjoint. Quelques entretiens ont été réalisés avec un autre membre du ménage (Table 10.1).

Figure 10.1 – Qualité de l'enquête selon l'enquêteur (j11, page de couverture)

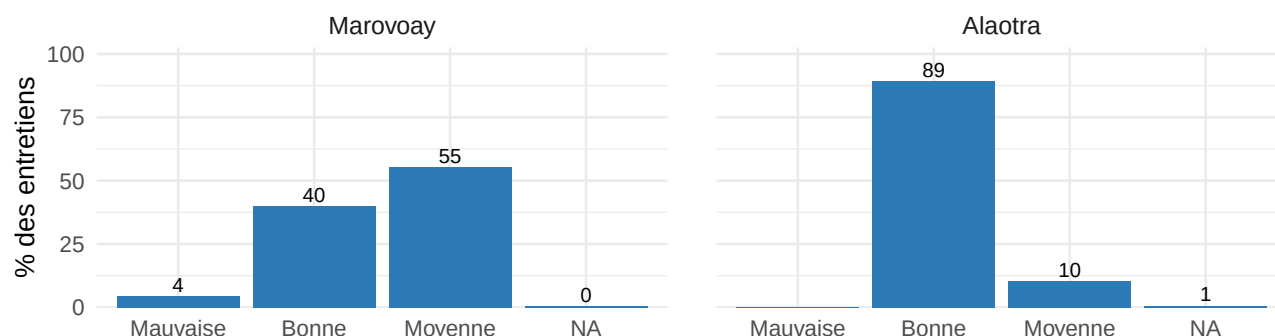


Table 10.1 – Qualité du répondant par observatoire

Répondant	Alaotra	Marovoay
Autre	11	16
Chef de ménage	282	340
Code NA	2	2
Conjoint(e)	212	157
Autre membre	0	3
Code 10	0	1

Source : Enquête auprès des OR 2025

À l'Alaotra, le répondant est le Chef de ménage (282 cas) ou son Conjoint (212 cas).

À Marovoay, les chefs de ménage constituent la grande majorité des répondants avec 340 entretiens, tandis que la participation des conjoints est plus restreinte, totalisant 157 cas.

10.3 Qualité de la réponse (évaluation par l'enquêteur, fin de questionnaire)

La variable **qual1aa** — « *Qualité de la réponse en générale* » — est renseignée par l'enquêteur dans le module de remarques en fin de questionnaire. Les modalités prévues sont : **1 = bonne**, **2 = mauvaise**. La Figure 10.2 présente la répartition par observatoire (les codes aberrants sont exclus, voir l'encadré ci-dessous).

Il existe un décalage important entre les deux observatoires. À Marovoay, les enquêteurs ont ressenti une difficulté plus grande à obtenir des données précises.

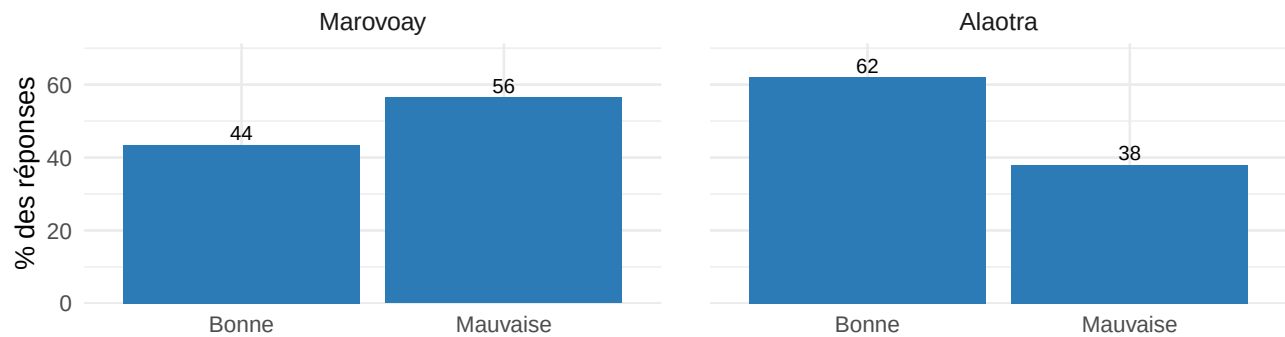
Alaotra : 62 % des réponses sont jugées « Bonnes ».

Marovoay : Seulement 43,5 % sont jugées « Bonnes », tandis que 56,5 % sont qualifiées de « Mauvaises » par les enquêteurs.

10.4 Réaction du répondant (évaluation par l'enquêteur, fin de questionnaire)

La variable **qual2aa** — « *Réaction du répondant* » — est renseignée par l'enquêteur dans le même module. Les modalités prévues sont : **1 = ouvert (à l'aise)**, **2 = neutre**, **3 = méfiant**. La Figure 10.3 présente la répartition (les codes aberrants sont exclus).

Figure 10.2 – Qualité de la réponse selon l'enquêteur (qual1aa, fin de questionnaire)

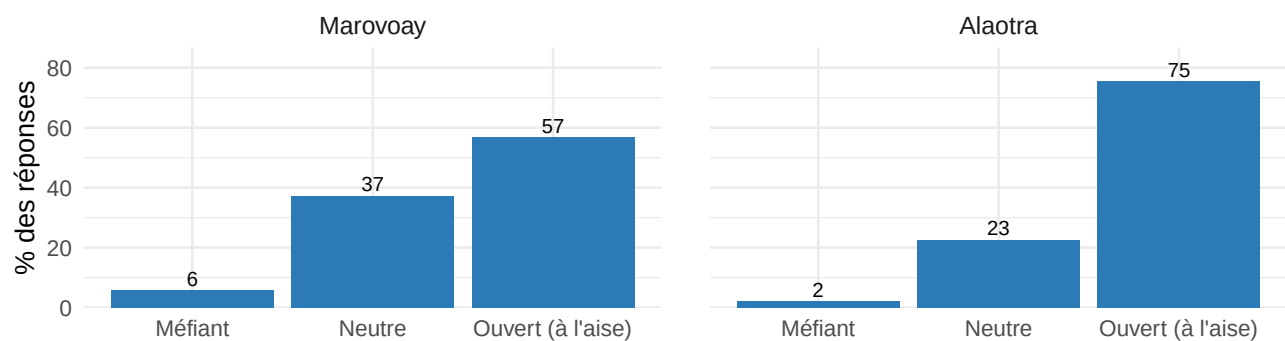


Le climat de confiance semble mieux établi à l'Alaotra. À Marovoay, la méfiance, bien que minoritaire, est presque trois fois plus élevée.

Alaotra : 75.4 % des répondants étaient « Ouverts (à l'aise) ».

Marovoay : Ce taux tombe à 56.9 %. Les répondants y sont plus souvent « Neutres » (37.3 %) ou « Méfiants » (5.8 %).

Figure 10.3 – Réaction du répondant selon l'enquêteur (qual2aa, fin de questionnaire)



10.5 Codes aberrants à signaler pour l'apurement

⚠ Erreurs de saisie détectées dans qual1aa et qual2aa

qual1aa = 3 (21 observations : 3 Alaotra, 18 Marovoay) — Le code 3 n'existe pas dans la grille de codage (1 = Bonne, 2 = Mauvaise). L'hypothèse la plus probable est une **erreur de saisie** : l'enquêteur a noté j11 = 3 (Mauvaise) sur la page de couverture et l'opérateur a reporté ce code par erreur dans qual1aa. On note d'ailleurs que 12 de ces 21 cas ont également qual2aa = 3 (Méfiant) et que j11 vaut 2 ou 3 dans la quasi-totalité des cas, ce qui confirme qu'il s'agit d'entretiens difficiles. **Action recommandée** : recoder ces 21 observations en qual1aa = 2 (Mauvaise), ou les laisser en NA si l'on ne peut confirmer.

qual2aa = 4 (1 observation, Alaotra) — Le code 4 n'existe pas dans la grille (1 = Ouvert, 2 = Neutre, 3 = Méfiant). qual1aa vaut 1 (Bonne) et la remarque est vide. Il s'agit d'une **erreur de saisie isolée**. **Action recommandée** : recoder en NA.

Valeurs manquantes : 3 ménages ont qual1aa et qual2aa à NA. Ces cas sont à vérifier auprès de l'équipe

Table 10.2 – Observations avec codes aberrants dans qual1aa ou qual2aa (anonymisé)

#	Observatory	j11 (couverture)	qual1aa	qual2aa
1	Alaotra	Moyenne	3	3
2	Alaotra	Moyenne	NA	NA
3	Alaotra	Bonne	1	4
4	Alaotra	Bonne	3	3
5	Alaotra	Bonne	3	3
6	Marovoay	Mauvaise	3	3
7	Marovoay	Mauvaise	3	1
8	Marovoay	Mauvaise	3	3
9	Marovoay	Moyenne	3	2
10	Marovoay	Mauvaise	3	3
11	Marovoay	Mauvaise	3	1
12	Marovoay	Moyenne	3	1
13	Marovoay	Mauvaise	3	2
14	Marovoay	Moyenne	3	3
15	Marovoay	Mauvaise	3	1
16	Marovoay	Mauvaise	3	1
17	Marovoay	Moyenne	3	3
18	Marovoay	Mauvaise	3	3
19	Marovoay	Moyenne	3	1
20	Marovoay	Mauvaise	3	3
21	Marovoay	Bonne	NA	NA
22	Marovoay	Mauvaise	3	1
23	Marovoay	Moyenne	NA	NA
24	Marovoay	Mauvaise	3	2
25	Marovoay	Moyenne	3	3

Source : Enquête auprès des OR 2025 — identifiants ménages anonymisés

de saisie.

Les identifiants précis des ménages concernés sont disponibles dans les données brutes (`res_remq.dta`) et ne sont pas reproduits ici pour des raisons de confidentialité.

10.6 Synthèse croisée

Le Table 10.3 croise les deux indicateurs d'évaluation de fin de questionnaire (`qual1aa` et `qual2aa`) par observatoire, en ne retenant que les codes valides.

Le croisement entre la qualité de la réponse et la réaction montre une corrélation forte.

A Alaotra, le répondant était « Ouvert » dans la quasi-totalité des entretiens sur les 301 cas où la réponse est « Bonne ».

À Marovoay, une part significative des répondants jugés « Neutres » (184 cas) a produit des réponses considérées comme « Mauvaises » par les enquêteurs.

10.7 Remarques générales

Le champ `rmq_gle` recueille les remarques libres de l'enquêteur en fin d'entretien. Sur les 1026 ménages, 857 comportent une remarque substantielle (hors « RAS »). Ces remarques, rédigées en malgache, signalent notamment des difficultés rencontrées lors de l'entretien (répondant pressé, absences répétées, méfiance) ou apportent des précisions sur la situation du ménage.

Table 10.3 – Synthèse croisée qualité de la réponse $\times$ réaction du répondant, par observatoire

Qualité réponse	Réaction répondant	Alaotra	Marovoay
Bonne	Méfiant	< 5	0
Bonne	Neutre	9	6
Bonne	Ouvert	301	211
Mauvaise	Méfiant	6	22
Mauvaise	Neutre	105	184
Mauvaise	Ouvert	80	76

Source : Enquête auprès des OR 2025

Chapitre 11

Représentativité et pondération

 Travail de vérification en cours

Les résultats présentés ci-dessous sont provisoires et pourront être ajustés ou enrichis par les informations supplémentaires recueillies lors des restitutions locales.

Ce chapitre évalue la représentativité de l'échantillon 2025 des observatoires ruraux et propose des stratégies de pondération pour corriger les biais d'échantillonnage. La démarche suit une progression logique en quatre étapes :

1. **Plan de sondage et poids de base** — caractériser le dispositif d'échantillonnage et calculer les poids initiaux.
2. **Évaluation de la représentativité** — confronter l'échantillon au RGPH-3 (2018) sur un ensemble élargi d'indicateurs.
3. **Méthodes de correction** — appliquer successivement post-stratification, calage et estimation pour petits domaines afin de corriger les biais identifiés.
4. **Perspective historique** — examiner la dérive du panel (1995–2015) et le cadre de recalibration.

L'analyse repose sur la théorie de l'échantillonnage assistée par modèle (Särndal et al. 2003) et sur les méthodes de calibration (Deville et Särndal 1992). Les calculs sont réalisés avec le package `survey` pour R (Lumley 2010, 2004).

11.1 Plan de sondage et poids de base

Les observatoires ruraux reposent sur un plan de sondage à deux degrés dans lequel les hameaux constituent les unités primaires de sondage (UPS) et les ménages les unités secondaires. Au sein de chaque UPS, un tirage systématique est opéré à partir de la liste de dénombrement.

11.1.1 Structure de l'échantillon

Les observatoires ruraux reposent sur un plan de sondage à deux degrés dans lequel les hameaux constituent les unités primaires de sondage (UPS) et les ménages les unités secondaires. Au sein de chaque UPS, un tirage systématique est opéré à partir de la liste de dénombrement.

En 2025, après dix ans d'interruption, l'échantillon a été reconstitué via un nouveau dénombrement exhaustif suivi d'un tirage de ménages. Une partie des ménages tirés sont d'anciens ménages du panel, tandis que d'autres sont entièrement nouveaux. Les probabilités d'inclusion varient donc d'un hameau à l'autre, ce qui impose l'utilisation de pondérations pour obtenir des estimations non biaisées (Kish 1965 ; Lohr 2022).

Table 11.1 – Taux de sondage par site (fokontany)

Site (Fokontany)	Ménages dénombrés	Ménages enquêtés	Taux de sondage (%)	Poids de base
Alaotra				
Ambatoharanana-Maritampona	413	135	32.7	3.1
Ambatomanga	764	68	8.9	11.2
Ambohidrony	639	52	8.1	12.3
Avaradrano	346	90	26.0	3.8
Feramanga Atsimo	543	89	16.4	6.1
Mangabe	400	73	18.2	5.5
Marovoay				
Ampijoroa	699	143	20.5	4.9
Bepako	575	123	21.4	4.7
Madiromiongana	598	137	22.9	4.4
Maroala	634	116	18.3	5.5

Source : Synthèse Dénombrement OR 2025 & Enquête 2025

Source : Enquête auprès des OR 2025

11.1.2 Taux de sondage par site

Le taux de sondage varie d'un site (fokontany) à l'autre. Pour chaque ménage, le poids de base (ou poids de design) est l'inverse du taux de sondage de son site :

$$w_i = \frac{N_s}{n_s}$$

où N_s est le nombre de ménages dénombrés dans le site s et n_s le nombre de ménages enquêtés (Kish 1965). L'appariement entre la liste de dénombrement et les données d'enquête se fait au niveau du fokontany : pour Marovoay, le préfixe du site est extrait du nom composé du hameau ; pour Alaotra, une table de correspondance relie chaque hameau d'enquête à son fokontany de rattachement. Les fokontany d'Analamiranga et de Maritampona, situés dans la commune d'Amparafaravola, sont traités comme un seul site (« Ambatoharanana-Maritampona ») car ils ont été couverts par la même équipe d'enquêteurs.

Le taux de sondage (proportion de ménages enquêtés par rapport au nombre total de ménages recensés dans le hameau) varie fortement :

Alaotra : Il va de 8.1 % à Ambohidrony (poids de base élevé de 12.3) jusqu'à 32.7 % à Ambatoharanana-Maritampona (poids faible de 3.1).

Marovoay : Les taux sont plus homogènes, tournant autour de 20 % (de 18.3 % à Maroala à 22.9 % à Madiromiongana).

La table Table 11.1 montre que certains sites de l'Alaotra nécessitent une pondération plus forte pour ne pas être sous-représentés dans les moyennes globales.

A Alaotra, le taux de sondage le plus élevé est enregistré à Ambatoharanana-Maritampona avec environ 33 %. Le site d'Avaradrano suit avec près de 26 %. Les autres sites présentent des niveaux plus faibles, notamment Mangabe avec environ 18 %, Feramanga Atsimo avec près de 16 %, puis Ambatomanga et Ambohidrony avec des taux inférieurs à 10 %.

A Marovoay, les taux de sondage apparaissent relativement équilibrés entre les différents sites. Madiromiongana présente le niveau le plus élevé avec environ 22 %, suivi de Bepako avec près de 21 %. Ampijoroa et Maroala affichent également des valeurs proches, autour de 20 % et 18 %, traduisant une répartition assez homogène des sondages entre les sites de l'observatoire.

Figure 11.1 – Distribution des taux de sondage par site et observatoire

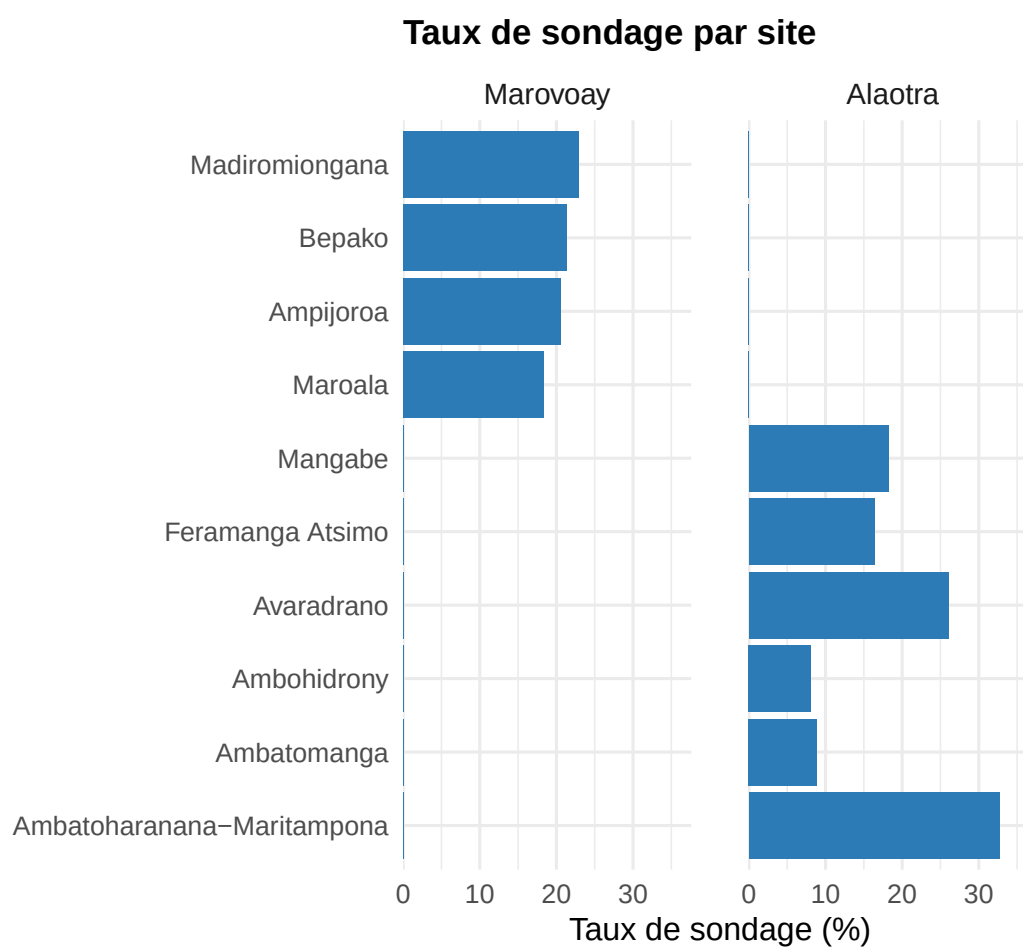


Table 11.2 – Taille moyenne des ménages : estimation non pondérée vs. pondérée

Observatoire	Non pondéré		Pondéré	
	Moyenne	ET / ES	Moyenne	ET / ES
Alaotra	3.90	1.65	3.90	0.08
Marovoay	4.43	2.20	4.45	0.10

ET = écart-type (non pondéré) ; ES = erreur standard (pondéré)

Source : Enquête auprès des OR 2025

11.1.3 Estimations pondérées vs. non pondérées

Nous construisons un objet `svydesign` en spécifiant les sites (fokontany) comme strates. Dans la mesure où les sites sont exhaustivement couverts (il ne s'agit pas d'un tirage d'UPS parmi un ensemble plus large), chaque fokontany est traité comme une strate avec un tirage à un seul degré.

L'écart entre les estimations pondérées et non pondérées indique dans quelle mesure les taux de sondage inégaux affectent les statistiques descriptives. Un écart faible suggère un plan approximativement auto-pondéré ; un écart important justifie l'usage systématique des poids.

Pour les deux observatoires, l'écart est quasi nul. Le plan de sondage est alors « auto-pondéré » : les résultats bruts présentés dans les chapitres précédents sont très proches de la réalité statistique corrigée.

Alaotra : 3.90 (non pondéré) vs 3.90 (pondéré).

Marovoay : 4.43 (non pondéré) vs 4.45 (pondéré).

11.2 Évaluation de la représentativité

Pour évaluer la représentativité externe de l'échantillon, nous le confrontons aux données du 3^e Recensement Général de la Population et de l'Habitation (RGPH-3) de 2018 (INSTAT 2020). Le RGPH-3 fournit un échantillon de 10 % des ménages et résidents au niveau national. Nous comparons sur un ensemble élargi d'indicateurs — démographie, scolarisation, alphabétisation, situation matrimoniale et habitat — afin d'identifier d'éventuels biais de couverture de l'échantillon OR.

i Périmètre et limites de la comparaison

Trois réserves sont nécessaires :

1. **Écart temporel** : sept années séparent le RGPH (2018) de l'enquête (2025). Les structures démographiques ont pu évoluer, notamment du fait des migrations, de la transition démographique et des chocs climatiques récurrents.
2. **Maille géographique** : le RGPH-3 ne descend pas au niveau du fokontany. Nous comparons au niveau des **communes** couvertes par les observatoires (4 communes pour Alaotra, 3 pour Marovoay), en ne retenant que le **milieu rural** (MILIEU = 2). Les observatoires couvrent des hameaux spécifiques au sein de ces communes ; les profils démographiques de l'ensemble de la commune peuvent différer de ceux des sites enquêtés.
3. **Nature de la source** : le RGPH est un recensement de droit (population résidente habituelle) alors que l'enquête OR interroge les ménages présents au moment de l'enquête.

Ces comparaisons doivent donc être lues comme des **ordres de grandeur**, non comme des tests formels de représentativité.

Table 11.3 – Comparaison OR 2025 vs. RGPH 2018 — Indicateurs démographiques (milieu rural)

Observatoire	Taille moy. ménage		% femmes CM		Âge moyen CM		% femmes (ensemble)	
	OR 2025	RGPH 2018	OR 2025	RGPH 2018	OR 2025	RGPH 2018	OR 2025	RGPH 2018
Alaotra	3.9	4.2	21.7 %	21.1 %	45.4	42.6	50.1 %	50.5 %
Marovoay	4.4	4.3	22.0 %	26.6 %	46.1	41.2	50.5 %	50.4 %

Sources : Enquête OR 2025 ; RGPH-3 2018 (INSTAT), échantillon 10 %, milieu rural...gt_linebreak_indicator.. RGPH filtré sur le milieu rural des communes couvertes par les observatoires.

Source : Enquête auprès des OR 2025

Table 11.4 – Indicateurs socio-économiques complémentaires — OR 2025 vs. RGPH 2018

Indicateur	Alaotra		Marovoay	
	OR 2025	RGPH 2018	OR 2025	RGPH 2018
Alphabétisation (≥ 15 ans, %)	91.0	89.9	79.4	68.6
Jamais scolarisé (≥ 6 ans, %)	6.7	8.9	16.6	29.0
CM marié(e)/en union (%)	73.3	77.7	72.9	72.4
CM veuf/divorcé (%)	24.4	17.6	25.8	23.0
Murs en dur (%)	18.7	43.0	7.2	8.6
Murs en terre/pisé (%)	81.3	55.2	42.6	56.1
Eau améliorée (%)	60.3	61.5	30.3	27.2

Sources : Enquête OR 2025 ; RGPH-3 2018 (INSTAT), échantillon 10 %, milieu rural...gt_linebreak_indicator.. Alphabétisation : sait lire et écrire en malgache (RGPH) ; sait lire (OR, y compris « avec effort »)...gt_linebreak_indicator.. Situation matrimoniale harmonisée (marié + union libre + polygame = marié/union)...gt_linebreak_indicator.. Eau améliorée : robinet, borne fontaine, puits protégé, forage, source (définition JMP/OMS)...gt_linebreak_indicator.. Murs : « dur » = parpaing, pierre, brique cuite.

Source : Enquête auprès des OR 2025

11.2.1 Indicateurs démographiques de base

L'analyse des indicateurs démographiques de base permet de caractériser la représentativité de l'échantillon en confrontant les structures des ménages de l'enquête aux données du 3ème Recensement Général de la Population et de l'Habitat (RGPH 3) de 2018.

A Alaotra, La taille moyenne des ménages dans l'échantillon est de 3.9 personnes contre 4.2 personnes lors du recensement de 2018. La part des femmes chefs de ménage s'élève à 21.7 % une proportion très proche des 21.1 % enregistrés par le recensement national. L'âge moyen des chefs de ménage est de 45.4 ans, soit un vieillissement apparent de 2.8 ans par rapport aux 42.6 ans relevés en 2018. Enfin, les femmes représentent 50.1 % de l'ensemble de la population de l'échantillon contre 50.5 % selon les données du dernier RGPH.

À Marovoay, la taille moyenne des ménages est de 4.4 personnes qui est quasi identique aux 4.3 membres par ménage rapportés par le recensement de 2018. La proportion de femmes chefs de ménage s'établit à 22.0 %, un taux inférieur aux 26.6 % identifiés par le recensement pour le milieu rural de ces communes. L'écart d'âge pour les chefs de ménage est plus important dans cette zone avec une moyenne de 46.1 ans, soit 4.9 ans de plus que les 41.2 ans mesurés précédemment. Concernant la structure globale par sexe, les femmes forment 50.5 % de la population totale, une donnée conforme aux 50.4 % relevés lors du recensement national.

11.2.2 Indicateurs socio-économiques complémentaires

Au-delà de la démographie de base, le RGPH et l'enquête OR partagent plusieurs dimensions socio-économiques : alphabétisation, scolarisation, situation matrimoniale du chef de ménage, et caractéristiques de l'habitat. L'examen de ces indicateurs permet de préciser dans quelles dimensions l'échantillon est (ou n'est pas) représentatif.

La comparaison élargie confirme que l'échantillon OR reproduit raisonnablement les structures de la population RGPH pour la plupart des indicateurs, avec quelques écarts notables :

- **Alphabétisation** : l'échantillon OR affiche des taux d'alphabétisation plus élevés que le RGPH, en particulier à Marovoay. L'écart s'explique en partie par le progrès de la scolarisation entre 2018 et 2025, et en partie par la définition plus inclusive retenue dans l'OR (« sait lire, même avec effort »).
- **Scolarisation** : le pourcentage de personnes n'ayant jamais fréquenté l'école est nettement plus faible dans l'OR, ce qui va dans le même sens.
- **Situation matrimoniale** : les proportions de CM veufs/divorcés sont plus élevées dans l'OR, signe possible d'un biais de sélection (les ménages stables, dirigés par des personnes plus âgées, sont plus facilement enquêtés).
- **Habitat** : des écarts importants apparaissent sur les matériaux de construction (murs en dur, terre/pisé), reflet possible de la couverture géographique différente entre les sites OR et l'ensemble des communes RGPH. L'accès à l'eau améliorée est plus élevé dans l'OR que dans le RGPH, possiblement en raison d'améliorations intervenues entre 2018 et 2025.

11.2.3 Pyramides des âges

A Alaotra, la pyramide des âges de l'échantillon présente une adéquation remarquable avec les structures de la population issues du recensement de 2018. Les barres pleines illustrant les données de 2025 épousent fidèlement les contours noirs du recensement pour presque toutes les tranches d'âge et pour les deux sexes. On observe une population typiquement jeune, où les membres de moins de 15 ans représentent 37.0 % de l'effectif total. Cette régularité visuelle entre les deux sources confirme que l'échantillon de l'Alaotra est hautement représentatif de la réalité démographique locale.

À Marovoay, la structure démographique de l'enquête 2025 suit également les grandes tendances du recensement, tout en révélant quelques disparités spécifiques. La population y est encore plus jeune avec une proportion de membres de moins de 15 ans s'élevant à 40.7 %. La comparaison graphique met toutefois en évidence une sous-représentation des jeunes adultes dans l'échantillon de 2025, particulièrement dans les tranches d'âge de 15 à 24 ans, où les barres de l'enquête sont nettement plus courtes que les contours du recensement de 2018. Malgré ces différences localisées, l'échantillon est considéré comme reproduisant raisonnablement les structures globales de la population de référence.

11.2.4 Détail communal

Le tableau ci-dessous présente les caractéristiques démographiques des communes couvertes par les observatoires, d'après le RGPH-3 (échantillon 10 %, milieu rural uniquement) et l'enquête OR 2025. Seules les communes comprenant au moins un site enquêté sont affichées; la commune d'Amparafaravola (site Ambatoharanana-Maritampona) ne figure pas dans les données rurales du RGPH.

A Alaotra, La taille moyenne des ménages connaît une légère diminution, s'établissant à 4.0 personnes à Ilafy et 3.8 à Feramanga Nord et Ambohiboromanga, contre une moyenne communale de 4.1 lors du recensement précédent. Si la structure par sexe demeure globalement stable, notamment à Morarano Chrome avec 50.2 % de femmes, on observe une petite différence à Ambohiboromanga où la part féminine s'établit à 44.5 % contre 50.3 % dans les données de référence. Le trait le plus saillant demeure l'augmentation systématique de l'âge moyen de la population dans toutes les communes échantillonnées, atteignant par exemple 26.6 ans à Ilafy et 26.2 ans à Feramanga Nord, soit un accroissement significatif par rapport aux relevés de 2018.

A Marovoay, on note une stabilité remarquable de la taille des ménages à Antanimasaka avec 4.8 contre 4.7 et à Tsararano avec 4.3 contre 4.4, tandis qu'une réduction est enregistrée à Ankazomborona avec 3.9 personnes par ménage. La composition par sexe montre une conformité étroite à Antanimasaka avec 49.4 % de femmes, contrastant avec une surreprésentation féminine à Tsararano atteignant 54.9 % contre 50.5 % lors du recensement. Le vieillissement démographique est généralisé et particulièrement prononcé dans cette zone, avec un âge moyen entre 23.2 à 28.1 ans à Ankazomborona.

Figure 11.2 – Pyramides des âges comparées : OR 2025 vs. RGPH 2018 (milieu rural)

Comparaison des pyramides des âges

Barres pleines : OR 2025 — Contours noirs : RGPH 2018

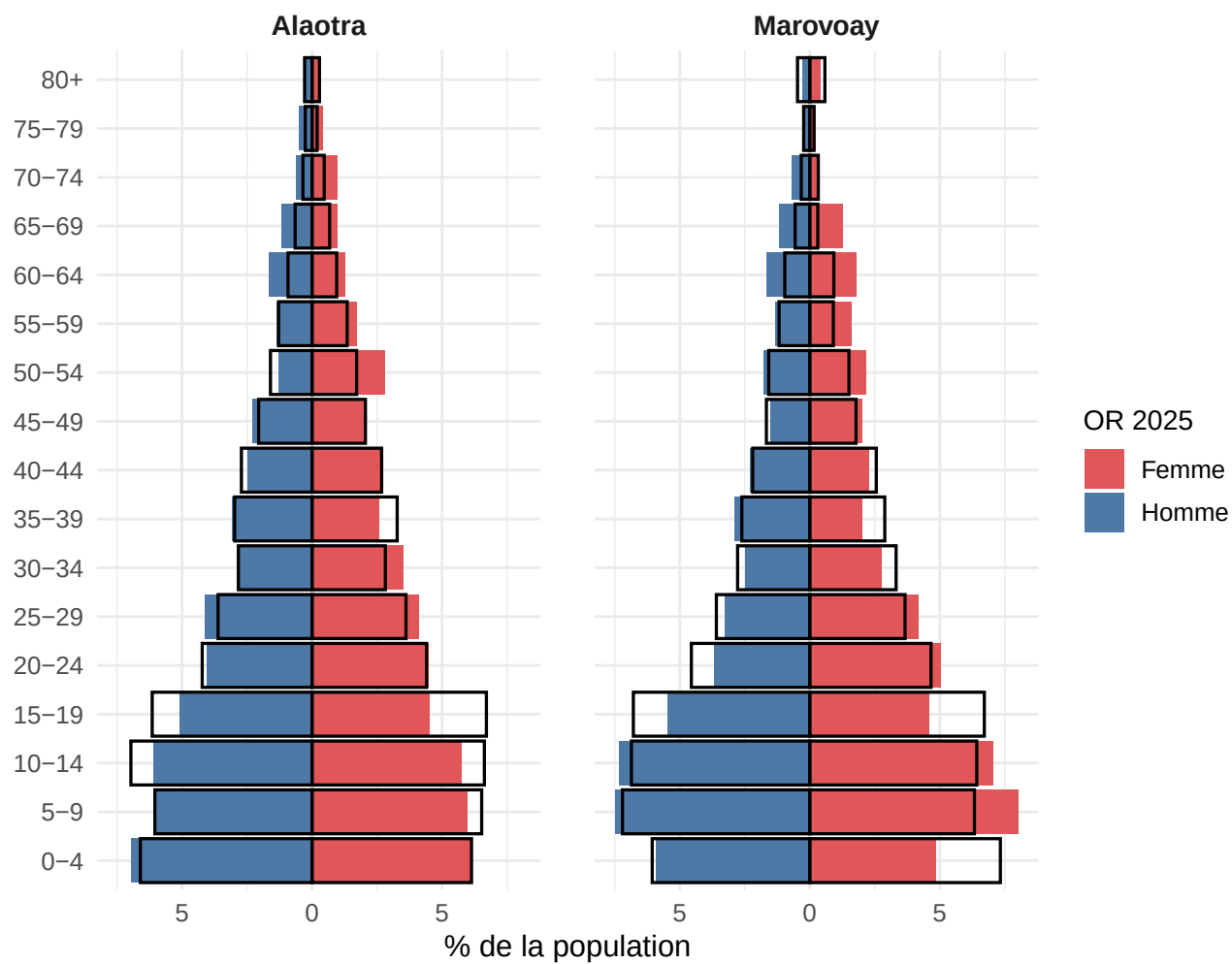


Table 11.5 — Caractéristiques démographiques par commune — OR 2025 vs. RGPH 2018 (milieu rural)

Commune	RGPH 2018					OR 2025				
	Rés.	Mén.	Taille	% fem.	Âge moy.	Rés.	Mén.	Taille	% fem.	Âge moy.
Alaotra										
Feramanga Nord	1408	341	4.1	50.4	24.2	338	90	3.8	53.0	26.2
Ilafy	1384	340	4.1	52.0	24.4	294	73	4.0	49.5	26.6
Ambohiboromanga	720	174	4.1	50.3	23.6	339	89	3.8	44.5	26.3
Morarano Chrome	4183	979	4.3	50.0	23.3	472	120	3.9	50.2	25.0
Amparafaravola	—	—	—	—	—	532	135	3.9	52.1	25.8
Marovoay										
Ankazomborona	2931	718	4.1	50.5	23.2	529	137	3.9	48.9	28.1
Tsararano	1094	248	4.4	50.5	22.6	535	123	4.3	54.9	24.3
Antanimasaka	1488	318	4.7	50.1	22.1	1233	259	4.8	49.4	23.4

Sources : RGPH-3 2018 (échantillon 10 %, milieu rural) ; Enquête OR 2025...gt_linebreak_indicator.. Le site d'Ambatoharanana-Marit qui n'apparaît pas dans les données rurales du RGPH.

Source : Enquête auprès des OR 2025

11.3 Méthodes de correction

Les comparaisons précédentes montrent que l'échantillon OR reproduit raisonnablement les grandes structures de la population, mais avec des écarts ponctuels (surreprésentation des CM veufs/divorcés, sous-représentation des jeunes non scolarisés, divergences sur l'habitat). Trois familles de méthodes, d'ambition croissante, permettent de corriger ces biais :

1. **Post-stratification** — repondérer l'échantillon pour que la distribution d'une variable catégorielle (sexe du CM, classe d'âge) corresponde exactement aux proportions connues dans la population. C'est la correction la plus simple : elle partitionne l'échantillon en strates définies *a posteriori*, puis ajuste les poids strate par strate.
2. **Calage sur marges** (*calibration*) — généralisation de la post-stratification à **plusieurs variables simultanées** (sexe $\times$ classe d'âge, taille du ménage, etc.). La méthode de Deville et Särndal (1992) ajuste les poids de manière continue en minimisant une distance aux poids initiaux, sous la contrainte que les totaux pondérés de variables auxiliaires reproduisent exactement les marges connues. Avec une seule variable binaire, calage et post-stratification sont algébriquement équivalents ; l'intérêt du calage apparaît avec des contraintes multidimensionnelles.
3. **Estimation pour petits domaines** — lorsque l'on souhaite des estimations à une maille fine (commune, fokontany), les effectifs par domaine sont trop faibles pour une estimation directe fiable. Les modèles de type Fay-Herriot (Fay et Herriot 1979) combinent l'information directe de l'échantillon avec des **covariables auxiliaires** connues pour tous les domaines, « empruntant de la force » aux relations observées entre domaines (Rao et Molina 2015).

11.3.1 Post-stratification par sexe du chef de ménage

Nous illustrons la post-stratification avec le sexe du CM. Les marges — effectifs de CM masculins et féminins — proviennent du RGPH (milieu rural, communes couvertes). Si les strates de post-stratification sont corrélées à la variable d'intérêt, la variance de l'estimateur est réduite (Särndal et al. 2003, chap. 7).

Pour Alaotra, l'analyse des différents estimateurs révèle une stabilité remarquable de la mesure de la taille moyenne des ménages. L'estimateur s'appuyant sur la pondération de base fournit une moyenne de 3.903 individus avec une erreur standard de 0.083. Le recours à une post-stratification ajustée sur le sexe du chef de ménage n'entraîne qu'une modification infime de cette valeur, laquelle s'établit à 3.906. Cette procédure permet toutefois d'améliorer la précision statistique de l'estimation en réduisant l'erreur standard à 0.080. Une telle

Table 11.6 – Taille moyenne des ménages — comparaison des estimateurs

Observatoire	Pondération de base		Post-stratification (sexe CM)	
	Moy. pondérée	ES pondérée	Moy. post-strat.	ES post-strat.
Alaotra	3.903	0.083	3.906	0.080
Marovoay	4.450	0.097	4.399	0.094

ES = erreur standard. Post-stratification sur le sexe du CM, marges RGPH-3 2018.

Source : Enquête auprès des OR 2025

Table 11.7 – Comparaison des estimateurs — pondération de base, post-stratification et calage

Observatoire	Pondération de base		Post-stratification		Calage (sexe CM)	
	Moy. pondérée	ES pondérée	Moy. post-strat.	ES post-strat.	Moy. calée	ES calée
Alaotra	3.903	0.083	3.906	0.080	3.906	0.080
Marovoay	4.450	0.097	4.399	0.094	4.399	0.094

Post-stratification et calage sur le sexe du CM ; marges RGPH-3 2018...gt_linebreak_indicator.. Avec une seule variable binaire, les deux méthodes produisent des résultats identiques [deville1992].

Source : Enquête auprès des OR 2025

convergence entre les méthodes souligne que la structure initiale de l'échantillon reproduisait déjà fidèlement les caractéristiques démographiques de la population de référence locale.

Pour Marovoay, la confrontation des méthodes d'estimation indique un ajustement légèrement plus perceptible de la taille moyenne des foyers. L'estimation issue de la pondération de base, calculée à 4.450 membres par ménage avec une erreur standard de 0.097, se trouve corrigée à 4.399 après l'application de la post-stratification. Parallèlement, la robustesse de la mesure est renforcée par une diminution de l'erreur standard, qui passe à 0.094. L'impact limité de cette repondération s'explique par le fait que la distribution par sexe des chefs de ménage au sein de l'échantillon présentait déjà une proximité étroite avec les données issues du recensement national pour ces communes.

La post-stratification modifie très légèrement les estimations ponctuelles et réduit marginalement l'erreur standard. L'impact limité s'explique par le fait que la proportion de femmes CM dans l'échantillon OR est déjà proche de celle du RGPH.

11.3.2 Calage sur marges (calibration)

Nous appliquons le calage linéaire (`survey::calibrate()`) avec le sexe du CM comme seule variable de calage. La méthode minimise la distance chi-deux entre les poids initiaux et les poids calés, sous la contrainte que le total pondéré de femmes CM corresponde exactement à la marge RGPH.

Pour Alaotra, l'analyse comparative des différents estimateurs met en lumière une grande stabilité de l'estimation de la taille moyenne des ménages. L'estimateur s'appuyant sur la pondération de base fournit une moyenne de 3.903 individus avec une erreur standard de 0.083. Un ajustement permet d'affiner la précision statistique de la mesure en ramenant l'erreur standard à 0.080, ce qui confirme que la structure initiale de l'échantillon présentait d

Pour Marovoay, la confrontation des méthodes d'estimation révèle un ajustement légèrement plus sensible de la taille moyenne des foyers. La pondération de base aboutit à une estimation de 4.450 membres par ménage avec une erreur standard de 0.097. Le recours au calage linéaire sur le sexe du chef de ménage, en minimisant la distance chi-deux pour s'aligner sur les marges du recensement national, permet de corriger cette valeur à 4.399. Parallèlement, la robustesse de l'estimation se trouve renforcée par une diminution de l'erreur standard, qui s'établit à 0.094. L'identité parfaite des résultats entre les procédures de calage et de post-stratification est ici confirmée, soulignant la cohérence des méthodes de repondération employées.

Comme attendu, calage et post-stratification produisent des résultats identiques avec une seule variable binaire.

Table 11.8 – Estimation de la taille moyenne des ménages par commune — estimateur direct vs. Fay-Herriot

Commune	n (OR)	Taille moy. ménage		Covariable	Fay-Herriot	
		Directe	ES dir.	RGPH	FH-EBLUP	ES FH
Alaotra						
Morarano Chrome	120	3.93	0.151	4.27	4.08	0.144
Ilafy	73	4.03	0.223	4.07	3.76	0.122
Feramanga Nord	90	3.76	0.163	4.13	3.85	0.141
Ambohiboromanga	89	3.81	0.156	4.14	3.87	0.145
Marovoay						
Antanimasaka	259	4.76	0.146	4.68	4.72	0.189
Ankazomborona	137	3.86	0.148	4.08	3.78	0.156
Tsararano	123	4.35	0.197	4.41	4.30	0.124

Modèle de Fay-Herriot (REML); covariable : taille moyenne des ménages RGPH-3 2018...gt_linebreak_indicator..
 Amparafaravola (entièrement urbaine dans le RGPH) est exclue.

Source : Enquête auprès des OR 2025

L'intérêt du calage apparaîtrait avec plusieurs variables simultanées (sexe $\times$ classe d'âge du CM, taille du ménage, etc.), permettant de corriger des biais multidimensionnels en un seul ajustement.

11.3.3 Estimation pour petits domaines : modèle de Fay-Herriot

Le modèle de Fay-Herriot (Fay et Herriot 1979) combine les estimations directes au niveau communal avec des covariables auxiliaires issues du RGPH :

$$\hat{y}_i^{FH} = \gamma_i \hat{y}_i^{dir} + (1 - \gamma_i) \mathbf{x}_i' \hat{\beta}$$

où $\gamma_i = \hat{\sigma}_v^2 / (\hat{\sigma}_v^2 + \hat{\psi}_i)$ est le facteur de retrait (*shrinkage*), $\hat{\sigma}_v^2$ la variance inter-domaines estimée et $\hat{\psi}_i$ la variance d'échantillonnage du domaine i .

Pour Alaotra, l'application du modèle de Fay-Herriot conduit à un ajustement des estimations directes pour les rapprocher des structures démographiques identifiées lors du recensement de 2018. Ce processus est particulièrement marqué dans la commune d'Ilafy, où la taille moyenne des ménages est ramenée à 3.76 personnes contre 4.03 pour l'estimateur direct. L'idée essentielle de cette procédure est d'optimiser la précision des résultats à l'échelle locale, comme en témoigne la réduction systématique des erreurs standard pour l'ensemble des communes de cet observatoire.

À Marovoay, la confrontation des méthodes d'estimation met en évidence une grande stabilité des indicateurs de taille des ménages au niveau communal. Antanimasaka maintient la moyenne la plus élevée de la zone avec 4.72 membres après correction par le modèle. En raison d'une variance inter-domaines nulle, le modèle fonctionne ici comme un estimateur synthétique pur, ce qui signifie que les résultats finaux s'appuient entièrement sur la corrélation avec les données de référence du recensement national. Cette approche permet de sécuriser la fiabilité des statistiques pour des zones où les effectifs enquêtés sont limités.

i Interprétation du modèle de Fay-Herriot

Le modèle estimé a une variance inter-domaines $\hat{\sigma}_v^2 = 0$, ce qui signifie que toute la variabilité entre communes est expliquée par la covariable (taille moyenne des ménages RGPH). Le modèle se réduit alors à un **estimateur synthétique** pur : les estimations FH-EBLUP sont entièrement tirées de la régression, sans composante aléatoire spécifique au domaine.

Ce résultat n'est pas surprenant : avec seulement 7 communes, le nombre de domaines est insuffisant pour estimer une variance inter-domaines de manière fiable. L'intérêt pratique du modèle de Fay-Herriot

apparaîtrait avec un nombre plus élevé de petits domaines, par exemple en étendant l'analyse à l'ensemble des communes des districts concernés.

11.3.4 Sources de données auxiliaires

Les méthodes de calage et d'estimation pour petits domaines reposent sur des **covariables auxiliaires** connues au niveau de la population ou des domaines. Au-delà du RGPH-3, plusieurs sources de données géospatiales ouvertes pourraient enrichir les modèles :

Table 11.9 – Sources de données auxiliaires potentielles pour l'estimation sur petits domaines

Source	Résolution	Variable	Pertinence
GHS Population Grid	100 m	Densité de population	Proxy de l'urbanisation
Meta Data for Good	30 m	Densité de population	Mise à jour récente
ESA WorldCover	10 m	Occupation du sol	Part de surface cultivée
VIIRS Nighttime Lights	500 m	Luminosité nocturne	Proxy de l'activité économique
CHELSA Climate	1 km	Précipitations, température	Potentiel agro-climatique
SoilGrids	250 m	Propriétés des sols	Fertilité agricole
MODIS NDVI	250 m	Indice de végétation (NDVI)	Potentiel agricole annuel
Accessibility Map	1 km	Temps de trajet	Enclavement

Les données géospatiales sont accessibles via le catalogue [OpenLandMap](#). L'extraction par agrégation zonale des rasters sur les limites des communes des observatoires permettrait de construire des covariables au niveau communal ou infra-communal. En particulier, le **NDVI annuel** (MODIS) constitue un proxy du potentiel agricole qui varie dans le temps, ce qui le rend complémentaire des données statiques du RGPH pour des analyses longitudinales.

Recommandations

1. **Poids de base** : les statistiques descriptives de ce rapport ne sont pas pondérées, les taux de sondage étant relativement homogènes au sein de chaque observatoire. Une analyse de sensibilité systématique (comparaison pondéré / non pondéré) est recommandée pour les indicateurs publiés.
2. **Calage** : un calage sur la structure par sexe et âge du RGPH 2018, en retenant le milieu rural des districts concernés, améliorerait la représentativité externe. L'écart temporel (2018–2025) est une limite à garder à l'esprit.
3. **Estimation pour petits domaines** : si des analyses infra-observatoire (par commune, fokontany ou hameau) sont requises, une modélisation de type Fay-Herriot est préférable à une estimation directe, compte tenu des effectifs réduits.
4. **Prudence dans les comparaisons temporelles** : la rupture du panel (2015–2025) et le renouvellement complet de l'échantillon empêchent de distinguer les évolutions démographiques réelles des effets de composition de l'échantillon. Les analyses longitudinales doivent signaler cette limite.

11.4 Dérive du panel et recalibration historique

L'analyse des trajectoires historiques des observatoires d'Alaoatra et de Marovoay révèle une dérive démographique systématique liée à la nature même du suivi longitudinal, ce qui nécessite une procédure de recalibration pour

Table 11.10 – Effectifs et caractéristiques des CM par année et observatoire

Année	Marovoay			Alaotra		
	n	Âge CM	% fem. CM	n	Âge CM	% fem. CM
1995	500	—	—	—	—	—
1996	511	44.0	17.8 %	—	—	—
1997	508	45.3	18.9 %	—	—	—
1998	672	46.1	15.6 %	—	—	—
1999	520	47.5	17.1 %	518	44.6	18.9 %
2000	519	48.0	17.2 %	517	45.5	19.1 %
2001	518	47.7	19.1 %	518	45.2	21.4 %
2002	518	47.5	18.7 %	518	45.6	21.0 %
2003	518	48.0	16.8 %	505	46.7	20.5 %
2004	516	47.5	18.6 %	503	45.9	18.5 %
2005	273	40.7	24.5 %	504	46.6	18.6 %
2006	518	48.0	20.1 %	504	46.2	18.5 %
2007	518	48.2	21.0 %	504	46.2	18.7 %
2008	518	48.3	21.2 %	503	46.2	18.5 %
2010	518	48.5	21.2 %	504	47.0	18.3 %
2011	521	49.3	21.7 %	504	48.4	18.7 %
2012	519	47.6	21.4 %	504	47.8	18.1 %
2013	518	48.1	22.2 %	504	48.2	18.1 %
2014	519	47.8	21.6 %	503	46.9	17.9 %
2025	519	46.1	22.0 %	507	45.4	21.7 %

Source : Microdonnées ROS 1995–2014, Enquête OR 2025...gt_linebreak_indicator.. Alaotra n’a pas été enquêté avant 1999. 2005 Marovoay : échantillon réduit (273 ménages)...gt_linebreak_indicator.. 2025 : renouvellement complet de l’échantillon après 10 ans d’interruption.

Source : Enquête auprès des OR 2025

maintenir la représentativité des données sur le long term.

11.4.1 Structure historique du panel (1995–2015)

Les observatoires ruraux de Marovoay et d’Alaotra ont fonctionné en panel : les mêmes ménages ont été ré-enquêtés chaque année, avec un remplacement progressif des ménages défaillants. Marovoay a été suivi de 1995 à 2014 (sauf 2009 et 2015) ; Alaotra de 1999 à 2014. Après dix ans d’interruption, l’enquête de 2025 a procédé à un **renouvellement complet** de l’échantillon sur la base d’un nouveau dénombrement. Les effectifs ont toujours été stables autour de 500 ménages par site, sauf en 2005 à Marovoay avec un échantillon réduit à 273.

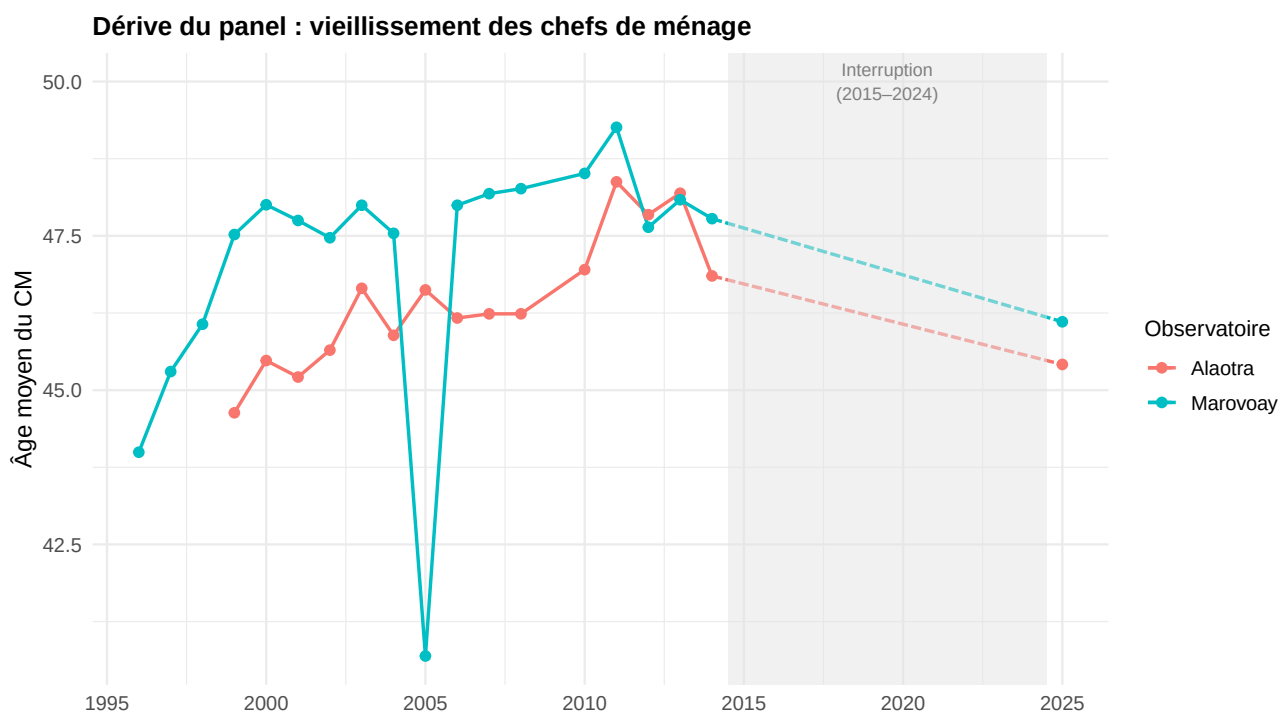
11.4.2 Dérive du panel : vieillissement des chefs de ménage

Un panel de ménages vieillit mécaniquement : si les mêmes ménages sont suivis année après année, l’âge moyen du chef de ménage augmente. Entre 1999 et 2014, l’âge moyen des chefs de ménage suivis a augmenté de façon linéaire, passant de 45 à 48 ans. Ce **vieillissement structurel** rend l’échantillon progressivement moins représentatif de la population, où de nouveaux ménages (plus jeunes) se forment continuellement. C’est la preuve mathématique de la « dérive » d’un panel : si on ne renouvelle pas l’échantillon, on finit par n’étudier que des personnes âgées. Le renouvellement complet opéré en 2025 a permis de « rajeunir » l’étude et de revenir à une moyenne de 45–46 ans, conforme à la réalité démographique actuelle de Madagascar.

La Figure 11.3 montre que l’âge moyen du chef de ménage a augmenté d’environ 3 ans entre 1999 et 2014, passant de ~45 à ~48 ans. Le renouvellement de 2025 ramène l’âge moyen autour de 45–46 ans, plus proche de la structure de la population.

Le vieillissement du panel a plusieurs conséquences :

Figure 11.3 – Évolution de l'âge moyen du chef de ménage (1995–2025)



1. **Biais de composition** : les ménages âgés sont surreprésentés par rapport à la population réelle, qui comprend aussi de jeunes ménages formés depuis le début du suivi.
2. **Attrition sélective** : les ménages qui disparaissent du panel (migration, décès, refus) ne sont pas aléatoires — les ménages les plus mobiles (souvent les plus jeunes) sortent plus vite, accentuant le biais vers les âges élevés.
3. **Comparaisons temporelles** : une partie des évolutions observées dans les indicateurs entre 1999 et 2014 reflète le vieillissement de la cohorte, et non des changements réels dans la population.

11.4.3 Cadre de recalibration historique

Pour corriger rétrospectivement les biais du panel, une **post-stratification annuelle** sur les marges démographiques connues est envisageable :

1. **Marges cibles** : la distribution par sexe (et éventuellement classe d'âge) des chefs de ménage dans la population de référence.
2. **Source des marges** : le RGPH-3 (2018) fournit les marges les plus fiables. Pour les années antérieures à 2018, ces marges peuvent être utilisées avec une interpolation linéaire entre le RGPH-2 (1993) et le RGPH-3 (2018), ou directement avec les marges 2018 en acceptant un biais temporel.
3. **Méthode** : pour chaque année t , on calcule des poids de post-stratification w_{it} tels que la distribution pondérée du sexe du CM dans l'échantillon corresponde aux marges de la population. Les poids de base (issus du dénombrement, quand il est disponible) sont ajustés par le facteur de calage.
4. **Données de dénombrement historiques** : les dénombrements de 2007–2008 sont documentés dans un fichier PDF scanné (*Dénombrements Alaotra 2007–2008 et Marovoay 2008.pdf*). La numérisation de ces données permettrait de calculer des poids de base historiques pour ces années. Pour les autres années, seule la post-stratification sur les marges RGPH est applicable.

 Limites de la recalibration historique

- **Absence de dénombrement** : pour la plupart des années (hors 2007–2008 et 2025), aucune donnée de dénombrement n'est disponible. Les poids de base ne peuvent pas être calculés ; seule la post-stratification sur des marges externes est possible.
- **Temporalité des marges** : les marges du RGPH-3 (2018) ne reflètent pas nécessairement la structure de la population en 1995 ou en 2005. L'utilisation de marges datées introduit un biais dont l'ampleur dépend de la vitesse des changements démographiques.
- **Stabilité des sites** : la correspondance entre les hameaux enquêtés et les sites peut varier légèrement d'une année à l'autre (cf. la variabilité des noms de hameaux dans les données historiques). Un nettoyage préalable des identifiants géographiques est nécessaire.
- **2005 Marovoay** : l'échantillon de Marovoay en 2005 ne comprend que 273 ménages (environ la moitié de l'effectif habituel), avec un profil démographique atypique. Cette année nécessite un traitement particulier.

Bibliographie

- Deville, Jean-Claude, et Carl-Erik Särndal. 1992. « Calibration Estimators in Survey Sampling ». *Journal of the American Statistical Association* 87 (418) : 376-82. <https://doi.org/10.1080/01621459.1992.10475217>.
- Fay, Robert E., et Roger A. Herriot. 1979. « Estimation of Income from Small Places : An Application of James-Stein Procedures to Census Data ». *Journal of the American Statistical Association* 74 (366) : 269-77. <https://doi.org/10.1080/01621459.1979.10482505>.
- INSTAT. 2020. *Troisième Recensement Général de la Population et de l'Habitation (RGPH-3) : Résultats provisoires*. Institut National de la Statistique.
- Kish, Leslie. 1965. *Survey Sampling*. John Wiley & Sons.
- Lohr, Sharon L. 2022. *Sampling : Design and Analysis*. 3rd éd. CRC Press.
- Lumley, Thomas. 2004. « Analysis of Complex Survey Samples ». *Journal of Statistical Software* 9 (8) : 1-19. <https://doi.org/10.18637/jss.v009.i08>.
- Lumley, Thomas. 2010. *Complex Surveys : A Guide to Analysis Using R*. John Wiley & Sons.
- Rao, J. N. K., et Isabel Molina. 2015. *Small Area Estimation*. 2nd éd. John Wiley & Sons.
- Särndal, Carl-Erik, Bengt Swensson, et Jan Wretman. 2003. *Model Assisted Survey Sampling*. Springer-Verlag.